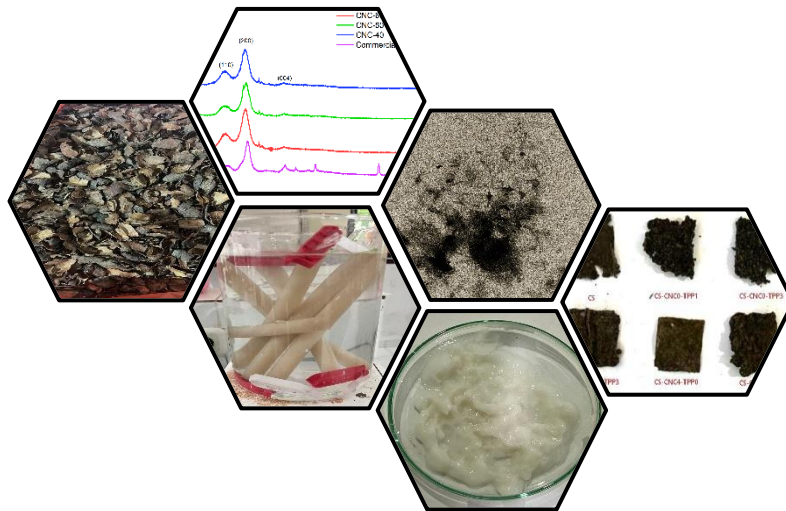


**SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN–NANOKRISTAL
SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI
KEMASAN PANGAN BIODEGRADABLE**

***SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN–CELLULOSE
NANOCRYSTALS FILMS FROM COCOA BEAN SHELL WASTE FOR
BIODEGRADABLE FOOD PACKAGING***



**NOVI LESTARI
H012242004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN–NANOKRISTAL
SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI
KEMASAN PANGAN BIODEGRADABLE**

**NOVI LESTARI
H012242004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN–CELLULOSE
NANOCRYSTALS FILMS FROM COCOA BEAN SHELL WASTE FOR
BIODEGRADABLE FOOD PACKAGING**

**NOVI LESTARI
H012242004**



**STUDY PROGRAM OF MASTER CHEMISTRY
FACULTY OF MATHEMATIC AND NATURAL SCIENCES
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN–NANOKRISTAL
SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI
KEMASAN PANGAN BIODEGRADABLE**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

Novi Lestari
H012242004

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN–NANOKRISTAL SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI KEMASAN PANGAN BIODEGRADABLE

NOVI LESTARI

H012242004

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 18 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

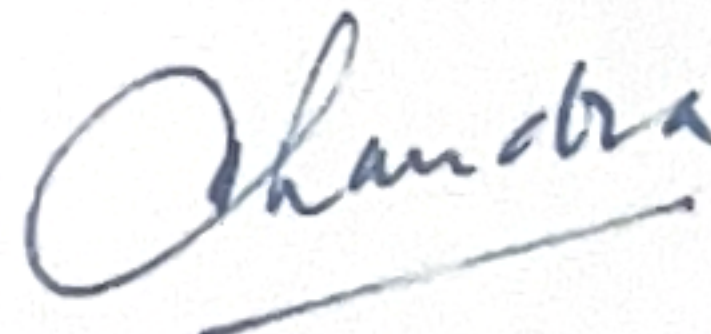
Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si
NIP. 19811209 200604 2 003

Pembimbing Pendamping,



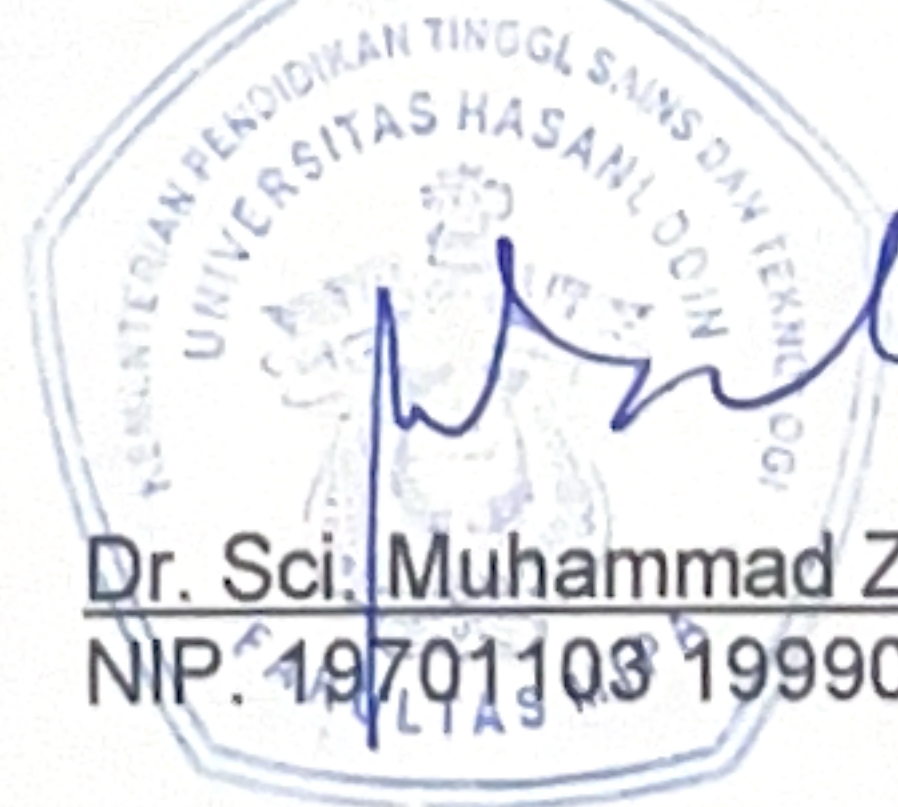
Dr. Ir. Chandra Liza, M.Si
NIP. 19670508 199503 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kimia,



Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul "Sintesis Dan Karakterisasi Film Kitosan–Nanokristal Selulosa Berbasis Limbah Kulit Biji Kakao Untuk Aplikasi Kemasan Pangan Biodegradable" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Chandra Liza, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sebagian dari isi tesis ini berstatus under review pada jurnal *Next Nanotechnology* dengan judul "Sulfuric Acid-Assisted Synthesis of Cellulose Nanocrystals from Cocoa Bean Shell Waste: Structural, Morphological, and Thermal Characterization" dan saat ini dalam proses revisi. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



NOVI LESTARI
NIM.H012242004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN–NANOKRISTAL SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI KEMASAN PANGAN *BIODEGRADABLE*” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.** selaku Ketua Tim Penasehat, serta Ibu **Dr. Chandra Liza, M.Si.** selaku anggota Tim Penasehat yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta dukungan kepada penulis sejak tahap penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah, hingga penyelesaian tesis ini. Segala ilmu, pengalaman, dan keteladanan yang diberikan selama proses akademik menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Anton Sibarani** dan Ibu **Rosmawati** Pasaribu, yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, doa, nasihat, dukungan moral, serta menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan, kerja keras, dan cinta kasih yang telah diberikan tidak akan pernah dapat terbalaskan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada suami tercinta **Stephanus Pasaribu**, atas cinta, doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti selama penulis menjalani perkuliahan, penelitian, hingga menyelesaikan tesis ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi sumber semangat yang sangat berarti bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pegawai.
2. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.** selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pegawai.
3. Ibu **Prof. Dr. Indah Raya, M.Si.** selaku Ketua Program Studi S2 Kimia Universitas Hasanuddin, beserta dosen dan staf yang telah membantu penulis dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini.
4. **Prof. Hasnah Natsir, M.Si., Prof. Ahyar Ahmad, Ph.D., dan Dr. Nur Asmi, M.Si.,** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.

5. Ibu **Zarlina Zainuddin, M.Si.**, sebagai penasehat yang memberi bantuan dan fasilitasi yang diberikan melalui kerja sama dengan Pusat Riset Teknologi Polimer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
6. Seluruh tim pegawai lingkup fakultas dan terkhusus kakak **Rizky Mahira** (Kiki) sebagai admin program studi magister kimia.
7. Rekan kerja penelitian **Emmi, Elvira, Rifdah, Nico** yang telah membantu dan berdiskusi bersama hingga terselesaikannya penelitian ini
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kimia Angkatan 2024.
9. Kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh keluarga besar **SMK-SMTI Makassar** yang telah memberikan dukungan, motivasi, fasilitas dan fleksibilitas kepada penulis selama menjalani studi dan penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan tesis ini, baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk penelitian selanjutnya.

Penulis

Makassar, Juli 2026

ABSTRAK

NOVI LESTARI. **SINTESIS DAN KARAKTERISASI FILM KITOSAN-NANOKRISTAL SELULOSA BERBASIS LIMBAH KULIT BIJI KAKAO UNTUK APLIKASI KEMASAN PANGAN *BIODEGRADABLE*** (Dibimbing oleh Nur Umriani Permatasari dan Chandra Liza)

Latar Belakang, Meningkatnya kebutuhan akan material kemasan ramah lingkungan mendorong pengembangan kemasan *biodegradable* berbasis biopolimer dari sumber daya terbarukan. **Tujuan**, Penelitian ini bertujuan mensintesis dan mengkarakterisasi nanokristal selulosa (NKS) dari limbah kulit biji kakao (KBK) serta mengevaluasi pemanfaatannya sebagai bahan penguat pada film komposit berbasis kitosan yang di-*crosslink* menggunakan natrium tripolifosfat (NaTPP). **Metode**, Selulosa dari KBK diisolasi melalui ekstraksi etanol, delignifikasi menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) 8%, dan *bleaching* menggunakan natrium hipoklorit (NaClO) 8%, selanjutnya selulosa diberi perlakuan menggunakan larutan H_2SO_4 dengan konsentrasi 40%, 50%, dan 60% untuk menghasilkan NKS. Selanjutnya, film berbasis kitosan 1,5% dibuat dengan metode *solution casting* menggunakan variasi konsentrasi NKS hasil sintesis (0, 2, dan 4%) dan natrium tripolifosfat (NaTPP) (0, 1, dan 3%). Karakterisasi selulosa dan NKS meliputi *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR), *X-Ray Diffraction* (XRD), *Scanning Electron Microscopy* (SEM), *Transmission Electron Microscopy* (TEM), dan *Thermogravimetric Analysis* (TGA), sedangkan karakterisasi film meliputi sifat fisik, mekanik, *barrier*, morfologi, biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, dan kemampuan mempertahankan mutu stroberi. **Hasil**, Perlakuan menggunakan H_2SO_4 50% menghasilkan NKS dengan rendemen tertinggi sebesar 34,35%, indeks kristalinitas 75,89%, ukuran kristalit 1,60 nm, serta morfologi berbentuk batang (*rod-like*) dengan diameter rata-rata 16,04 nm dan panjang 100–300 nm. Karakterisasi FTIR, XRD, SEM, TEM, dan TGA menunjukkan bahwa proses isolasi mempertahankan struktur selulosa tipe I, kristalinitas yang relatif tinggi, dan menghasilkan NKS dengan struktur yang lebih homogen. Penambahan NKS pada film meningkatkan kuat tarik, tetapi menurunkan elongasi akibat meningkatnya kekakuan matriks. Penambahan NaTPP hingga 1% meningkatkan kuat tarik, sedangkan pengaruhnya terhadap sifat *barrier* bergantung pada interaksinya dengan NKS. Pada sistem tanpa NaTPP, NKS menurunkan laju transmisi uap air dan permeabilitas uap air melalui efek *tortuous path*. Analisis FTIR menunjukkan adanya interaksi antarmolekul tanpa pembentukan gugus fungsi baru, sedangkan SEM menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi NKS menyebabkan aglomerasi sehingga homogenitas matriks film menurun. Seluruh film terdegradasi sempurna dalam tanah selama 21 hari, menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, serta mampu memperlambat kehilangan massa stroberi selama penyimpanan. **Kesimpulan**, Nanokristal selulosa dari limbah kulit biji kakao berhasil disintesis dan berfungsi efektif sebagai bahan penguat pada film berbasis kitosan. Penambahan NKS meningkatkan kekuatan mekanik dan memperbaiki sifat *barrier* pada kondisi tertentu, sedangkan pengaruh NaTPP bergantung pada interaksinya dengan NKS. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah kulit biji kakao berpotensi sebagai sumber nanomaterial bernilai tambah untuk penguat film kemasan pangan *biodegradable* dengan karakteristik fisik, mekanik, dan fungsional yang lebih baik.

Kata kunci: Kulit biji kakao, nanokristal selulosa, kitosan, natrium tripolifosfat, *biodegradable*

ABSTRACT

NOVI LESTARI. **SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN-CELLULOSE NANOCRYSTALS FILMS FROM COCOA BEAN SHELL WASTE FOR BIODEGRADABLE FOOD PACKAGING.** (Supervised by Nur Umriani Permatasari and Chandra Liza)

Background, The increasing demand for environmentally friendly packaging materials has encouraged the development of biodegradable packaging based on renewable biopolymers. **Objective,** This study aimed to synthesize and characterize cellulose nanocrystals (CNCs) from cocoa bean shell (CBS) waste and evaluate their application as reinforcing agents in chitosan-based composite films crosslinked with sodium tripolyphosphate (STPP). **Methods,** Cellulose was isolated from CBS through ethanol extraction, delignification using 8% sodium hydroxide (NaOH), and bleaching with 8% sodium hypochlorite (NaClO), followed by sulfuric acid hydrolysis at concentrations of 40%, 50%, and 60%. Chitosan films (1.5%, w/v) were prepared by the solution casting method using different concentrations of synthesized CNCs (0, 2, and 4%) and STPP (0, 1, and 3%). CNCs were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), and Thermogravimetric Analysis (TGA). The films were evaluated for their physical, mechanical, water vapor *barrier*, morphological, biodegradation, antibacterial, and strawberry preservation properties. **Results,** Sulfuric acid hydrolysis at 50% produced the highest CNC yield (34.35%), with a crystallinity index of 75.89%, a crystallite size of 1.60 nm, and a rod-like morphology with an average diameter of 16.04 nm and a length of 100–300 nm. FTIR, XRD, SEM, TEM, and TGA confirmed the preservation of the cellulose I crystalline structure, relatively high crystallinity, and a more homogeneous CNC structure. Incorporation of CNCs increased the tensile strength but reduced the elongation at break because of increased matrix rigidity. The addition of 1% TPP further improved tensile strength, whereas its effect on water vapor *barrier* properties depended on its interaction with CNCs. In films without STPP, CNCs consistently reduced the Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Water Vapor Permeability (WVP) through the tortuous path effect. FTIR indicated intermolecular interactions without the formation of new functional groups, while SEM revealed increased particle agglomeration at higher CNC concentrations. All films completely biodegraded in soil within 21 days, exhibited antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*, and reduced strawberry weight loss during storage. **Conclusion,** CNCs derived from cocoa bean shell waste were successfully synthesized and effectively reinforced chitosan-based films. The incorporation of CNCs improved mechanical properties and enhanced water vapor *barrier* performance under specific conditions, whereas the effect of STPP depended on its interaction with CNCs. These findings demonstrate the potential of cocoa bean shell waste as a sustainable source of high-value nanomaterials for biodegradable food packaging applications

Keywords: cocoa bean shell, cellulose nanocrystals, chitosan, sodium tripolyphosphate, biodegradable

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB I PENDAHULUAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Landasan Teori.....	4
1.6 Kerangka Konseptual.....	10
1.7 Hipotesis Penelitian	12
BAB II SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKRISTAL SELULOSA (NKS) DARI KULIT BIJI KAKAO	13
2.1 Abstrak.....	13
2.2 Pendahuluan.....	13
2.3 Metode	15
2.4 Hasil dan Pembahasan	19
2.5 Kesimpulan	44
2.6 Daftar Pustaka.....	45
BAB III PENGEMBANGAN <i>FILM</i> KITOSAN DENGAN PENGUATAN NANOKRISTAL SELULOSA KULIT BIJI KAKAO DAN <i>CROSSLINKING</i> NATRIUM TRIPOLIFOSFAT.....	52
3.1 Abstrak.....	52
3.2 Pendahuluan.....	52
3.3 Metode	54
3.4 Hasil dan Pembahasan	58

3.5 Kesimpulan	86
3.6 Daftar Pustaka	86
BAB IV PEMBAHASAN UMUM	94
4.1 Pemanfaatan Limbah Kulit Biji Kakao sebagai Sumber Nanokristal Selulosa	94
4.2 Hubungan Karakteristik Nanokristal Selulosa dengan Potensinya sebagai Bahan Penguat Film	95
4.3 Pengaruh Nanokristal Selulosa dan Natrium Tripolifosfat terhadap Karakteristik Film Kitosan	96
4.4 Hubungan Karakteristik Film dengan Aktivitas Antibakteri, Biodegradabilitas, dan Daya Simpan Stroberi	97
4.5 Keterkaitan Karakterisasi Nanokristal Selulosa dan Karakteristik Film	98
BAB V KESIMPULAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Rendemen Selulosa dari Kulit Biji Kakao	19
2.2 Rendemen nanokristal selulosa hasil sintesis dengan asam sulfat	23
2.3 Bilangan gelombang FTIR selulosa, NKS, dan NKS komersial	27
2.4 Data Hasil Analisis XRD NKS	32
2.5 Perbandingan karakteristik dan dimensi NKS dari berbagai biomassa .	43
3.1 Formulasi film berbasis kitosan	55
3.2 Nilai ketebalan dan kelarutan film kitosan-NKS-NaTPP	59
3.3 Nilai kuat tarik dan elongasi film kitosan-NKS-NaTPP	62
3.4 Nilai Laju Transmisi Uap Air dan Permeabilitas Uap Air film	65
3.5 Posisi puncak serapan utama FTIR film kitosan-NKS- NaTPP	69
3.6 Diameter zona hambat film terhadap <i>S.aureus</i> dan <i>E.coli</i>	83

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1.1 Proses pengolahan kakao dan limbah yang dihasilkan.....	5
1.2 Struktur selulosa	6
1.3 Ilustrasi pembentukan nanoselulosa	6
1.4 Struktur kitosan	8
1.5 Struktur Natrium Tripolifosfat	9
1.6 Skema kerangka konseptual penelitian	11
2.1 Skema ilustrasi proses sintesis nanokristal selulosa dari kulit biji kakao.....	17
2.2 Mekanisme pemutusan ikatan lignin-karbohidrat oleh NaOH pada proses delignifikasi	20
2.3 Hasil delignifikasi KBK dan selulosa hasil bleching	21
2.4 Nanokristal selulosa dengan perlakuan H ₂ SO ₄	22
2.5 Ilustrasi pembentukan nanokristal selulosa pada berbagai konsentrasi H ₂ SO ₄	24
2.6 Mekanisme pemutusan ikatan β (1→4)-glikosidik selulosa	25
2.7 Spektrum FT-IR selulosa dan nanokristal selulosa.....	28
2.8 Pola difraksi XRD selulosa dan nanokristal selulosa.....	31
2.9 Kurva TGA dan DTG selulosa dan nanokristal selulosa	34
2.10 Morfologi selulosa hasil Scanning Electron Microscope (SEM).....	39
2.11 Morfologi NKS-50 hasil <i>Transmission Electron Microscopy</i> (TEM).....	40
2.12 Distribusi ukuran diameter dan panjang NKS.....	41
3.1 Ketebalan film kitosan–NKS–NaTPP pada berbagai formulasi	58
3.2 Kelarutan film kitosan–NKS–NaTPP pada berbagai formulasi	60
3.3 Pengaruh konsentrasi NKS dan NaTPP terhadap kuat tarik dan elongasi film kitosan	63
3.4 Spektra FTIR film kitosan–NKS–NaTPP	68
3.5 Skema interaksi molekuler antara kitosan-NKS-NaTPP dalam film	71
3.6 Morfologi permukaan film hasil pengamatan; (a)CS, (b)CS-NKS2-NaTPP1, dan (c) CS-NKS4-NaTPP3	73
3.7 Perubahan morfologi film selama uji biodegradabilitas dalam tanah.....	76
3.8 Spektra FTIR film CS dan film CS-NKS2 NaTPP1 sebelum dan sesudah biodegradasi selama 3 hari.....	77

3.9	Morfologi permukaan film CS (a) dan film CS-NKS2-NaTPP1 (b) setelah penguburan tanah selama 3 hari.....	80
3.10	Persentase kehilangan bobot stroberi selama 7 hari.....	81
3.11	Perubahan fisik stroberi pada hari ke-1, 3, 5, dan 7.....	82
3.12	Perbandingan diameter zona hambat film kitosan (CS) dan film Komposit CS-NKS2-NaTPP1 terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Escherichia coli</i>	84
3.13	Zona hambat film terhadap (a) <i>Staphylococcus aureus</i> . dan (b) <i>Escherichia coli</i> . berdasarkan metode difusi cakram	85

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Halaman
1. Bagan Kerja Penelitian	113
2. Perhitungan rendemen Selulosa dan Nanokristal Selulosa	118
3. Perhitungan Stok dan Formulasi Film.....	119
4. Dokumentasi Penelitian	121
5. Analisis menggunakan SEM.....	125
6. Analisis Nanokristal Selulosa menggunakan TEM	127
7. Hasil Uji FTIR Film.....	129
8. Hasil Uji XRD	134
9. Hasil Uji Analisis Thermogravimetri (TGA) Selulosa dan NKS-50	138
10. Hasil Diameter Uji Antibakteri	142
11. Hasil Analisis dan Uji Kuat Tarik dan Elongasi.....	143
12. Hasil Uji WVTR dan WVP	163

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Lambang/ Singkatan	Arti dan Penjelasan
CS	Chitosan (Kitosan)
NKS	Nanokristal Selulosa
KBK	Kulit Biji Kakao
TPP	Natrium tripolifosfat (Natrium Tripolifosfat)
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
XRD	X-Ray Diffraction
SEM	<i>Scanning Electron Microscopy</i>
TEM	<i>Transmission Electron Microscopy</i>
TGA	<i>Thermogravimetric Analysis</i>
WVTR	<i>Water Vapor Transmission Rate</i>
WVP	<i>Water Vapor Permeability</i>
TS	<i>Tensile Strength</i> (Kuat Tarik)
EAB	<i>Elongation at Break</i> (Persen Perpanjangan Saat Putus)
LDPE	Low-Density Polyethylene
MPa	Megapascal

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti dan Penjelasan
<i>Bleaching</i>	Proses pemutihan serat menggunakan oksidator untuk menghilangkan lignin, pigmen, dan senyawa pengotor lainnya.
Delignifikasi	Proses penghilangan lignin dari biomassa untuk memperoleh selulosa dengan kemurnian yang lebih tinggi.
Quenching	Proses penghentian reaksi secara cepat, biasanya dengan penambahan air dingin atau pengenceran untuk mencegah reaksi berlanjut.
Dialisis	Metode pemurnian menggunakan membran semipermeabel untuk menghilangkan ion, garam, atau molekul kecil dari suspensi.
Sentrifugasi	Teknik pemisahan komponen berdasarkan perbedaan densitas menggunakan gaya sentrifugal.
Ultrasonikasi	Perlakuan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendispersikan partikel dan mengurangi aglomerasi.
<i>Casting Method</i>	Metode pembuatan film dengan menuangkan larutan pembentuk film ke dalam cetakan kemudian dikeringkan.
<i>Crosslinking</i>	Proses pembentukan ikatan antar rantai polimer untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan material.
<i>Plasticizer</i>	Bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kerapuhan film.
Gliserol	<i>Plasticizer</i> yang umum digunakan dalam pembuatan film berbasis biopolimer.
Matriks Polimer	Fase kontinu yang menjadi kerangka utama suatu material komposit.
<i>Reinforcing agent</i>	Bahan penguat yang ditambahkan untuk meningkatkan sifat mekanik dan fungsional material.
Nanokristal Selulosa	Material nano kristalin hasil hidrolisis bagian amorf selulosa.
Kristalinitas	Derajat keteraturan susunan molekul dalam struktur kristal suatu material.
Daerah Amorf	Bagian material yang memiliki susunan molekul tidak teratur.
Daerah Kristalin	Bagian material yang memiliki susunan molekul teratur dan rapat.
Interaksi Hidrogen	Gaya tarik antarmolekul yang melibatkan atom hidrogen dan atom elektronegatif.
Ikatan Ionik	Ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik elektrostatik antara ion bermuatan berlawanan.
Sifat <i>Barrier</i>	Kemampuan material menghambat perpindahan gas, uap air, atau zat lainnya.

Water Vapor Transmission Rate (WVTR)		Laju perpindahan uap air melalui film per satuan luas dan waktu.
Water Vapor Permeability (WVP)		Kemampuan material untuk dilewati oleh uap air.
Tensile Strength (TS)		Tegangan maksimum yang dapat ditahan material sebelum putus.
Elongation at Break (EAB)		Persentase penambahan panjang material saat mengalami putus.
Biodegradabilitas		Kemampuan material terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Soil Burial Test		Metode pengujian biodegradasi dengan mengubur sampel dalam tanah selama periode tertentu.
Shelf Life		Periode waktu produk masih dapat mempertahankan mutu dan keamanan selama penyimpanan.
Susut Bobot (Weight Loss)		Penurunan massa produk selama penyimpanan akibat kehilangan air dan proses metabolisme.

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Plastik konvensional telah menjadi material dominan dalam kehidupan sehari-hari selama beberapa dekade terakhir karena sifatnya yang ringan, murah, praktis dan mudah dibentuk seperti *Polyethylene Terephthalate* (PET), *Low-Density Polyethylene* (LDPE), dan *Polypropylene* (PP) mendominasi industri kemasan pangan karena kemampuannya melindungi produk dari kontaminasi eksternal. Namun, karakteristik yang menjadikan plastik begitu unggul secara fungsional, yakni ikatan karbon-karbon yang stabil pada rantai polimer, justru menyebabkan material ini memiliki resistensi tinggi terhadap degradasi alami, baik melalui proses biologis maupun fotodegradasi. Akibatnya, plastik yang terbuang ke lingkungan akan terakumulasi selama puluhan hingga ratusan tahun (Banaei et al., 2024).

Permasalahan akumulasi plastik telah mencapai skala yang mengkhawatirkan dimana produksi plastik global pada tahun 2022 tercatat mencapai sekitar 400 juta ton, dan sebagian besar di antaranya tidak mengalami daur ulang sehingga berakhir sebagai limbah di ekosistem darat maupun perairan. Dalam jangka panjang, plastik yang terfragmentasi membentuk mikroplastik dan nanoplastik yang kini telah terdeteksi di ekosistem laut, tanah, udara, bahkan di dalam rantai makanan manusia. Paparan mikroplastik melalui konsumsi pangan dan kontak langsung menimbulkan kekhawatiran serius terhadap dampak kesehatan jangka panjang, termasuk stres oksidatif dan gangguan sistem endokrin akibat migrasi senyawa aditif dari kemasan berbasis polimer fosil (Nayanathara Thathsarani Pilapitiya and Ratnayake, 2024). Kondisi ini mendorong komunitas ilmiah dan industri untuk mengembangkan material alternatif yang bersifat *biodegradable* dan lebih ramah lingkungan.

Salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan performa film kitosan adalah dengan menambahkan agen penguat (*reinforcing agent*) berupa nanokristal selulosa (NKS) atau *Cellulose Nanocrystal* (CNC). NKS diperoleh melalui sintesis dengan perlakuan asam terhadap selulosa, menghasilkan partikel berbentuk batang (*rod-like*) berskala nano dengan indeks kristalinitas tinggi, stabilitas koloid yang baik, serta luas permukaan spesifik yang besar. Karakteristik ini menjadikan NKS efektif sebagai penguat dalam matriks polimer karena mampu meningkatkan kekuatan tarik dan sifat *barrier* terhadap uap air dan gas (Varma and Vasudevan, 2024). Studi yang dilakukan oleh Yadav et al. (2020) membuktikan bahwa penambahan NKS sebesar 4% berat (wt%) pada film kitosan mampu meningkatkan *tensile strength* hingga 39%. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan transfer tegangan yang efektif dari matriks ke *filler* serta terbentuknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil (-OH) NKS dan gugus amino (-NH₂) serta hidroksil (-OH) pada rantai kitosan (Yadav et al., 2020).

Upaya untuk mencapai sifat optimal, modifikasi lebih lanjut seperti *crosslinking* ionik menggunakan natrium tripolifosfat (NaTPP) sering diterapkan dalam berbagai penelitian. Gugus fosfat bermuatan negatif dari ion tripolifosfat dapat berikatan

secara elektrostatis dengan gugus amino terprotonasi ($-\text{NH}_3^+$) pada rantai kitosan, sehingga terbentuk jaringan polimer yang lebih rapat tanpa membentuk ikatan kovalen baru. Mekanisme ini secara efektif meningkatkan stabilitas struktural dan ketahanan film terhadap penetrasi air sekaligus mempertahankan biodegradabilitas material (Du et al., 2023; Hidaka et al., 2024). Penelitian oleh Du et al. (2023), melaporkan bahwa film komposit kitosan-NKS-NaTPP mampu memperpanjang masa simpan pisang dari 5 hari menjadi 10 hari pada suhu kamar (Du et al., 2023). Dengan demikian, kombinasi NKS sebagai penguat dan NaTPP sebagai *crosslinker* diharapkan memberikan efek sinergis yang signifikan dalam menghasilkan film kitosan dengan performa mekanik dan ketahanan air yang lebih unggul.

Selain faktor teknis, pemilihan sumber bahan baku lokal juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan. Salah satu limbah agroindustri yang berpotensi adalah kulit biji kakao (KBK). KBK diproduksi dalam jumlah besar selama proses pemanggangan (*roasting*), mencapai sekitar 700 ribu ton per tahun secara global, dengan kontribusi yang signifikan dari kawasan tropis termasuk Asia Tenggara (Sánchez et al., 2023b). Sebagai hasil samping pengolahan kakao, berat KBK sekitar 14–15% dari berat biji kakao, sehingga ketersediaannya relatif tinggi. Komposisi KBK ini kaya akan serat pangan dengan kandungan serat total sekitar 61,18–65,58 g/100 g, yang sebagian besar berupa lignoselulosa (Djali et al., 2023). Karakter lignoselulosa ini menjadikan KBK sumber potensial untuk isolasi selulosa dan produksi NKS. Penelitian isolasi NKS dari limbah kakao melaporkan bahwa partikel NKS yang diperoleh memiliki morfologi *rod-like* dengan diameter 10–60 nm dan panjang 41–155 nm serta indeks kristalinitas ~67,6%, menunjukkan struktur kristalin yang baik untuk penguatan material biopolimer (Akinjokun et al., 2021). Selain itu, nanoselulosa dari kulit kakao telah berhasil diterapkan dalam pembuatan *pickering* emulsi yang stabil dalam 15 hari, menunjukkan bahwa nanomaterial dari limbah kakao ini memiliki kestabilan fungsional yang baik untuk berbagai aplikasi material (Gómez Hoyos et al., 2023). Dengan demikian, pemanfaatan KBK sebagai sumber NKS tidak hanya menawarkan pendekatan ilmiah yang relevan dalam pengembangan material komposit berbasis kitosan, tetapi juga menghadirkan nilai tambah pada limbah pertanian sekaligus mendukung konsep *circular economy* dan *zero waste* melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan.

Walaupun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa film berbasis kitosan yang diperkuat nanoselulosa memiliki sifat mekanik dan *barrier* yang lebih baik, sebagian besar masih menggunakan nanokristal selulosa komersial atau yang berasal dari pulp kayu dan serat tanaman konvensional. Selain itu, kajian mengenai pemanfaatan nanokristal selulosa hasil sintesis dari limbah kulit biji kakao sebagai bahan penguat film kitosan yang dikombinasikan dengan *crosslinking* natrium tripolifosfat (NaTPP) masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya juga umumnya hanya berfokus pada peningkatan sifat mekanik atau *barrier*, sedangkan pengaruh interaksi antara NKS dan NaTPP terhadap sifat fisik, mekanik, *barrier*, morfologi, biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, serta performa film sebagai kemasan pangan belum banyak dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengembangkan nanokristal selulosa dari limbah kulit biji kakao sebagai

bahan penguat alternatif yang bernilai tambah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai peran interaksi NKS dan NaTPP dalam menentukan karakteristik film komposit berbasis kitosan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perancangan formulasi film kemasan pangan *biodegradable* berbasis biomassa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana karakteristik nanokristal selulosa yang disintesis dari limbah kulit biji kakao dengan perlakuan asam sulfat?
- 2 Bagaimana pengaruh penambahan nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat terhadap karakteristik fisik, mekanik, *barrier*, struktur, dan morfologi film berbasis kitosan?
- 3 Bagaimana pengaruh penambahan nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat terhadap biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, dan performa film berbasis kitosan sebagai kemasan pangan *biodegradable*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Mensintesis dan mengkarakterisasi nanokristal selulosa yang diperoleh dari limbah kulit biji kakao dengan perlakuan asam sulfat.
- 2 Menganalisis pengaruh penambahan nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat terhadap karakteristik fisik, mekanik, *barrier*, struktur, dan morfologi film berbasis kitosan.
- 3 Mengevaluasi biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, dan performa film berbasis kitosan yang diperkuat nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat sebagai material kemasan pangan *biodegradable*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmiah, praktis, serta lingkungan dan industri. Dari sisi ilmiah, penelitian ini berpotensi menghasilkan data karakterisasi baru mengenai nanokristal selulosa (NKS) yang diisolasi dari kulit biji kakao (KBK), sumber nanoselulosa yang masih jarang dimanfaatkan. Data tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme peran NKS-KBK-NaTPP dalam meningkatkan sifat mekanik dan sifat *barrier* film kitosan, sekaligus menyediakan dasar ilmiah yang lebih kuat mengenai hubungan antara struktur komposit kitosan-NKS-NaTPP dan perilaku biodegradabilitasnya dalam lingkungan tanah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kajian ilmiah terkait pemanfaatan limbah agroindustri sebagai sumber biomaterial fungsional.

Secara praktis, penelitian ini berpotensi menghasilkan alternatif material kemasan *biodegradable* dan ramah lingkungan, sehingga dapat menggantikan

sebagian penggunaan plastik konvensional. Pemanfaatan kulit biji kakao sebagai sumber NKS memberikan nilai tambah pada limbah pertanian, mendukung konsep *circular economy* dan *zero waste*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan teknis bagi pengembangan film biopolimer dengan sifat mekanik lebih baik, ketahanan air lebih tinggi, serta stabilitas yang memadai untuk aplikasi kemasan pangan.

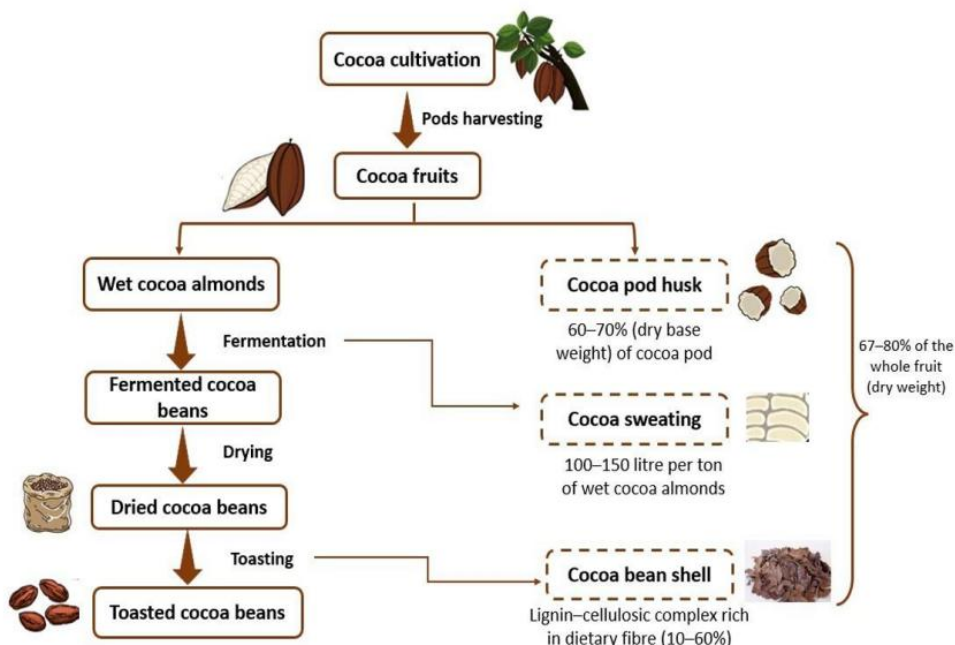
Dari sisi lingkungan dan industri, penelitian ini berkontribusi pada upaya pengurangan limbah plastik melalui pengembangan material yang *biodegradable* dan berbasis biomassa terbarukan. Selain itu, penelitian ini mendukung industri kakao dan sektor pertanian dengan meningkatkan nilai guna limbah kulit biji kakao sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Lebih jauh, hasil penelitian ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait produksi dan konsumsi berkelanjutan serta mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan kemasan yang lebih hijau.

1.5 Landasan Teori

1.2.1 Kulit Biji Kakao (Cocoa Bean Shell) sebagai Sumber Selulosa

Kulit biji kakao (KBK) merupakan hasil samping utama dari industri pengolahan kakao (*Theobroma cacao L*) dengan proporsi sekitar 12–17% dari bobot biji kering. Meskipun sering diperlakukan sebagai limbah bernilai rendah, KBK sebenarnya memiliki potensi signifikan karena kandungan seratnya yang tinggi, terutama lignoselulosa yang menjadi prekursor penting untuk produksi selulosa. Sánchez et al. (2023) melaporkan bahwa residu biomassa ini berpotensi menjadi sumber senyawa bernutrisi dan bioaktif karena tingginya kandungan serat pangan, polifenol, serta metilxantin sebagai antioksidan (Sánchez et al., 2023b). Pada **Gambar 1.1**, menunjukkan bahwa KBK ini diperoleh dari biji kakao yang dipanggang, dan KBK ini mengandung lignin- selulosa sekitar 10-60% (Sánchez et al., 2023a).

Komposisi kimia KBK didominasi oleh fraksi lignoselulosa, yang berperan penting sebagai kerangka struktural dalam material berbasis polimer. Qamar et al. (2025) menyatakan bahwa KBK kaya akan biopolimer struktural, dengan kandungan selulosa sekitar 42%, hemiselulosa 14,7%, dan lignin 22,6% (Qamar et al., 2025). Selulosa berfungsi sebagai penguat mekanik, hemiselulosa berperan sebagai pengikat alami, sementara lignin memberikan perlindungan tambahan terhadap degradasi lingkungan serta kontribusi pada sifat antioksidan. Komposisi ini menjadikan KBK kandidat ideal untuk dimanfaatkan sebagai bahan penguat bioplastik dan film komposit ramah lingkungan (Süfer, Özkan Karabacak and Pandiselvam, 2024).



Gambar 1.1. Proses pengolahan kakao dan limbah yang dihasilkan.

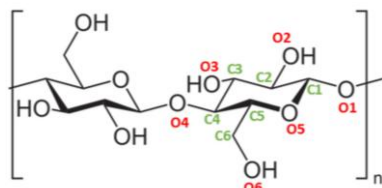
Sumber: (Sánchez et al., 2023).

Selain kandungan lignoselulosa, KBK juga mengandung senyawa bioaktif yang memberi nilai fungsional tambahan. Sánchez et al. (2023) melaporkan adanya polifenol seperti katekin (0,8–5,7 mg/g) dan epikatekin (0,6–30 mg/g), serta metilxantin seperti teobromin (0,6–13,5 mg/g). Kehadiran senyawa tersebut menjelaskan aktivitas antioksidan tinggi KBK dan potensinya sebagai agen pelindung oksidatif dalam kemasan pangan (Sánchez et al., 2023b). Bukti eksperimental memperkuat klaim tersebut, penambahan fraksi kulit kakao atau turunannya pada matriks polimer mampu memperbaiki sifat *barrier* misalnya penurunan permeabilitas uap air serta memodifikasi sifat mekanik film. Namun, arah perubahan sifat sangat bergantung pada bentuk fraksi (serbuk kasar, ekstrak, atau fraksi polisakarida terolah) dan komposisi matriks. Selain itu, formulasi bioplastik dengan selulosa dari kulit kakao menunjukkan rentang kekuatan tarik yang bervariasi sesuai rasio komponen, sehingga optimasi komposisi adalah langkah kritis sebelum aplikasi praktis (Fadhallah et al., 2024). Secara keseluruhan, KBK menawarkan sumber bahan yang menjanjikan untuk film komposit ramah lingkungan. Namun, keberhasilan translasi ke produk komersial memerlukan standardisasi bahan baku, kontrol proses *pretreatment*, serta pengujian fungsi sesuai aplikasi akhir.

1.2.2 Nanokristal Selulosa (NKS) / *Cellulose Nanocrystal* (CNC)

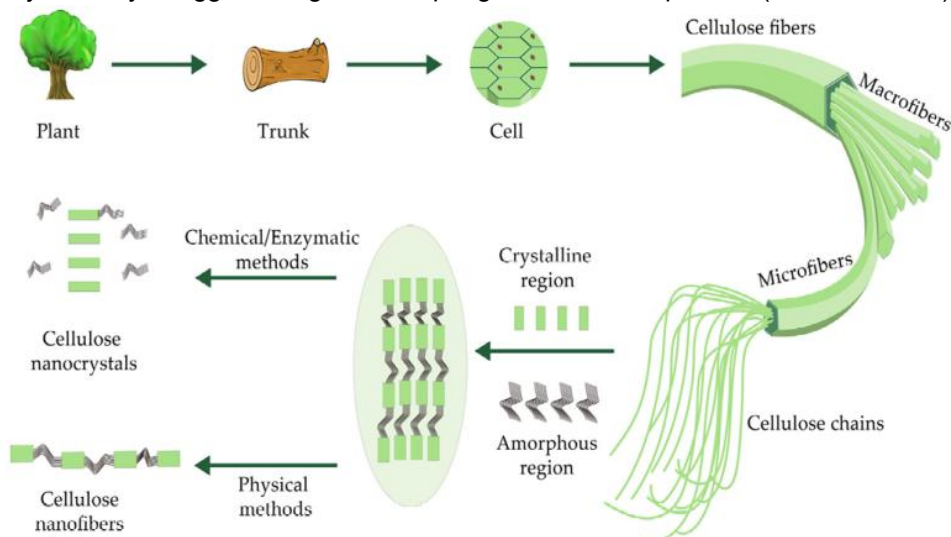
Selulosa merupakan polisakarida alami paling melimpah di bumi, tersusun atas rantai panjang unit glukosa yang berikatan glikosidik β -(1→4). Struktur selulosa seperti yang terlihat pada **Gambar 1.2**, bersifat semi-kristalin karena tersusun atas daerah

kristalin yang teratur dan daerah amorf tidak teratur. Tingkat kristalinitas ini menentukan banyak sifat fisik selulosa, termasuk kekuatan mekanik dan ketahanan terhadap degradasi kimia. Pada biomassa lignoselulosa seperti kulit biji kakao (KBK), selulosa hadir bersama lignin, hemiselulosa, lilin, dan senyawa fenolik, sehingga diperlukan tahap *pretreatment* kimia untuk memurnikan selulosa sebelum digunakan. (Akinjokun et al., 2021)



Gambar 1.2. Struktur selulosa

Nanoselulosa merujuk pada material berbasis selulosa dengan dimensi nano (1–100 nm pada salah satu dimensinya) dan luas permukaan spesifik yang tinggi. Secara umum nanoselulosa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (i) nanokristal selulosa (NKS) (ii) nanofibril selulosa (NFS), dan (iii) bakteri nanoselulosa (BNS). NKS terbentuk dari bagian kristalin selulosa yang terisolasi setelah daerah amorf dihilangkan, sedangkan NFS lebih panjang dan fleksibel karena masih mengandung fraksi amorf seperti yang tertera pada **Gambar 1.3**. NKS memiliki morfologi berbentuk batang (*rod-like*) yang kaku dengan indeks kristalinitas tinggi, menjadikannya unggul sebagai bahan penguat dalam film polimer (Xu et al., 2024)



Gambar 1.3. Ilustrasi pembentukan nanoselulosa. Sumber: (Xu et al., 2024)

Nanokristal selulosa adalah partikel selulosa berstruktur 1-D berbentuk jarum/rod yang dihasilkan dengan menghilangkan domain amorf dari serat selulosa sehingga tersisa domain kristalin yang pendek dan kaku. NKS ditandai oleh indeks kristalinitas yang tinggi, aspek rasio besar (panjang dan diameter), serta permukaan yang kaya

gugus hidroksil yang mudah dimodifikasi secara kimia. Isolasi NKS dari limbah kakao semakin populer karena ramah lingkungan. Akinjokun et al. (2021) berhasil mengisolasi NKS dari *cocoa pod husk* menggunakan perlakuan H_2SO_4 , dengan hasil pengamatan TEM dan SEM menunjukkan morfologi jarum dengan rentang dimensi diameter 10-60 nm, panjang $\approx$ 41–155 nm dan kristalinitas 70-80% (Akinjokun et al., 2021)

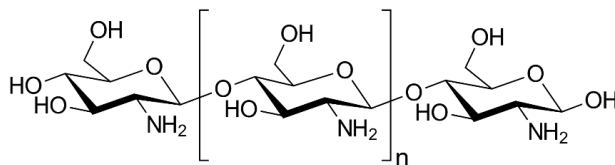
Metode isolasi selulosa dari biomassa lignoselulosa pada umumnya melibatkan kombinasi perlakuan alkali, *bleaching*, dan perlakuan dengan asam. Perlakuan alkali (misalnya NaOH) efektif melarutkan lignin dan hemiselulosa, namun konsentrasi basa tinggi dapat menyebabkan degradasi sebagian rantai selulosa (Gómez Hoyos et al., 2023). Asam pekat seperti H_2SO_4 atau HNO_3 mampu menghasilkan NKS dengan kristalinitas tinggi melalui penghilangan daerah amorf secara selektif (Rubiyah et al., 2023). Namun demikian, proses ini memerlukan tahap pencucian, sentrifugasi, dan dialisis yang memadai untuk menghilangkan residu asam bebas, karena sisa asam yang tidak terbuang dapat bersifat korosif, menimbulkan dampak lingkungan, serta berpotensi memengaruhi keamanan produk akhir. Setelah proses pemurnian dilakukan dengan baik, yang tersisa pada permukaan NKS bukan lagi residu asam sulfat bebas, melainkan gugus sulfat ester ($-OSO_3^-$) yang terikat secara kovalen pada permukaan nanokristal (Petschacher et al., 2022). Gugus sulfat ester tersebut berperan meningkatkan muatan negatif permukaan dan stabilitas dispersi NKS, sehingga berbeda secara kimia maupun toksikologi dengan residu H_2SO_4 bebas.

Proses ini umumnya menggunakan H_2SO_4 pekat (50–65%) pada suhu terkontrol sekitar 40–60 °C selama 30–60 menit, menghasilkan NKS dengan ukuran diameter 5–20 nm dan panjang 100–300 nm. Variasi konsentrasi asam terbukti memengaruhi hasil, misalnya pada kulit Akasia, *Acacia mearnsii*, penggunaan H_2SO_4 54% memberikan yield optimum 41,9% sebelum menurun akibat degradasi pada konsentrasi lebih tinggi (De Farias et al., 2024). Kombinasi H_2SO_4 dengan *deep eutectic solvent* juga dilaporkan meningkatkan *yield* NKS hingga 26% dengan kualitas dispersi yang baik (Yang et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pemilihan kondisi perlakuan sangat krusial untuk mengoptimalkan rendemen, kristalinitas, morfologi, dan stabilitas NKS yang dihasilkan.

1.2.3 Kitosan sebagai Matriks Film

Kitosan merupakan polisakarida alami hasil deasetilasi kitin yang tersusun atas unit β -(1 $\rightarrow$ 4)-D-glukosamin. Struktur kitosan terdapat pada **Gambar 1.4**, struktur ini memberikan kitosan gugus amina ($-NH_2$) dan hidroksil ($-OH$) yang sangat reaktif, sehingga memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen maupun elektrostatik dengan polimer lain. Karakteristik ini menjadikan kitosan banyak dimanfaatkan sebagai matriks utama dalam pembuatan film komposit. Selain itu, kitosan bersifat *biodegradable*, di mana film kitosan dapat terdegradasi secara alami di lingkungan,

sehingga sangat potensial sebagai bahan kemasan ramah lingkungan (Khanzada, Mirza and Ullah, 2023).



Gambar 1.4. Struktur Kitosan

Selain *biodegradable*, kitosan memiliki kemampuan membentuk film yang baik, larutan kitosan dalam pelarut asam lemah, seperti asam asetat, dapat menghasilkan film tipis, bening, dan fleksibel. Sifat *film-forming* ini mendukung penggunaannya sebagai material pengemas berbasis biopolimer. Kemampuan tersebut diperkuat dengan sifat antibakteri alami kitosan yang telah banyak dilaporkan. Mekanisme antimikrobanya terjadi melalui interaksi elektrostatik antara gugus amino bermuatan positif dengan membran sel bakteri yang bermuatan negatif, yang mengakibatkan kerusakan membran dan kebocoran intraseluler (Pires et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan kitosan dalam film komposit tidak hanya memberikan fungsi mekanik, tetapi juga dapat memperpanjang umur simpan produk pangan melalui sifat antimikrobanya.

Aplikasi kitosan dalam film komposit banyak difokuskan pada bidang kemasan pangan. Formulasi kitosan dengan nanoselulosa maupun polimer alami lain terbukti meningkatkan kekuatan mekanik, stabilitas termal, dan ketahanan terhadap permeasi gas. Sebagai contoh, film kitosan yang dikombinasi dengan *gum* dan NKS menunjukkan sifat mekanik yang lebih baik dibanding film kitosan murni (Jiang et al., 2023). Dengan kombinasi sifat *biodegradable*, kemampuan membentuk film, aktivitas antimikroba, serta kemampuannya berinteraksi dengan polimer maupun bioaktif lain, menunjukkan kitosan *bio-nanocomposites* dengan NKS meningkatkan *barrier* dan mekanik, sehingga menjadikannya kandidat unggul untuk aplikasi kemasan pangan ramah lingkungan.

1.2.4 NKS sebagai Penguat Film Kitosan

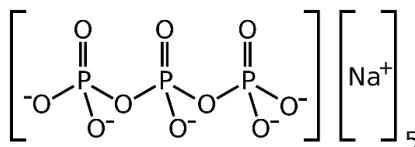
Nanokristal selulosa (NKS) telah banyak digunakan sebagai bahan penguat dalam film polimer dan material komposit karena kemampuannya meningkatkan berbagai sifat fungsional, seperti kekuatan mekanik, ketahanan terhadap permeasi uap air, dan stabilitas termal. Sebagai contoh, pada film tipis berbasis kitosan yang dikombinasikan dengan PVA dan gliserol, penambahan NKS terbukti meningkatkan sifat tarik-regangan (*stress/strain*) serta memperbaiki kestabilan termal dalam rentang 350–450 °C dibandingkan formulasi tanpa NKS (Varma and Vasudevan, 2024).

Penambahan NKS ke dalam matriks kitosan secara konsisten dilaporkan mampu meningkatkan sifat mekanik (*tensile strength*, *Young's modulus*), menurunkan permeabilitas uap air serta memperbaiki stabilitas termal film. Efek ini sangat bergantung pada dispersi NKS yang homogen dan interaksi antarfasa yang terjaga.

Studi Yadav et al. (2020) menunjukkan bahwa penambahan NKS sebesar 4 wt% meningkatkan *tensile strength* hingga ~39% pada film kitosan. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan transfer tegangan yang efektif dari matriks ke *filler* serta terbentuknya ikatan hidrogen antara gugus –OH NKS dan gugus –NH/–OH kitosan. Selain memperbaiki sifat mekanik, NKS juga berperan dalam mengurangi WVP melalui mekanisme *tortuosity effect*, yaitu memperpanjang jalur difusi uap air sehingga menghambat permeasi. Namun, efek ini sangat dipengaruhi oleh orientasi NKS, kecenderungan agregasi, serta keberadaan plastisizer seperti gliserol. Konsentrasi plastisizer yang berlebihan dapat menurunkan interaksi matriks–*filler* dan mengurangi efek penguatan (Kusmono, Wildan & Lubis, 2021). Berbagai studi komparatif menunjukkan bahwa konsentrasi optimum NKS relatif rendah, yaitu pada kisaran 1–5 wt%, di atas rentang tersebut, agregasi partikel dapat menurunkan efek *reinforcing* dan mengurangi *elongation at break*, sehingga desain formulasi harus menyeimbangkan antara kekuatan dan fleksibilitas (Yadav et al., 2020; Kusmono, Wildan & Lubis, 2021; Bahsaine et al., 2023). Dengan demikian, penggunaan NKS dari sumber limbah agroindustri seperti KBK menawarkan keuntungan ekonomi dan lingkungan. Namun, keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada kontrol kualitas, termasuk ukuran partikel, tingkat kristalinitas, dan residu kimia yang tersisa, agar performa penguatan tetap optimal pada film kitosan.

1.2.5 Crosslinking Natrium Tripolifosfat (NaTPP)

Natrium tripolifosfat (NaTPP) dengan rumus kimia $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$, yang struktur kimianya terdapat di **Gambar 1.5.**, merupakan salah satu agen *crosslinking* ionik yang paling banyak digunakan pada material berbasis kitosan karena mampu membentuk interaksi elektrostatis antara gugus amino terprotonasi ($-\text{NH}_3^+$) pada rantai kitosan dengan gugus fosfat bermuatan negatif dari ion tripolifosfat. Mekanisme ini menghasilkan jaringan polimer yang lebih rapat dan stabil tanpa membentuk ikatan kovalen baru sehingga tetap mempertahankan biodegradabilitas material. Interaksi ionik tersebut diketahui mampu meningkatkan stabilitas struktur, sifat mekanik, serta ketahanan terhadap penetrasi air pada film berbasis kitosan (Pistone et al., 2023; Hidaka et al., 2024)



Gambar 1.5. Struktur Natrium Tripolifosfat

Penggunaan NaTPP dalam film kemasan pangan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik fisik material. Bhatia et al. (2024) melaporkan bahwa penambahan NaTPP pada film komposit alginat-kitosan meningkatkan ketebalan film dari 0.048 menjadi 0.078 mm serta meningkatkan *elongation at break* dari 11.50% menjadi 15.88%. Selain itu, analisis FTIR menunjukkan adanya interaksi intermolekuler antara NaTPP dan matriks biopolimer, sedangkan analisis termal menunjukkan peningkatan stabilitas termal setelah proses *crosslinking*. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa NaTPP mampu memperkuat jaringan polimer dan meningkatkan fleksibilitas film untuk aplikasi kemasan pangan (Bhatia et al., 2024)

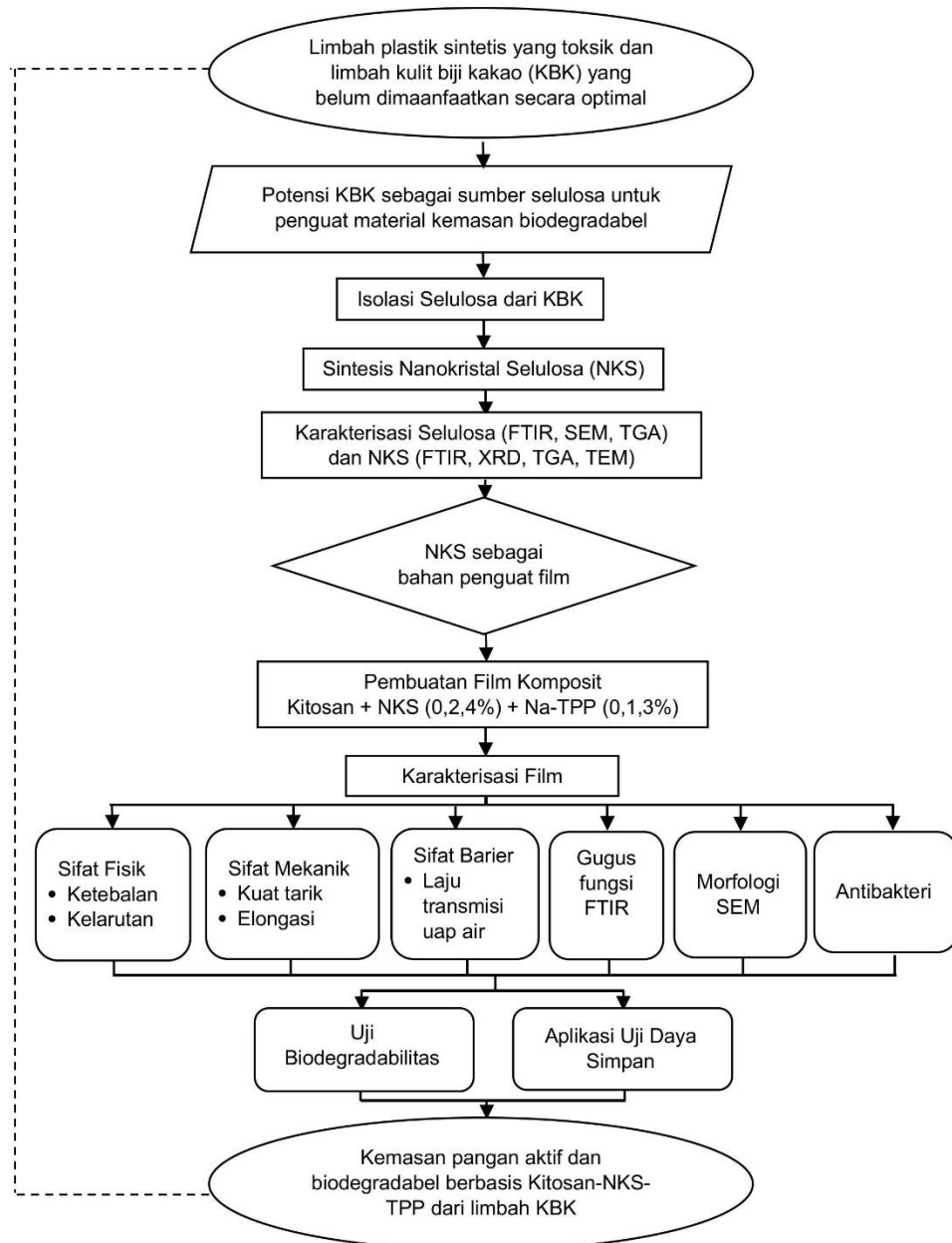
Ketika dikombinasikan dengan nanoselulosa, efek *crosslinking* NaTPP menjadi lebih optimal karena terjadi sinergi antara ikatan hidrogen yang dibentuk oleh gugus hidroksil nanoselulosa dan ikatan ionik yang dibentuk oleh NaTPP. Kombinasi tersebut menghasilkan struktur film yang lebih homogen, kompak, dan memiliki jalur difusi uap air yang lebih panjang sehingga mampu meningkatkan sifat *barrier* terhadap uap air dan mempertahankan kualitas produk pangan selama penyimpanan (Du et al., 2023). Dengan demikian, NaTPP menjadi *crosslinker* yang efektif dalam pengembangan film berbasis kitosan untuk aplikasi active food packaging.

1.6 Kerangka Konseptual

Penggunaan plastik sintesis yang luas dalam industri pengemasan pangan menimbulkan permasalahan lingkungan karena sulit terdegradasi secara alami. Di sisi lain, limbah kulit biji kakao (KBK) yang dihasilkan dari industri pengolahan kakao masih belum dimanfaatkan secara optimal, padahal mengandung selulosa yang berpotensi dikembangkan menjadi material bernilai tambah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengolah selulosa dari limbah KBK menjadi nanokristal selulosa (NKS) dengan perlakuan asam sulfat. NKS yang diperoleh kemudian dikarakterisasi untuk mengetahui karakteristik dan potensinya sebagai bahan penguat pada material kemasan *biodegradable*.

Nanokristal selulosa hasil sintesis selanjutnya diaplikasikan sebagai bahan penguat dalam film berbasis kitosan, sedangkan natrium tripolifosfat (NaTPP) digunakan sebagai agen *crosslinking* untuk meningkatkan interaksi antarmolekul dalam matriks film. Penambahan NKS diharapkan dapat meningkatkan kekuatan mekanik dan sifat *barrier* film melalui pembentukan ikatan hidrogen dengan rantai kitosan, sedangkan NaTPP membentuk ikatan ionik yang menghasilkan struktur film yang lebih rapat dan stabil. Pengaruh kedua bahan tersebut dievaluasi melalui karakterisasi sifat fisik, mekanik, *barrier*, gugus fungsi, morfologi, dan aktivitas antibakteri film yang dihasilkan.

Perbaikan karakteristik film akibat penambahan NKS dan NaTPP diharapkan mampu meningkatkan kinerja film sebagai kemasan pangan *biodegradable*. Kinerja tersebut dievaluasi melalui pengujian biodegradabilitas dan aplikasi daya simpan produk pangan. Film dengan sifat mekanik yang baik, permeabilitas yang rendah, aktivitas antibakteri yang baik, serta kemampuan terdegradasi secara alami di lingkungan diharapkan dapat menjadi alternatif kemasan pangan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan limbah kulit biji kakao sebagai sumber NKS yang dikombinasikan dengan kitosan dan NaTPP berpotensi menghasilkan kemasan *biodegradable* dengan karakteristik dan performa yang lebih baik. Kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan pada **Gambar 1.6** berikut ini.



Gambar 1.6. Skema kerangka konseptual penelitian

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Nanokristal selulosa yang disintesis dari limbah kulit biji kakao dengan perlakuan asam sulfat memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh konsentrasi asam sulfat, meliputi rendemen, struktur kimia, kristalinitas, morfologi, dimensi partikel, dan stabilitas termal.
- 2 Penambahan nanokristal selulosa (NKS) dan natrium tripolifosfat (NaTPP) berpengaruh terhadap karakteristik film berbasis kitosan, meliputi sifat fisik, mekanik, *barrier*, struktur dan morfologi
- 3 Penambahan nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat memberikan pengaruh terhadap biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, dan performa film berbasis kitosan sebagai kemasan pangan *biodegradable*.

BAB II

SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKRISTAL SELULOSA (NKS) DARI KULIT BIJI KAKAO

2.1 Abstrak

Latar belakang, Nanokristal selulosa (NKS) merupakan nanomaterial berbasis biomassa yang menjanjikan sebagai penguat berkelanjutan untuk aplikasi polimer karena memiliki kristalinitas tinggi dan sifat mekanik yang unggul. **Tujuan**, Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi NKS dari limbah kulit biji kakao (KBK) serta mengevaluasi pengaruh konsentrasi asam sulfat terhadap rendemen dan karakteristik NKS yang dihasilkan. **Metode**, Selulosa diisolasi melalui ekstraksi KBK dengan etanol, delignifikasi menggunakan NaOH 8%, dan *bleaching* menggunakan NaClO 8%, disintesis menjadi nanokristal selulosa melalui perlakuan asam sulfat pada konsentrasi 40%, 50%, dan 60% (b/v). **Hasil**, Rendemen selulosa yang diperoleh memiliki nilai rata-rata sebesar 9,24%. Rendemen NKS tertinggi dicapai pada konsentrasi H₂SO₄ 50% sebesar 34,35%, dibandingkan dengan 16,78% dan 11,89% pada H₂SO₄ 40% dan 60%. Analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) menunjukkan bahwa proses sintesis NKS berlangsung tanpa mengubah kerangka utama selulosa, yang ditunjukkan oleh tetap teridentifikasinya pita karakteristik selulosa, berkurangnya pita yang berkaitan dengan hemiselulosa dan lignin, serta perubahan pada daerah fingerprint yang mengindikasikan modifikasi permukaan akibat perlakuan asam sulfat. Analisis *X-Ray Diffraction* (XRD) menunjukkan seluruh sampel mempertahankan struktur selulosa tipe I dengan indeks kristalinitas tertinggi sebesar 75,89% dan ukuran kristalit terkecil 1,60 nm pada NKS-50. Pengamatan *Scanning Electron Microscope* (SEM) menunjukkan permukaan serat selulosa yang kasar dan terfibrilasi sementara itu pengamatan menggunakan *Transmission Electron Microscopy* (TEM) pada NKS menunjukkan morfologi nanokristal berbentuk batang/ *rod-like* dengan diameter rata-rata 16,04 nm dan rentang panjang 100–300 nm serta aspek rasio 13,42 Analisis termogravimetri menunjukkan bahwa NKS memiliki suhu degradasi utama yang lebih rendah dibandingkan selulosa, namun menampilkan satu puncak degradasi yang lebih tajam dan sempit, yang mengindikasikan meningkatnya homogenitas struktur akibat berkurangnya daerah amorf selama proses sintesis. **Kesimpulan**, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi H₂SO₄ 50% merupakan kondisi optimum untuk produksi NKS dari KBK. Kombinasi kristalinitas tinggi, dimensi nano, dan aspek rasio yang memadai menunjukkan bahwa CNC yang dihasilkan berpotensi digunakan sebagai penguat/ *reinforcement* berkelanjutan untuk material polimer dan biokomposit berbasis hayati.

2.2 Pendahuluan

Kulit biji kakao (KBK) atau *cocoa bean shell* (CBS) merupakan salah satu limbah utama yang dihasilkan dari industri pengolahan kakao (*Theobroma cacao* L.), terutama selama proses penyangraian (*roasting*) dan pemisahan kulit biji. Jumlah limbah ini diperkirakan mencapai sekitar 10–17% dari total berat biji kakao dan tersedia dalam jumlah sangat besar secara global seiring tingginya produksi kakao dunia yang mencapai jutaan ton setiap tahunnya (Sánchez et al., 2023b; Nascimento

et al., 2025). Meskipun ketersediaannya melimpah, pemanfaatan KBK hingga saat ini masih relatif terbatas dan sebagian besar hanya menjadi limbah padat dengan nilai ekonomi rendah. Padahal, KBK memiliki potensi besar sebagai sumber biomassa lignoselulosa untuk menghasilkan material bernilai tambah tinggi.

Di Indonesia, kakao termasuk komoditas perkebunan strategis yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Kawasan Indonesia Timur, khususnya Pulau Sulawesi, dikenal sebagai sentra utama produksi kakao nasional. Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia dengan tingkat produksi berkisar antara 119.795–156.637 ton per tahun sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi kakao nasional (Idrus and Sulham, 2024). Namun demikian, pada proses pengolahan kakao, hanya bagian bijinya yang dimanfaatkan sebagai produk utama, sedangkan sebagian besar biomassa lainnya dibuang sebagai limbah. Secara umum, sekitar 70–80% biomassa buah kakao menjadi limbah, termasuk kulit buah dan kulit biji kakao (KBK) (Djali et al., 2021). Jika tidak dimanfaatkan secara tepat, akumulasi limbah biomassa tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan.

Secara kimia, KBK tergolong biomassa lignoselulosa yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai komponen utamanya (Soares and Oliveira, 2022; Sánchez et al., 2023b). Komposisi masing-masing komponen dapat berbeda tergantung sumber bahan baku dan metode karakterisasi yang digunakan. Secara umum, limbah kakao dilaporkan mengandung sekitar 23–39% selulosa, 3–18% hemiselulosa, dan lignin hingga 30% (Makaveckas, Šimonėlienė and Šipailaitė-Ramoškienė, 2025). Penelitian lain juga melaporkan limbah kakao mengandung selulosa sebesar 30–37%, hemiselulosa 6–19%, dan lignin mencapai 45% (Hozman-Manrique et al., 2023; Quiceno Suarez et al., 2024). Tingginya kandungan lignin menunjukkan bahwa KBK memiliki struktur lignoselulosa yang kompleks sehingga memerlukan tahapan *pretreatment* sebelum dimanfaatkan lebih lanjut. Di sisi lain, kandungan selulosa yang relatif tinggi menjadikan KBK berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi material berbasis selulosa, khususnya nanomaterial selulosa.

Proses isolasi selulosa dari KBK umumnya dilakukan melalui tahapan delignifikasi dan *bleaching* yang bertujuan untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa. Delignifikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis reagen, seperti larutan alkali (NaOH dan KOH) yang mampu memutus ikatan lignin–karbohidrat sehingga meningkatkan aksesibilitas selulosa (García-Negrón, Stoklosa and Toht, 2024; Terzopoulou, Vouvoudi and Achilias, 2025). Selanjutnya, tahap *bleaching* dilakukan menggunakan NaClO , H_2O_2 , atau ClO_2 untuk menghilangkan lignin residual dan meningkatkan tingkat kemurnian selulosa. Keberhasilan proses isolasi sangat dipengaruhi oleh parameter proses seperti konsentrasi reagen, suhu, dan waktu reaksi yang menentukan efektivitas penghilangan lignin serta kualitas selulosa yang diperoleh (Verma et al., 2022).

Selulosa hasil isolasi selanjutnya dapat diubah menjadi NKS melalui sintesis menggunakan asam sulfat (H_2SO_4). Proses ini berlangsung secara selektif dengan menghilangkan bagian amorf selulosa dan mempertahankan domain kristalin

sehingga dihasilkan partikel berukuran nano dengan tingkat kristalinitas tinggi (Akinjokun et al., 2021; Xu et al., 2024). NKS yang dihasilkan dari biomassa kakao dilaporkan memiliki diameter sekitar 10–60 nm dan panjang 40–150 nm dengan indeks kristalinitas berkisar 63–68% (Akinjokun et al., 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa biomassa kakao mampu menghasilkan material selulosa dengan kristalinitas sekitar 63,4% dan rendemen mencapai 75,7% pada kondisi optimum tertentu (Zambrano-Mite et al., 2023). Karakteristik NKS seperti kristalinitas tinggi, luas permukaan besar, densitas rendah, sifat *biodegradable*, dan kekuatan mekanik yang baik menjadikan material ini berpotensi digunakan sebagai bahan penguat (*reinforcing agent*) dalam berbagai material berbasis biopolimer.

Karakteristik NKS yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi proses, terutama konsentrasi asam sulfat yang digunakan. Peningkatan konsentrasi asam dapat meningkatkan efisiensi penghilangan daerah amorf sehingga kristalinitas NKS meningkat. Akan tetapi, penggunaan konsentrasi asam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi domain kristalin sehingga menurunkan stabilitas struktur selulosa (De Farias et al., 2024; Garg and Avanthi, 2025). Oleh sebab itu, optimasi konsentrasi asam sulfat menjadi aspek penting dalam memperoleh NKS dengan karakteristik optimum.

Meskipun berbagai jenis biomassa telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber NKS, pemanfaatan KBK sebagai sumber NKS masih sangat terbatas dibandingkan biomassa lignoselulosa konvensional lainnya. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara variasi konsentrasi asam sulfat terhadap karakteristik struktur, kristalinitas, dan sifat termal NKS dari KBK masih belum banyak dilaporkan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah kulit biji kakao melalui pemanfaatannya sebagai sumber material fungsional.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa konsentrasi asam sulfat pada kondisi optimum dapat meningkatkan penghilangan daerah amorf selulosa sehingga meningkatkan kristalinitas NKS. Namun, penggunaan konsentrasi asam yang terlalu tinggi diperkirakan dapat menyebabkan degradasi sebagian domain kristalin sehingga menurunkan nilai kristalinitas dan rendemen NKS yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengisolasi selulosa serta mengkaji pengaruh variasi konsentrasi asam sulfat terhadap karakteristik NKS yang diisolasi dari limbah KBK serta mengevaluasi potensinya sebagai bahan penguat pada material berbasis biopolimer seperti penguat untuk kemasan pangan.

2.3 Metode

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Mei 2026 di Laboratorium SMK SMTI Makassar untuk isolasi selulosa dari kulit biji kakao dan sintesis nanokristal selulosa. Karakterisasi FT-IR, XRD, SEM, WVTR, UTM dan TEM dilakukan di Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia di Tangerang dan karakterisasi TGA dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik

Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar.

2.3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas pyrex, botol vial, batang pengaduk, desikator, termometer, neraca analitik, oven, cawan petri, pemanas dan pengaduk magnetik, spektrofotometer FT-IR Nicolet™ iS10 (*Thermo Fisher Scientific*, USA), Difraktometer Sinar-X (XRD) D8 Advance (Bruker), Bragg-Bentano Diffraction, *Thermal Gravimetry Analysis-Differential Scanning Calorimetry* (TGA-DSC) Shimadzu, *Scanning Electron Microscope* JEOL JSM-IT200, *Transmission Electron Microscopy* TEM Talos F200X

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah kulit biji kakao, etanol (Merck 96%), natrium hidroksida (Merck), natrium hipoklorit 30% (Merck), asam sulfat (Sigma Aldrich 98% w/v), akuades, akuabides (Onemed), membran dialisis MWCO 12–14 kDa (Sigma Aldrich), Nanokristal selulosa komersil oleh Nanografi.

2.3.3 Isolasi Selulosa dari Kulit Biji Kakao

Persiapan Kulit Biji Kakao

KBK kering sebanyak 400 g dikeringkan kembali menggunakan oven pada suhu 60 °C hingga mencapai massa konstan dengan kadar air kurang dari 10%. Sampel kemudian digiling menggunakan *grinder* dan diayak hingga diperoleh ukuran partikel sekitar 250 µm (60 *mesh*). Serbuk hasil pengayakan selanjutnya dikeringkan kembali pada suhu 50 °C hingga kondisi setengah kering.

Pretreatment

Sebanyak 400 g serbuk KBK kemudian diekstraksi secara bertahap dalam tiga *batch*. Pada setiap *batch*, sebanyak 100 g serbuk dimasukkan ke dalam gelas beker berkapasitas 2 L dan ditambahkan 1 L etanol 96% (v/v) dengan rasio padatan terhadap pelarut 1:10 (b/v). Campuran dipanaskan pada suhu 80 °C selama 2 jam sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 300 rpm. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran disaring menggunakan saringan nilon dan kertas saring, kemudian residu dicuci menggunakan akuades hingga filtrat menjadi jernih dan memiliki pH mendekati netral. Residu padat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C hingga diperoleh massa konstan. Tahapan yang sama dilakukan hingga seluruh serbuk KBK selesai diekstraksi (Utami et al., 2024).

Delignifikasi

Serbuk KBK hasil ekstraksi etanol selanjutnya diproses melalui tahap delignifikasi menggunakan larutan alkali. Pada setiap *batch*, residu dicampurkan dengan larutan NaOH 8% (b/v) menggunakan rasio 1:10 (b/v). Campuran dipanaskan pada suhu 80 °C selama 2 jam sambil diaduk secara konstan. Setelah proses reaksi selesai, campuran didinginkan hingga mencapai suhu ruang, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Endapan yang diperoleh dicuci

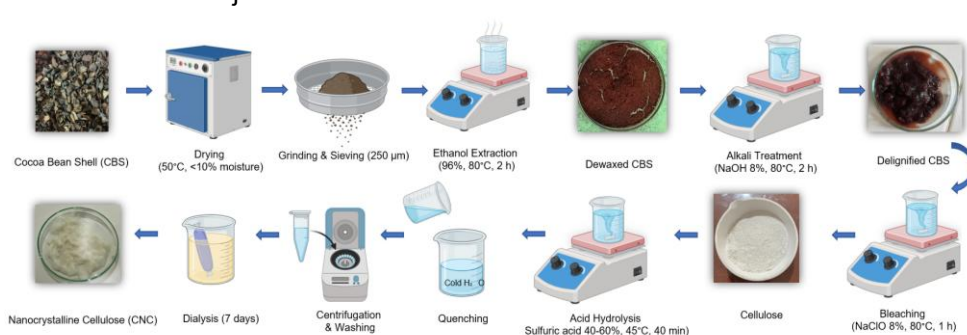
berulang kali menggunakan akuades sampai pH filtrat menjadi netral. Residu hasil delignifikasi selanjutnya dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 °C (Akinjokun et al., 2021; Hozman-Manrique et al., 2023).

Bleaching

Residu hasil delignifikasi kemudian mengalami tahap *bleaching* menggunakan larutan NaClO untuk menghilangkan lignin residual dan pigmen berwarna yang masih tersisa. Residu kering dimasukkan ke dalam larutan NaClO 8% (v/v) dengan rasio 1:10 (b/v). Campuran dipanaskan pada suhu 80 °C selama 1 jam dengan pengadukan konstan pada kecepatan 300 rpm. Setelah proses *bleaching* selesai, campuran didinginkan hingga suhu ruang, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Residu padat yang diperoleh dicuci berulang kali menggunakan akuades hingga filtrat mencapai pH netral. Pulp putih hasil *bleaching* kemudian dikeringkan pada suhu 50 °C dan disimpan untuk tahap sintesis NKS selanjutnya (Amrillah et al., 2024).

2.3.4 Sintesis Nanokristal Selulosa

Sebanyak 10 g selulosa kering didispersikan secara terpisah ke dalam 100 mL larutan H₂SO₄ dengan variasi konsentrasi 40%, 50 %, dan 60% (v/v) menggunakan rasio 1:10 (b/v). Suspensi kemudian direaksikan pada suhu 45 °C selama 40 menit hingga terbentuk suspensi berwarna putih keruh yang mengindikasikan terbentuknya NKS (Piliang et al., 2026; Raza et al., 2022). Reaksi dihentikan dengan menambahkan akuabides dingin dengan rasio 1:10 (v/v). Suspensi kemudian disentrifugasi pada kecepatan 6000 rpm selama 30 menit. Endapan yang diperoleh dicuci berulang kali menggunakan akuabides sebanyak 4–6 kali hingga pH meningkat 2 tingkat. Tahap pemurnian selanjutnya dilakukan melalui proses dialisis menggunakan membran dengan *molecular weight cut-off* (MWCO) 12–14 kDa selama 7 hari. Air dialisis diganti setiap 12 jam hingga pH suspensi stabil pada kisaran 6,5–7. Kemudian NKS dikeringkan di oven pada suhu 40 °C (Akinjokun et al., 2021; Piliang et al., 2026). **Gambar 2.1** menyajikan tahapan sintesis nanokristal selulosa dari kulit biji kakao secara keseluruhan.



Gambar 2.1. Skema ilustrasi proses isolasi selulosa dan sintesis nanokristal selulosa dari kulit biji kakao.

2.3.5 Analisis Instrumentasi

Spektrometer FT-IR

Analisis gugus fungsi dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* yang dilengkapi *Attenuated Total Reflectance* (ATR). Spektrum direkam pada rentang bilangan gelombang 4000–400 cm⁻¹ dengan resolusi 4 cm⁻¹.

Difraktometer Sinar-X (XRD)

Indeks kristalinitas NKS ditentukan menggunakan *X-Ray*. Sebanyak 50 mg powder NKS diletakkan pada *sample holder* aluminium dan diratakan permukaannya menggunakan *glass slide*. Sampel dianalisis dengan difraktometer Cu K α (λ = 1,5406 Å) pada rentang sudut 2θ = 5-80° dengan step size 0.02°. Indeks kristalinitas (Crl) dihitung menggunakan metode Segal pada persamaan (1):

$$\text{Crl (\%)} = \frac{I_{200} - I_{\text{am}}}{I_{200}} \times 100\% \quad (1)$$

dimana I_{200} adalah intensitas puncak kristal pada $2\theta \approx 22\text{-}23^\circ$ (bidang 200 selulosa I) dan I_{am} adalah intensitas minimum pada $2\theta \approx 18^\circ$ yang merepresentasikan daerah amorf. Ukuran kristalit (D) diestimasi menggunakan persamaan (2) Scherrer:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (2)$$

dimana K adalah konstanta Scherrer (0,9), λ adalah panjang gelombang sinar-X (1,5406 Å), β adalah full width at half maximum (FWHM) dalam radian, dan θ adalah sudut Bragg (Yu et al., 2021; Raza et al., 2022)

Termogravimeter

Analisis termogravimetri (TGA) dilakukan untuk mengevaluasi perubahan massa selulosa dan NKS sebagai fungsi suhu. Sampel dengan massa sekitar 15 mg ditempatkan dalam pan inert dan dipanaskan dari 30 hingga 600 °C dengan laju pemanasan konstan yaitu 20 °C/menit, di bawah atmosfer nitrogen.

Scanning Electron Microscope (SEM)

Morfologi permukaan selulosa dianalisis menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM). Sampel selulosa yang telah dikeringkan ditempatkan pada stub aluminium menggunakan pita karbon konduktif dan selanjutnya dilapisi dengan lapisan tipis emas untuk meningkatkan konduktivitas permukaan sebelum pengamatan. Pengamatan SEM dilakukan pada kondisi vakum tinggi dengan tegangan percepatan sebesar 10 kV.

Transmission Electron Microscopy (TEM)

Morfologi dan ukuran partikel nanokristal selulosa (NKS) dikarakterisasi menggunakan *Transmission Electron Microscope* (TEM) yang dioperasikan pada tegangan percepatan sebesar 200 kV. Serbuk NKS sebanyak 1 mg didispersikan dalam 10 mL akuades dan disonikasi selama 30 menit untuk meminimalkan aglomerasi partikel. Selanjutnya, 10 μ L suspensi diteteskan pada *grid* tembaga berlapis karbon (200 *mesh*) dan dikeringkan pada kondisi ruang. Sampel diamati pada perbesaran tertentu hingga diperoleh visualisasi morfologi berbentuk batang (*rod-like*) dari NKS. Dimensi partikel, meliputi panjang dan diameter, diukur dari sedikitnya 50 partikel NKS menggunakan perangkat lunak ImageJ (NIH, USA).

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Hasil Isolasi Selulosa dari Kulit Biji Kakao

Proses isolasi selulosa dari limbah kulit biji kakao (*Theobroma cacao* L.) berhasil dilaksanakan melalui serangkaian tahapan perlakuan kimia yang meliputi delignifikasi alkali menggunakan natrium hidroksida (NaOH) dan pemutihan (*bleaching*) menggunakan natrium hipoklorit (NaClO). Hasil isolasi selulosa dari KBK yang ditampilkan pada **Tabel 2.1** menunjukkan bahwa rendemen selulosa yang diperoleh berada pada kisaran 8,00–9,12% dengan nilai rata-rata sebesar 8,49%. Variasi rendemen antarulangan yang terlihat pada **Tabel 2.1** mengindikasikan adanya fluktuasi kondisi perlakuan antar-*batch*, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan distribusi lignin dan hemiselulosa dalam matriks lignoselulosa pada tiap sampel serbuk kulit biji kakao. Secara umum rendemen yang relatif rendah dibandingkan biomassa lignoselulosa lain disebabkan oleh struktur CBS yang kompleks dan kandungan lignin yang cukup tinggi, sehingga proses pemisahan selulosa menjadi lebih sulit. Biomassa lignoselulosa memerlukan *pretreatment* intensif untuk meningkatkan aksesibilitas selulosa (Están et al., 2025).

vTabel 2.1. Rendemen Selulosa dari Kulit Biji Kakao

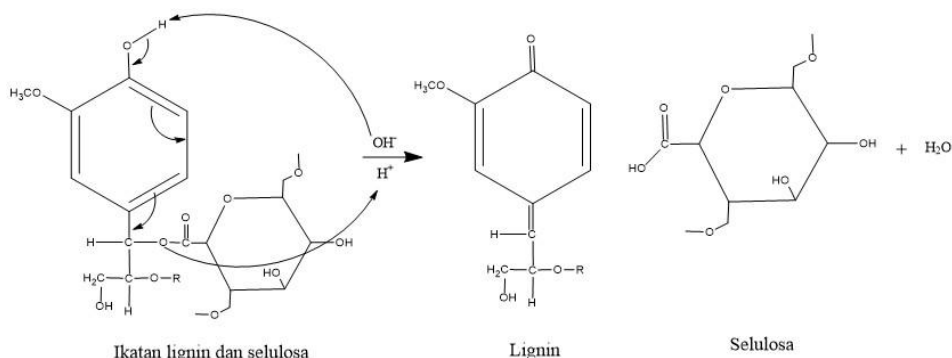
No.	Massa Serbuk Kulit Biji Kakao (g)	Berat Selulosa (g)	Rendemen (%)
1.	100,02	9,12	9,12
2.	100,03	8,34	8,34
3.	100,04	8,01	8,00
		Rata-rata	8,49

Rendemen rata-rata sebesar 8,49% yang diperoleh dalam penelitian ini tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan rendemen selulosa dari biomassa lignoselulosa lain yang umum berkisar antara 22–38% (Usman et al., 2024). Perbedaan nilai rendemen ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor inheren yang berkaitan dengan karakteristik kimiawi KBK itu sendiri. Pertama, KBK memiliki komposisi lignin yang cukup tinggi, yang bertindak sebagai matriks pelindung yang

mengikat fibril selulosa secara erat sehingga proses pemisahannya menjadi lebih sulit (Hozman-Manrique et al., 2023). Kedua, kandungan senyawa-senyawa lain seperti polifenol, tanin, methylxanthines (kafein dan teobromin), serta lemak kakao yang melekat pada permukaan serbuk turut berkontribusi dalam menghambat aksesibilitas reagen kimia terhadap struktur selulosa (Rojo-Poveda et al., 2020). Ketiga, ukuran partikel serbuk dan kondisi homogenisasi sampel sebelum perlakuan kimia juga memengaruhi efisiensi proses ekstraksi secara signifikan (Están et al., 2025).

Sebagaimana tertera pada **Tabel 2.1**, rendemen selulosa tertinggi diperoleh pada ulangan pertama sebesar 9,12%, sedangkan rendemen terendah diperoleh pada ulangan ketiga sebesar 8,00%. Selisih rendemen antarulangan sebesar 1,12% menunjukkan bahwa proses isolasi telah menghasilkan rendemen yang relatif konsisten meskipun masih terdapat variasi yang kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik bahan baku maupun kondisi proses. Variasi tersebut menunjukkan bahwa parameter proses seperti konsentrasi NaOH, suhu, waktu delignifikasi, kondisi bleaching, dan rasio padatan terhadap pelarut tetap perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi serta reproduksibilitas proses isolasi selulosa dari kulit biji kakao (Gil-Guillén et al., 2024).

Proses delignifikasi menggunakan NaOH berlangsung melalui mekanisme pemutusan ikatan kovalen antara lignin dan karbohidrat dalam kompleks lignin-karbohidrat (*Lignin-Carbohydrate Complex*, LCC) yang ditunjukkan pada **Gambar 2.2**. Dalam kondisi alkali, ion hidroksida (OH^-) yang dihasilkan dari disosiasi NaOH berperan sebagai nukleofilik yang menyerang gugus ester dan eter pada ikatan LCC. Serangan nukleofilik ini menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan ester secara selektif, sehingga fragmen-fragmen lignin terlepas dari matriks polisakarida, larut dalam medium alkali, dan terbawa bersama larutan pencuci pada tahap penyaringan. Sementara itu, fraksi selulosa yang memiliki ketahanan terhadap kondisi alkali tetap berada sebagai residu padatan (Abolore, Jaiswal and Jaiswal, 2024; Están et al., 2025). Perubahan warna dari coklat gelap pada **Gambar 2.3** menjadi serat berwarna lebih terang setelah tahap delignifikasi merupakan bukti visual yang mengkonfirmasi keberhasilan penghilangan lignin yang berwarna gelap dari matriks biomassa.



Gambar 2.2. Mekanisme pemutusan ikatan lignin-karbohidrat oleh NaOH pada proses delignifikasi. Sumber : (Fahni et al., 2025)

Tahap *bleaching* menggunakan agen oksidatif seperti NaClO berfungsi untuk menghilangkan lignin residual dan meningkatkan kemurnian selulosa. Hasil penelitian dari Susi et al, menunjukkan bahwa kombinasi delignifikasi dan *bleaching* mampu meningkatkan kemurnian selulosa hingga lebih dari 80% pada beberapa biomassa lignoselulosa (Susi et al., 2022). Hasil *bleaching* yang tampak pada **Gambar 2.3(b)** menunjukkan produk selulosa berwarna putih bersih, yang secara visual mengkonfirmasi keberhasilan penghilangan lignin dan hemiselulosa dari serat selulosa. Perubahan warna dari kecoklatan menjadi putih ini secara kualitatif menunjukkan bahwa kandungan lignin dan hemiselulosa telah berkurang secara signifikan.



Gambar 2.3. Hasil (a) delignifikasi KBK menggunakan NaOH (b) bleching menggunakan NaClO

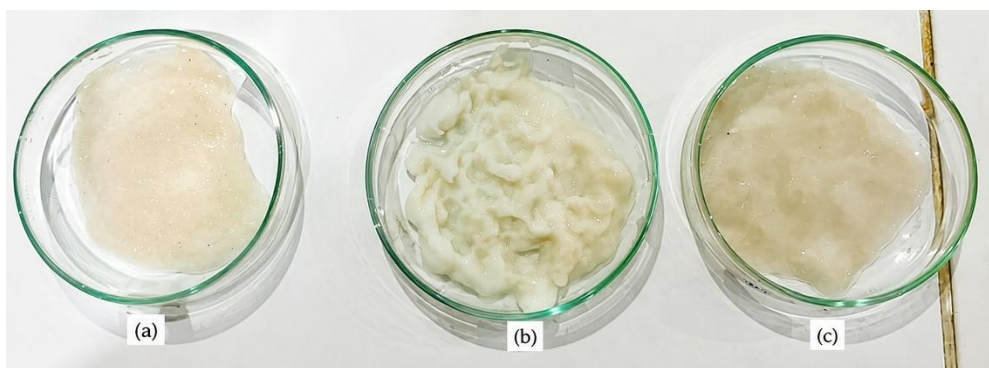
Meskipun rendemen selulosa yang diperoleh dalam penelitian ini relatif rendah, hasil tersebut tetap menunjukkan bahwa limbah kulit biji kakao memiliki potensi sebagai sumber selulosa yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Dari perspektif pemanfaatan limbah agroindustri, kulit biji kakao merupakan produk samping pengolahan kakao yang dihasilkan dalam jumlah besar secara global sehingga memiliki nilai strategis sebagai bahan baku biomaterial berbasis selulosa. Dengan demikian, optimasi proses isolasi selulosa dari KBK merupakan upaya yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut baik dari sisi ekonomi maupun aspek keberlanjutan lingkungan (Delgado-Ospina et al., 2022; Hozman-Manrique et al., 2023)

2.4.2 Hasil Sintesis Nanokristal Selulosa (NKS) dari Selulosa Kulit Biji Kakao (KBK)

Nanokristal selulosa (NKS) berhasil disintesis melalui proses perlakuan menggunakan asam sulfat (H_2SO_4) dengan variasi konsentrasi sebesar 40%, 50%, dan 60% terhadap selulosa yang telah diisolasi dari KBK. Variasi konsentrasi asam sulfat tersebut diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh konsentrasi asam terhadap efisiensi sintesis serta karakteristik NKS yang dihasilkan. Perbedaan konsentrasi asam diperkirakan memengaruhi tingkat penghilangan fraksi amorf selulosa,

sehingga berdampak pada rendemen, ukuran partikel, tingkat kristalinitas, morfologi, serta stabilitas dispersi NKS.

Asam sulfat dipilih sebagai agen perlakuan karena memiliki kemampuan yang efektif dalam menghilangkan fraksi amorf selulosa dengan tetap mempertahankan dominasi daerah kristalin. Selama proses tersebut, sebagian gugus hidroksil pada permukaan selulosa mengalami substitusi sehingga terbentuk gugus sulfat ester ($-\text{OSO}_3\text{H}$). Keberadaan gugus sulfat ester menghasilkan muatan negatif pada permukaan NKS yang meningkatkan gaya tolak-menolak elektrostatis antarpartikel. Kondisi ini berperan penting dalam meningkatkan stabilitas koloid, mengurangi kecenderungan agregasi, serta menghasilkan dispersi NKS yang lebih homogen. Oleh karena itu, penggunaan asam sulfat banyak dipilih dalam sintesis NKS karena mampu menghasilkan partikel berukuran nano dengan tingkat kristalinitas dan stabilitas dispersi yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa jenis asam mineral lainnya (Raza et al., 2022; Wossine et al., 2024). Meskipun demikian, konsentrasi asam sulfat merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan keberhasilan sintesis NKS. Konsentrasi asam yang terlalu rendah cenderung menghasilkan penghilangan fraksi amorf yang kurang optimal, sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat mempercepat degradasi rantai selulosa sehingga menurunkan rendemen serta memengaruhi karakteristik fisik, termal, dan mekanik NKS. Oleh karena itu, pemilihan konsentrasi asam sulfat yang tepat menjadi faktor penting untuk memperoleh NKS dengan ukuran partikel yang seragam, kristalinitas tinggi, dan stabilitas dispersi yang optimal (Hozman-Manrique et al., 2023). Perbedaan hasil sintesis NKS dengan variasi konsentrasi asam sulfat, ditunjukkan pada **Gambar 2.4**, sedangkan nilai rendemen yang diperoleh disajikan pada **Tabel 2.2**.



Gambar 2.4. Nanokristal selulosa hasil perlakuan H_2SO_4 pada konsentrasi (a) 40%, (b) 50% dan (c) 60%

Berdasarkan data yang diperoleh pada **Tabel 2.2**, nilai rendemen NKS tidak meningkat secara konsisten seiring dengan peningkatan konsentrasi asam sulfat. Rendemen meningkat dari 16,78% pada NKS-40 menjadi 34,35% pada NKS-50, kemudian menurun drastis menjadi 11,89% pada NKS-60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat konsentrasi asam sulfat optimum, yaitu 50%, yang menghasilkan rendemen NKS tertinggi. Pada konsentrasi ini, penghilangan daerah

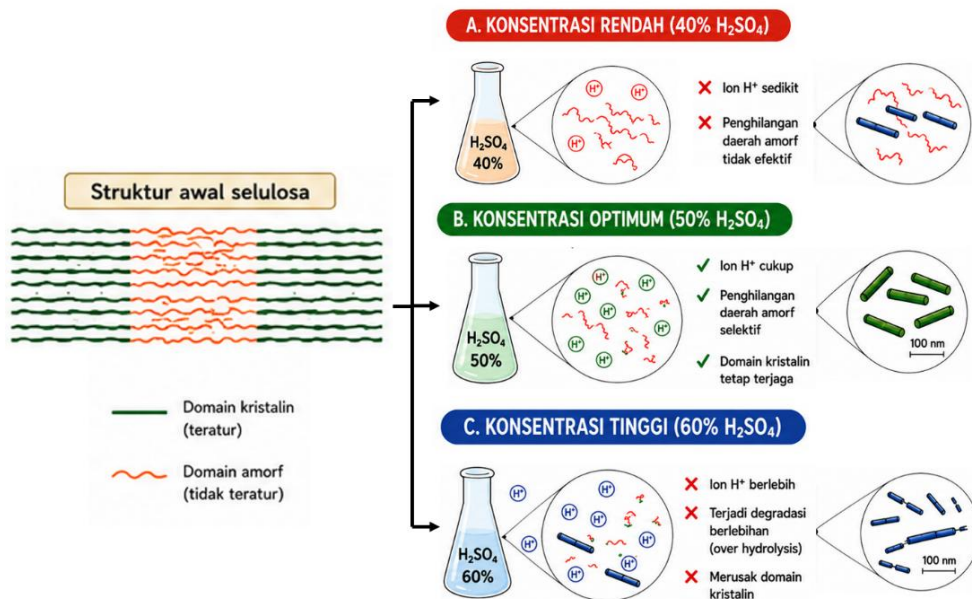
amorf berlangsung secara optimal sehingga domain kristalin dapat terisolasi tanpa mengalami degradasi yang berlebihan. Sebaliknya, penggunaan asam sulfat 60% diduga menyebabkan reaksi yang lebih agresif sehingga sebagian domain kristalin turut terdegradasi dan menurunkan rendemen. Fenomena ini telah banyak dilaporkan pada sintesis NKS menggunakan asam sulfat dan berkaitan dengan keseimbangan antara penghilangan daerah amorf serta kestabilan domain kristalin selulosa (Leong et al., 2022; De Farias et al., 2024).

Tabel 2.2. Rendemen nanokristal selulosa hasil sintesis dengan asam sulfat

Sampel	Konsentrasi H_2SO_4 (%)	Massa Awal Selulosa (g)	Massa Nanokristal Selulosa (g)	Rendemen (%)
NKS-40	40	2,0004	0,3358	16,78
NKS-50	50	2,0002	0,6872	34,35
NKS-60	60	2,0008	0,2380	11,89

Gambar 2.5 mengilustrasikan mekanisme transformasi struktur selulosa menjadi NKS melalui perlakuan menggunakan asam sulfat (H_2SO_4). Struktur selulosa secara alami tersusun atas dua wilayah utama, yaitu daerah kristalin (*crystalline region*) yang memiliki susunan molekul sangat teratur dan distabilkan oleh ikatan hidrogen intra serta intermolekul, serta daerah amorf (*amorphous region*) yang memiliki struktur kurang teratur sehingga lebih mudah ditembus oleh molekul air maupun ion hidrogen (H^+) dari larutan asam. Perbedaan tingkat keteraturan struktur tersebut menyebabkan daerah amorf memiliki stabilitas kimia yang lebih rendah dibandingkan daerah kristalin sehingga menjadi bagian pertama yang mengalami degradasi selama proses perlakuan asam (Rubiyah et al., 2023).

Pada konsentrasi asam rendah (NKS-40, 40% H_2SO_4), ion H^+ yang tersedia dalam medium reaksi belum mencukupi untuk mengkatalisis pemutusan ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik di daerah amorf secara efisien dalam waktu reaksi yang ditetapkan. Akibatnya, sebagian besar matriks amorf selulosa belum terdegradasi sepenuhnya, sehingga domain kristalin yang tersisa masih terikat dalam agregat serat yang lebih besar dan tidak dapat terlepas sebagai nanokristal individual. Hal ini menyebabkan rendemen NKS-40 (16,78%) jauh lebih rendah dibandingkan kondisi optimum. Dari sisi mekanistik, pembentukan nanokristal selulosa diawali oleh protonasi atom oksigen pada ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik oleh ion H^+ dari asam sulfat. Protonasi tersebut menurunkan kestabilan ikatan glikosidik sehingga lebih mudah mengalami pemutusan, terutama pada daerah amorf yang memiliki struktur kurang teratur dan lebih mudah diakses oleh ion H^+ . Pada konsentrasi asam yang rendah, laju protonasi masih terbatas sehingga proses penghilangan daerah amorf berlangsung kurang efektif dan pelepasan domain kristalin sebagai nanokristal selulosa belum berlangsung secara optimal (Serrano-Martínez et al., 2025).



Gambar 2.5. Ilustrasi pembentukan nanokristal selulosa pada berbagai konsentrasi H_2SO_4 . Sumber: (Leong et al., 2022)

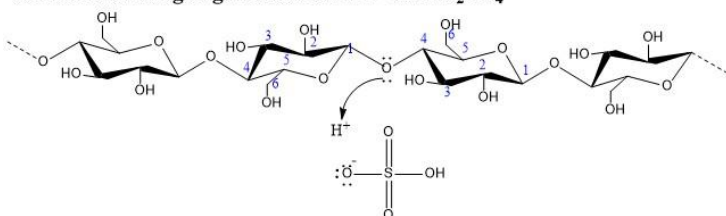
Pada konsentrasi optimum (NKS-50, 50% H_2SO_4), ketersediaan ion H^+ mencapai kondisi ideal yang memungkinkan degradasi selektif terhadap daerah amorf selulosa tanpa menyerang domain kristalin secara signifikan. Selektivitas penghilangan daerah amorf merupakan inti dari mekanisme pembentukan NKS, di mana daerah amorf yang bersifat lebih terbuka dan tidak teratur memiliki aksesibilitas yang jauh lebih tinggi terhadap ion H^+ dibandingkan domain kristalin yang tersusun rapat oleh ikatan hidrogen intra- dan intermolekul. Akibatnya, daerah amorf terdegradasi secara selektif, sedangkan domain kristalin tetap dipertahankan dan terlepas sebagai NKS. Proses ini menghasilkan fragmentasi selektif sehingga tersisa domain kristalin berukuran nano sebagai produk NKS. Rendemen tertinggi sebesar 34,35% yang dicapai pada NKS-50 mengkonfirmasi bahwa konsentrasi ini merupakan titik optimum keseimbangan antara degradasi daerah amorf dan preservasi domain kristalin (Leong et al., 2022; Raza et al., 2022).

Sementara itu, pada konsentrasi asam tinggi (NKS-60, 60% H_2SO_4), fenomena dimana reaksi asam terhadap selulosa tidak lagi bersifat selektif terhadap daerah amorf saja, melainkan juga mulai menyerang dan mendegradasi domain kristalin selulosa. Degradasi domain kristalin menghasilkan produk oligosakarida rantai pendek dan monomer glukosa yang bersifat larut dalam medium reaksi berair dan tidak dapat dipulihkan kembali sebagai produk nanokristal selama proses sentrifugasi dan pencucian. Penurunan rendemen yang signifikan pada NKS-60 (11,89%) dibandingkan NKS-50 (34,35%) secara kuantitatif membuktikan terjadinya *over hydrolysis* pada konsentrasi asam 60%. Fenomena serupa dilaporkan oleh De Farias et al. (2024) dalam penelitian sintesis NKS dari kayu akasia (*Acacia mearnsii*

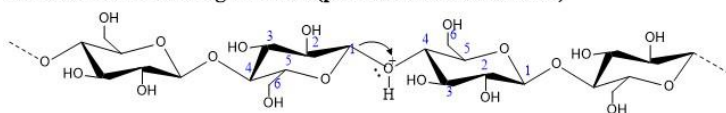
de Wild.), di mana konsentrasi H_2SO_4 54% menghasilkan rendemen NKS tertinggi, sementara peningkatan konsentrasi asam lebih lanjut justru menurunkan rendemen akibat degradasi berlebihan terhadap domain kristalin (De Farias et al., 2024).

Selain berlangsung melalui penghilangan selektif daerah amorf, pembentukan NKS juga melibatkan mekanisme kimia berupa pemutusan ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik yang menghubungkan unit-unit glukosa penyusun rantai selulosa. Mekanisme tersebut dijelaskan secara bertahap pada **Gambar 2.6**. Tahap pertama diawali oleh protonasi atom oksigen pada ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik oleh ion hidrogen (H^+) yang berasal dari asam sulfat (H_2SO_4). Protonasi ini meningkatkan sifat elektrofilik atom karbon anomerik (C1) sekaligus melemahkan ikatan C–O glikosidik sehingga ikatan tersebut menjadi lebih rentan terhadap pemutusan (Serrano-Martínez et al., 2025).

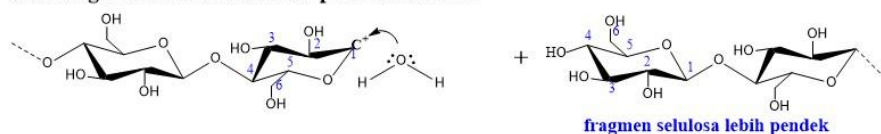
1. Protonasi oksigen glikosidik oleh H^+ dari H_2SO_4



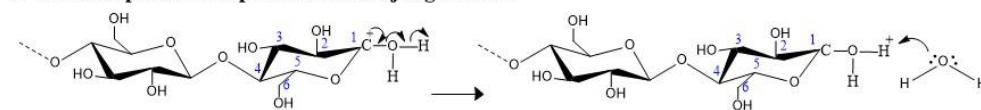
2. Pemutusan ikatan glikosidik (pembentukan kation C1)



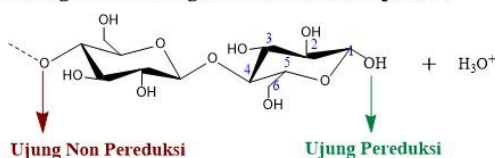
3. Serangan nukleofilik oleh air pada karbon C1



4. Transfer proton dan pembentukan ujung reduksi



5. Menghasilkan fragmen selulosa lebih pendek



Gambar 2.6. Mekanisme pemutusan ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik selulosa oleh ion H^+ .
Sumber (Leong et al., 2022)

Pada tahap berikutnya, ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik mengalami pemutusan heterolitik yang menghasilkan intermediat berupa kation oksokarbenium pada

karbon anomerik (C1). Intermediat tersebut kemudian mengalami serangan nukleofilik oleh molekul air, diikuti transfer proton sehingga terbentuk kembali gugus hidroksil pada C1 dan spesies proton dalam medium. Pemutusan ikatan glikosidik menghasilkan dua fragmen selulosa yang lebih pendek dengan terbentuknya ujung pereduksi (reducing end) dan ujung non-pereduksi (non-reducing end). Proses ini berlangsung secara berulang menyebabkan penurunan panjang rantai selulosa (Akinjokun et al., 2021; Piliang et al., 2026).

Walaupun mekanisme protonasi dan pemutusan ikatan glikosidik dapat terjadi pada seluruh rantai selulosa, daerah amorf umumnya lebih mudah terputus dibandingkan daerah kristalin karena memiliki struktur yang kurang teratur dan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap medium asam. Sebaliknya, domain kristalin memiliki susunan rantai yang lebih teratur serta interaksi ikatan hidrogen yang lebih kuat sehingga relatif lebih resisten terhadap pemutusan ikatan. Oleh karena itu, penghilangan daerah amorf yang berlangsung lebih cepat menyebabkan domain kristalin relatif dipertahankan dan terisolasi sebagai partikel berukuran nanometer yang dikenal sebagai nanokristal selulosa (Leong et al., 2022).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan konsistensi yang kuat dengan karakterisasi struktur menggunakan XRD. Sampel NKS-50 tidak hanya menghasilkan rendemen tertinggi, tetapi juga menunjukkan indeks kristalinitas (Crl) sebesar 75,89%, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan NKS-40 dan NKS-60. Peningkatan Crl menunjukkan meningkatnya proporsi relatif domain kristalin setelah penghilangan sebagian daerah amorf. Sebaliknya, nilai Crl yang lebih rendah pada NKS-40 menunjukkan bahwa penghilangan daerah amorf belum berlangsung secara optimal, sedangkan penurunan Crl pada NKS-60 mengindikasikan kemungkinan terjadinya gangguan atau degradasi terhadap struktur kristalin akibat perlakuan asam yang lebih kuat. Kesesuaian antara rendemen dan Crl menunjukkan bahwa konsentrasi H_2SO_4 50% memberikan kondisi yang paling sesuai di antara perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini (Piliang et al., 2026).

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil karakterisasi menggunakan FTIR. Spektrum FTIR setelah perlakuan asam umumnya masih mempertahankan pita serapan karakteristik selulosa, seperti regangan O–H pada sekitar $3300\text{--}3400\text{ cm}^{-1}$, regangan C–H pada 2890 cm^{-1} , serta vibrasi β -glikosidik pada sekitar 895 cm^{-1} , yang menunjukkan bahwa struktur dasar selulosa tetap dipertahankan. Di sisi lain, intensitas pita yang berkaitan dengan komponen amorf, terutama pita sekitar 1430 cm^{-1} , 1315 cm^{-1} , dan 1160 cm^{-1} , cenderung mengalami perubahan setelah perlakuan asam, yang mengindikasikan peningkatan proporsi daerah kristalin. Pada sintesis menggunakan asam sulfat, keberadaan gugus sulfat ester pada permukaan nanokristal juga dapat ditunjukkan melalui munculnya pita serapan lemah pada kisaran $810\text{--}850\text{ cm}^{-1}$ dan $1220\text{--}1260\text{ cm}^{-1}$, yang berkaitan dengan vibrasi ikatan S=O dan C–O–S. Gugus sulfat ester ini memberikan muatan negatif pada permukaan nanokristal sehingga meningkatkan stabilitas koloid dan mengurangi kecenderungan agregasi (Akinjokun et al., 2021).

Berdasarkan keseluruhan hasil karakterisasi, yaitu rendemen sintesis, mekanisme reaksi, indeks kristalinitas hasil XRD, serta perubahan gugus fungsi

berdasarkan FTIR, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 50% H_2SO_4 merupakan kondisi yang paling optimum dalam sintesis nanokristal selulosa dari KBK. Pada kondisi tersebut tercapai keseimbangan antara penghilangan daerah amorf dan pemeliharaan relatif domain kristalin, sehingga menghasilkan NKS dengan rendemen dan kristalinitas yang lebih tinggi dibandingkan kondisi lainnya.

Dari perspektif proses, kondisi optimum yang diperoleh pada konsentrasi H_2SO_4 50%, suhu 45 °C, dan waktu reaksi 40 menit menunjukkan potensi efisiensi proses karena waktu reaksi yang relatif singkat. Namun, penetapan kondisi optimum secara global masih memerlukan optimasi multivariat yang mempertimbangkan konsentrasi asam, suhu, waktu sintesis, dan rasio padat-cair secara simultan. Pendekatan *Response Surface Methodology* (RSM) dapat digunakan pada penelitian lanjutan untuk mengevaluasi interaksi antarp parameter tersebut (Randhawa et al., 2022).

2.4.3 Identifikasi dan Karakterisasi Struktur Selulosa dan Nanokristal Selulosa dengan FT-IR

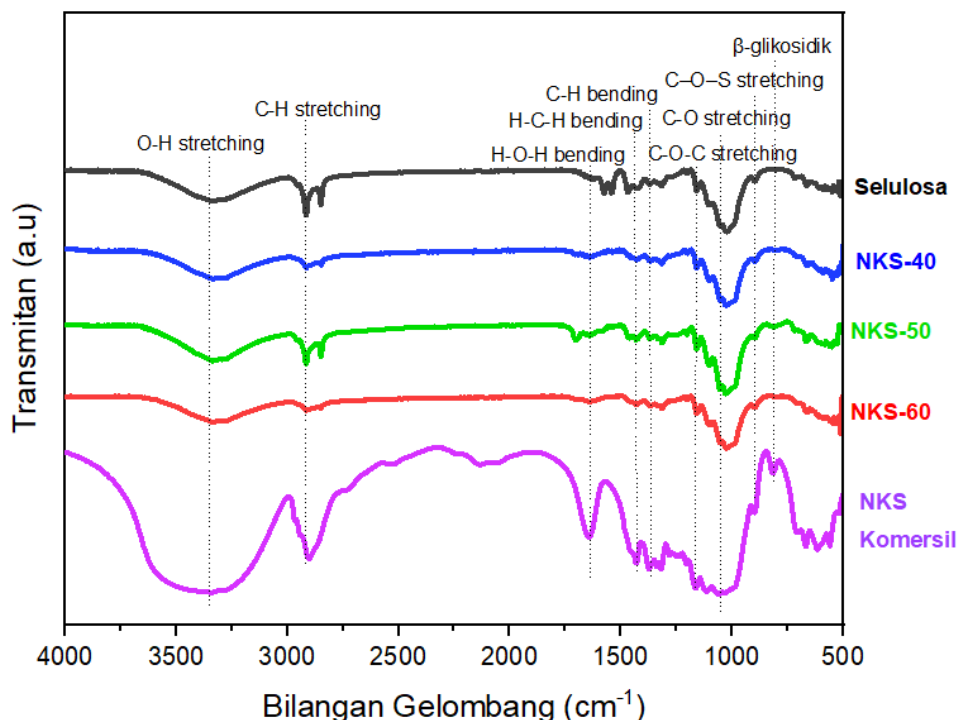
Analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan gugus fungsi serta mengevaluasi integritas struktur kimia selulosa selama proses sintesis NKS. Karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlakuan menggunakan asam sulfat memengaruhi struktur molekul selulosa, sekaligus memverifikasi bahwa proses sintesis terutama berlangsung melalui penghilangan fraksi amorf tanpa mengubah struktur dasar selulosa. Spektrum FTIR seluruh sampel disajikan pada **Gambar 2.7**, sedangkan posisi bilangan gelombang masing-masing gugus fungsi ditampilkan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Bilangan gelombang FTIR selulosa, NKS, dan NKS komersial

Gugus fungsi (cm^{-1})	Selulosa	NKS-40	NKS-50	NKS-60	NKS Komersial
O–H <i>stretching</i> (3200–3400)	3337	3335	3337	3330	3347
C–H <i>stretching</i> (2910–2920)	2915	2915	2915	2914	2902
H–O–H <i>bending</i> / C=O <i>stretching</i> (1640–1645)	1640	1642	1642	1640	1643
CH ₂ <i>bending</i> (1425–1435)	1426	1427	1426	1426	1430
C–H <i>bending</i> (1365–1375)	1369	1368	1368	1370	1373
C–O–C <i>stretching</i> (1155–1165)	1157	1158	1158	1157	1163
C–O <i>stretching</i> (1050–1060)	1057	1051	1052	1051	1058
β -(1→4)-glycosidic linkage (895–900)	897	897	898	897	898
Sulfat ester (S–O <i>stretching</i>) (810–820)	–	812	812	816	816

Secara umum, spektrum FTIR selulosa hasil isolasi, NKS-40, NKS-50, NKS-60, dan NKS komersial menunjukkan pola serapan yang relatif serupa. Kesamaan pola spektrum tersebut mengindikasikan bahwa perlakuan menggunakan asam sulfat tidak mengubah kerangka utama polisakarida selulosa, melainkan hanya

menyebabkan perubahan pada tingkat supramolekuler melalui penghilangan daerah amorf. Dengan kata lain, struktur kimia dasar selulosa tetap dipertahankan meskipun terjadi fragmentasi rantai pada bagian yang lebih mudah diakses oleh ion H^+ . Hasil ini konsisten dengan mekanisme pembentukan NKS yang telah dijelaskan pada Gambar 2.6, yaitu pemutusan selektif ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik pada daerah amorf, sementara domain kristalin tetap dipertahankan (Liu et al., 2021).



Gambar 2.7. Spektrum FT-IR selulosa dan nanokristal selulosa

Pita serapan yang paling dominan pada seluruh sampel berada pada kisaran 3200–3400 cm^{-1} , yang berkaitan dengan vibrasi regangan gugus hidroksil (O–H *stretching*). Berdasarkan Tabel 2.3, pita ini muncul pada 3337 cm^{-1} untuk selulosa hasil isolasi, kemudian bergeser menjadi 3335 cm^{-1} pada NKS-40, 3337 cm^{-1} pada NKS-50, 3330 cm^{-1} pada NKS-60, dan 3347 cm^{-1} pada NKS komersial. Pergeseran kecil tersebut menunjukkan adanya perubahan lingkungan ikatan hidrogen akibat reorganisasi struktur selulosa setelah sebagian daerah amorf dihilangkan. Meskipun demikian, keberadaan pita O–H pada seluruh sampel menunjukkan bahwa gugus hidroksil sebagai gugus fungsi utama penyusun selulosa tetap dipertahankan selama proses sintesis kakao (Ogunjobi, Adewale and Adeyemi, 2023)

Pita serapan berikutnya teramati pada kisaran 2910–2920 cm^{-1} , yang merupakan vibrasi regangan ikatan C–H dari gugus metilen (CH_2). Posisi pita ini relatif konstan, yaitu 2915 cm^{-1} pada selulosa, NKS-40, dan NKS-50, sedikit bergeser menjadi 2914 cm^{-1} pada NKS-60, serta 2902 cm^{-1} pada NKS komersial.

Stabilitas bilangan gelombang tersebut menunjukkan bahwa rantai glukopiranosa penyusun selulosa tidak mengalami perubahan struktur yang signifikan selama perlakuan menggunakan asam sulfat. (Kotov et al., 2023).

Pada daerah sekitar $1640\text{--}1645\text{ cm}^{-1}$, seluruh sampel memperlihatkan pita serapan yang dikaitkan dengan vibrasi tekuk molekul air teradsorpsi (H-O-H bending). Pita ini muncul pada 1640 cm^{-1} untuk selulosa, 1642 cm^{-1} pada NKS-40 dan NKS-50, 1640 cm^{-1} pada NKS-60, serta 1643 cm^{-1} pada NKS komersial. Keberadaan pita ini mengindikasikan bahwa nanoselulosa memiliki sifat higroskopis akibat banyaknya gugus hidroksil yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air (Trache et al., 2020).

Daerah $1425\text{--}1435\text{ cm}^{-1}$ yang berkaitan dengan vibrasi tekuk CH_2 ($\text{CH}_2\text{ bending}$) sering disebut sebagai *crystallinity band*, karena intensitasnya berkorelasi dengan tingkat keteraturan struktur selulosa. Pada penelitian ini, pita tersebut muncul pada 1426 cm^{-1} untuk selulosa, 1427 cm^{-1} pada NKS-40, 1426 cm^{-1} pada NKS-50 dan NKS-60, serta 1430 cm^{-1} pada NKS komersial. Meskipun perubahan posisi bilangan gelombangnya relatif kecil, peningkatan ketajaman pita pada spektrum NKS, terutama NKS-50, mengindikasikan meningkatnya proporsi domain kristalin setelah fraksi amorf berhasil dihilangkan (Vârban et al., 2021). Hasil ini sejalan dengan analisis XRD yang menunjukkan bahwa NKS-50 memiliki indeks kristalinitas tertinggi (75,89%), sehingga mengonfirmasi bahwa konsentrasi 50% H_2SO_4 merupakan kondisi optimum dalam menghasilkan struktur kristalin yang lebih dominan.

Pada kisaran $1365\text{--}1375\text{ cm}^{-1}$, seluruh sampel menunjukkan pita serapan yang berasal dari vibrasi tekuk ikatan C-H. Pita ini tetap muncul pada semua sampel dengan perubahan bilangan gelombang yang sangat kecil ($1368\text{--}1373\text{ cm}^{-1}$), menunjukkan bahwa struktur cincin glukosa penyusun selulosa tidak mengalami kerusakan selama proses sintesis (Huamani-Palomino et al., 2024).

Selanjutnya, pita serapan pada kisaran $1155\text{--}1165\text{ cm}^{-1}$ dikaitkan dengan vibrasi asimetris ikatan C-O-C yang merupakan bagian dari jembatan oksigen penghubung unit glukosa dalam rantai selulosa. Berdasarkan Tabel 2.3, pita ini berada pada 1157 cm^{-1} untuk selulosa, 1158 cm^{-1} pada NKS-40 dan NKS-50, 1157 cm^{-1} pada NKS-60, serta 1163 cm^{-1} pada NKS komersial. Sementara itu, pita serapan pada kisaran $1050\text{--}1060\text{ cm}^{-1}$, yang berasal dari vibrasi regangan ikatan C-O, tetap teramati pada seluruh sampel. Keberadaan kedua pita tersebut menunjukkan bahwa kerangka polisakarida selulosa masih dipertahankan meskipun sebagian ikatan $\beta\text{-(1}\rightarrow\text{4)}$ -glikosidik pada daerah amorf telah mengalami pemutusan secara selektif selama perlakuan menggunakan asam sulfat (Akinjokun et al., 2021; Rana et al., 2023).

Selain itu, pita serapan pada kisaran $895\text{--}900\text{ cm}^{-1}$ yang merupakan ciri khas vibrasi ikatan $\beta\text{-(1}\rightarrow\text{4)}$ -glikosidik tetap teramati pada seluruh sampel, yaitu 897 cm^{-1} pada selulosa, NKS-40, dan NKS-60 serta 898 cm^{-1} pada NKS-50 dan NKS komersial. Keberadaan pita ini mengonfirmasi bahwa struktur dasar selulosa tetap dipertahankan setelah proses sintesis. Dengan demikian, hasil FTIR menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan asam sulfat tidak mengubah identitas kimia

selulosa, tetapi hanya menyebabkan pemutusan selektif ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik pada daerah amorf sebagaimana digambarkan pada **Gambar 2.6**, sehingga domain kristalin dapat terlepas sebagai nanokristal selulosa (Rana et al., 2023).

Salah satu indikator penting keberhasilan sintesis NKS adalah munculnya pita serapan pada kisaran 810–820 cm^{-1} , yang berkaitan dengan vibrasi regangan ikatan S–O dari gugus sulfat ester. Berdasarkan **Tabel 2.3**, pita ini tidak ditemukan pada selulosa hasil isolasi, namun mulai muncul pada 812 cm^{-1} untuk NKS-40 dan NKS-50 serta 816 cm^{-1} pada NKS-60 dan NKS komersial. Munculnya pita ini menunjukkan bahwa sebagian gugus hidroksil pada permukaan selulosa mengalami esterifikasi selama perlakuan menggunakan asam sulfat sehingga terbentuk gugus sulfat ester ($-\text{OSO}_3^-$). Gugus sulfat ester tersebut memberikan muatan negatif pada permukaan nanokristal, meningkatkan gaya tolak-menolak elektrostatis antarpartikel, dan berkontribusi terhadap stabilitas dispersi nanokristal selulosa di dalam medium cair. Pita ini menunjukkan keberadaan gugus sulfat ester yang terikat secara kovalen pada permukaan NKS, bukan residu asam sulfat bebas (De Farias et al., 2024).

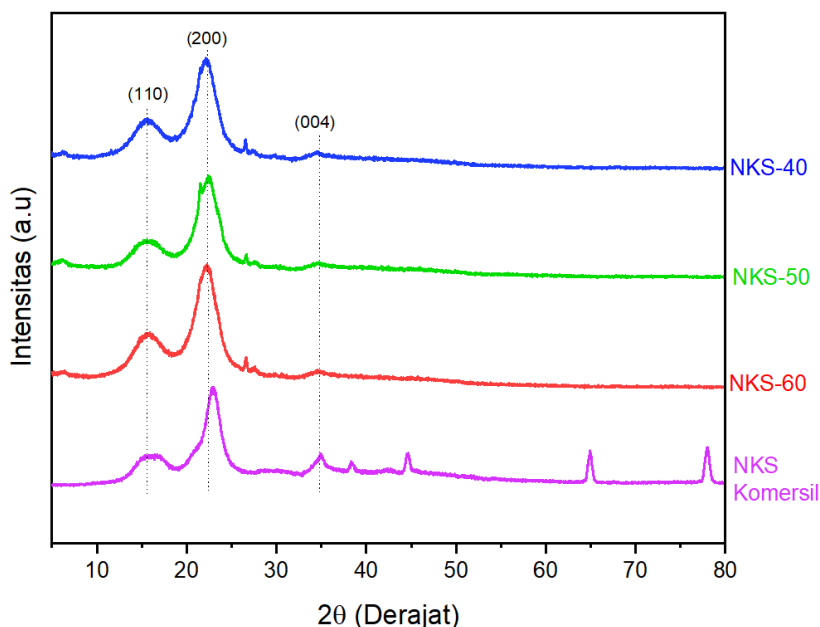
Temuan lain dalam analisis FTIR ini adalah tidak terdeteksinya pita serapan pita serapan pada sekitar 1720–1740 cm^{-1} , yang merupakan vibrasi regangan karbonil ($\text{C}=\text{O}$) hemiselulosa, serta pita sekitar 1510 cm^{-1} yang berkaitan dengan vibrasi aromatik lignin. Ketidakhadiran pita ini pada sampel NKS mengkonfirmasi bahwa rangkaian proses delignifikasi alkali dan pemutihan (*bleaching*) yang dilakukan telah berhasil mengurangi komponen hemiselulosa dan lignin secara efektif dari matriks lignoselulosa kulit biji kakao (Liu et al., 2021; Ogunjobi, Adewale and Adeyemi, 2023; Tsaousis et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan perubahan morfologi yang teramati pada analisis SEM (sub-bab 2.4.6), di mana munculnya tekstur serat yang kasar dan berpori pasca-delignifikasi dan bleaching memberikan bukti fisik yang konsisten dengan hilangnya komponen non-selulosa secara kimiawi yang terdeteksi FTIR.

Secara keseluruhan, interpretasi spektrum FTIR menunjukkan konsistensi yang kuat dengan hasil karakterisasi XRD, rendemen sintesis, dan mekanisme reaksi. Sampel NKS-50 memperlihatkan karakteristik yang paling mendekati NKS komersial, ditunjukkan oleh kemunculan gugus sulfat ester, tetap terjaganya pita karakteristik selulosa, serta meningkatnya keteraturan struktur kristalin. Kesesuaian antara hasil FTIR, XRD, dan rendemen sintesis memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan 50% H_2SO_4 merupakan kondisi optimum untuk menghasilkan nanokristal selulosa dengan struktur kimia yang tetap terjaga, kristalinitas tinggi, serta stabilitas koloid yang baik.

2.4.4 Karakterisasi Kristalinitas dan Ukuran Kristalit Nanokristal Selulosa dengan XRD

Analisis difraksi sinar-X (*X-ray Diffraction*, XRD) merupakan teknik karakterisasi fundamental yang digunakan untuk menentukan struktur kristalin, menghitung Indeks Kristalinitas (*Crystallinity Index*, CrI), dan memperkirakan ukuran kristalit

material nanokristal selulosa. Pola difraksi yang disajikan pada **Gambar 2.8** merupakan informasi primer yang menjadi dasar interpretasi kuantitatif kristalinitas dan ukuran kristalit yang disajikan pada **Tabel 2.3**.



Gambar 2.8 Pola difraksi XRD dari selulosa, NKS-40, NKS-50, NKS-60 dan NKS komersial

Pola difraksi sinar-X seluruh sampel menampilkan tiga puncak difraksi utama yang terletak pada kisaran $2\theta \approx 15\text{--}16^\circ$, $22\text{--}23^\circ$, dan $34\text{--}35^\circ$. Ketiga puncak ini masing-masing berkaitan dengan bidang kristal (110), (200), dan (004) dari selulosa tipe I (selulosa alam), yang merupakan bentuk polimorfik dominan pada selulosa yang berasal dari dinding sel tanaman (*native cellulose*). Penugasan bidang kristalin ini konsisten dengan laporan Akinjokun et al. (2021), pada NKS dari kulit buah kakao, di mana puncak karakteristik terdeteksi pada $2\theta = 15,97^\circ$, $22,63^\circ$, dan $34,63^\circ$ (Akinjokun et al., 2021). Keberadaan ketiga puncak difraksi ini pada seluruh sampel, termasuk sampel selulosa asal maupun seluruh varian NKS, menunjukkan bahwa proses sintesis NKS menggunakan asam sulfat tidak menyebabkan transformasi polimorf selulosa I menjadi selulosa II atau bentuk kristalin lainnya, melainkan terutama memengaruhi proporsi daerah amorf dan kristalin dalam struktur selulosa (Raza et al., 2022; Marinho, 2025)

Data pada **Tabel 2.4** menunjukkan bahwa nilai Indeks Kristalinitas (Crl) memperlihatkan tren non-linier yang selaras dengan pola rendemen yang telah dibahas sebelumnya. Nilai Crl meningkat dari 71,58% pada NKS-40 menjadi 75,89% pada NKS-50, kemudian sedikit menurun menjadi 71,61% pada NKS-60. Pola tersebut mengindikasikan bahwa konsentrasi H_2SO_4 sebesar 50% merupakan kondisi optimum untuk meningkatkan proporsi relatif daerah kristalin melalui penghilangan daerah amorf secara lebih selektif. Metode Segal yang digunakan

menghitung Crl berdasarkan perbandingan intensitas puncak kristalin bidang (200) pada 2θ sekitar 22° (I_{200}) terhadap intensitas minimum di sekitar $2\theta \approx 18^\circ$ (I_{am}) yang mewakili fraksi amorf. Selisih kedua intensitas tersebut mencerminkan proporsi relatif daerah kristalin terhadap keseluruhan struktur material (Trache et al., 2020).

Tabel 2.4. Data Hasil Analisis XRD Menggunakan Metode Segal dan Persamaan Scherrer

Sampel	Ukuran Kristalit (nm)	Amorf		Kristalin		Indeks Kristalinitas Crl (%)
		2θ	I_{am}	2θ	I_{am}	
NKS-40	8,00	18,2	1186	22,2	4174	71,58%
NKS-50	1,60	18,3	927	22,4	3846	75,89%
NKS-60	2,08	18,3	1313	22,2	4625	71,61%
NKS	5,51	19,1	698	22,9	3690	81,08%
Komersil						

Keterangan: Crl = Crystallinity Index dihitung dengan metode Segal: $Crl (\%) = [(I_{200} - I_{am}) / I_{200}] \times 100$; ukuran kristalit dihitung menggunakan persamaan Scherrer: $D = K\lambda / \beta \cdot \cos\theta$ ($K = 0,89$, $\lambda = 0,154$ nm); nilai yang dicetak tebal pada NKS-50 menunjukkan kondisi optimum.

Peningkatan Crl dari NKS-40 menjadi NKS-50 menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan H_2SO_4 50% berlangsung lebih selektif terhadap daerah amorf, yaitu bagian selulosa yang memiliki susunan molekul kurang teratur dan lebih mudah diakses oleh ion H^+ dibandingkan domain kristalin yang distabilkan oleh jaringan ikatan hidrogen antarrantai. Interpretasi ini sejalan dengan mekanisme reaksi asam pada selulosa, di mana pemutusan ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik lebih dahulu terjadi pada daerah amorf sebelum mencapai domain kristalin (Vu et al., 2026). Peningkatan porositas permukaan yang diamati melalui analisis SEM (Subbab 2.4.6) turut mendukung interpretasi tersebut karena struktur yang lebih terbuka setelah proses delignifikasi dan bleaching memungkinkan penetrasi ion H^+ berlangsung lebih merata ke dalam daerah amorf.

Sebaliknya, penurunan Crl pada NKS-60 menjadi 71,61% mengindikasikan bahwa peningkatan konsentrasi asam hingga 60% menyebabkan reaksi tidak lagi berlangsung selektif pada daerah amorf, tetapi mulai memengaruhi sebagian domain kristalin. Kondisi ini dikenal sebagai *over-hydrolysis*, yaitu degradasi lanjutan yang menyebabkan sebagian struktur kristalin mengalami fragmentasi sehingga proporsi relatif daerah kristalin menurun (De Farias et al., 2024; Fransiska et al., 2025).

NKS komersial menunjukkan nilai Crl tertinggi, yaitu 81,08%, dengan nilai I_{am} sebesar 698 dan I_{200} sebesar 3690. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proporsi domain kristalin pada NKS komersial lebih tinggi dibandingkan seluruh NKS hasil sintesis laboratorium. Tingginya kristalinitas tersebut kemungkinan berkaitan dengan penggunaan bahan baku berkadar selulosa tinggi, proses sintesis yang berlangsung lebih terkendali, serta tahap pemurnian, fraksinasi, dan klasifikasi ukuran partikel yang telah dioptimalkan pada skala industri. Oleh karena itu, perbedaan Crl antara NKS komersial dan NKS hasil sintesis tidak dapat langsung

diinterpretasikan sebagai ukuran keberhasilan proses sintesis, melainkan juga dipengaruhi oleh karakteristik bahan baku dan proses produksi yang berbeda (Trache et al., 2020; Xue et al., 2025). Pada **Gambar 2.8**, NKS komersial juga memperlihatkan beberapa puncak difraksi sempit pada sudut difraksi yang lebih tinggi. Puncak-puncak tersebut tidak seluruhnya dapat diidentifikasi sebagai puncak karakteristik selulosa I. Kemunculannya dapat berkaitan dengan residu proses produksi, komponen anorganik, bahan tambahan, maupun perbedaan preparasi sampel. Namun demikian, identifikasi asal puncak-puncak tersebut memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui pencocokan dengan basis data difraksi (ICDD/PDF database) atau karakterisasi tambahan seperti XRF, EDS, ICP, maupun analisis kadar abu apabila tersedia (Xue et al., 2025).

Aspek yang sangat menarik dan memberikan informasi tambahan yang kaya adalah data ukuran kristalit. Ukuran kristalit pada **Tabel 2.4** dihitung menggunakan persamaan Scherrer berdasarkan pelebaran puncak difraksi bidang (200). Persamaan Scherrer memberikan estimasi dimensi rata-rata domain kristalin yang berkoherensi mendifraksikan sinar-X (*coherent diffraction domain*), bukan ukuran keseluruhan partikel nanokristal selulosa. Oleh karena itu, ukuran kristalit tidak dapat disamakan secara langsung dengan panjang ataupun diameter partikel yang diamati menggunakan TEM, SEM, maupun AFM.

Data menunjukkan ukuran kristalit berturut-turut sebesar 8,00 nm (NKS-40), 1,60 nm (NKS-50), 2,08 nm (NKS-60), dan 5,51 nm (NKS komersial). Nilai ukuran kristalit terbesar pada NKS-40 menunjukkan bahwa domain kristalin yang berkoherensi masih relatif besar, yang mengindikasikan bahwa proses sintesis belum berlangsung secara optimal dalam memisahkan domain kristalin melalui penghilangan daerah amorf. Sebaliknya, ukuran kristalit terkecil pada NKS-50 menunjukkan bahwa proses sintesis menghasilkan domain kristalin yang lebih kecil akibat fragmentasi struktur selulosa selama penghilangan daerah amorf (Yu et al., 2021; Serrano-Martínez et al., 2025).

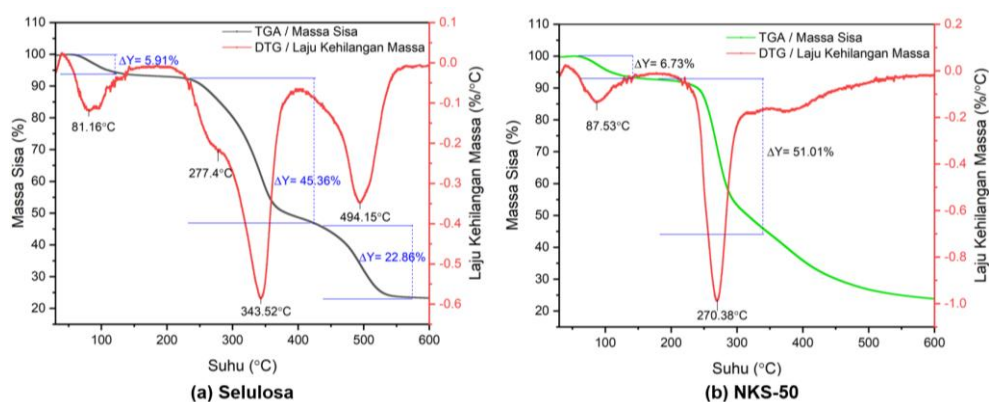
Ukuran kristalit yang kecil tidak berarti bahwa material memiliki kristalinitas rendah. Indeks kristalinitas (Crl) menunjukkan proporsi relatif daerah kristalin terhadap keseluruhan material, sedangkan ukuran kristalit menggambarkan dimensi domain kristalin yang berkoherensi pada arah bidang kristal tertentu. Oleh sebab itu, suatu sampel dapat memiliki nilai Crl tinggi sekaligus ukuran kristalit kecil. Kondisi tersebut tercermin pada NKS-50 yang memiliki Crl tertinggi di antara seluruh sampel hasil sintesis (75,89%), tetapi ukuran kristalit terkecil (1,60 nm). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar material berada dalam keadaan kristalin, namun domain kristalinnya telah terfragmentasi menjadi unit-unit yang lebih kecil selama proses sintesis (Serrano-Martínez et al., 2025).

Perbedaan antara ukuran kristalit hasil perhitungan Scherrer dan ukuran partikel hasil TEM yang akan dibahas pada Subbab 2.4.7 merupakan fenomena yang umum dijumpai pada material nanokristal selulosa. Hal ini disebabkan karena satu partikel NKS dapat tersusun atas beberapa domain kristalin yang berkoherensi, sehingga ukuran partikel fisik umumnya lebih besar dibandingkan ukuran kristalit yang diperoleh melalui analisis XRD. Interpretasi XRD ini mendukung hasil FTIR

sebelumnya. Spektrum FTIR menunjukkan bahwa pita karakteristik kerangka selulosa, termasuk vibrasi β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik sekitar 897–898 cm^{-1} , tetap terdeteksi pada seluruh sampel. Hal tersebut menandakan bahwa struktur dasar selulosa masih dipertahankan. Sementara itu, kemunculan pita sulfat ester sekitar 812–816 cm^{-1} pada sampel NKS membuktikan terjadinya modifikasi permukaan akibat perlakuan asam sulfat. Pada NKS-50, kombinasi CrI tertinggi, rendemen tertinggi, dan tetap terjaganya pita karakteristik selulosa menunjukkan bahwa konsentrasi 50% merupakan kondisi paling efektif di antara variasi yang diuji. FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus fungsi dan integritas kimia selulosa, sedangkan XRD memberikan bukti mengenai keteraturan struktur pada tingkat kristalin. Kedua metode tersebut bersifat saling melengkapi, tetapi FTIR tidak dapat digunakan sendiri untuk menetapkan nilai kristalinitas kuantitatif (De Farias et al., 2024).

2.4.5 Analisis Stabilitas Termal Selulosa dan Nanokristal Selulosa dengan Termogravimetri (TGA)

Thermogravimetric Analysis (TGA) dan *Derivative Thermogravimetry* (DTG) digunakan untuk mengevaluasi karakteristik degradasi termal material melalui pengamatan perubahan massa selama proses pemanasan. Kurva TGA memberikan informasi mengenai persentase massa sampel yang tersisa pada setiap kenaikan suhu, sedangkan kurva DTG menunjukkan laju kehilangan massa sebagai fungsi suhu sehingga memudahkan identifikasi suhu saat laju degradasi mencapai nilai maksimum. Dengan demikian, kedua teknik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tahapan dekomposisi, menentukan suhu degradasi maksimum, serta mengevaluasi pembentukan residu setelah proses pemanasan. Berdasarkan **Gambar 2.9**, profil termal selulosa dan NKS-50 menunjukkan perbedaan yang nyata, yang diperkirakan berkaitan dengan perubahan ukuran partikel, tingkat keteraturan struktur kristalin, panjang rantai polimer, serta modifikasi kimia permukaan akibat reaksi menggunakan H_2SO_4 .



Gambar 2.9. Kurva termogravimetri (TGA) dan kurva termogravimetri diferensial (DTG) pada (a) selulosa dan (b) nanokristal selulosa

Tahap degradasi pertama pada kedua sampel berlangsung hingga kisaran suhu

100–120 °C dan terutama berhubungan dengan pelepasan air bebas (*free water*) serta air yang terikat melalui ikatan hidrogen pada gugus hidroksil selulosa. Pada selulosa, tahap ini ditandai oleh kehilangan massa sebesar 5,91% dengan puncak DTG pada 81,16 °C, sedangkan NKS-50 mengalami kehilangan massa awal yang sedikit lebih tinggi, yaitu 6,73%, dengan puncak DTG pada 87,53 °C. Tahap ini terutama berkaitan dengan pelepasan air bebas dan air yang terikat melalui ikatan hidrogen pada gugus hidroksil selulosa. Kehilangan massa NKS-50 yang sedikit lebih tinggi menunjukkan bahwa material tersebut memiliki kecenderungan mengadsorpsi air lebih besar daripada selulosa awal. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan ukuran partikel yang lebih kecil, luas permukaan spesifik yang lebih besar, dan keberadaan gugus hidrofilik pada permukaannya. Interpretasi ini didukung oleh dua temuan FTIR sekaligus (sub-bab 2.4.3), pertama, pita regangan O–H pada 3337 cm^{-1} pada NKS-50 mengonfirmasi bahwa gugus hidroksil sebagai gugus utama selulosa tetap dipertahankan setelah proses sintesis (Baloyi, Sithole and Chunilall, 2024) dan kedua untuk menjelaskan peningkatan higroskopisitas ini, spektrum FTIR NKS-50 juga memperlihatkan pita serapan pada 812 cm^{-1} yang berkaitan dengan vibrasi S–O dari gugus sulfat ester, modifikasi kimia yang tidak ditemukan pada selulosa awal. Gugus sulfat ester bermuatan ini meningkatkan afinitas permukaan NKS terhadap molekul-molekul polar seperti air, sehingga ikut berkontribusi pada kehilangan massa awal yang lebih tinggi, selain berperan pula dalam meningkatkan stabilitas dispersi koloid NKS. Keberadaan gugus sulfat ester inilah yang nantinya menjadi kunci penjelasan mekanistik untuk perbedaan paling signifikan antara kedua sampel, yaitu pada tahap degradasi utama yang dibahas selanjutnya (Ranucci and Alongi, 2025).

Kurva DTG selulosa menunjukkan profil degradasi yang relatif lebar dengan beberapa tahapan dekomposisi yang berlangsung secara bertahap. Setelah tahap pelepasan air, penurunan massa mulai terjadi pada kisaran suhu 200–300 °C, yang ditandai dengan munculnya fitur (*shoulder*) pada 277,40 °C. Selanjutnya, puncak degradasi utama teramati pada 343,52 °C, yang merepresentasikan tahap dekomposisi paling intensif. Pada tahap ini terjadi pemutusan ikatan glikosidik, depolimerisasi rantai selulosa, pembentukan senyawa volatil, serta dekomposisi unit anhidroglukosa. Proses tersebut menyebabkan kehilangan massa sekitar 45,36%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar struktur selulosa mengalami degradasi pada rentang suhu tersebut (Nurmalasari et al., 2022). Keberadaan *shoulder* sebelum puncak degradasi utama mengindikasikan bahwa proses dekomposisi selulosa tidak berlangsung secara homogen dalam satu tahap. Fenomena ini kemungkinan berkaitan dengan adanya variasi tingkat keteraturan struktur, panjang rantai polimer, aksesibilitas terhadap panas, serta perbedaan lingkungan ikatan hidrogen pada masing-masing bagian material. Daerah yang memiliki struktur kurang teratur umumnya lebih mudah mengalami degradasi pada suhu yang lebih rendah, sedangkan domain kristalin yang lebih teratur membutuhkan energi yang lebih besar untuk terdekomposisi (Wossine et al., 2024).

Pada suhu yang lebih tinggi, selulosa kembali mengalami penurunan massa sebesar 22,86% dengan puncak DTG pada 494,15 °C. Tahap ini diperkirakan

berkaitan dengan degradasi lanjutan residu berkarbon yang terbentuk setelah dekomposisi utama, termasuk pemutusan struktur karbon yang lebih stabil dan transformasi produk padat hasil pirolisis. Hingga suhu 600 °C, massa residu selulosa yang tersisa berada pada kisaran 23–24%, yang menunjukkan terbentuknya fraksi karbon hasil degradasi termal. Meskipun demikian, interpretasi puncak degradasi pada kisaran 494 °C perlu dilakukan secara hati-hati karena sangat dipengaruhi oleh kondisi pengujian. Pada atmosfer oksidatif, puncak tersebut dapat dikaitkan dengan oksidasi residu karbon, sedangkan pada atmosfer inert lebih tepat dihubungkan dengan transformasi lanjutan material berkarbon yang lebih stabil. Oleh karena itu, parameter pengujian seperti jenis gas pembawa, laju pemanasan, massa sampel, dan jenis cawan sebaiknya dijelaskan secara rinci dalam metode penelitian karena faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi bentuk kurva maupun posisi puncak TGA–DTG (Rana et al., 2023).

Setelah tahap pelepasan air, NKS-50 memperlihatkan tahap degradasi utama pada rentang suhu sekitar 220–350 °C dengan puncak DTG pada 270,38 °C, sekitar 73 °C lebih rendah dibandingkan selulosa (343,52 °C), disertai kehilangan massa sebesar 51,01%. Pergeseran suhu degradasi maksimum ini menunjukkan bahwa NKS-50 memiliki stabilitas termal awal yang lebih rendah, meskipun CrI-nya justru tertinggi di antara seluruh sampel. Temuan yang tampak paradoks ini dapat dijelaskan karena kristalinitas dan stabilitas termal dikendalikan oleh parameter yang berbeda dimana indeks kristalinitas menggambarkan proporsi relatif daerah kristalin akibat berkurangnya fraksi amorf selama sintesis, sedangkan stabilitas termal dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu ukuran partikel, panjang rantai polimer, jumlah ujung rantai, luas permukaan spesifik, dan yang paling menentukan, keberadaan gugus fungsi pada permukaan material berupa gugus sulfat ester yang telah teridentifikasi melalui FTIR pada 812 cm⁻¹ sebagaimana dibahas sebelumnya. Dalam NKS yang diproduksi menggunakan H₂SO₄, gugus sulfat ester bertindak sebagai pusat yang memfasilitasi reaksi dehidrasi dan pembentukan arang pada suhu yang lebih rendah, sehingga material dapat memiliki kristalinitas lebih tinggi namun mulai terdegradasi lebih awal dibandingkan selulosa asal. Ukuran partikel yang lebih kecil turut berkontribusi melalui peningkatan luas permukaan dan jumlah ujung rantai, yang memperbesar kontak antara material dan panas sehingga reaksi dekomposisi berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, pergeseran puncak DTG dari 343,52 °C menjadi 270,38 °C kemungkinan merupakan hasil gabungan dari fragmentasi rantai, peningkatan luas permukaan, dan modifikasi gugus sulfat ester tersebut (Ranucci and Alongi, 2025; Kaewprachu et al., 2026).

Selain pergeseran suhu, bentuk kurva DTG NKS-50 juga tampak lebih tajam dan sempit dibandingkan selulosa, menunjukkan bahwa laju kehilangan massa maksimum terjadi dalam rentang suhu yang lebih terbatas. Pola ini mencerminkan komposisi dan lingkungan kimia yang lebih seragam setelah sebagian besar fraksi amorf dihilangkan selama sintesis, sejalan dengan tidak munculnya shoulder pra-degradasi yang jelas pada NKS-50, berbeda dengan selulosa yang menunjukkan beberapa populasi struktur dengan rentang dekomposisi berbeda akibat variasi keteraturan rantai, kekuatan ikatan hidrogen, dan aksesibilitas termal (Lekjinda et

al., 2025). Meskipun demikian, ketajaman puncak DTG ini tidak dapat dijadikan bukti tunggal peningkatan kristalinitas, karena hanya menunjukkan bahwa tahap kehilangan massa dominan berlangsung lebih terkonsentrasi dan penetapan peningkatan kristalinitas tetap harus didasarkan terutama pada data XRD, dengan DTG berfungsi sebagai bukti pendukung mengenai homogenitas perilaku degradasi termal.

Interpretasi TGA–DTG di atas selaras dengan hasil XRD (sub-bab 2.4.4), yang menunjukkan bahwa NKS-50 memiliki indeks kristalinitas tertinggi di antara seluruh sampel (75,89%). XRD menunjukkan peningkatan proporsi relatif domain teratur, sedangkan DTG memperlihatkan bahwa degradasi utama NKS-50 berlangsung lebih terpusat, sehingga kedua hasil ini secara bersama-sama mengonfirmasi bahwa NKS-50 memiliki struktur yang relatif lebih seragam setelah penghilangan selektif daerah amorf. Namun demikian, keselarasan ini punya batas penting, karena peningkatan Crl tidak serta-merta membuat suhu degradasi NKS-50 lebih tinggi dari selulosa. Pengaruh positif keteraturan kristalin terhadap ketahanan termal tampak dipengaruhi oleh efek gugus sulfat ester dan berkurangnya dimensi partikel, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kristalinitas dan stabilitas termal NKS tidak selalu bersifat linier (Nurmalasari et al., 2022).

Secara keseluruhan, FTIR memberikan dasar kimia yang menjelaskan seluruh perilaku termal NKS-50 di atas. Pita β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik pada 898 cm^{-1} , C–O–C pada 1158 cm^{-1} , dan C–O pada 1052 cm^{-1} yang tetap terdeteksi menunjukkan bahwa kerangka dasar selulosa tidak hilang selama transformasi menjadi NKS. Perbedaan kunci yang membedakan NKS-50 dari selulosa awal adalah munculnya pita sulfat ester pada 812 cm^{-1} , satu-satunya modifikasi kimia baru yang teridentifikasi, yang sekaligus menjelaskan dua karakteristik NKS-50 yaitu peningkatan higroskopisitas pada tahap pelepasan air dan penurunan suhu degradasi utama pada tahap dekomposisi. Dengan kata lain, satu temuan FTIR ini menjadi benang merah yang menghubungkan hampir seluruh perbedaan termal antara NKS-50 dan selulosa asal. Keterkaitan ini juga konsisten dengan data rendemen dan kondisi sintesis (sub-bab 2.4.2) dimana NKS-50 menghasilkan rendemen tertinggi (34,35%) sekaligus Crl tertinggi (75,89%), menunjukkan bahwa konsentrasi 50% H_2SO_4 merupakan kondisi paling efektif dalam menghilangkan daerah amorf tanpa menyebabkan kehilangan domain kristalin secara berlebihan. Namun, hasil TGA–DTG menunjukkan adanya hubungan antara efektivitas dan stabilitas termal produk akhir dimana perlakuan asam yang efektif menghasilkan NKS dengan proporsi kristalin lebih tinggi, tetapi juga memperkenalkan gugus sulfat yang mempercepat dekomposisi termal, pola yang secara umum dilaporkan pada berbagai penelitian NKS berbasis asam sulfat, di mana semakin tinggi tingkat sulfasi permukaan, semakin rendah suhu degradasinya (De Farias et al., 2024; Fransiska et al., 2025).

Pada suhu di atas 400°C, kedua sampel memasuki tahap karbonisasi yang menghasilkan residu karbon stabil. Nilai residu akhir yang sangat mirip antara selulosa (23,23%) dan NKS-50 (23,81%) menunjukkan bahwa meskipun laju dan suhu degradasi berbeda secara signifikan, jumlah akhir padatan residu yang terbentuk relatif setara. Kesamaan nilai residu ini dapat dijelaskan melalui

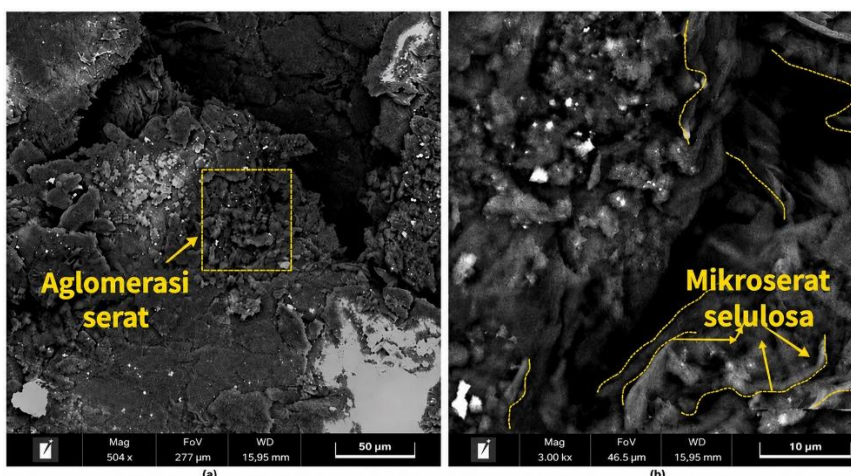
mekanisme kompetitif dalam degradasi termal selulosa dimana dua jalur utama bersaing secara paralel, yaitu (1) jalur depolimerisasi yang menghasilkan senyawa volatil (terutama levoglukosan), dan (2) jalur dehidrasi yang menghasilkan pembentukan struktur aromatik karbon terkarbonisasi. Keseimbangan antara kedua jalur ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksperimental seperti laju pemanasan, atmosfer gas (inert/oksidatif), dan tekanan, dan tidak secara langsung ditentukan oleh ukuran partikel atau tingkat kristalinitas material (Ranucci and Alongi, 2025; Kaewprachu et al., 2026). Hasil ini memberikan informasi penting bahwa meskipun NKS memiliki stabilitas termal yang lebih rendah selama pemrosesan suhu menengah (200–350°C), kapasitas pembentukan residu karbonnya tidak berbeda secara signifikan dari selulosa asal.

2.4.6 Identifikasi dan Karakterisasi Morfologi Selulosa dengan SEM

Karakterisasi morfologi permukaan selulosa hasil isolasi dari kulit biji kakao dilakukan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada dua tingkat perbesaran, yaitu 504× dan 3000×. Penggunaan dua tingkat perbesaran ini memberikan informasi morfologi dari skala makro hingga mikro, memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak perlakuan kimia (delignifikasi dan *bleaching*) terhadap morfologi material berserat. **Gambar 2.10** menyajikan hasil pencitraan SEM yang menampilkan perubahan morfologi permukaan selulosa yang mengikuti perlakuan kimia intensif.

Pada perbesaran 504×, **Gambar 2.10(a)**, morfologi selulosa menampilkan karakteristik berupa aglomerasi serat yang saling terikat membentuk massa padat (*agglomerated fiber bundles*). Fenomena agregasi antarserat ini merupakan karakteristik yang umum ditemukan pada selulosa hasil isolasi dari biomassa lignoselulosa dan merupakan akibat dari kuatnya interaksi ikatan hidrogen inter-fibril yang terbentuk antara gugus –OH pada permukaan serat. Selama proses pengeringan, serat-serat selulosa yang sebelumnya terpisah dalam medium berair cenderung mengalami reagregasi akibat pengurangan gaya tolak elektrostatis dan peningkatan interaksi ikatan hidrogen saat molekul air yang memisahkan serat menguap (Akinjokun et al., 2021). Meskipun demikian, tidak terlihat lapisan permukaan yang halus atau matriks amorf yang menutupi serat, menunjukkan bahwa sebagian besar lignin dan hemiselulosa telah berhasil dihilangkan.

Pada perbesaran 3000×, **Gambar 2.10(b)**, detail struktural mikrofibril selulosa menjadi lebih jelas terlihat. Struktur fibrilar yang memanjang dengan penampang menyerupai pita tipis atau serat halus (*ribbon-like microfibrils*) tampak tumpang tindih membentuk jaringan serat yang kompleks. Permukaan serat yang kasar dan tidak rata (*rough surface texture*) merupakan ciri khas selulosa yang telah mengalami perlakuan kimia, berbeda dengan permukaan halus biomassa lignoselulosa yang masih utuh yang masih diselubungi oleh lapisan lignin dan hemiselulosa. Kekasaran permukaan ini disebabkan oleh penghilangan komponen non-selulosa yang sebelumnya mengisi ruang antarserat dan melapisi permukaan fibril selulosa (Zambrano-Mite et al., 2023).



Gambar 2.10. Morfologi selulosa berdasarkan analisis SEM pada perbesaran (a) 504× dan (b) 3000×.

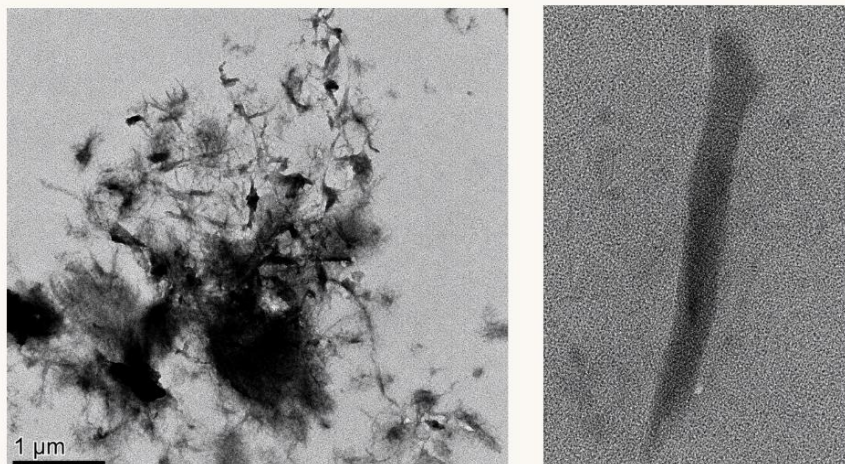
Kehadiran celah dan ruang antarserat yang terlihat jelas pada perbesaran 3000× mengindikasikan peningkatan porositas material akibat pelepasan komponen amorf dan non-selulosa selama proses pemurnian. Peningkatan porositas ini memiliki implikasi fungsional yang sangat positif terhadap tahap sintesis NKS berikutnya dimana struktur yang lebih berpori dan terbuka memungkinkan penetrasi ion H^+ ke dalam interior serat selulosa secara lebih mudah dan merata, sehingga meningkatkan efisiensi pemutusan daerah amorf dan pembentukan nanokristal selulosa. Karakteristik morfologi ini secara kolektif mengkonfirmasi bahwa perlakuan alkali NaOH dan *bleaching* NaClO tidak hanya berhasil menghilangkan lignin dan hemiselulosa secara kimia, tetapi juga secara fisik membuka struktur serat selulosa dan meningkatkan aksesibilitasnya terhadap perlakuan lanjutan (Akinjokun et al., 2021; Zambrano-Mite et al., 2023). Peningkatan aksesibilitas struktural ini menjadi dasar mekanistik yang menjelaskan mengapa pada konsentrasi H_2SO_4 50% dapat berlangsung secara efisien dan selektif terhadap daerah amorf, sebagaimana tercermin dalam data rendemen tertinggi (34,35%, sub-bab 2.4.2) dan indeks kristalinitas tertinggi (75,89%, sub-bab 2.4.4) yang dicapai pada konsentrasi tersebut.

Dari perspektif perbandingan, morfologi selulosa hasil isolasi yang diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan karakteristik yang serupa dengan morfologi selulosa dari berbagai sumber biomassa kakao yang dilaporkan dalam literatur. Hozman-Manrique et al. (2023) melaporkan morfologi serupa berupa serat terfragmentasi dengan permukaan kasar pada selulosa yang diisolasi dari berbagai bagian tanaman kakao menggunakan perlakuan kimia bertahap (Hozman-Manrique et al., 2023). Konsistensi morfologi antarsumber biomassa kakao ini mengindikasikan bahwa karakteristik struktural selulosa dari tanaman kakao memiliki kesamaan yang cukup baik terlepas dari perbedaan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan baku, sehingga memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai potensi biomassa kakao sebagai sumber selulosa industri.

2.4.7 Identifikasi dan Karakterisasi Morfologi dan Ukuran Nanokristal Selulosa dengan TEM

Karakterisasi menggunakan *Transmission Electron Microscopy* (TEM) dilakukan untuk memperoleh konfirmasi visual secara langsung mengenai morfologi, dimensi partikel, dan distribusi ukuran nanokristal selulosa (NKS-50) yang diperoleh melalui perlakuan menggunakan larutan H_2SO_4 50%. TEM merupakan teknik pencitraan beresolusi tinggi yang mampu mengamati partikel hingga skala nanometer sehingga banyak digunakan untuk mengevaluasi karakteristik morfologi nanomaterial. Berbeda dengan *X-ray Diffraction* (XRD) yang memberikan informasi mengenai struktur kristalin dan ukuran domain kristalin, maupun *Dynamic Light Scattering* (DLS) yang mengukur diameter hidrodinamik partikel di dalam suspensi, TEM memungkinkan pengamatan langsung terhadap bentuk, ukuran, dan distribusi partikel individual. Oleh karena itu, TEM menjadi salah satu teknik karakterisasi yang sangat penting untuk memverifikasi keberhasilan sintesis nanokristal selulosa (Qian, 2021; Wossine et al., 2024).



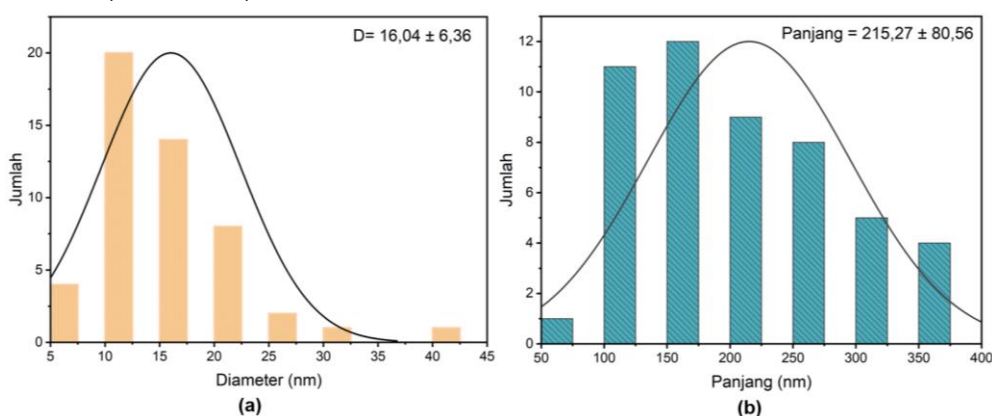
Gambar 2.11. Morfologi NKS-50 hasil *Transmission Electron Microscopy* TEM

Citra TEM yang tertera pada **Gambar 2.11**, perbesaran rendah (skala 1 μm) memperlihatkan karakteristik agregasi partikel NKS yang umum ditemukan dalam karakterisasi nanomaterial berbasis selulosa. Fenomena agregasi pada citra TEM ini terutama disebabkan oleh dua faktor: pertama, interaksi ikatan hidrogen yang kuat antarmolekul permukaan NKS yang mendorong asosiasi lateral partikel-partikel yang berdekatan; kedua, proses pengeringan (*drying*) yang merupakan bagian tidak terhindarkan dari preparasi sampel TEM standar (deposisi suspensi encer pada *grid* tembaga berlapis karbon, kemudian dikeringkan). Selama pengeringan, molekul air yang sebelumnya menjadi medium pendispersi NKS menguap, menyebabkan partikel NKS kehilangan gaya tolak elektrostatik yang disediakan oleh lapisan ganda

listrik (*electrical double layer*) dan mengalami agregasi melalui mekanisme ikatan hidrogen dan interaksi van der Waals (Qian, 2021). Agregasi ini merupakan bukti preparasi yang tidak mencerminkan kondisi dispersi aktual NKS dalam suspensi berair.

Meskipun terdapat agregasi pada perbesaran rendah, citra TEM dengan perbesaran lebih tinggi (skala 500 nm) memperlihatkan bahwa partikel individual NKS-50 memiliki morfologi berbentuk batang atau jarum (*rod-like* atau *needle-like morphology*). Bentuk tersebut merupakan karakteristik khas nanokristal selulosa yang dihasilkan melalui perlakuan asam dan telah banyak dilaporkan pada berbagai biomassa lignoselulosa. Morfologi memanjang tersebut terbentuk karena selama proses sintesis, ion H^+ dari asam sulfat terlebih dahulu memutus daerah amorf yang lebih mudah diakses, sedangkan domain kristalin yang memiliki keteraturan struktur dan ikatan hidrogen antarrantai yang lebih kuat tetap dipertahankan. Penghilangan daerah amorf menyebabkan domain-domain kristalin yang sebelumnya saling terhubung di sepanjang mikrofibril selulosa terlepas sebagai partikel individual berbentuk batang dengan aspek rasio yang relatif tinggi (Randhawa et al., 2022; Qureshi et al., 2024).

Analisis kuantitatif distribusi diameter partikel NKS yang diperoleh dari pengukuran TEM terhadap sejumlah partikel individual menunjukkan nilai diameter rata-rata sebesar $16,04 \pm 6,36$ nm, dengan rentang diameter individual antara 5 hingga 42 nm. Histogram distribusi diameter yang disajikan pada **Gambar 2.12(a)** menampilkan pola distribusi di mana mayoritas partikel terkonsentrasi pada rentang 10–20 nm dengan puncak distribusi pada kisaran 12–18 nm. Adanya ekor distribusi yang memanjang ke nilai diameter lebih besar (hingga 42 nm) kemungkinan mencerminkan partikel-partikel yang belum sepenuhnya terdispersi atau terfragmentasi secara individual, atau agregat-agregat kecil yang terukur sebagai partikel tunggal dalam analisis TEM akibat superimposisi partikel pada citra dua dimensi (Qian, 2021).



Gambar 2.12. Distribusi ukuran CNC-50 untuk diameter (a) dan panjang partikel (b)

Distribusi panjang partikel NKS-50 yang disajikan pada **Gambar 2.12(b)** menunjukkan nilai panjang rata-rata sebesar $215,27 \pm 80,56$ nm, dengan mayoritas

partikel berada pada rentang 100–300 nm dan puncak distribusi pada kisaran 150–250 nm. Standar deviasi yang relatif besar (80,56 nm) mencerminkan dispersitas ukuran (*polydispersity*) yang cukup lebar pada dimensi panjang partikel NKS, yang merupakan karakteristik umum dari NKS yang dihasilkan melalui perlakuan asam pada kondisi *batch* konvensional tanpa kontrol ukuran partikel pascasintesis (seperti ultrasonikasi bertahap atau fraksionasi sentrifugasi) (Qureshi et al., 2024; Wossine et al., 2024).

Berdasarkan nilai diameter dan panjang rata-rata tersebut diperoleh aspek rasio (panjang/diameter) sebesar 13,42. Aspek rasio merupakan salah satu parameter morfologi yang sangat penting karena berpengaruh terhadap kemampuan nanokristal selulosa sebagai bahan penguat (*reinforcing agent*) dalam matriks polimer. Menurut model Halpin–Tsai, partikel berbentuk batang dengan aspek rasio lebih besar dari sekitar 10 memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membentuk jaringan perkolasi (*percolation network*) sehingga transfer tegangan mekanik dari matriks ke partikel berlangsung lebih efektif. Selain itu, orientasi partikel dengan aspek rasio tinggi juga mampu membentuk jalur difusi yang lebih berliku (*tortuous diffusion pathway*), sehingga dapat meningkatkan sifat penghalang terhadap perpindahan gas maupun uap air pada material komposit. Oleh karena itu, aspek rasio sebesar 13,42 menunjukkan bahwa NKS-50 berpotensi digunakan sebagai bahan penguat pada komposit biopolimer (Randhawa et al., 2022; Qureshi et al., 2024).

Perbandingan karakteristik morfologi NKS-50 dengan nanokristal selulosa yang dihasilkan dari berbagai biomassa melalui reaksi asam sulfat disajikan pada **Tabel 2.5**. Diameter rata-rata NKS-50 sebesar 16,04 nm sebanding dengan nanokristal selulosa dari sabut kelapa (16 nm) yang dilaporkan oleh Kaewprachu et al. (2026) serta masih berada dalam kisaran ukuran yang umum diperoleh dari berbagai biomassa lignoselulosa. Panjang rata-rata sebesar 215,27 nm juga sebanding dengan nanokristal selulosa dari kayu akasia yang memiliki panjang 181,70–260,24 nm (De Farias et al., 2024). Meskipun aspek rasio NKS-50 (13,42) sedikit lebih rendah dibandingkan nanokristal selulosa dari sabut kelapa (18) maupun kayu akasia (17,5–23,5), nilainya masih berada di atas batas minimum yang umumnya diperlukan agar nanokristal selulosa dapat berfungsi secara efektif sebagai penguat dalam matriks komposit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kulit biji kakao merupakan sumber biomassa lignoselulosa yang mampu menghasilkan nanokristal selulosa dengan karakteristik morfologi yang kompetitif dibandingkan berbagai biomassa lain yang telah banyak dilaporkan.

Secara integratif, hasil karakterisasi TEM memberikan bukti visual yang memperkuat interpretasi struktur nanokristal selulosa yang sebelumnya diperoleh melalui analisis XRD dan FTIR. Ketiga teknik karakterisasi tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi, di mana TEM mengungkapkan morfologi dan dimensi fisik partikel, XRD menjelaskan tingkat keteraturan struktur kristalin beserta ukuran domain kristalin, sedangkan FTIR mengonfirmasi bahwa proses sintesis menyebabkan perubahan pada tingkat supramolekuler melalui penghilangan daerah amorf tanpa mengubah struktur kimia dasar selulosa. Dengan demikian,

keberhasilan sintesis nanokristal selulosa tidak hanya dibuktikan oleh satu teknik karakterisasi, tetapi oleh kesesuaian hasil ketiga teknik tersebut (Trache et al., 2020).

Tabel 2.5. Perbandingan karakteristik morfologi nanokristal selulosa (NKS) yang dihasilkan dari berbagai sumber biomassa dengan perlakuan asam sulfat

Sumber Biomassa	H ₂ SO ₄ (%)	Suhu /Waktu	Diameter (nm)	Panjang (nm)	Aspek Rasio	Referensi
Kulit biji kakao (Cocoa Bean Shell)	50	45°C, 40 menit	16,04 ± 6,36	215,27 ± 80,56	13,42	Penelitian ini
Jerami rami (Linseed straw)	64	45°C, 45 menit	7,06 ± 1,95	66,14 ± 28,58	10,02	(Feleke et al., 2024)
Serat Rami (Jute Fiber)	58-62	40°C, 20-45menit	55	800	14,54	(Rana et al., 2023)
Sabut kelapa (Coconut coir fiber)	64	45°C, 2 jam	16	280	18	(Kaewprachu et al., 2026)
Kulit Buah Kakao (Cocoa Pod Husk)	64	45°C, 60 menit	10–60	45-155	5-10	(Akinjokun et al., 2021)
Kayu Akasia (Acacia mearnsii de Wild)	50-58	45°C 60 menit	10,36-11,06	181,70 – 260,24	17,5-23,5	(De Farias et al., 2024)

Hasil analisis XRD pada penelitian ini menunjukkan bahwa sampel NKS-50 memiliki derajat kristalinitas (*Crystallinity Index*, CrI) tertinggi, yaitu 75,89%, yang dihitung menggunakan metode Segal, serta ukuran kristalit sebesar 1,60 nm yang dihitung menggunakan persamaan Scherrer. Nilai CrI yang tinggi menunjukkan bahwa reaksi menggunakan H₂SO₄ 50% mampu menghilangkan sebagian besar daerah amorf sehingga fraksi kristalin menjadi lebih dominan. Peningkatan kristalinitas tersebut sejalan dengan morfologi berbentuk batang yang diamati pada citra TEM. Penghilangan daerah amorf menyebabkan domain kristalin yang sebelumnya saling terhubung pada mikrofibril selulosa terlepas menjadi partikel individual sehingga menghasilkan nanokristal selulosa dengan bentuk rod-like dan ukuran nano. Dengan demikian, hasil TEM memberikan konfirmasi visual terhadap peningkatan kristalinitas yang telah ditunjukkan oleh analisis XRD (Qureshi et al., 2024).

Perbedaan antara ukuran kristalit sebesar 1,60 nm yang diperoleh dari XRD dan diameter partikel sebesar 16,04 nm yang diperoleh dari TEM bukan merupakan suatu kontradiksi, melainkan mencerminkan prinsip pengukuran yang berbeda. Ukuran kristalit yang dihitung menggunakan persamaan Scherrer menunjukkan dimensi domain kristalin koheren (*coherent scattering domain*), yaitu bagian kristal

yang masih mampu menghasilkan difraksi secara serempak. Sebaliknya, TEM mengukur dimensi fisik keseluruhan partikel. Oleh karena itu, satu partikel nanokristal selulosa yang diamati melalui TEM dapat tersusun atas beberapa domain kristalin koheren yang masih terikat oleh jaringan ikatan hidrogen sehingga membentuk satu partikel utuh. Kondisi tersebut menyebabkan ukuran partikel hasil TEM secara umum lebih besar dibandingkan ukuran kristalit yang dihitung menggunakan XRD (Qian, 2021).

Interpretasi tersebut semakin diperkuat oleh hasil FTIR yang menunjukkan bahwa seluruh pita serapan karakteristik selulosa, seperti pita regangan O–H, C–H, C–O–C, dan C–O, tetap dipertahankan setelah proses sintesis NKS. Tidak ditemukannya pita serapan baru yang menunjukkan terbentuknya gugus fungsi utama lain mengindikasikan bahwa perlakuan menggunakan H_2SO_4 50% tidak mengubah struktur kimia dasar selulosa, melainkan hanya menghilangkan daerah amorf dan meningkatkan proporsi fase kristalin. Dengan demikian, hasil FTIR menjelaskan bahwa perubahan yang diamati pada TEM dan XRD merupakan perubahan struktur supramolekuler, bukan perubahan komposisi kimia penyusun selulosa (Trache et al., 2020; Qian, 2021).

Secara keseluruhan, kesesuaian hasil TEM, XRD, dan FTIR menunjukkan bahwa penggunaan H_2SO_4 50% merupakan kondisi yang paling optimum dalam penelitian ini. Kondisi tersebut mampu menghasilkan nanokristal selulosa dengan morfologi berbentuk batang, dimensi nano yang relatif seragam, derajat kristalinitas tertinggi, serta aspek rasio sebesar 13,42, yang berpotensi meningkatkan kemampuan NKS sebagai bahan penguat dan material penghalang (*barrier material*) pada komposit biopolimer.

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi selulosa dari limbah kulit biji kakao dan sintesis nanokristal selulosa (NKS) dengan perlakuan asam sulfat telah berhasil dilaksanakan dengan kondisi optimum pada konsentrasi H_2SO_4 50%. Kondisi optimum ini menghasilkan NKS dengan karakteristik terbaik yang ditandai oleh: (1) rendemen tertinggi sebesar 34,35%; (2) indeks kristalinitas tertinggi sebesar 75,89%; (3) ukuran kristalit terkecil sebesar 1,60 nm berdasarkan persamaan Scherrer; (4) morfologi *rod-like* khas NKS dengan diameter rata-rata $16,04 \pm 6,36$ nm dan panjang rata-rata $215,27 \pm 80,56$ nm; yang mengindikasikan potensi kuat sebagai agen penguat nano dalam aplikasi material komposit berbasis biopolimer. Profil FTIR yang konsisten dengan selulosa tipe I dan sebanding dengan NKS komersial, serta karakteristik termal yang dapat dikontrol melalui modifikasi gugus sulfat permukaan, menjadikan NKS dari limbah kulit biji kakao ini sebagai kandidat bahan nano yang menjanjikan untuk pengembangan material berkelanjutan berbasis biomassa pertanian.

2.6 Daftar Pustaka

- Abolore, R.S., Jaiswal, S. and Jaiswal, A.K., 2024. Green and sustainable pretreatment methods for cellulose extraction from lignocellulosic biomass and its applications: A review. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 7, 100396. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2023.100396>.
- Akinjokun, A.I., Petrik, L.F., Ogunfowokan, A.O., Ajao, J. and Ojumu, T.V., 2021. Isolation and *characterization* of nanocrystalline cellulose from cocoa pod husk (CPH) biomass wastes. *Heliyon*, 7(4), e06680. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06680>.
- Baloyi, R.B., Sithole, B.B. and Chunilall, V., 2024. Physicochemical Properties of Cellulose Nanocrystals Extracted from Postconsumer Polyester/Cotton-Blended Fabrics and Their Effects on PVA Composite Films. *Polymers*, 16(11), 1495. <https://doi.org/10.3390/polym16111495>.
- Chen, W.-H., Biswas, P.P., Felix, C.B., Aniza, R., Escalante, J., Zhang, C., Lam, S.S., Pétrissans, A., Ubando, A.T., Pétrissans, M. and Hoang, A.T., 2026. Mechanistic insights into thermal degradation of lignocellulosic biomass components for bioenergy and biofuel: A review. *Applications in Energy and Combustion Science*, 26, 100496. <https://doi.org/10.1016/j.jaecs.2026.100496>.
- De Farias, D.T., Labidi, J., Pedrazzi, C., Gatto, D.A., De Cademartori, P.H.G., Welter, C.A., Da Silva, G.T. and De Almeida, T.M., 2024. Acid-Hydrolysis-Assisted Cellulose Nanocrystal Isolation from *Acacia mearnsii* de Wild. *Wood Kraft Pulp*. *Polymers*, 16(23), 3371. <https://doi.org/10.3390/polym16233371>.
- Djali, M., Kayaputri, I.L., Kurniati, D., Sukarminah, E., Mudjenan, I.M.H. and Utama, G.L., 2021. Degradation of Lignocelluloses Cocoa Shell (*Theobroma cacao* L.) by Various Types of Mould Treatments. *Journal of Food Quality*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/6127029>.
- Están, A., Umaña, M., Eim, V.S., Clemente, G. and Simal, S., 2025. Conventional and Novel Strategies for Cellulose Isolation from Nut Shells: A Review. *Molecules*, 30(12), 2486. <https://doi.org/10.3390/molecules30122486>.
- Fahni, Y., Auriyani, W.A., Amelia, D., Safitra, E.R., Riana, D., Sanjaya, A., Atmaja, M.C.S., Nyoman, I., Kananda, W., Ningrum, R.S. and Mahardika, M., 2025. Cellulose Derived from Alkaline Treatment of Garlic Waste: Effect of Sodium Hydroxide Concentration on Product Yield and Characteristics. *Reaktor*, 25, 29–35.
- Feleke, K., Ganesh, T., Beri, H. and Murtaza, A., 2024. Preparation and *characterization* of crystalline nanocellulose (NKS) from linseed straw fibers: As a potential alternative source of nanofillers in polymer composites. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 19, 15589250241265709. <https://doi.org/10.1177/15589250241265709>.

- Fransiska, D., Hastiana, S., Sidartha, B.B.R., Pangesty, A.I., Chalid, M., Priadi, D., Ausias, G., and Hari Eko Irianto, 2025. Effect of sulfuric acid treatment in cellulose nanocrystals extraction from *Sargassum* sp. seaweed: Efek perlakuan asam sulfat pada ekstraksi selulosa nanokristal dari rumput laut *Sargassum* sp. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 28(9), 772–788. <https://doi.org/10.17844/y5x3as39>.
- García-Negrón, V., Stoklosa, R.J. and Toht, M.J., 2024. Effects of NaOH and Na₂CO₃ pretreatment on the saccharification of sweet sorghum bagasse. *Frontiers in Chemical Engineering*, 6, 1449114. <https://doi.org/10.3389/fceng.2024.1449114>.
- Garg, S. and Avanthi, A., 2025. Overcoming cost, energy, and process *barriers* for industrially viable nanocellulose production. *Discover Applied Sciences*, 7(11), 1262. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07650-6>.
- Gil-Guillén, I., Freitas, P.A.V., González-Martínez, C. and Chiralt, A., 2024. Obtaining Cellulose Fibers from Almond Shell by Combining Subcritical Water Extraction and *Bleaching* with Hydrogen Peroxide. *Molecules*, 29(14), 3284. <https://doi.org/10.3390/molecules29143284>.
- Hozman-Manrique, A.S., Garcia-Brand, A.J., Hernández-Carrión, M. and Porras, A., 2023. Isolation and *Characterization* of Cellulose Microfibers from Colombian Cocoa Pod Husk via Chemical Treatment with Pressure Effects. *Polymers*, 15(3), 664. <https://doi.org/10.3390/polym15030664>.
- Huamani-Palomino, R.G., Mayta, S., Córdova, B.M., Yáñez-S, M., Venâncio, T., Rivera, E. and Quintana, M., 2024. Study of the effect of *bleaching* agents on the crystalline index of cellulose-based materials derived from corn husk by CP/MAS 13C NMR and FT-IR spectroscopies. *Carbohydrate Polymers*, 346, 122593. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122593>.
- Idrus, M. and Sulham, B., 2024. Strategi Pemasaran Kakao dalam Meningkatkan Pendapatan Petani (Studi Petani di Kabupaten Kolaka Utara). *Jurnal Inovasi Sains Teknologi dan Bisnis*, 1(x), 1-4.
- Kaewprachu, P., Klunklin, W., Jaisan, C., Rawdkuen, S., Sangsawad, P., Tongdeesontorn, W., Kingwascharapong, P. and Kraithong, S., 2026. Comparative Study of Cellulose Nanocrystals from Young and Mature Coconut Husks as Reinforcement Agents in Sustainable Gelatin-Based Films. *Polymers*, 18(6), 708. <https://doi.org/10.3390/polym18060708>.
- Kardam, S. and Khanam, S., 2026. Thermal degradation of jackfruit peel in nitrogen atmosphere: A comparative study of kinetic models. *Journal of Materials Science: Materials in Engineering*, 21(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40712-026-00423-y>.
- Khumalo, N.L., Mohomane, S.M., Malevu, T.D., Motloung, S.V., Koao, L.F. and Motaung, T.E., 2025. Effect of Acid Concentration on Structural, Thermal, and Morphological Properties of Cellulose Nanocrystals from Sugarcane

- Bagasse and Their Reinforcement in Poly(Furfuryl) Alcohol Composites. Crystals, 15(5), 403. <https://doi.org/10.3390/cryst15050403>.
- Kotov, N., Larsson, P.A., Jain, K., Abitbol, T., Cernescu, A., Wågberg, L. and Johnson, C.M., 2023. Elucidating the fine-scale structural morphology of nanocellulose by nano infrared spectroscopy. Carbohydrate Polymers, 302, 120320. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120320>.
- Kusmono, Listyanda, R.F., Wildan, M.W. and Ilman, M.N., 2020. Preparation and *characterization* of cellulose nanocrystal extracted from ramie fibers by sulfuric acid hydrolysis. Heliyon, 6(11), e05486. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05486>.
- Lam, D.-N., Thien, D.V.H., Nguyen, C.-N., Nguyen, N.T.T., Van Viet, N. and Van-Pham, D.-T., 2022. Thermally stable cellulose nanospheres prepared from office waste paper by complete removal of hydrolyzed sulfate groups. Carbohydrate Polymers, 297, 120009. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120009>.
- Lekjinda, K., Pantamanatsopa, P., Sunintaboon, P., Sungsanit, K. and Ariyawiriyanan, W., 2025. Source-dependent cellulose I and II nanocrystals functionalized with quaternized chitosan for enhanced thermal stability and antibacterial activity. Industrial Crops & Products, 238, 122391.
- Leong, S.L., Tiong, S.I.X., Siva, S.P., Ahamed, F., Chan, C.-H., Lee, C.L., Chew, I.M.L. and Ho, Y.K., 2022. Morphological control of cellulose nanocrystals via sulfuric acid hydrolysis based on sustainability considerations: An overview of the governing factors and potential challenges. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(4), 108145. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108145>.
- Liu, X., Renard, C.M.G.C., Bureau, S. and Le Bourvellec, C., 2021. Revisiting the contribution of ATR-FTIR spectroscopy to *characterize* plant cell wall polysaccharides. Carbohydrate Polymers, 262, 117935. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117935>.
- Makaveckas, T., Šimonėlienė, A. and Šipailaitė-Ramoškienė, V., 2025. Lignin Valorization from Lignocellulosic Biomass: Extraction, Depolymerization, and Applications in the Circular Bioeconomy. Sustainability, 17(21), 9913. <https://doi.org/10.3390/su17219913>.
- Manimaran, M., Norizan, M.N., Kassim, M.H.M., Adam, M.R., Norraahim, M.N.F. and Knight, V.F., 2024. Critical assessment of the thermal stability and degradation of chemically functionalized nanocellulose-based polymer nanocomposites. Nanotechnology Reviews, 13(1), 20240005. <https://doi.org/10.1515/ntrev-2024-0005>.
- Marinho, E., 2025. Cellulose: A comprehensive review of its properties and applications. Sustainable Chemistry for the Environment, 11, 100283. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100283>.

- Nascimento, M.B., Alencar, J.C.G., Paulino, B.N., Nascimento, J.C.N., Ferreira, T.R., Batista, A.S., Nascimento, M.M., Soares, S.E. and Mesquita, P.R.R., 2025. Functional and technological potential of by-products from the cocoa (*Theobroma cacao* L.) production chain. *Food Chemistry*, 493, 145718. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145718>.
- Nurmalasari, N., Lestari, S.J., Syamsuddin, M., Sukarti, S. and Alam, M.N., 2022. Thermal Stability Analysis of Cellulose From Sago Fiber Waste (Metroxylon sago). *EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan)*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.30870/educhemia.v7i2.13491>.
- Ogunjobi, J.K., Adewale, A.I. and Adeyemi, S.A., 2023. Cellulose nanocrystals from Siam weed: Synthesis and physicochemical *characterization*. *Heliyon*, 9(1), e13104. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13104>.
- Oh, S.Y., Yoo, D.I., Shin, Y. and Seo, G., 2005. FTIR analysis of cellulose treated with sodium hydroxide and carbon dioxide. *Carbohydrate Research*, 340(3), 417–428. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2004.11.027>.
- Peng, S., Luo, Q., Zhou, G. and Xu, X., 2021. Recent Advances on Cellulose Nanocrystals and Their Derivatives. *Polymers*, 13(19), 3247. <https://doi.org/10.3390/polym13193247>.
- Piliang, A., Sihotang, N., Ibadurrahman, M., Rahayu, S., Yen, Z., Goei, R., Ikhtiari, R., Tok, A. and Gea, S., 2026. Enhancing recycled-paper quality using cellulose nanocrystals from pineapple leaf waste. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*. <https://doi.org/10.1515/npprj-2025-0051>.
- Qian, H., 2021. Major Factors Influencing the Size Distribution Analysis of Nanokristal selulosas Imaged in *Transmission Electron Microscopy*. *Polymers*, 13(19), 3318. <https://doi.org/10.3390/polym13193318>.
- Quiceno Suarez, A., Cadena-Chamorro, E.M., Ciro-Velásquez, H.J. and Arango-Tobón, J.C., 2024. By-products of the cocoa agribusiness: high valueadded materials based on their bromatological and chemical *characterization*. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 77(1), 10585–10599. <https://doi.org/10.15446/rfnam.v77n1.107738>.
- Qureshi, S.S., Nizamuddin, S., Xu, J., Vancov, T. and Chen, C., 2024. Nanokristal selulosas from agriculture and forestry biomass: synthesis methods, *characterization* and industrial applications. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(49), 58745–58778. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35127-3>.
- Rana, Md.S., Rahim, Md.A., Mosharraf, Md.P., Tipu, Md.F.K., Chowdhury, J.A., Haque, M.R., Kabir, S., Amran, Md.S. and Chowdhury, A.A., 2023. Morphological, Spectroscopic and Thermal Analysis of Cellulose Nanocrystals Extracted from Waste Jute Fiber by Acid Hydrolysis. *Polymers*, 15(6), 1530. <https://doi.org/10.3390/polym15061530>.

- Randhawa, A., Dutta, S.D., Ganguly, K., Patil, T.V., Patel, D.K. and Lim, K.-T., 2022. A Review of Properties of Nanocellulose, Its Synthesis, and Potential in Biomedical Applications. *Applied Sciences*, 12(14), 7090. <https://doi.org/10.3390/app12147090>.
- Ranucci, E. and Alongi, J., 2025. Thermal decomposition of cellulosic materials: Insights into mechanisms and product evolution. *Polymer Degradation and Stability*, 242, 111629. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111629>.
- Raza, M., Abu-Jdayil, B., Banat, F. and Al-Marzouqi, A.H., 2022. Isolation and Characterization of Cellulose Nanocrystals from Date Palm Waste. *ACS Omega*, 7(29), 25366–25379. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02333>.
- Sánchez, M., Laca, A., Laca, A. and Díaz, M., 2023. Cocoa Bean Shell: A By-Product with High Potential for Nutritional and Biotechnological Applications. *Antioxidants*, 12(5), 1028. <https://doi.org/10.3390/antiox12051028>.
- Serrano-Martínez, V.M., Pérez-Aguilar, H., Carbonell-Blasco, M.P., García-García, A., Arán-Ais, F. and Orgilés-Calpena, E., 2025. Effect of Acid Hydrolysis Conditions on the Extraction of Cellulose Nanocrystals. *Polymers*, 17(10), 1313. <https://doi.org/10.3390/polym17101313>.
- Silva, F.A.G.S., Dourado, F., Gama, M. and Poças, F., 2020. Nanocellulose Bio-Based Composites for Food Packaging. *Nanomaterials*, 10(10), 2041. <https://doi.org/10.3390/nano10102041>.
- Soares, T.F. and Oliveira, M.B.P.P., 2022. Cocoa By-Products: Characterization of Bioactive Compounds and Beneficial Health Effects. *Molecules*, 27(5), 1625. <https://doi.org/10.3390/molecules27051625>.
- Stanciu, M.-C., Tanasă, F. and Teacă, C.-A., 2025. Crystallinity Changes in Modified Cellulose Substrates Evidenced by Spectral and X-Ray Diffraction Data. *Polysaccharides*, 6(2), 30. <https://doi.org/10.3390/polysaccharides6020030>.
- Susi, S., Ainuri, M., Wagiman, W. and Falah, M.A.F., 2022. Effect of delignification and *bleaching* stages on cellulose purity of oil palm empty fruit bunches. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1116(1), 012018. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1116/1/012018>.
- Terzopoulou, P., Vouvoudi, E.C. and Achilias, D.S., 2025. Delignification as a Key Strategy for Advanced Wood-Based Materials: Chemistry, Delignification Parameters, and Emerging Applications. *Forests*, 16(6), 993. <https://doi.org/10.3390/f16060993>.
- Trache, D., Tarchoun, A.F., Derradji, M., Hamidon, T.S., Masruchin, N., Brosse, N. and Hussin, M.H., 2020. Nanocellulose: From Fundamentals to Advanced Applications. *Frontiers in Chemistry*, 8, 392.

<https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00392>.

Tsaousis, P.C., Sarafidou, M., Soto Beobide, A., Mathioudakis, G.N., Filippi, K., Bartzialis, D., Andrikopoulos, K.S., Giannoulis, K.D., Danalatos, N.G., Koutinas, A.A. and Voyiatzis, G.A., 2025. Quantification of plant biomass composition via a single FTIR absorption spectrum supported by reference component extraction/isolation protocols. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 15(18), 25273–25288.

<https://doi.org/10.1007/s13399-025-%09%09%09%0906858-1>.

Usman, M., Zia, A., Nauman Ahmad, M., Alam, S., Ullah, N., Us Salam, M.B., Aziz, T., Alhomrani, M., Alsanie, W.F. and Alamri, A.S., 2024. Extraction and *characterization* of cellulose from agricultural waste of hemp (*Cannabis sativa*) and parthenium (*Parthenium hysterophorus*). *Italian Journal of Food Science*, 36(4), 17–25. <https://doi.org/10.15586/ijfs.v36i4.2659>.

Vârban, R., Crişan, I., Vârban, D., Ona, A., Olar, L., Stoie, A. and Ştefan, R., 2021. Comparative FT-IR Prospecting for Cellulose in Stems of Some Fiber Plants: Flax, Velvet Leaf, Hemp and Jute. *Applied Sciences*, 11(18), 8570. <https://doi.org/10.3390/app11188570>.

Verma, N., Taggar, M.S., Kalia, A., Kaur, J. and Javed, M., 2022. Comparison of various delignification/desilication pre-treatments and indigenous fungal cellulase for improved hydrolysis of paddy straw. *3 Biotech*, 12(7), 150. <https://doi.org/10.1007/s13205-022-03211-5>.

Vu, A.N., Nguyen, N.-U.T., Nguyen, T.-L.T. and Nguyen, V.-A.T., 2026. Effect of *bleaching* process on the allomorph, crystalline index, morphology, and thermal stability of cellulose nanocrystals derived from rice straw. *RSC Advances*, 16(18), 16344–16357. <https://doi.org/10.1039/D6RA00911E>.

Wossine, S.E., Thothadri, G., Tufa, H.B., Tucho, W.M., Murtaza, A., Edacherian, A. and Sayeed Ahmed, G.M., 2024. Isolation and *Characterization* of Spherical Cellulose Nanocrystals Extracted from the Higher Cellulose Yield of the Jenfokie Plant: Morphological, Structural, and Thermal Properties. *Polymers*, 16(12), 1629. <https://doi.org/10.3390/polym16121629>.

Xu, Y., Wu, Z., Li, A., Chen, N., Rao, J. and Zeng, Q., 2024. Nanocellulose Composite Films in Food Packaging Materials: A Review. *Polymers*, 16(3), 423. <https://doi.org/10.3390/polym16030423>.

Xue, H., Zhang, Y., Zhao, Z., Gao, H., Bao, W., Li, J., Zhang, Z., Wang, Q. and He, Q., 2025. A Review: Sources, Preparation and Application of Nanocellulose. *Journal of Polymer Materials*, 42(2), 379–409. <https://doi.org/10.32604/jpm.2025.066695>.

Yu, X., Jiang, Y., Wu, Q., Wei, Z., Lin, X. and Chen, Y., 2021. Preparation and *Characterization* of Cellulose Nanocrystal Extraction From Pennisetum hybridum Fertilized by Municipal Sewage Sludge via Sulfuric Acid Hydrolysis. *Frontiers in Energy Research*, 9, 774783.

<https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.774783>.

- Zambrano-Mite, L.F., Villasana, Y., Bejarano, M.L., Luciani, C., Niebieskikwiat, D., Álvarez, W., Cueva, D.F., Aguilera-Pesantes, D. and Orejuela-Escobar, L.M., 2023. Optimization of microfibrillated cellulose isolation from cocoa pod husk via mild oxalic acid hydrolysis: A response surface methodology approach. *Heliyon*, 9(6), e17258. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17258>.
- Zhou, C.-H., Xia, X., Lin, C.-X., Tong, D.-S. and Beltramini, J., 2011. Catalytic conversion of lignocellulosic biomass to fine chemicals and fuels. *Chemical Society Reviews*, 40(11), 5588. <https://doi.org/10.1039/c1cs15124j>.

BAB III

PENGEMBANGAN FILM KITOSAN DENGAN PENGUATAN NANOKRISTAL SELULOSA KULIT BIJI KAKAO DAN *CROSSLINKING* NATRIUM TRIPOLIFOSFAT

3.1 Abstrak

Latar belakang, Akumulasi sampah plastik kemasan pangan mendorong pengembangan material *biodegradable*. Kitosan berpotensi sebagai bahan film kemasan karena bersifat *biodegradable* dan antimikroba, tetapi memiliki sifat mekanik dan *barrier* uap air yang terbatas. Penguatan menggunakan nanokristal selulosa (NKS) dari limbah kulit biji kakao serta *crosslinking* natrium tripolifosfat (NaTPP) diharapkan dapat meningkatkan performa film sekaligus memanfaatkan limbah agroindustri. **Metode,** Film kitosan-NKS-NaTPP dibuat dengan metode *casting solution* menggunakan variasi NKS (0, 2, 4%) dan NaTPP (0, 1, 3%), menghasilkan 10 formulasi termasuk satu pembanding berbasis NKS komersial. Karakterisasi meliputi sifat fisik, mekanik, *barrier* uap air, *Fourier Transform Infrared* (FTIR), *Scanning Electron Microscope* (SEM), biodegradabilitas, daya simpan stroberi, dan aktivitas antibakteri. **Hasil,** Ketebalan film berkisar 0,0594–0,0786 mm, sedangkan kelarutan cenderung menurun dengan penambahan NKS dan NaTPP. NKS meningkatkan kuat tarik namun menurunkan elongasi, sementara NaTPP 1% memberikan kuat tarik optimum. NKS juga memperbaiki sifat *barrier* melalui mekanisme *tortuous path*, sedangkan pengaruh NaTPP bergantung pada interaksinya dengan NKS. Analisis FTIR menunjukkan interaksi antarmolekul tanpa pembentukan gugus fungsi baru, sedangkan SEM memperlihatkan aglomerasi pada konsentrasi NKS dan NaTPP yang tinggi. Seluruh film terdegradasi dalam 21 hari, menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Formula CS-NKS2-NaTPP1 memberikan kehilangan massa stroberi terendah (75,22%), lebih rendah 16,15% dibandingkan kitosan murni. **Kesimpulan,** Penambahan NKS efektif meningkatkan sifat mekanik dan memperbaiki sifat *barrier* film pada kondisi tertentu, sedangkan NaTPP meningkatkan kekuatan mekanik melalui pembentukan *crosslinking* ionik, namun pengaruhnya terhadap sifat *barrier* bergantung pada interaksinya dengan NKS. Kombinasi kedua komponen tersebut menghasilkan film *biodegradable* dengan karakteristik yang lebih baik dibandingkan film kitosan murni sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kemasan pangan *biodegradable*.

3.2 Pendahuluan

Kemasan pangan berbasis plastik sintetik telah mendominasi industri makanan global selama beberapa dekade akibat sifatnya yang fleksibel, murah, dan tahan lama. Namun, keunggulan tersebut diimbangi oleh dampak lingkungan yang kritis. Produksi plastik dunia meningkat dari 2,3 juta ton pada tahun 1950 menjadi lebih dari 450 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050. Hampir 40% dari total plastik yang diproduksi digunakan untuk kemasan, sehingga sektor ini menjadi penyumbang sampah plastik terbesar secara global (Ncube et al., 2020; Nayanathara Thathsarani Pilapitiya and Ratnayake, 2024). Plastik kemasan

bersifat non-*biodegradable* dan dapat bertahan di lingkungan selama ratusan hingga ribuan tahun, menyebabkan akumulasi masif di ekosistem darat dan laut (Porta, Sabbah and Di Pierro, 2022). Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak untuk mengembangkan material kemasan alternatif yang berkelanjutan, terbarukan, dan dapat terurai secara biologis.

Meningkatnya permasalahan lingkungan dan risiko kesehatan akibat akumulasi limbah plastik sintetis mendorong pengembangan material kemasan alternatif yang lebih berkelanjutan, *biodegradable*, dan berasal dari sumber terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, biopolimer alami seperti kitosan dan material nanoselulosa menjadi perhatian utama karena dinilai lebih aman bagi lingkungan. Kitosan yang diperoleh melalui proses deasetilasi kitin diketahui memiliki sifat *biodegradable*, biokompatibel, serta aktivitas antimikroba alami yang baik. Selain itu, film berbasis kitosan dilaporkan mampu terdegradasi secara nyata pada pengujian penguburan dalam tanah dalam waktu sekitar 14 hari dan mengalami penurunan sifat fisik sejak hari ke-3, sehingga menunjukkan potensi tinggi sebagai material kemasan pangan ramah lingkungan (Kusmono, Wildan and Lubis, 2021; Oberltner et al., 2021). Namun demikian, film kitosan murni memiliki keterbatasan berupa sifat mekanik yang relatif lemah dan sensitivitas tinggi terhadap kelembaban, yang membatasi penerapannya pada kemasan pangan komersial (Khanzada, Mirza and Ullah, 2023).

Berbagai strategi telah dilakukan untuk meningkatkan performa film berbasis kitosan, salah satunya melalui penambahan *nanofiller* berupa nanokristal selulosa (NKS). NKS merupakan material nanoselulosa dengan kristalinitas tinggi, luas permukaan besar, densitas rendah, serta banyak gugus hidroksil aktif yang mampu membentuk interaksi hidrogen kuat dengan matriks polimer (Du et al., 2023; Pavlatkova et al., 2025). Penambahan NKS pada film berbasis kitosan dilaporkan mampu meningkatkan kuat tarik sebesar 39% disertai penurunan permeabilitas uap air sebesar 37% akibat terbentuknya jalur difusi molekul air yang lebih kompleks (*tortuous path*) pada matriks film (Yadav et al., 2020).

Sumber bahan baku NKS juga menjadi faktor penting dalam pengembangan film berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, limbah lignoselulosa dari sektor pertanian mulai banyak dimanfaatkan sebagai sumber nanoselulosa karena ketersediaannya melimpah, murah, serta mendukung konsep *circular economy*. Salah satu limbah agroindustri yang potensial adalah kulit biji kakao. Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia sehingga menghasilkan limbah kulit biji kakao dalam jumlah besar setiap tahunnya (Idrus and Sulham, 2024). Pemanfaatan limbah kulit biji kakao sebagai sumber nanoselulosa tidak hanya meningkatkan nilai tambah limbah pertanian, tetapi juga mendukung pengembangan biomaterial ramah lingkungan berbasis sumber daya terbarukan.

Selain penggunaan NKS, modifikasi matriks menggunakan natrium tripolifosfat (NaTPP) sebagai *crosslinking agent* juga dapat meningkatkan performa film berbasis kitosan. NaTPP mampu membentuk interaksi elektrostatik dengan gugus amino kitosan sehingga menghasilkan struktur matriks yang lebih padat, meningkatkan kuat tarik, serta menurunkan sensitivitas film terhadap kelembaban. (Du et al., 2023).

Meskipun berbagai penelitian mengenai film berbasis kitosan dan nanoselulosa telah banyak dilakukan, penelitian mengenai penggunaan NKS dari limbah kulit biji kakao sebagai *reinforcing agent* pada film berbasis kitosan dengan kombinasi natrium tripolifosfat masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada sifat mekanik atau *barrier* saja tanpa mengevaluasi secara komprehensif karakteristik fisik, biodegradabilitas, aktivitas antibakteri, dan potensi aplikasi kemasan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan film *biodegradable* berbasis kitosan yang diperkuat nanokristal selulosa dari limbah kulit biji kakao dan dimodifikasi menggunakan NaTPP sebagai kandidat kemasan pangan aktif ramah lingkungan.

3.3 Metode

3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan peralatan gelas laboratorium standar, neraca analitik, *magnetic stirrer hot plate*, ultrasonikator, oven, desikator, dan cawan petri untuk preparasi film. Karakterisasi dilakukan menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM) Talos F200X, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) IRPrestige-21 dan Nicolet iS10 ATR, *Scanning Electron Microscope* (SEM) JEOL JSM-IT200, *Universal Testing Machine* (UTM) Autograph AGS-X 5 kN, Water Vapor Transmission Rate (WVTR) tester, dan *digital thickness gauge* Preisser Digi-Met.

Bahan yang digunakan meliputi nanokristal Selulosa (NKS) dalam bentuk suspensi 1%, dari prosedur **Bab 2**, kitosan dengan derajat asetilisasi 98.03%, gliserol (Onemed), NKS komersil (Nanografi Nano Technology), Natrium tripolifosfat (Merck), asam asetat glasial (Merck), akuabides (Onemed).

3.3.2 Preparasi film

Film dibuat menggunakan metode *solution casting* dengan matriks utama berupa kitosan. Larutan kitosan 1,5% (b/v) disiapkan dengan melarutkan kitosan dalam larutan asam asetat glasial 1% (v/v) menggunakan pengadukan pada kecepatan 300 rpm dan suhu 60°C selama 12 jam hingga diperoleh larutan homogen. Selanjutnya, gliserol ditambahkan sebanyak 20% (b/b terhadap berat kitosan) sebagai *plasticizer* dan campuran diaduk kembali selama 30 menit.

Sebanyak 10 formula film disiapkan dengan variasi konsentrasi nanokristal selulosa (NKS) dan natrium tripolifosfat (NaTPP). Komposisi masing-masing formula disajikan pada **Tabel 3.1**. Pada formulasi yang mengandung NKS, suspensi NKS terlebih dahulu didispersikan dalam aquades dan disonikasi selama 5 menit untuk mengurangi aglomerasi partikel. Suspensi NKS kemudian ditambahkan secara tetes demi tetes ke dalam larutan kitosan sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* hingga terdispersi secara merata. Setelah itu, larutan NaTPP ditambahkan sesuai formulasi dan campuran diaduk kembali selama 30 menit hingga homogen.

Tabel 3.1. Formulasi film berbasis kitosan

No	Kode Sampel	NKS (%)	TPP (%)	Jenis NKS
1	CS	0	0	Sintesis
2	CS-NKS0-NaTPP1	0	1	Sintesis
3	CS- NKS 0-NaTPP3	0	3	Sintesis
4	CS- NKS2-NaTPP0	2	0	Sintesis
5	CS- NKS2-NaTPP1	2	1	Sintesis
6	CS- NKS2-NaTPP3	2	3	Sintesis
7	CS- NKS4-NaTPP0	4	0	Sintesis
8	CS- NKS4-NaTPP1	4	1	Sintesis
9	CS- NKS 4-NaTPP3	4	3	Sintesis
10	CS- NKS (kom)2-NaTPP1	2	1	Komersil

Masing-masing formula sebanyak 40 mL dituangkan ke dalam cawan petri berdiameter 9 cm. Selanjutnya, larutan dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C selama 48 jam hingga terbentuk film kering. Film yang telah kering kemudian dilepaskan dari cawan petri dan disimpan dalam desikator hingga digunakan untuk pengujian karakteristik lebih lanjut. (Yadav et al., 2020; Kusmono, Wildan and Lubis, 2021)

3.3.3 Ketebalan Film

Sampel film dipotong dengan ukuran seragam lalu ketebalan film diukur pada lima titik berbeda secara acak untuk memperoleh distribusi ketebalan yang representatif. Nilai ketebalan dinyatakan sebagai rata-rata $\pm$ standar deviasi dalam satuan milimeter (mm).

3.3.4 Kelarutan Film

Uji kelarutan film dilakukan secara gravimetri. Film dipotong berukuran 2 cm $\times$ 2 cm kemudian sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 4 jam, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang sebagai massa awal kering (W_1). Sampel direndam dalam 20 mL akuades pada suhu ruang selama 3 jam. Residu yang tidak larut kemudian dikeringkan kembali hingga berat konstan (W_2). Kelarutan film dihitung menggunakan persamaan 3:

$$\text{Kelarutan (\%)} = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100\% \quad (3)$$

dengan W_1 adalah berat awal film kering (g) dan W_2 adalah berat residu film setelah perendaman (g).

3.3.4 Sifat Mekanik Film

Sampel film dipotong berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang seragam, kemudian dikondisikan pada suhu $\pm 23^{\circ}\text{C}$ dan kelembapan relatif $50 \pm 5\%$ selama 48 jam sebelum pengujian. Sampel dipasang pada *grip* alat dengan jarak antar *grip* sebesar 100 mm. Pengujian dilakukan pada kecepatan penarikan 50 mm/menit hingga sampel putus. Nilai kuat tarik dan elongasi diperoleh secara otomatis dari perangkat lunak alat berdasarkan gaya maksimum dan pertambahan panjang sampel selama pengujian. Setiap formula diuji sebanyak lima kali dan hasil dinyatakan sebagai rata-rata $\pm$ standar deviasi.

3.3.5 Sifat *Barrier* Film

Sifat *barrier* film dievaluasi dengan pengukuran *Water Vapor Transmission Rate* (WVTR) / laju transmisi uap air dan *Water Vapor Permeability* (WVP) / permeabilitas uap air, dilakukan dengan *water method* berdasarkan ASTM E96. Pengujian WVTR dan WVP dilakukan terhadap enam formula film. Sampel film dipasang pada *cup* uji dengan luas area 33,18 cm² dan diuji menggunakan alat WVTR *tester* pada suhu 38°C dengan perbedaan kelembapan relatif 90% RH. Sebelum pengujian, sampel dipanaskan awal selama 1 jam. Pengukuran dilakukan selama 10 siklus dengan interval 120 menit. Nilai WVTR dan WVP diperoleh secara otomatis dari perangkat lunak alat, sedangkan nilai rata-rata dihitung dari tiga kali pengulangan.

3.3.6 Spektrometer FT-IR

Karakterisasi gugus fungsi 10 formula film dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) pada rentang bilangan gelombang 4000–500 cm⁻¹ metode pelet KBr (IRPrestige21 machine from Shimadzu) dan metode ATR (*Attenuated Total Reflectance*), Thermo Scientific Nicolet iS10. Analisis gugus fungsi juga dilakukan pada 2 formula film setelah perlakuan biodegradasi.

3.3.7 Scanning Electron Microscope (SEM)

Morfologi permukaan film dianalisis menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) JEOL JSM-IT200. Sampel film dipotong menjadi ukuran kecil dan ditempelkan pada *stub* aluminium menggunakan double-sided carbon tape. Pengamatan dilakukan menggunakan variasi perbesaran 500×, 1000×, dan 3000×. Analisis SEM dilakukan untuk mengamati morfologi permukaan, homogenitas matriks film, distribusi *filler* NKS, serta perubahan struktur permukaan film setelah perlakuan biodegradasi.

3.3.8 Uji Biodegradabilitas

Uji biodegradabilitas film dilakukan menggunakan metode penguburan dalam tanah dengan media tanah lempung berpasir (*sandy clay loam*). Sampel film dipotong dengan ukuran 2x2 kemudian dikubur pada kedalaman sekitar 3–5 cm dalam tanah yang dijaga tetap lembap selama pengujian dan disimpan pada suhu ruang. Pengamatan dilakukan secara berkala pada hari ke-3, 7, 14, dan 21 untuk mengevaluasi perubahan morfologi film, seperti munculnya retakan, lubang, fragmentasi, penyusutan ukuran, serta hilangnya integritas struktur film selama proses degradasi di tanah. Dokumentasi visual dilakukan pada setiap interval pengamatan untuk membandingkan tingkat biodegradasi masing-masing formula film.

3.3.9 Uji Daya Simpan dan Kehilangan Massa

Buah stroberi segar dengan ukuran dan tingkat kematangan yang seragam dicuci, dikeringkan pada suhu ruang, kemudian dilapisi menggunakan masing-masing formula film, plastik LDPE sebagai kontrol negatif dan stroberi yang tidak dilapisi sebagai kontrol positif. Sampel selanjutnya disimpan pada suhu ruang dan diamati secara berkala selama masa penyimpanan. Pengamatan perubahan fisik meliputi perubahan warna, penyusutan, kerusakan permukaan, pertumbuhan jamur, dan tingkat kesegaran buah secara visual. Dokumentasi visual dilakukan pada setiap interval pengamatan untuk membandingkan kondisi stroberi pada masing-masing perlakuan. Pengukuran kehilangan massa dilakukan dengan menimbang berat awal stroberi sebelum penyimpanan (W_0) dan berat stroberi pada waktu pengamatan tertentu (W_t). Persentase kehilangan massa dihitung menggunakan persamaan 4:

$$\text{Kehilangan massa (\%)} = \frac{W_0 - W_t}{W_0} \times 100\% \quad (4)$$

dengan:

W_0 : berat awal stroberi (g)

W_t : berat stroberi setelah penyimpanan (g)

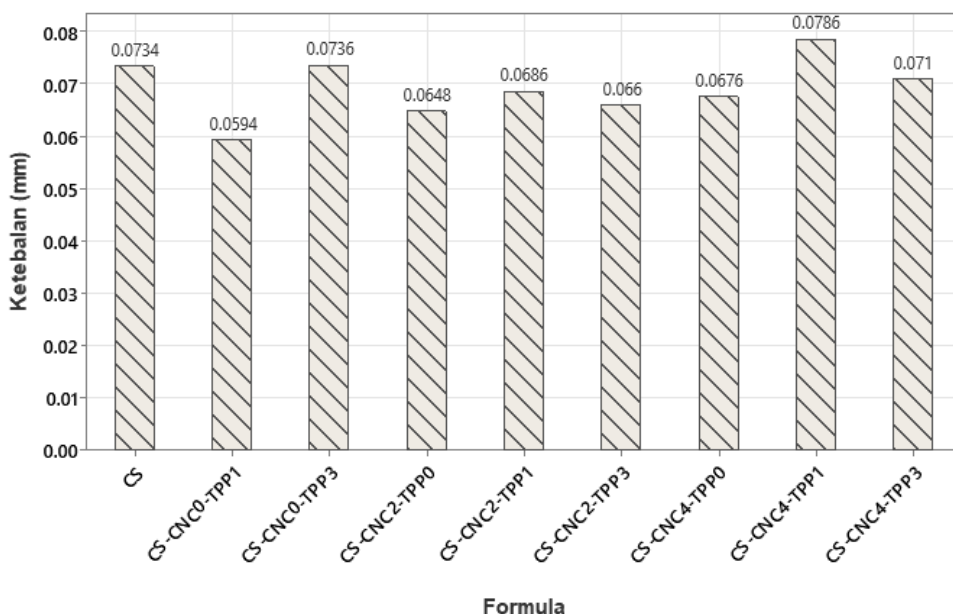
3.3.9 Uji Anti Bakteri

Uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram terhadap bakteri Gram positif *Staphylococcus aureus* dan bakteri Gram negatif *Escherichia coli*. Sampel film yang diuji terdiri atas film kitosan (CS), film komposit CS-NKS2-NaTPP1, kontrol positif berupa antibiotik kloramfenikol, dan kontrol negatif berupa plastik sintetik. Sampel film dipotong berbentuk lingkaran dengan ukuran seragam, kemudian diletakkan pada permukaan media yang telah diinokulasi bakteri. Selanjutnya, cawan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Aktivitas antibakteri ditentukan berdasarkan terbentuknya zona hambat di sekitar sampel film setelah inkubasi.

3.4 Hasil dan Pembahasan

3.4.1 Ketebalan Film

Ketebalan merupakan salah satu parameter fisik yang paling fundamental dalam karakterisasi film kemasan, karena secara langsung memengaruhi sifat mekanik, sifat *barrier* terhadap uap air dan gas, serta transmisi cahaya material kemasan. Nilai ketebalan film kitosan–NKS–NaTPP yang dihasilkan dalam penelitian ini berkisar antara 0,0594–0,0786 mm sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1. Ketebalan film kitosan–NKS–TPP pada berbagai formulasi.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa ketebalan tertinggi diperoleh pada formula CS-NKS4-NaTPP1 (0,0786 mm), sementara ketebalan terendah terdapat pada formula CS-NKS0-NaTPP1 (0,0594 mm). Pola ini mengindikasikan dua mekanisme yang bekerja secara sinergistik dalam menentukan ketebalan akhir film. Pertama, penambahan NKS sebagai fase tersebar (*dispersed phase*) meningkatkan total padatan terlarut dalam larutan pembentuk film, yang secara langsung meningkatkan jumlah material padat yang tersedimentasi per satuan luas pada permukaan cetakan selama pengeringan, menghasilkan film dengan dimensi vertikal yang lebih besar. Kedua, kehadiran NKS yang bersifat *rod-like* dengan aspek rasio tinggi meningkatkan viskositas larutan film secara substansial melalui interaksi *hydrodynamic volume* yang besar, sehingga larutan film menyebar lebih lambat pada permukaan cetakan dan menghasilkan lapisan yang lebih tebal (Pires et al., 2021).

Variasi ketebalan yang teramati antarulangan pada formula yang sama mencerminkan tantangan inheren dalam proses *casting* larutan film pada skala laboratorium. Beberapa faktor proses yang berkontribusi terhadap variasi ketebalan

ini antara lain meliputi: (1) perbedaan viskositas larutan antar *batch* yang disebabkan oleh fluktuasi suhu ruang dan derajat homogenisasi, (2) variasi distribusi larutan pada permukaan cetakan akibat perbedaan tegangan permukaan cetakan, (3) perbedaan laju pengeringan yang dipengaruhi oleh kelembaban udara selama proses, serta (4) penyusutan diferensial yang terjadi selama transisi dari kondisi basah menuju kondisi film kering (Stefanowska et al., 2024). Pengendalian kondisi proses secara lebih ketat melalui penggunaan metode pelapisan terkontrol seperti *bar coater* atau *doctor blade* dengan celah yang terstandarisasi akan meningkatkan reproduktibilitas ketebalan film secara signifikan pada penelitian lanjutan.

Secara fungsional, ketebalan film memiliki hubungan yang kompleks dan nonlinier dengan performa sifat *barrier*. Peningkatan ketebalan secara teori meningkatkan jalur difusi uap air sehingga menurunkan laju transmisi uap air. Namun dalam sistem biopolimer seperti kitosan-NKS-NaTPP, faktor komposisi dan struktur matriks polimer jauh lebih dominan dibandingkan faktor ketebalan semata dalam menentukan permeabilitas uap air. Hal ini karena permeabilitas intrinsik material sudah memperhitungkan normalisasi terhadap ketebalan film, sehingga perbedaan ketebalan antarformula tidak mempengaruhi perbandingan sifat *barrier* yang sebenarnya (Cheng et al., 2024). Oleh karena itu, ketebalan yang seragam dan terkontrol merupakan prasyarat penting untuk validitas perbandingan antarformula pada pengujian mekanik maupun *barrier* dalam penelitian film kemasan

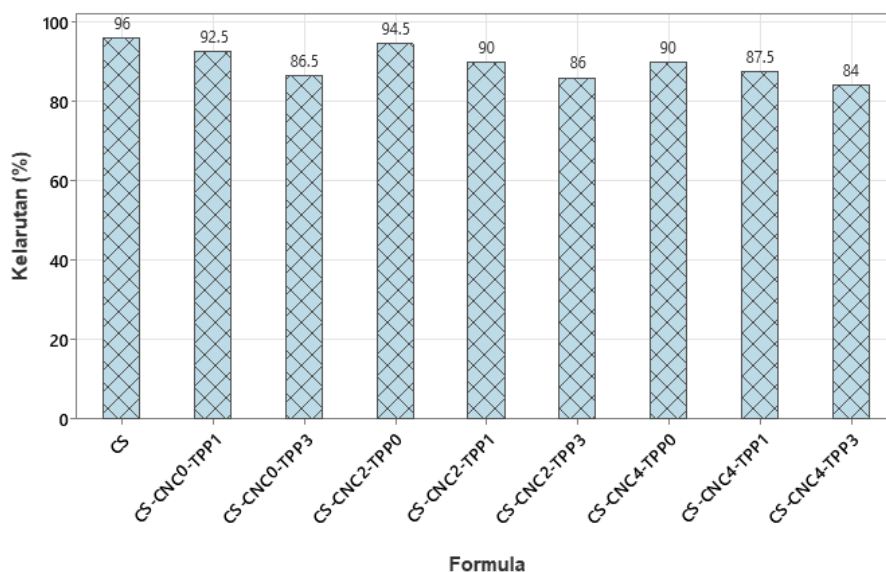
3.4.2 Kelarutan Film

Kelarutan film dalam air merupakan parameter kritis yang mencerminkan stabilitas struktural film terhadap paparan kelembaban, dimana nilai kelarutan setiap formulasi film tertera pada **Tabel 3.2**. Dalam konteks aplikasi film sebagai kemasan pangan, nilai kelarutan yang optimal harus mempertimbangkan dua aspek yang sering bertentangan, di satu sisi film harus memiliki ketahanan yang cukup terhadap kelembaban permukaan produk yang dikemas, namun di sisi lain juga harus mampu terdegradasi atau larut pada tahap konsumsi atau pembuangan untuk memenuhi persyaratan biodegradabilitas (Flórez et al., 2022).

Tabel 3.2. Nilai ketebalan dan kelarutan film kitosan-NKS-NaTPP pada berbagai formulasi

Formula	Ketebalan (mm)	Kelarutan (%)
CS	0.0734 ± 0.008734	96,0 ± 1.41
CS-NKS0-NaTPP1	0.0594 ± 0.004505	94.5 ± 2.12
CS-NKS0-NaTPP3	0.0736 ± 0.004037	92.5 ± 2.12
CS-NKS2-NaTPP0	0.0648 ± 0.002489	90.0 ± 2.12
CS-NKS2-NaTPP1	0.0686 ± 0.005683	90.0 ± 2.83
CS-NKS2-NaTPP3	0.066 ± 0.003162	87.5 ± 1.41
CS-NKS4-NaTPP0	0.0676 ± 0.011631	86.5 ± 2.83
CS-NKS4-NaTPP1	0.0786 ± 0.002880	86.0 ± 3.54
CS-NKS4-NaTPP3	0.071 ± 0.003872	84.0 ± 2.83

Gambar 3.2 menampilkan nilai kelarutan seluruh formula yang berkisar antara 84,00–96,00%. Nilai kelarutan tertinggi ditemukan pada film kitosan murni (CS) sebesar 96,00%, yang dapat dikaitkan dengan karakter hidrofilik inheren kitosan sebagai biopolimer yang kaya gugus $-OH$ dan $-NH_2$. Gugus-gugus fungsional polar ini memiliki afinitas tinggi terhadap molekul air melalui pembentukan ikatan hidrogen, sehingga ketika film CS tercelup dalam medium berair, penetrasi air berlangsung cepat dan pelarutan matriks polimer terjadi secara masif. Secara termodinamika, proses pelarutan ini didorong oleh energi interaksi hidrogen antara rantai kitosan dengan molekul air yang lebih besar dibandingkan interaksi intermolekul antara rantai-rantai kitosan itu sendiri (Bahsaine et al., 2023)



Gambar 3.2. Kelarutan film kitosan–NKS–NaTPP pada berbagai formulasi.

Penurunan kelarutan yang signifikan pada formula yang mengandung NKS dan/atau NaTPP dibandingkan kontrol CS murni menunjukkan efektivitas kedua komponen tersebut dalam memodifikasi interaksi matriks polimer dengan air. Formula CS-NKS4-NaTPP3 yang mencapai kelarutan terendah sebesar 84,00%, suatu penurunan 12,50% dari kontrol merepresentasikan formulasi dengan kerapatan jaringan intermolekul tertinggi yang paling efektif dalam menghambat penetrasi air. Mekanisme penurunan kelarutan oleh NaTPP dapat dijelaskan melalui pembentukan jaringan sambung silang ionik (*ionotropic gelation*) antara gugus fosfat bermuatan negatif (PO_4^{3-}) dari ion tripolifosfat dengan gugus amina berprotonasi ($-NH_3^+$) pada rantai kitosan dalam kondisi asam. Setiap ion pada NaTPP yang memiliki tiga gugus fosfat dapat membentuk jembatan ionik multivalen dengan lebih dari satu rantai kitosan, menghasilkan jaringan tiga dimensi yang mengurangi mobilitas rantai polimer dan aksesibilitas sisi hidrofilik terhadap molekul air (Rekik et al., 2023; Bhatia et al., 2024).

Kontribusi NKS terhadap penurunan kelarutan film berlangsung melalui mekanisme yang berbeda dan komplementer terhadap mekanisme NaTPP. NKS, dengan kristalinitas tinggi ($Crl \geq 75\%$) dan luas permukaan spesifik yang besar, berfungsi sebagai fase pengisi inorganik-biogenik yang membatasi mobilitas segmental rantai kitosan. Interaksi ikatan hidrogen yang ekstensif antara gugus $-OH$ permukaan NKS dengan gugus $-OH$ dan $-NH_2$ kitosan menciptakan jaringan intermolekul yang lebih padat, meningkatkan energi yang diperlukan untuk mendisolvasi matriks film. Selain itu, NKS yang bersifat impermeabel terhadap air sehingga dapat berperan sebagai penghalang fisik yang memperlambat penetrasi air ke dalam inti film (Wigati et al., 2025). Implikasi praktis dari nilai kelarutan yang lebih rendah pada formula NKS-NaTPP adalah peningkatan ketahanan film terhadap kelembaban permukaan produk yang dikemas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap efektivitas film dalam mempertahankan kualitas produk selama penyimpanan.

3.4.3 Sifat Mekanik Film

Karakterisasi sifat mekanik film kemasan biodegradabel melalui pengukuran kuat tarik (*Tensile Strength*, TS) dan elongasi putus (*Elongation at Break*, EAB) merupakan langkah esensial dalam mengevaluasi kelayakan film untuk aplikasi kemasan pangan. Kuat tarik mencerminkan kemampuan film dalam menahan gaya mekanik eksternal tanpa mengalami kerusakan struktural, sedangkan elongasi putus mencerminkan kelenturan (*flexibility*) dan kapasitas deformasi plastis film sebelum putus. Kedua parameter ini memiliki hubungan *trade-off* yang inheren dimana peningkatan kekuatan umumnya disertai dengan penurunan kelenturan, dan sebaliknya (Wigati et al., 2025). Pemilihan formulasi film optimal harus mempertimbangkan keseimbangan kedua parameter ini sesuai dengan persyaratan aplikasi spesifik.

Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa konsentrasi nanokristal selulosa (NKS), konsentrasi natrium tripolifosfat (NaTPP), serta interaksi antara keduanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai TS ($p = 0,039$; $p = 0,001$; $p = 0,019$) dan EAB (seluruhnya $p < 0,001$). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sifat mekanik film dipengaruhi tidak hanya oleh masing-masing faktor secara individual, tetapi juga oleh kombinasi antara NKS dan NaTPP.

Berdasarkan **Tabel 3.3**, film kitosan murni (CS) menunjukkan nilai TS sebesar $19,91 \pm 3,67$ MPa, yang merupakan nilai terendah di antara seluruh formula. Nilai ini menjadi *baseline* penting untuk mengkuantifikasi besarnya peningkatan yang dicapai melalui penambahan NKS dan/atau NaTPP. Seluruh formula yang mengandung NKS dan/atau NaTPP menunjukkan TS yang secara statistik lebih tinggi dari CS murni ($p < 0,05$), dengan kisaran nilai TS antara 25,83–30,35 MPa dan peningkatan sebesar 29,7–52,5% dibandingkan kontrol. Efek penguatan yang substansial ini merupakan manifestasi dari dua mekanisme penguatan yang bekerja secara independen maupun sinergistik dalam sistem kitosan–NKS–NaTPP.

Tabel 3.3. Nilai kuat tarik dan elongasi film kitosan-NKS-TPP pada berbagai formulasi

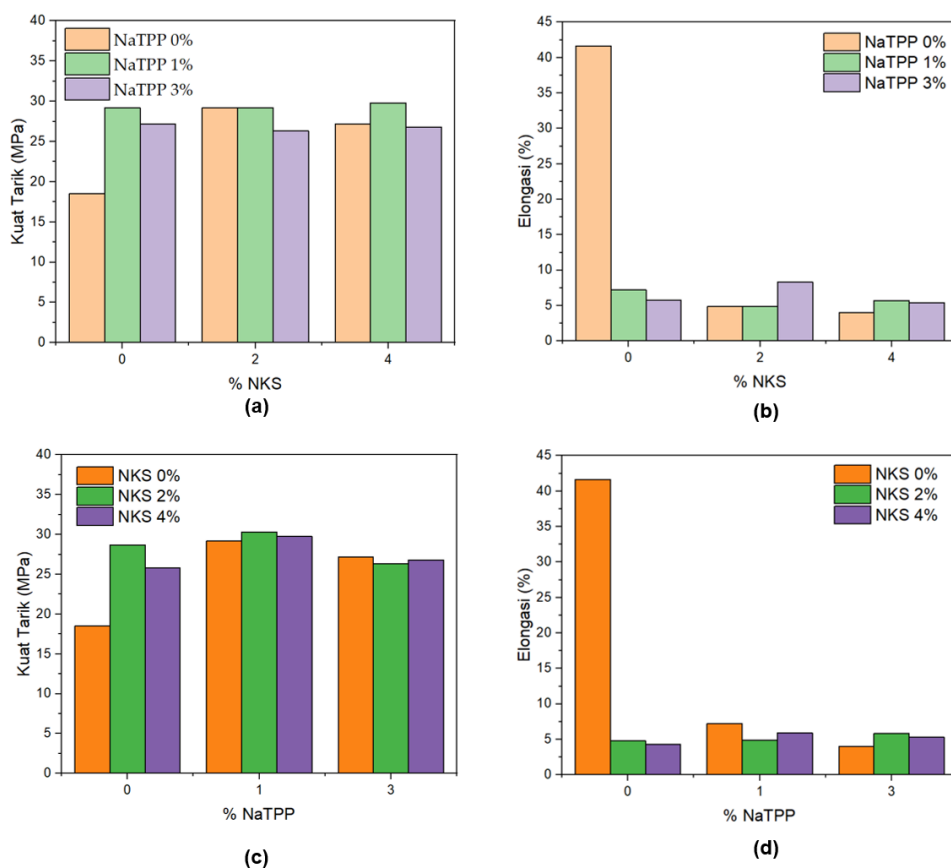
Formula	Kuat tarik (MPa)	Elongasi (%)
CS	19.9107 ± 3.67	41.6168 ± 10.07
CS-NKS0-NaTPP1	29.2418 ± 1.42	7.40672 ± 1.15
CS-NKS0-NaTPP3	27.2005 ± 2.32	5.9266 ± 0.72
CS-NKS2-NaTPP0	28.7287 ± 3.38	4.64826 ± 0.40
CS-NKS2-NaTPP1	30.3518 ± 2.83	4.9816 ± 0.40
CS-NKS2-NaTPP3	26.3382 ± 1.55	8.45146 ± 3.99
CS-NKS4-NaTPP0	25.8277 ± 6.14	4.08004 ± 0.84
CS-NKS4-NaTPP1	29.8024 ± 1.33	5.88491 ± 1.73
CS-NKS4-NaTPP3	26.7806 ± 2.76	5.30824 ± 0.54

Mekanisme pertama, penguatan oleh NKS, dapat dijelaskan melalui dua teori fisika polimer yang komplementer. Pertama, teori perkolasi nano (*nano-percolation theory*) menjelaskan bahwa NKS dengan aspek rasio tinggi (13,42 dalam penelitian ini) mampu membentuk jaringan rigid yang saling terhubung (*percolation network*) dalam matriks kitosan pada konsentrasi di atas *percolation threshold*. Jaringan ini mendistribusikan tegangan mekanik secara merata ke seluruh matriks, meningkatkan modulus elastisitas dan kekuatan tarik. Kedua, teori ikatan hidrogen antarmuka (*interfacial hydrogen bonding*) menjelaskan bahwa gugus –OH berlimpah pada permukaan NKS membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan gugus –OH dan –NH₂ pada rantai kitosan, menciptakan antarmuka NKS-matriks yang sangat kohesif. Antarmuka kohesif ini memungkinkan transfer tegangan yang efisien dari matriks kitosan ke domain kristalin NKS yang lebih rigid, sehingga meningkatkan kemampuan material komposit dalam menahan beban mekanik (Yadav et al., 2020; Kusmono, Wildan and Lubis, 2021).

Fenomena penurunan TS pada konsentrasi NKS 4% (dibandingkan NKS 2% pada kondisi NaTPP yang sama) yang tertera pada **Gambar 3.3 (a)** dapat dijelaskan melalui konsep dispersi kritis (*critical dispersion threshold*). Pada konsentrasi NKS yang melebihi ambang batas optimal, interaksi NKS–NKS (*filler-filler interaction*) menjadi lebih dominan dibandingkan interaksi NKS–kitosan (*filler-matrix interaction*). Hal ini mendorong terjadinya aglomerasi partikel NKS yang menghasilkan domain agregat berdimensi mikro, jauh melampaui skala nanometer optimal, yang berfungsi sebagai konsentrasi tegangan (*stress concentrators*) daripada sebagai agen penguat. Ketidakhomogenan distribusi *filler* akibat aglomerasi ini menurunkan efisiensi transfer tegangan dan menyebabkan inisiasi retak lebih dini pada bidang-bidang antarmuka agregat-matriks yang lemah (Stefanowska et al., 2024).

Mekanisme kedua, penguatan oleh NaTPP berlangsung melalui pembentukan jembatan ionik multivalen dalam jaringan sambung silang kitosan-NaTPP. Ion tripolifosfat (P₃O₁₀⁵⁻) yang memiliki lima muatan negatif dapat berinteraksi secara simultan dengan beberapa gugus amina berprotonasi (–NH₃⁺) dari rantai kitosan

yang berbeda, menciptakan jaringan *crosslink* yang menghubungkan beberapa segmen rantai polimer sekaligus. Densitas sambung silang yang meningkat ini menghasilkan matriks tiga dimensi yang lebih kohesif dengan modulus geser (*shear modulus*) yang lebih tinggi dan resistensi terhadap deformasi yang lebih besar. Peningkatan TS oleh NaTPP 1% terlihat jelas pada interaksi plot pada **Gambar 3.3(c)**, di mana formula CS-NKS2-NaTPP1 menghasilkan TS tertinggi ($30,35 \pm 2,83$ MPa). Namun pada NaTPP 3%, efek *over-crosslinking* menghasilkan matriks yang terlalu *rigid* dan heterogen secara lokal, menciptakan bidang lemah pada sambungan ionik yang padat sehingga TS sedikit menurun dibandingkan NaTPP 1% (Bhatia et al., 2024).



Gambar 3.3. Pengaruh konsentrasi NKS dan NaTPP terhadap kuat tarik dan elongasi film kitosan: (a) kuat tarik terhadap NKS; (b) elongasi terhadap NKS; (c) kuat tarik terhadap NaTPP; dan (d) elongasi terhadap NaTPP

Nilai elongasi putus (EAB) yang ditampilkan pada **Tabel 3.3** dan interaksinya pada **Gambar 3.3 (b)** dan **3.3 (d)**, menunjukkan kontras yang sangat mencolok antara film CS murni ($41,62 \pm 10,07\%$) dengan seluruh formula yang mengandung

NKS dan/atau NaTPP (4,08–8,45%). Penurunan elongasi yang drastis ini mencapai penurunan hingga lebih dari 80% pada beberapa formula merupakan konsekuensi langsung dari peningkatan kekakuan matriks polimer yang disebabkan oleh: (1) mobilitas rantai kitosan yang terbatas secara fisik oleh kehadiran NKS sebagai penghalang pergerakan rantai, (2) pengurangan mobilitas segmental rantai kitosan akibat ikatan hidrogen ekstensif dengan permukaan NKS, dan (3) pembatasan gerakan rantai oleh jaringan sambung silang ionik NaTPP yang menghambat rekonfigurasi konformasi polimer selama deformasi (Wigati et al., 2025). Fenomena *trade-off* antara TS dan EAB ini merupakan perilaku mekanik yang fundamental pada material komposit polimer dan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam pemilihan formula sesuai persyaratan aplikasi spesifik.

Selain peningkatan kekakuan matriks, terbentuknya aglomerasi NKS pada konsentrasi yang lebih tinggi juga berkontribusi terhadap penurunan elongasi. Aglomerat menyebabkan distribusi *nanofiller* menjadi tidak homogen dan membentuk titik konsentrasi tegangan (*stress concentrators*) yang mempercepat inisiasi retak selama proses peregangan. Akibatnya, film mengalami kegagalan pada regangan yang lebih rendah sehingga nilai elongasi menurun. Mekanisme ini sejalan dengan hasil pengamatan SEM yang menunjukkan terbentuknya aglomerasi NKS pada konsentrasi *filler* yang lebih tinggi.

Dari perspektif interaksi antara NKS dan NaTPP terhadap sifat mekanik, signifikansi interaksi dua faktor ini menunjukkan bahwa efek penguatan keduanya tidak bersifat saling terpisah, melainkan mengikuti model sinergisme positif. Hal ini paling jelas terlihat pada kombinasi NKS 2% dan NaTPP 1% yang menghasilkan TS tertinggi (30,35 MPa), lebih tinggi dibandingkan kontribusi masing-masing komponen secara individual. Sinergisme ini terjadi karena dua mekanisme yang bekerja pada skala berbeda, yaitu NKS memberikan penguatan pada skala mikro-nano melalui efek jaringan perkolasi dan blokade segmental fisik, sedangkan NaTPP memberikan kohesi pada skala molekuler melalui sambung silang ionik yang meningkatkan kekuatan antarmuka rantai-rantai kitosan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi tanpa mengganggu satu sama lain pada konsentrasi optimal sehingga menghasilkan film dengan integritas mekanik yang superior (Bhatia et al., 2024; Wigati et al., 2025).

Peningkatan kuat tarik yang diperoleh pada formulasi optimum CS-NKS2-NaTPP1 juga didukung oleh morfologi SEM yang memperlihatkan dispersi NKS yang relatif homogen. Sebaliknya, penurunan kuat tarik pada konsentrasi NKS yang lebih tinggi berkorelasi dengan terbentuknya aglomerasi pada citra SEM, yang menunjukkan bahwa homogenitas dispersi *filler* merupakan faktor penting dalam menentukan performa mekanik film.

3.4.4 Sifat *Barrier* Film

Laju transmisi uap air (LTU) / *Water Vapor Transmission Rate* (WVTR) dan Permeabilitas Uap Air (PUA) / *Water Vapor Permeability* (WVP) merupakan parameter penting dalam mengevaluasi kemampuan film kemasan dalam menghambat perpindahan uap air antara lingkungan dan produk pangan. Semakin rendah nilai LTU dan PUA, semakin baik kemampuan film dalam mempertahankan kadar air produk sehingga dapat memperlambat perubahan tekstur, pertumbuhan mikroorganisme, serta penurunan mutu selama penyimpanan. Oleh karena itu, kedua parameter tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam pengembangan film kemasan berbasis biopolimer untuk aplikasi pangan. Pengujian dilakukan menggunakan metode ASTM E96 yang merupakan metode gravimetri yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi sifat *barrier* uap air film polimer. (Cheng et al., 2024).

Berbeda dengan karakterisasi mekanik yang dilakukan terhadap seluruh sembilan formulasi, pengujian LTUA dan PUA hanya dilakukan pada enam formulasi. Pemilihan keenam formulasi tersebut dilakukan secara representatif untuk menggambarkan pengaruh dua faktor utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu konsentrasi NKS dan keberadaan NaTPP sebagai agen *crosslinking*. Karakterisasi sifat *barrier* film komposit kitosan-NKS-NaTPP dilakukan melalui pengujian laju transmisi uap air (LTU/WVTR) dan permeabilitas uap air (PUA/WVP) pada enam formula yang membentuk desain faktorial dua faktor sebagian (NKS: 0, 2, 4%; NaTPP: 0, 3%). Analisis ANOVA digunakan untuk mendekomposisi varians data ke dalam tiga komponen yaitu efek utama NKS, efek utama NaTPP, dan efek interaksi NKS dan NaTPP.

Tabel 3.4. Nilai Laju Transmisi Uap Air dan Permeabilitas Uap Air film

Formula	Laju Transmisi Uap Air (g/m ² /hari)	Permeabilitas Uap Air (g·/m ² ·hari·Pa)
CS	2259,03 ± 15,34	0,5979 ± 0,0061
CS-NKS2-NaTPP0	2147,14 ± 57,21	0,5520 ± 0,0215
CS-NKS4-NaTPP0	2109,13 ± 39,68	0,5365 ± 0,0144
CS-NKS0-NaTPP3	2320,89 ± 97,12	0,6225 ± 0,0419
CS-NKS2-NaTPP3	2444,14 ± 30,90	0,6920 ± 0,0155
CS-NKS4-NaTPP3	2299,75 ± 29,38	0,6308 ± 0,0135

Hasil LTU dan PUA masing-masing formulasi disajikan pada **Tabel 3.4**. Secara umum seluruh formulasi menunjukkan nilai LTU berkisar antara 2109,13–2444,14 g/m²·24 jam, sedangkan nilai PUA berada pada rentang 0,5365–0,6920 g·mm/m²·hari·Pa. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga sumber variasi tersebut signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95% untuk kedua parameter. Pada parameter LTU, faktor NKS signifikan ($p = 0,0177$), demikian pula faktor NaTPP ($p = 7,77 \times 10^{-6}$) dan interaksi NKS × NaTPP ($p = 0,0073$). Pola serupa ditemukan pada parameter PUA, dengan faktor NKS ($p = 0,0291$), faktor NaTPP ($p = 2,42 \times 10^{-6}$), dan interaksi NKS × NaTPP ($p = 0,0023$) yang seluruhnya signifikan. Signifikansi interaksi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi NKS terhadap sifat *barrier*

bergantung pada keberadaan NaTPP, demikian pula sebaliknya, sehingga interpretasi hasil lebih tepat dilakukan berdasarkan kombinasi perlakuan yang ditampilkan pada **Tabel 3.4** daripada berdasarkan efek utama masing-masing faktor secara terpisah.

Berdasarkan data pada **Tabel 3.4**, pada formulasi tanpa penambahan NaTPP (NaTPP0), peningkatan konsentrasi NKS dari 0 menjadi 2% dan 4% diikuti oleh penurunan nilai LTU dari 2259,03 menjadi 2147,14 dan 2109,13 g/m²·24 jam. Penurunan serupa juga terjadi pada nilai PUA, yaitu dari 0,5979 menjadi 0,5520 dan 0,5365 g·mm/m²·hari·Pa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan NKS hingga 4% mampu meningkatkan sifat *barrier* film terhadap difusi uap air pada sistem tanpa *crosslinking* NaTPP. Meskipun pengamatan SEM menunjukkan adanya indikasi aglomerasi pada konsentrasi NKS yang lebih tinggi, aglomerasi tersebut belum mendominasi mekanisme transport uap air. Hal ini menunjukkan bahwa *tortuosity effect* masih berperan dominan, di mana NKS yang terdispersi dalam matriks kitosan membentuk penghalang fisik sehingga molekul uap air harus melewati jalur difusi yang lebih berliku sebelum menembus film. Selain itu, gugus hidroksil pada permukaan NKS membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil dan amina pada kitosan, sehingga menghasilkan struktur matriks yang lebih rapat dan mengurangi volume bebas (*free volume*). Oleh karena itu, efek pembentukan jalur difusi yang lebih berliku serta peningkatan kekompakan matriks akibat ikatan hidrogen masih lebih dominan dibandingkan pengaruh negatif aglomerasi, sehingga nilai LTU dan PUA tetap menurun (Yadav et al., 2020; Bizymis, Giannou and Tzia, 2022; Pires et al., 2025).

Pada formulasi yang mengandung NaTPP 3%, pola yang diperoleh berbeda. Dibandingkan CS-NKS0-NaTPP3, penambahan NKS hingga 2% justru meningkatkan nilai LTU dari 2320,89 menjadi 2444,14 g/m²·24 jam serta meningkatkan nilai PUA dari 0,6225 menjadi 0,6920 g·mm/m²·hari·Pa. Selanjutnya, pada konsentrasi NKS 4%, nilai LTU dan PUA kembali menurun menjadi masing-masing 2299,75 g/m²·24 jam dan 0,6308 g·mm/m²·hari·Pa. Pola yang berbeda antara formulasi NaTPP0 dan NaTPP3 tersebut menunjukkan bahwa pengaruh NKS terhadap sifat *barrier* dipengaruhi oleh keberadaan NaTPP, sejalan dengan hasil ANOVA yang menunjukkan adanya interaksi signifikan antara kedua faktor. Dengan demikian, penambahan NKS tidak memberikan respons yang sama pada setiap tingkat NaTPP, melainkan bergantung pada kombinasi kedua perlakuan.

Berdasarkan data pada Tabel 3.4, keberadaan NaTPP juga tidak selalu meningkatkan sifat *barrier* film. Pada formulasi tanpa NKS, penambahan NaTPP meningkatkan LTU dari 2259,03 menjadi 2320,89 g/m²·24 jam serta meningkatkan PUA dari 0,5979 menjadi 0,6225 g·mm/m²·hari·Pa. Pola yang sama juga terlihat pada formulasi NKS 2%, di mana LTU meningkat dari 2147,14 menjadi 2444,14 g/m²·24 jam dan PUA meningkat dari 0,5520 menjadi 0,6920 g·mm/m²·hari·Pa setelah penambahan NaTPP. Sementara itu, pada formulasi NKS 4%, peningkatan akibat NaTPP relatif lebih kecil, yaitu LTU dari 2109,13 menjadi 2299,75 g/m²·24 jam dan PUA dari 0,5365 menjadi 0,6308 g·mm/m²·hari·Pa. Secara statistik, faktor NaTPP berpengaruh sangat nyata terhadap LTU maupun PUA ($p < 0,001$). Hasil ini tampak

berbeda dengan teori *crosslinking* ionik yang menyatakan bahwa NaTPP umumnya membentuk jaringan polimer yang lebih rapat sehingga menurunkan permeabilitas uap air, sebagaimana dilaporkan pada studi sebelumnya bahwa laju transmisi uap air film kitosan menurun secara linear dengan meningkatnya konsentrasi agen *crosslinking* (Velickova et al., 2015; Ningrum et al., 2026).

Meskipun hasil tersebut berbeda dengan kecenderungan yang banyak dilaporkan pada film kitosan yang di-*crosslink* menggunakan NaTPP, fenomena serupa juga telah dilaporkan pada hasil sistem biopolimer lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NaTPP terhadap permeabilitas uap air tidak bersifat universal, tetapi sangat dipengaruhi oleh jenis matriks polimer, komposisi *nanofiller*, metode *casting*, tingkat homogenitas dispersi, serta mekanisme interaksi yang terbentuk selama proses pembentukan film. Bhatia et al (2024), melaporkan bahwa film komposit alginat-kitosan yang di-*crosslink* dengan natrium tripolifosfat (NaTPP) pada konsentrasi 0,1–0,3%, menghasilkan peningkatan PUA dari 0,364 menjadi 0,521 g·mm/(m²·jam·kPa) seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaTPP dengan kenaikan sekitar 43%, hal ini searah dengan temuan pada penelitian ini (kenaikan PUA sekitar 15% dari NaTPP0 ke NaTPP3). Penjelasan mekanistik yang diajukan Bhatia et al., 2024, menyatakan bahwa film yang dimuati fosfat menunjukkan nilai PUA yang lebih tinggi dibandingkan film kontrol tanpa fosfat, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan hidrofilitas yang diperoleh akibat proses *crosslinking*, sehingga sifat penghalang uap air film menjadi terganggu akibat sifat hidrofilik tersebut, serta menunjukkan adanya perubahan morfologi berupa pori, peningkatan mobilitas rantai polimer, dan peningkatan volume bebas yang disebabkan oleh NaTPP (Bhatia et al., 2024).

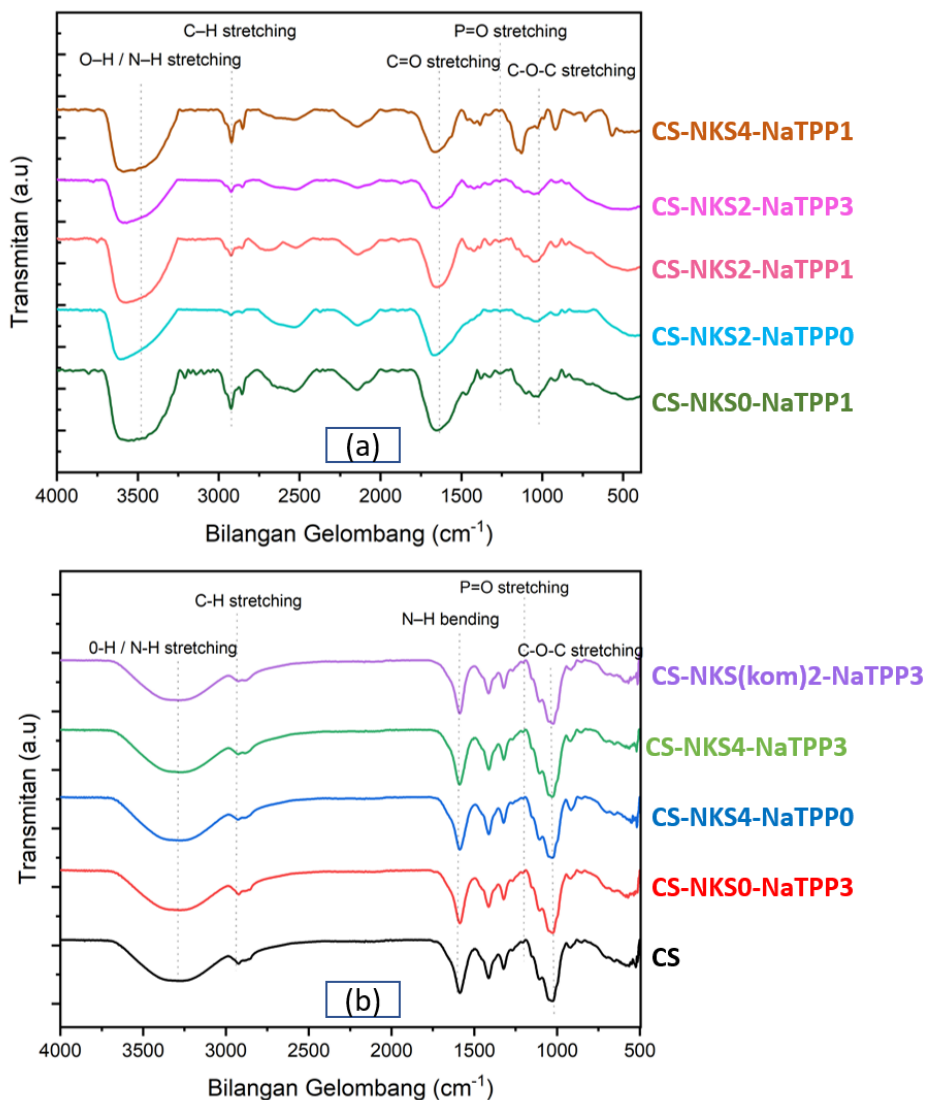
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat *barrier* film kitosan–NKS–NaTPP dipengaruhi secara signifikan oleh konsentrasi NKS, konsentrasi NaTPP, dan interaksi keduanya. Pada sistem tanpa NaTPP, penambahan NKS meningkatkan kemampuan film dalam menghambat difusi uap air. Namun, pada sistem yang mengandung NaTPP, respons tersebut berubah sehingga pengaruh NKS bergantung pada keberadaan NaTPP. Oleh karena itu, optimasi sifat *barrier* film tidak ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi oleh kombinasi konsentrasi NKS dan NaTPP yang menghasilkan struktur matriks dengan kemampuan terbaik dalam menghambat perpindahan uap air.

3.4.5 Analisis FT-IR pada Film

Karakterisasi gugus fungsi dan interaksi molekuler pada film dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dengan metode *Attenuated Total Reflectance* (ATR) dan pelet KBr. Analisis FTIR bertujuan mengidentifikasi gugus fungsi penyusun film serta mengevaluasi perubahan spektrum akibat penambahan NKS dan NaTPP.

Spektrum FTIR ATR **Gambar 3.4(a)** dan KBr **Gambar 3.4(b)** menunjukkan bahwa seluruh formulasi memiliki pola serapan yang relatif serupa dengan beberapa pergeseran bilangan gelombang dan perubahan intensitas pita serapan yang tertera

pada. Tidak ditemukannya pita serapan baru pada seluruh formulasi menunjukkan bahwa penambahan NKS dan NaTPP tidak menghasilkan pembentukan gugus fungsi baru, melainkan memengaruhi interaksi antarmolekul melalui pembentukan ikatan hidrogen dan interaksi ionik di dalam matriks film.



Gambar 3.4. Spektra FTIR ATR (a) dan KBr (b) dari film kitosan–NKS–NaTPP

Tabel 3.5 menunjukkan posisi pita serapan utama hasil analisis FTIR pada seluruh formulasi film kitosan–nanokristal selulosa (NKS)–natrium tripolifosfat (NaTPP), sedangkan mekanisme interaksi antarkomponen penyusun film diilustrasikan pada **Gambar 3.5**.

Tabel 3.5. Posisi puncak serapan utama FTIR film kitosan-NKS- NaTPP

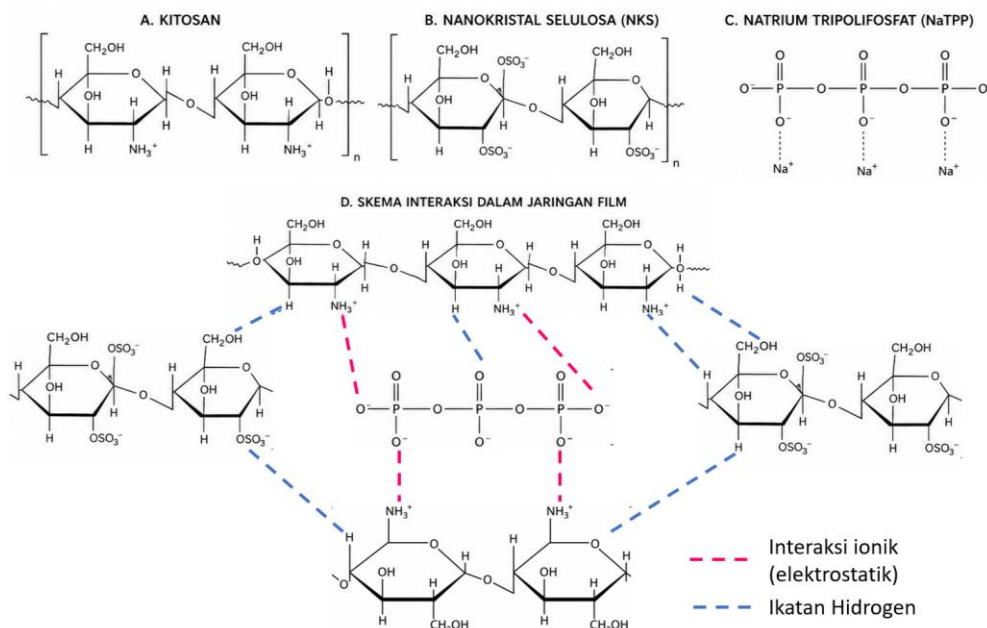
Sampel	O–H/N–H <i>Stretching</i> (3200– 3500 cm ⁻¹)	C–H <i>Stretching</i> (2870– 2930 cm ⁻¹)	Amida I (C=O) (1640– 1660 cm ⁻¹)	Amida II (N–H <i>bending</i>) (1550– 1590 cm ⁻¹)	P=O <i>Stretching</i> (1250– 1265 cm ⁻¹)	C–O–C <i>Stretching</i> (1020– 1080 cm ⁻¹)
CS	3279	2924	-	1586	-	1028
CS-NKS0- NaTPP1	3496	2925	1658	-	1259	1023
CS-NKS0- NaTPP3	3278	2921	-	1586	1206	1026
CS-NKS2- NaTPP0	3496	2924	1652	-	-	1036
CS-NKS2- NaTPP1	3491	2924	1655	-	1262	1034
CS-NKS2- NaTPP3	3495	2924	1660	-	1261	1048
CS-NKS4- NaTPP0	3296	2925	-	1585	-	1029
CS-NKS4- NaTPP1	3480	2925	1660	-	1265	1030
CS-NKS4- NaTPP3	3281	2924	-	1588	1206	1025
CS- NKS(com)- NaTPP1	3289	2927	-	1587	1208	1021

Secara umum, seluruh formulasi masih memperlihatkan pita serapan khas kitosan dan selulosa pada daerah O–H/N–H *stretching* (3200–3500 cm⁻¹), C–H *stretching* (2870–2930 cm⁻¹), Amida I/Amida II (1560–1660 cm⁻¹), serta C–O–C *stretching* (1000–1150 cm⁻¹). Keberadaan pita-pita tersebut menunjukkan bahwa struktur dasar polisakarida penyusun film tetap dipertahankan setelah penambahan NKS maupun NaTPP. Sebaliknya, munculnya pita baru pada kisaran 1206–1265 cm⁻¹ yang dikaitkan dengan vibrasi P=O *stretching* merupakan indikasi terbentuknya interaksi antara gugus fosfat NaTPP dengan rantai kitosan selama proses pembentukan film. Pergeseran posisi maupun perubahan intensitas pita-pita tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi bukan sekadar pencampuran secara fisik, tetapi telah melibatkan pembentukan jaringan molekuler melalui ikatan hidrogen dan interaksi ionik (Bahsaine et al., 2023; Qin et al., 2023).

Pada film kitosan murni (CS), pita serapan yang lebar pada daerah 3200–3500 cm^{-1} berasal dari vibrasi regangan gugus hidroksil ($-\text{OH}$) yang bertumpang tindih dengan vibrasi gugus amina ($-\text{NH}$ dan $-\text{NH}_2$). Lebarnya pita tersebut mencerminkan banyaknya ikatan hidrogen intramolekul maupun antarmolekul yang terbentuk di dalam matriks kitosan. Selain itu, pita pada kisaran 2870–2930 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi regangan gugus C–H alifatik, sedangkan pita Amida I (sekitar 1640–1660 cm^{-1}) dan Amida II (sekitar 1560–1595 cm^{-1}) masing-masing dikaitkan dengan vibrasi regangan C=O dan tekukan N–H dari gugus asetil yang masih tersisa pada rantai kitosan. Gugus-gugus fungsi tersebut merupakan pusat reaktif yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan kimia sehingga sering mengalami pergeseran posisi pita apabila terjadi interaksi dengan polisakarida lain ataupun agen pengikat silang seperti NaTPP (Bahsaine et al., 2023; Bhatia et al., 2024).

Penambahan NKS ke dalam matriks kitosan tidak menghasilkan pita serapan baru, namun menyebabkan pelebaran dan sedikit pergeseran pita O–H/N–H serta C–O–C. Fenomena ini menunjukkan bahwa NKS tidak membentuk ikatan kovalen baru dengan kitosan, tetapi berinteraksi melalui ikatan hidrogen antara gugus hidroksil yang melimpah pada permukaan NKS dengan gugus hidroksil maupun gugus amina kitosan. Sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 3.5**, garis putus-putus berwarna biru menggambarkan terbentuknya jaringan ikatan hidrogen antara gugus $-\text{OH}$ pada permukaan NKS dengan gugus $-\text{OH}$ dan $-\text{NH}_3^+$ pada rantai kitosan. Jaringan ikatan hidrogen ini meningkatkan kompatibilitas antarfasa, memperkuat adhesi antarmolekul, serta menghasilkan struktur film yang lebih rapat. Interaksi tersebut juga menjelaskan perubahan intensitas pita O–H/N–H pada spektra FTIR, karena sebagian gugus hidroksil telah terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen baru sehingga lingkungan vibrasinya berubah (Bahsaine et al., 2023).

Selain ikatan hidrogen, penambahan NaTPP menghasilkan mekanisme *crosslinking* ionik yang berperan penting dalam memperkuat struktur film. Dalam larutan asam, gugus amina kitosan mengalami protonasi menjadi $-\text{NH}_3^+$, sedangkan NaTPP terdisosiasi menghasilkan gugus fosfat bermuatan negatif ($-\text{PO}_4^-$). Perbedaan muatan tersebut mendorong terbentuknya interaksi elektrostatik antara gugus amonium kitosan dengan gugus fosfat NaTPP sebagaimana digambarkan oleh garis putus-putus berwarna merah pada **Gambar 3.5**. Ikatan ionik ini menghasilkan jaringan tiga dimensi (*ionic crosslinked network*) yang menghubungkan beberapa rantai kitosan secara simultan sehingga meningkatkan kekompakan struktur film. Pembentukan jaringan tersebut dibuktikan oleh munculnya pita P=O *stretching* pada kisaran 1206–1265 cm^{-1} , yang tidak ditemukan pada film kitosan tanpa NaTPP. Kehadiran pita fosfat tersebut merupakan salah satu indikator utama keberhasilan proses ikatan silang ionik antara kitosan dan NaTPP ionik (Du et al., 2023; Pistone et al., 2023).



Gambar 3.5. Skema interaksi molekuler antara kitosan-NKS-NaTPP dalam film.

Pada formulasi yang mengandung ketiga komponen (kitosan–NKS–NaTPP), mekanisme interaksi menjadi lebih kompleks karena berlangsung secara simultan melalui dua jenis gaya antarmolekul. Pertama, ikatan hidrogen terbentuk antara gugus hidroksil NKS dengan gugus hidroksil maupun gugus amina pada kitosan. Kedua, ikatan ionik terjadi antara gugus NH_3^+ kitosan dan gugus fosfat NaTPP. Kedua jenis interaksi tersebut bekerja secara sinergis membentuk jaringan polimer yang lebih stabil, sebagaimana ditunjukkan pada skema interaksi molekuler pada **Gambar 3.5**, akibat terbentuknya jaringan tersebut, mobilitas rantai polimer menjadi lebih terbatas sehingga lingkungan kimia beberapa gugus fungsi mengalami perubahan. Perubahan tersebut tercermin pada spektra FTIR melalui pergeseran posisi pita, pelebaran pita O–H/N–H, serta perubahan intensitas pita Amida I, Amida II, dan C–O–C dibandingkan film kitosan murni. Dengan demikian, perubahan spektrum FTIR bukan hanya menunjukkan keberadaan masing-masing komponen penyusun film, tetapi juga menjadi bukti terjadinya interaksi molekuler di antara ketiga komponen tersebut (Du et al., 2023).

Interpretasi FTIR tersebut juga konsisten dengan karakteristik kimia NKS yang telah dibahas pada Bab 2 sebelumnya. Hasil FTIR NKS menunjukkan masih dipertahankannya gugus hidroksil pada permukaan nanokristal selulosa, sementara proses perlakuan menggunakan H_2SO_4 menghasilkan sebagian gugus sulfat ester yang memberikan muatan negatif pada permukaan NKS. Walaupun gugus sulfat ester berkontribusi terhadap stabilitas dispersi NKS, mekanisme penguatan utama dalam film kitosan–NKS–NaTPP tetap didominasi oleh ikatan hidrogen antara kitosan dan NKS serta ikatan ionik antara kitosan dan NaTPP. Oleh karena itu, NKS terutama

berperan sebagai bahan penguat yang meningkatkan kekompakan dan distribusi tegangan dalam matriks film, sedangkan NaTPP berfungsi sebagai agen pengikat silang ionik yang memperkuat jaringan polimer melalui pembentukan ikatan elektrostatik. Sinergi kedua mekanisme tersebut menghasilkan struktur film yang lebih homogen, lebih kompak, dan berpotensi memiliki sifat mekanik maupun stabilitas yang lebih baik dibandingkan film kitosan tanpa penambahan NKS maupun NaTPP (Du et al., 2023; Stefanowska et al., 2024).

Penguatan ikatan hidrogen dan *crosslinking* ionik juga berkorelasi dengan peningkatan kuat tarik, penurunan kelarutan, serta penurunan nilai LTU dan PUA pada formulasi dengan dispersi NKS yang baik. Sebaliknya, pada konsentrasi NKS dan NaTPP yang tinggi, meskipun FTIR masih menunjukkan penguatan interaksi antarmolekul, pengamatan SEM memperlihatkan terbentuknya aglomerasi sehingga distribusi *filler* menjadi kurang homogen. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa peningkatan interaksi kimia tidak selalu diikuti oleh peningkatan sifat mekanik maupun *barrier* secara optimal.

3.4.6 Analisis Morfologi Film dengan SEM

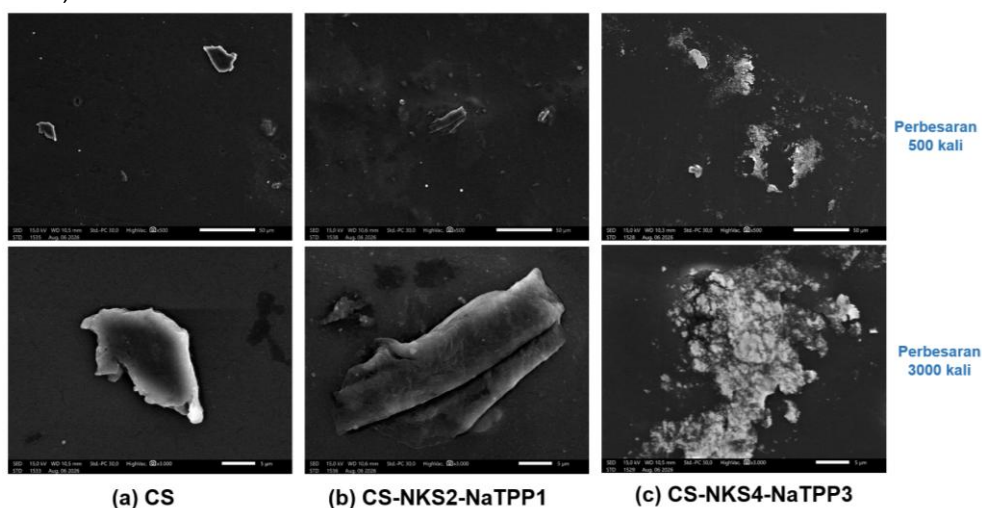
Pengamatan morfologi permukaan film menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) memberikan informasi visual langsung mengenai kualitas dispersi *filler*, homogenitas matriks, serta fenomena antarmuka yang terjadi dalam film kitosan–NKS–NaTPP. Hasil pengamatan pada **Gambar 3.6** dengan dua tingkat perbesaran ($\times 500$ dan $\times 3000$) memungkinkan evaluasi morfologi dari skala meso hingga skala mikro.

Film kitosan murni (CS) pada **Gambar 3.6 (a)** menampilkan morfologi permukaan yang homogen, relatif halus, dan kontinyu tanpa partikel tersebar atau fase sekunder yang teridentifikasi. Karakteristik ini merupakan ciri khas film satu fase (*single-phase film*) yang tersusun dari satu komponen polimer homogen tanpa bahan pengisi. Pada perbesaran $\times 3000$, permukaan CS tampak sedikit bergelombang dengan kekasaran rendah yang dapat dikaitkan dengan tegangan permukaan selama pengeringan yang menyebabkan sedikit redistribusi materi polimer. Secara keseluruhan, morfologi CS murni mengkonfirmasi keberhasilan pembentukan film dari larutan kitosan asam asetat yang menghasilkan matriks polimer yang seragam dan kompak (Du et al., 2023).

Film CS-NKS2-NaTPP1 pada **Gambar 3.6 (b)**, permukaan yang relatif halus, homogen, kompak, dan bebas dari retakan maupun aglomerasi yang signifikan. Morfologi tersebut menunjukkan bahwa NKS terdispersi secara merata di dalam matriks kitosan, sehingga mampu membentuk jaringan penguat (*reinforcing network*) yang kontinu. Distribusi NKS yang homogen memungkinkan terjadinya kontak antarmuka yang lebih luas antara gugus hidroksil pada permukaan NKS dengan gugus hidroksil maupun gugus amina pada kitosan. Kondisi tersebut mendukung terbentuknya jaringan ikatan hidrogen yang lebih intensif sebagaimana diidentifikasi melalui pergeseran dan perubahan intensitas pita O–H/N–H pada spektrum FTIR. Selain itu, keberadaan NaTPP sebagai agen pengikat silang menghasilkan interaksi

elektrostatik antara gugus -NH_3^+ pada kitosan dan gugus fosfat bermuatan negatif (-PO_4^-) dari NaTPP, yang ditunjukkan oleh munculnya pita P=O stretching pada spektrum FTIR. Kombinasi kedua jenis interaksi tersebut menghasilkan jaringan polimer tiga dimensi yang lebih rapat dan stabil (Bizymis, Giannou and Tzia, 2022).

Struktur morfologi yang homogen tersebut berimplikasi langsung terhadap peningkatan sifat mekanik film. Distribusi NKS yang merata memungkinkan beban mekanik yang diberikan pada film didistribusikan secara lebih efisien dari matriks kitosan menuju partikel penguat melalui mekanisme transfer tegangan (*stress transfer*). Ikatan hidrogen yang kuat pada antarmuka kitosan–NKS serta ikatan silang ionik yang dibentuk oleh NaTPP meningkatkan adhesi antarmolekul sehingga menghambat terjadinya pergeseran rantai polimer ketika film mengalami deformasi. Akibatnya, film CS-NKS2-NaTPP1 menunjukkan nilai kuat tarik (*tensile strength*) yang lebih tinggi dibandingkan film kitosan tanpa penambahan NKS maupun NaTPP. Fenomena ini telah banyak dilaporkan pada sistem komposit berbasis kitosan, di mana dispersi *nanofiller* yang homogen merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas penguatan mekanik (Yadav et al., 2020; Kusmono, Wildan and Lubis, 2021).



Gambar 3.6. Morfologi permukaan film hasil pengamatan SEM pada perbesaran 500 (baris atas) dan 3000 (baris bawah): (a) CS, (b) CS-NKS2-NaTPP1, dan (c) CS-NKS4-NaTPP3.

Selain meningkatkan kekuatan mekanik, morfologi permukaan yang lebih rapat juga memengaruhi sifat ketahanan terhadap air. Jaringan polimer yang kompak menyebabkan ruang bebas (*free volume*) dan pori-pori di dalam matriks menjadi lebih sedikit sehingga penetrasi molekul air ke dalam film menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut menyebabkan kelarutan film menurun dan sifat *barrier* terhadap uap air meningkat dibandingkan film kitosan murni. Hasil ini konsisten dengan mekanisme yang ditunjukkan pada analisis FTIR, yaitu semakin banyak gugus hidroksil dan amina yang terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen maupun ikatan silang ionik,

semakin sedikit gugus hidrofilik bebas yang dapat berinteraksi dengan molekul air. Dengan demikian, peningkatan densitas jaringan polimer tidak hanya memperbaiki sifat mekanik, tetapi juga meningkatkan stabilitas film terhadap lingkungan berair (Bhatia et al., 2024; Wigati et al., 2025).

Film CS-NKS4-NaTPP3 pada **Gambar 3.6 (c)** memperlihatkan terbentuknya aglomerasi nanokristal selulosa yang tersebar pada beberapa bagian permukaan film. Aglomerasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi NKS dan NaTPP telah melampaui kapasitas dispersi optimum matriks kitosan, sehingga sebagian partikel nanokristal mengalami penggabungan (*particle clustering*) akibat meningkatnya interaksi antarnanokristal melalui ikatan hidrogen. Terbentuknya aglomerat menyebabkan distribusi NKS di dalam matriks menjadi tidak merata sehingga luas antarmuka antara NKS dan kitosan berkurang. Akibatnya, efektivitas pembentukan jaringan ikatan hidrogen dan transfer tegangan dari matriks menuju partikel penguat menjadi menurun. Keberadaan aglomerasi tersebut juga menyebabkan munculnya daerah antarmuka yang kurang terikat secara sempurna (*interfacial defects*) serta terbentuknya rongga mikroskopik (*microvoids*) di sekitar partikel yang menggumpal. Rongga-rongga tersebut berpotensi menjadi titik awal konsentrasi tegangan (*stress concentration sites*) ketika film menerima beban mekanik, sehingga retakan lebih mudah terbentuk dan menjalar. Oleh karena itu, meskipun kandungan NKS lebih tinggi, peningkatan jumlah penguat tidak selalu diikuti oleh peningkatan sifat mekanik apabila dispersi partikel tidak berlangsung secara homogen. Fenomena ini menjelaskan mengapa pada konsentrasi NKS yang berlebihan efisiensi penguatan justru menurun akibat berkurangnya efektivitas transfer tegangan antarfasa (Bhatia et al., 2024).

Dari sisi sifat *barrier*, aglomerasi partikel juga menyebabkan terbentuknya jalur difusi (*diffusion pathway*) yang lebih mudah dilalui oleh molekul air maupun uap air. Pada sistem yang terdispersi homogen, molekul air harus melewati jalur difusi yang lebih panjang dan berliku (*tortuous pathway*) karena terhalang oleh partikel NKS yang tersebar merata. Sebaliknya, pada film yang mengandung aglomerasi, keberadaan rongga di sekitar agregat menciptakan jalur transport yang lebih pendek sehingga permeasi uap air meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan kelarutan film meningkat dan kemampuan penghalang terhadap uap air menurun dibandingkan formulasi dengan dispersi NKS yang homogen. Interpretasi ini sejalan dengan hasil pengamatan SEM yang menunjukkan bahwa kualitas dispersi nanokristal merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penguatan struktur film (Bhatia et al., 2024).

Secara integratif, hasil karakterisasi SEM memberikan bukti visual yang memperkuat interpretasi yang diperoleh dari analisis FTIR serta hasil pengujian sifat fisik dan mekanik film. Analisis SEM memungkinkan pengamatan secara langsung terhadap homogenitas permukaan, distribusi NKS, keberadaan pori maupun aglomerasi, sehingga memberikan informasi mengenai efektivitas interaksi antarkomponen dalam matriks film. Sementara itu, FTIR mengidentifikasi perubahan lingkungan kimia yang terjadi akibat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan silang ionik (*ionic crosslinking*) antara kitosan, NKS, dan NaTPP. Oleh karena itu, kedua

karakterisasi tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara struktur molekuler, morfologi, dan sifat makroskopik film (Bahsaine et al., 2023; Qin et al., 2023). Dengan demikian, hasil SEM tidak hanya memberikan bukti visual mengenai distribusi NKS di dalam matriks kitosan, tetapi juga menjelaskan secara langsung mekanisme yang mendasari perubahan sifat mekanik, ketahanan air, dan kemampuan penghalang film yang diamati pada penelitian ini.

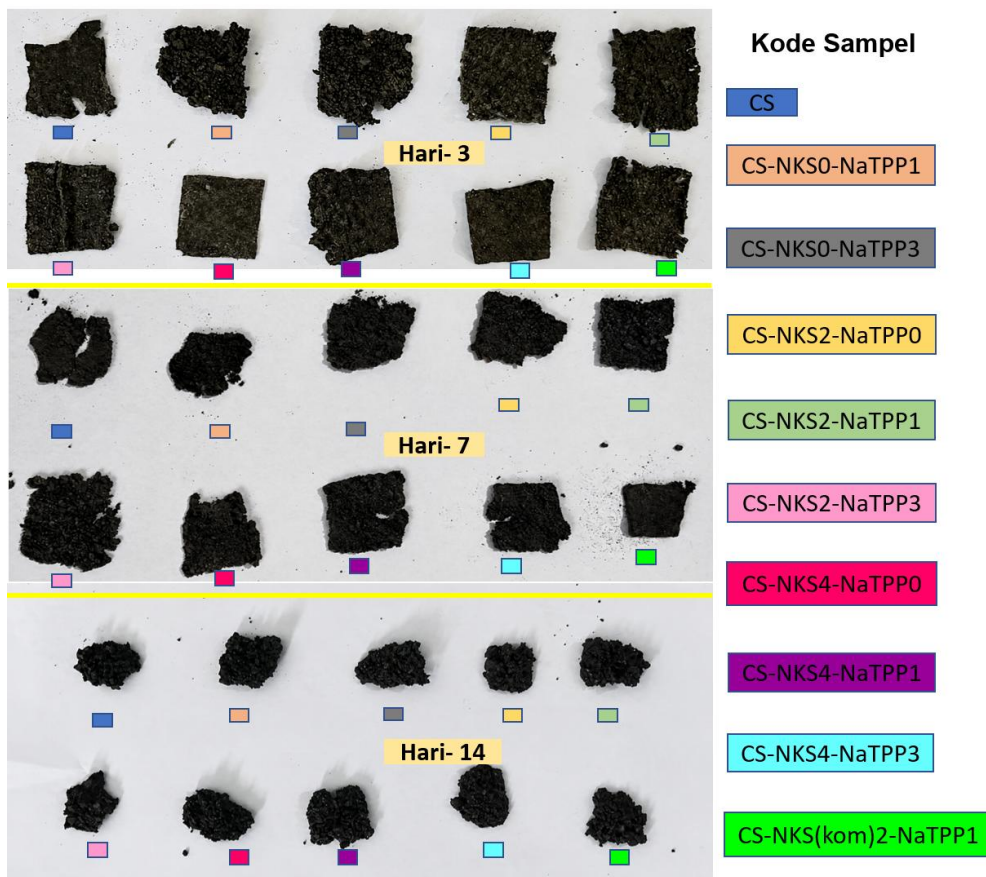
3.4.7 Analisis Uji Biodegradasi

Metode Penguburan dalam Tanah

Uji biodegradasi melalui metode penguburan dalam tanah memberikan gambaran yang realistis tentang kemampuan degradasi film dalam kondisi lingkungan alami, yang melibatkan kompleksitas interaksi antara film dengan mikrobioma tanah, kelembaban, pH, temperatur, dan ketersediaan nutrisi. Metode ini merepresentasikan skenario pembuangan film di akhir masa gunanya dengan lebih baik dibandingkan metode degradasi *in vitro* yang menggunakan kondisi terkontrol ketat. Hasil pengamatan visual yang didokumentasikan pada **Gambar 3.7** menunjukkan pola degradasi progresif yang khas untuk material berbasis biopolimer selama periode penguburan 21 hari.

Pada hari ke-3, seluruh film mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi awal berupa retakan kecil, lubang pada bagian tepi, dan menempelnya partikel tanah pada permukaan film. Tahap awal degradasi ini didorong oleh dua proses yang terjadi secara bersamaan: (1) penyerapan air dari tanah oleh matriks kitosan yang hidrofilik, menyebabkan *swelling* dan pelemahan ikatan intermolekul dalam film dan (2) kolonisasi permukaan film oleh mikroorganisme tanah (bakteri dan fungi) yang mensekresikan enzim hidrolitik ekstraseluler seperti kitosanase (mengurai kitosan), selulase (mengurai NKS), dan fosfatase (mengurai *crosslink* NaTPP). Enzim-enzim ini memulai pemutusan rantai polimer secara enzimatik dari permukaan film menuju bagian inti (Escamilla-García et al., 2022).

Pada hari ke-7, degradasi film menjadi lebih jelas dengan munculnya fragmentasi dan penyusutan ukuran film. Perbedaan tingkat degradasi antarformula menjadi lebih jelas. Film CS dan formula dengan konsentrasi NaTPP rendah mengalami fragmentasi yang lebih besar, sedangkan film dengan kombinasi NKS dan NaTPP, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi, masih mempertahankan sebagian besar integritas strukturnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan interaksi antara rantai kitosan, NKS, dan NaTPP menghasilkan jaringan polimer yang lebih rapat dan lebih tahan terhadap serangan mikroorganisme tanah. Beberapa film kehilangan bentuk persegi awal dan berubah menjadi bagian-bagian kecil dengan struktur yang lebih rapuh. Proses ini juga menunjukkan terjadinya pemutusan rantai polimer akibat aktivitas mikroorganisme tanah yang menghasilkan enzim seperti *cellulase* dan *chitosanase*. Penelitian Chaisuwan et al. (2023) juga menunjukkan bahwa aktivitas mikroorganisme dan kelembapan tanah berperan penting dalam mempercepat degradasi film *biodegradable* selama penguburan dalam tanah test (Chaisuwan et al., 2023).



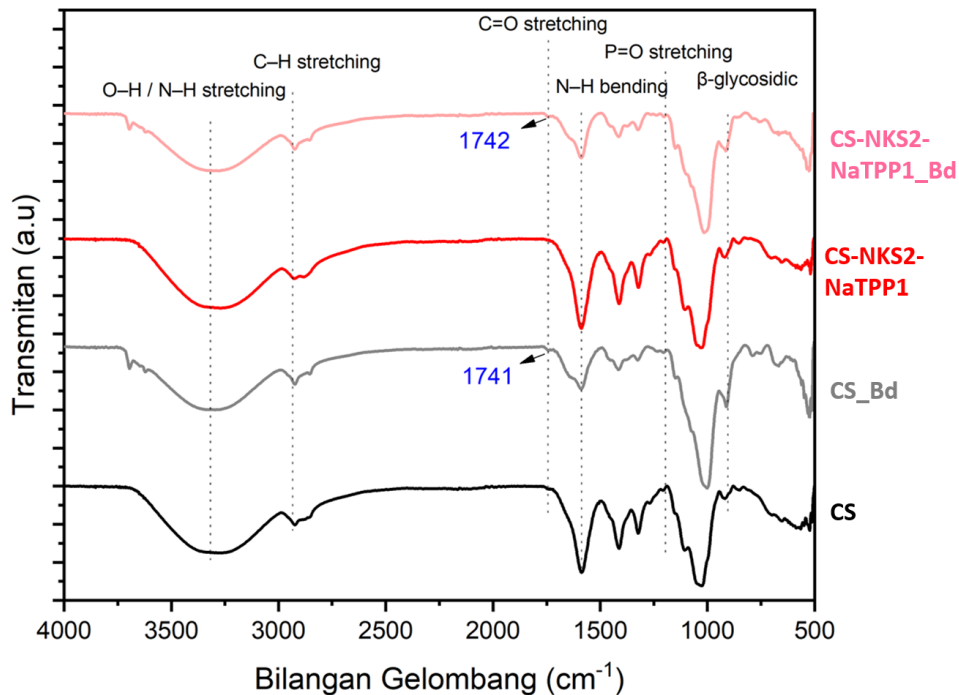
Gambar 3.7. Perubahan morfologi film selama uji biodegradabilitas dalam tanah.

Pada hari ke-14, hampir seluruh film mengalami kerusakan berat dan terfragmentasi menjadi bagian kecil dengan bentuk tidak beraturan. Namun demikian, film CS mengalami disintegrasi yang lebih parah dibandingkan film yang mengandung NKS dan NaTPP. Formula dengan kandungan NKS dan NaTPP tertinggi terlihat memiliki ukuran fragmen yang relatif lebih besar dan struktur yang lebih kompak, mengindikasikan laju degradasi yang lebih lambat. Namun demikian, seluruh formula tetap mengalami biodegradasi sempurna pada hari ke-21. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan NKS tidak menghilangkan sifat *biodegradable* film, melainkan hanya mempengaruhi ketahanan struktur selama proses degradasi (Malekzadeh, Tatari and Dehghani Firouzabadi, 2024).

Analisis *FT-IR* setelah Biodegradasi

Spektra *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) pada **Gambar 3.8** membandingkan film kitosan murni (CS) dan film komposit CS-NKS2-NaTPP1 sebelum dan sesudah penguburan dalam tanah selama 3 hari. Secara umum, pola

spektra kedua film masih mempertahankan pita-pita karakteristik penyusun matriks, yang menunjukkan bahwa proses biodegradasi pada hari ke-3 masih berada pada tahap awal. Perubahan yang diamati terutama berupa pelebaran pita serapan (*band broadening*), perubahan intensitas, serta munculnya pita lemah pada daerah karbonil, yang mengindikasikan mulai terjadinya perubahan struktur kimia akibat aktivitas mikroorganisme tanah (Rumi, Liyanage and Abidi, 2024).



Gambar 3.8. Spektra FTIR film CS dan film CS-NKS2 NaTPP1 sebelum dan sesudah biodegradasi selama 3 hari.

Pada film kitosan murni (CS), pita lebar pada daerah $3200\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ yang berkaitan dengan vibrasi O–H/N–H *stretching* tampak menjadi lebih lebar setelah penguburan. Pelebaran pita tersebut menunjukkan perubahan jaringan ikatan hidrogen akibat penyerapan air oleh matriks film dan reorganisasi interaksi antarmolekul selama tahap awal biodegradasi. Di sisi lain, pita C–H *stretching* pada $2870\text{--}2930\text{ cm}^{-1}$ tidak mengalami perubahan yang berarti, menunjukkan bahwa kerangka alifatik polisakarida masih relatif stabil setelah tiga hari penguburan. Perubahan yang paling nyata adalah munculnya pita lemah pada sekitar $1741\text{--}1742\text{ cm}^{-1}$ pada kedua film setelah biodegradasi. Pita ini dikaitkan dengan vibrasi C=O *stretching* dari gugus karbonil yang terbentuk akibat oksidasi parsial atau pemutusan rantai polisakarida selama proses biodegradasi awal. Kemunculan pita karbonil tersebut mengindikasikan bahwa degradasi telah dimulai, meskipun belum menyebabkan perubahan besar pada struktur utama matriks film (Chaisuwan et al., 2023; Rumi, Liyanage and Abidi, 2024).

Pada daerah $1560\text{--}1590\text{ cm}^{-1}$, yang dikaitkan dengan vibrasi N–H *bending* gugus amino kitosan, kedua film menunjukkan perubahan intensitas dan sedikit pelebaran pita setelah penguburan. Perubahan ini menunjukkan bahwa gugus amino mengalami perubahan lingkungan kimia akibat interaksi dengan air dan aktivitas mikroorganisme selama proses biodegradasi. Sementara itu, pita P=O *stretching* pada $1210\text{--}1250\text{ cm}^{-1}$ yang berasal dari gugus fosfat natrium tripolifosfat masih tetap teramati pada film komposit setelah biodegradasi, meskipun intensitasnya sedikit berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan silang ionik yang dibentuk oleh NaTPP masih dipertahankan pada tahap awal biodegradasi. Daerah $890\text{--}900\text{ cm}^{-1}$, yang dikaitkan dengan vibrasi β -*glycosidic linkage*, masih tampak pada kedua film setelah penguburan. Keberadaan pita ini menunjukkan bahwa ikatan β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik pada rantai polisakarida belum mengalami kerusakan yang signifikan setelah tiga hari biodegradasi. Dengan demikian, proses degradasi yang terjadi masih terbatas pada perubahan interaksi antarmolekul dan oksidasi awal, sementara kerangka utama polisakarida masih relatif utuh. (Othman et al., 2023; Malekzadeh, Tatari and Dehghani Firouzabadi, 2024).

Perbedaan derajat perubahan spektra antara kedua film ini menjadi pintu masuk untuk memahami keterkaitannya dengan karakterisasi morfologi SEM dan hasil pengamatan visual biodegradasi yang telah dibahas sebelumnya. Film komposit CS-NKS2-NaTPP1 menunjukkan perubahan spektra yang lebih kecil dibandingkan film kitosan murni, terutama pada daerah O–H/N–H *stretching* dan N–H *bending*, mengindikasikan bahwa keberadaan nanokristal selulosa dan jaringan *crosslinking* ionik yang dibentuk NaTPP mampu meningkatkan kestabilan struktur film sehingga memperlambat perubahan kimia selama tahap awal biodegradasi. Secara mekanistik, stabilitas ini berasal dari dua jenis interaksi yang terbentuk sekaligus: ikatan hidrogen antara gugus hidroksil NKS dengan gugus hidroksil maupun amina kitosan, serta ikatan silang ionik antara gugus --NH_3^+ pada kitosan dan gugus fosfat (--PO_4^-) dari NaTPP. Hasil pengamatan morfologi SEM (sub-bab 3.4.6) memperkuat interpretasi ini. Interaksi tersebut menghasilkan struktur film yang lebih homogen, kompak, dan memiliki jumlah rongga maupun pori yang lebih sedikit dibandingkan film kitosan murni. Dengan demikian, ketiga karakterisasi FTIR, SEM, dan uji biodegradasi saling menguatkan dalam menjelaskan satu mekanisme yang sama: jaringan polimer yang lebih rapat pada film CS-NKS2-NaTPP1 membatasi penetrasi air, oksigen, dan enzim mikroba ke dalam matriks, sehingga proses pemutusan rantai oleh mikroorganisme tanah berlangsung lebih lambat (Bahsaine et al., 2023; Qin et al., 2023).

Sebaliknya, film kitosan murni menunjukkan degradasi yang lebih cepat karena struktur matriksnya relatif lebih longgar dan tidak memiliki jaringan penguat yang terbentuk melalui interaksi dengan NKS maupun NaTPP. Ketidadaan penguat ini menyebabkan molekul air lebih mudah berdifusi ke dalam matriks, sehingga rantai polimer mengalami pembengkakan (*swelling*) dan menjadi lebih mudah diakses oleh enzim ekstraseluler yang dihasilkan mikroorganisme tanah. Kondisi tersebut mempercepat proses depolimerisasi, diikuti oleh pemanfaatan fragmen polisakarida sebagai sumber karbon oleh mikroorganisme, sehingga film kitosan murni umumnya

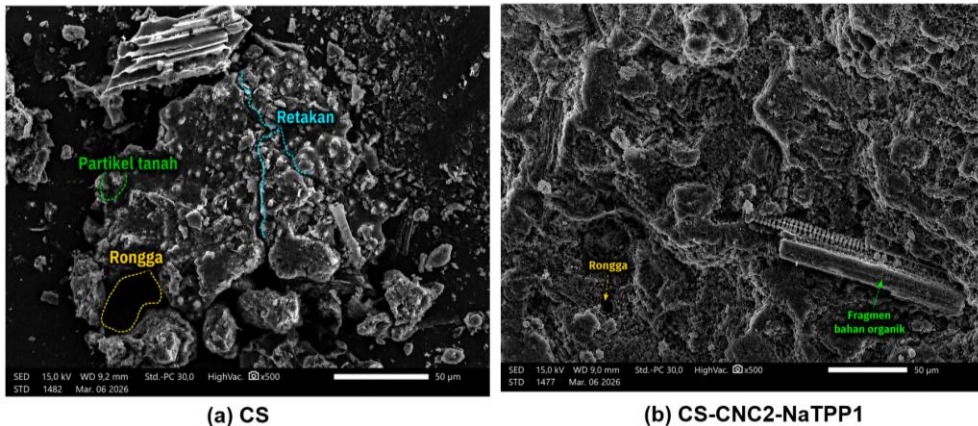
mengalami perubahan morfologi seperti retakan, pori, dan fragmentasi permukaan lebih awal dibandingkan film komposit yang diperkuat NKS dan NaTPP (Bahsaine et al., 2023).

Meskipun pembentukan ikatan hidrogen dan *crosslinking* ionik memperlambat laju degradasi pada tahap awal, seluruh formulasi film dalam penelitian ini tetap mengalami degradasi sempurna dalam waktu 21 hari, konsisten dengan pengamatan visual pada **Gambar 3.7** sebelumnya. Hal ini terjadi karena ketiga komponen penyusun film yaitu kitosan, NKS, dan NaTPP berasal dari bahan yang secara alami dapat terdegradasi melalui aktivitas mikroorganisme, sementara ikatan hidrogen dan ikatan silang ionik yang terbentuk bersifat fisik dan ionik, bukan ikatan kovalen permanen, sehingga secara bertahap dapat terputus akibat penetrasi air, perubahan pH mikro-lingkungan, dan aktivitas enzim hidrolitik yang diproduksi bakteri dan jamur selama biodegradasi. Dengan terputusnya jaringan tersebut, rantai polisakarida kembali terekspos dan mengalami depolimerisasi hingga menghasilkan senyawa sederhana seperti oligosakarida, glukosa, glukosamin, karbon dioksida, air, dan biomassa mikroba (Escamilla-García et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil biodegradasi, FTIR, dan SEM menunjukkan hubungan yang saling mendukung dalam menjelaskan mekanisme degradasi film kitosan–NKS–NaTPP dimana FTIR mengonfirmasi terbentuknya jaringan ikatan hidrogen dan *crosslinking* ionik yang tidak bersifat kovalen permanen, SEM memperlihatkan konsekuensi morfologinya berupa struktur yang lebih homogen dan padat, sedangkan uji biodegradasi membuktikan bahwa struktur tersebut hanya menunda bukan menghilangkan kemampuan film untuk terurai secara alami. Temuan ini menunjukkan bahwa penambahan NKS dan NaTPP berhasil meningkatkan stabilitas struktural selama masa penggunaan tanpa mengurangi karakter biodegradable film, sehingga material yang dihasilkan tetap memenuhi prinsip pengembangan kemasan ramah lingkungan (*environmentally friendly biodegradable packaging*) (Othman et al., 2023)

Analisis Morfologi Film setelah Biodegradasi

Analisis morfologi permukaan dilakukan menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) untuk mengevaluasi perubahan struktur film akibat proses biodegradasi selama penguburan dalam tanah yang dilakukan pada formula film CS dan CS-CNC2-NaTPP1. Pengamatan morfologi penting dilakukan karena degradasi oleh mikroorganisme tidak hanya menyebabkan penurunan massa film, tetapi juga menimbulkan perubahan fisik pada permukaan berupa retakan, rongga, erosi, dan fragmentasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pemutusan rantai polimer dan kerusakan matriks film selama proses biodegradasi. Morfologi permukaan film sebelum dan sesudah biodegradasi disajikan pada **Gambar 3.9**.



Gambar 3.9. Morfologi permukaan film CS (a) dan film CS-NKS2-NaTPP1 (b) setelah penguburan tanah selama 3 hari.

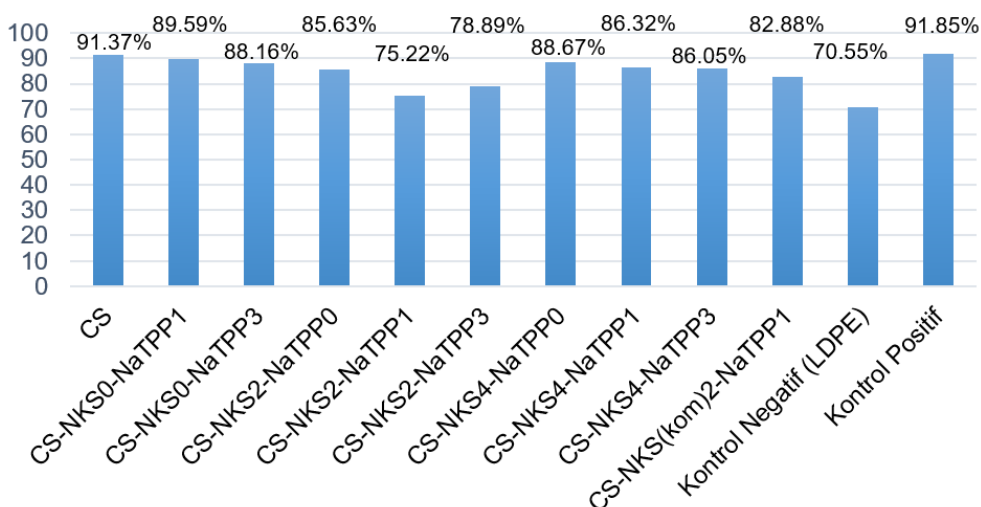
Secara umum, kedua film mengalami perubahan morfologi yang menandakan proses biodegradasi awal, namun dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Pada film kitosan murni pada **Gambar 3.9 (a)**, permukaan terlihat kasar, tidak rata, dan banyak retak serta fragmen yang terlepas. Struktur film mengalami degradasi yang cukup signifikan dengan munculnya rongga dan permukaan yang tidak homogen. Hal ini menunjukkan bahwa film CS murni mudah diserang oleh mikroorganisme tanah, sehingga mengalami erosi dan pemecahan struktur yang lebih cepat. Sebaliknya, film komposit CS-NKS2-NaTPP1 pada **Gambar 3.9 (b)**, menunjukkan morfologi permukaan yang lebih kompak dan kurang rusak dibandingkan film CS murni. Meskipun terdapat beberapa retakan dan partikel tanah yang menempel, struktur keseluruhan film masih relatif utuh dengan permukaan yang lebih padat. Penambahan NKS dan *crosslinking* NaTPP berhasil membentuk jaringan yang lebih kuat, sehingga memperlambat laju erosi permukaan selama biodegradasi awal (Othman et al., 2023; Malekzadeh, Tatari and Dehghani Firouzabadi, 2024)

3.4.8 Analisis Uji Daya Simpan

Uji daya simpan buah stroberi (*Fragaria x ananassa*.) yang dikemas menggunakan film selama 7 hari pada suhu ruang memberikan evaluasi fungsional komprehensif yang mengintegrasikan seluruh karakteristik film yang telah diukur sebelumnya (*barrier*, mekanik, dan kelarutan) dalam kondisi aplikasi nyata. Stroberi dipilih sebagai model produk uji karena karakteristiknya sebagai buah klimakterik yang sangat sensitif terhadap kehilangan air (laju transpirasi tinggi), serangan mikroorganisme (terutama *Botrytis cinerea*) dan oksidasi, sehingga merupakan subjek yang sangat sensitif untuk mengevaluasi efektivitas film kemasan (Priyadarshi et al., 2024)

Gambar 3.10 menunjukkan persentase kehilangan bobot seluruh formula setelah penyimpanan 7 hari. Kontrol positif (tanpa kemasan) mencatat kehilangan bobot tertinggi sebesar 91,85%, yang mencerminkan transpirasi bebas tanpa hambatan apapun. Film CS murni menghasilkan kehilangan bobot sebesar 91,37% hanya 0,48% lebih rendah dari kontrol positif yang mengindikasikan efektivitas *barrier*

CS murni yang sangat terbatas dalam kondisi nyata. Meskipun secara *in vitro* (pengujian WVTR/WVP) CS menunjukkan nilai *barrier* yang terukur, dalam aplikasi nyata faktor tambahan seperti kondensasi kelembaban pada permukaan film, fluktuasi suhu ruang, dan kontak langsung film dengan permukaan basah stroberi dapat menurunkan performa *barrier* CS secara dramatis akibat karakter hidrofiliknya (Flórez et al., 2022)

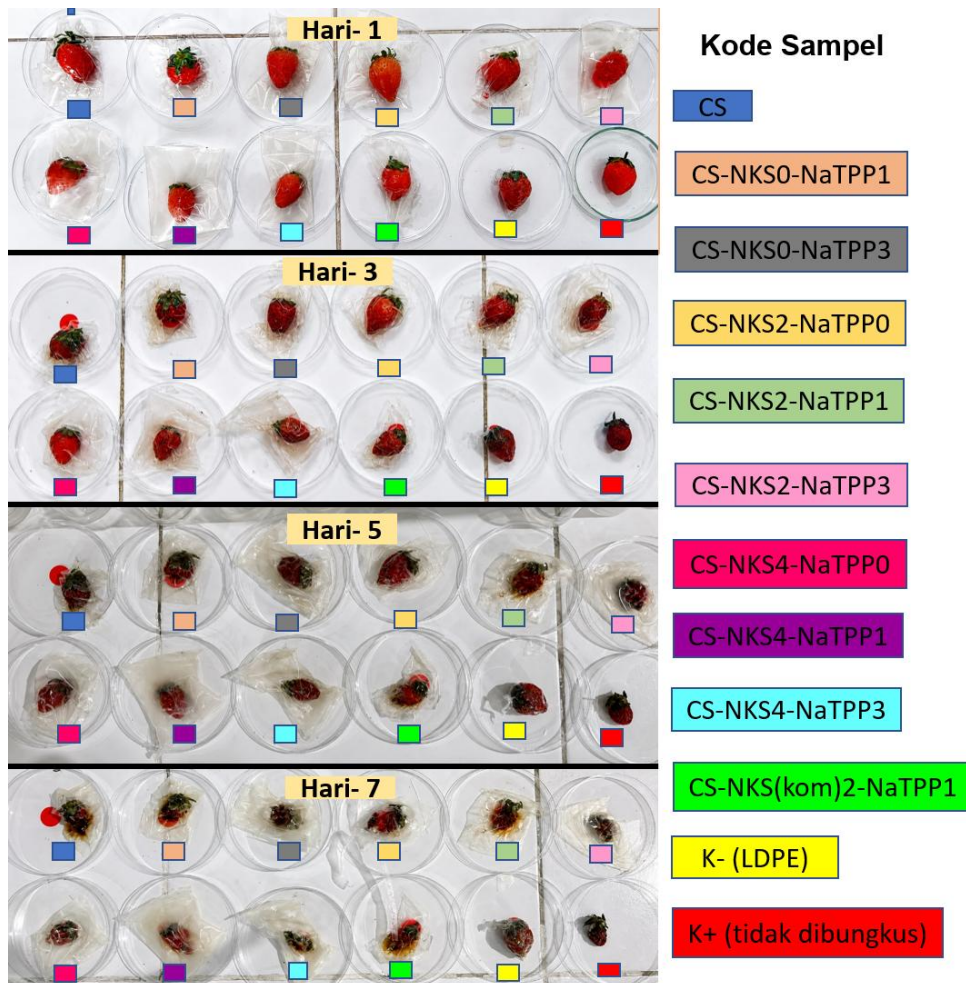


Gambar 3.10. Persentase kehilangan bobot buah stroberi selama 7 hari.

Formulasi yang mengandung NKS menunjukkan penurunan kehilangan bobot yang jauh lebih signifikan dibandingkan CS murni maupun formula yang hanya mengandung NaTPP. Formula CS-NKS2-NaTPP0 (kehilangan bobot 85,63%) menunjukkan penurunan 5,74% dibandingkan CS murni, yang mencerminkan efek tortuositas NKS dalam mengurangi transmisi uap air. Namun, penurunan terbesar dan paling signifikan secara praktis dicapai oleh formula CS-NKS2-NaTPP1 dengan kehilangan bobot hanya 75,22%, suatu penurunan sebesar 16,15% dibandingkan CS murni dan 16,63% dibandingkan kontrol positif. Meskipun nilai kehilangan bobot stroberi yang dikemas CS-NKS2-NaTPP1 (75,22%) masih lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif LDPE (70,55%), selisih ini dapat diterima mengingat perbedaan yang fundamental dalam sifat material antara biopolimer hidrofilik dan plastik sintetik hidrofobik (Wigati et al., 2025; Li et al., 2026).

Pengamatan visual yang didokumentasikan pada **Gambar 3.11** memberikan konfirmasi kualitatif yang kaya terhadap data kehilangan bobot kuantitatif, sekaligus menambahkan dimensi evaluasi kualitas yang tidak tertangkap oleh pengukuran bobot semata. Pada hari ke-1, homogenitas kondisi awal seluruh sampel dikonfirmasi dengan buah yang masih segar, berwarna merah cerah, dan bertekstur padat. Pada hari ke-3, gradasi kualitas mulai terlihat dimana kontrol positif dan CS murni sudah menunjukkan awal penyusutan permukaan dan keriput akibat kehilangan turgor sel yang disebabkan transpirasi tidak terkendali, sedangkan CS-NKS2-NaTPP1 masih

mempertahankan warna dan tekstur yang paling baik di antara seluruh formula biopolimer (Hu et al., 2022).



Gambar 3.11. Perubahan fisik buah stroberi pada hari ke-1, 3, 5, dan 7.

Pada hari ke-5, pertumbuhan kapang yang terlihat secara visual pada kontrol positif mengkonfirmasi bahwa kondisi kelembaban tinggi pada permukaan buah yang tidak terlindungi sangat mendukung perkembangan fungi pembusuk seperti *Botrytis cinerea* dan *Rhizopus stolonifer* (Flórez et al., 2022). Film CS-NKS2-NaTPP1 tidak hanya menghambat kehilangan air lebih efektif, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan kapang yang minimal, sebuah keunggulan yang berkorelasi dengan aktivitas antibakteri/antifungi kitosan yang tetap aktif dalam formula ini. Pada hari ke-7, meskipun seluruh sampel film menunjukkan degradasi kualitas yang substansial, CS-NKS2-NaTPP1 secara konsisten mempertahankan kondisi visual terbaik di antara seluruh formula film.

3.4.9 Uji Antibakteri

Aktivitas antibakteri film kitosan (CS) dan film komposit kitosan–nanokristal selulosa–natrium tripolifosfat (CS-NKS2-NaTPP1) dievaluasi menggunakan metode difusi cakram (*disc diffusion atau Kirby–Bauer method*) terhadap dua bakteri uji yang mewakili kelompok Gram-positif dan Gram-negatif, yaitu *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Staphylococcus aureus* dipilih sebagai bakteri Gram-positif karena merupakan patogen yang sering dikaitkan dengan kontaminasi pangan melalui proses penanganan, sedangkan *Escherichia coli* digunakan sebagai bakteri Gram-negatif yang umum dimanfaatkan sebagai indikator sanitasi pangan serta berpotensi menyebabkan penyakit bawaan pangan (*foodborne disease*). Penggunaan kedua bakteri tersebut memungkinkan evaluasi efektivitas antibakteri film terhadap dua kelompok bakteri yang memiliki karakteristik dinding sel berbeda secara fundamental sehingga dapat memberikan gambaran mengenai spektrum aktivitas antibakteri material yang dikembangkan (Policastro et al., 2022; Nasaj et al., 2024).

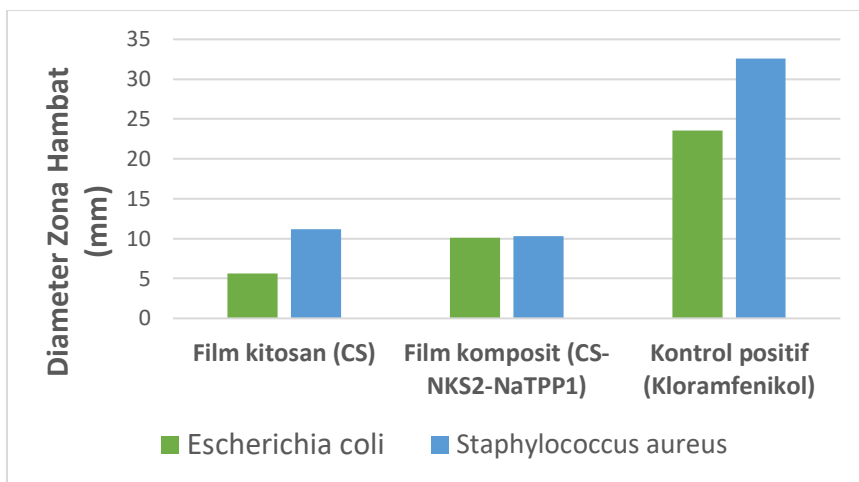
Tabel 3.6. Diameter zona hambat film kitosan dan film komposit kitosan–NKS–TPP terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

No	Nama Sampel	Diameter Zona Hambat (mm)	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Escherichia coli</i>
1	CS	11,16 ± 0,588	5,62 ± 0,085
2	CS-NKS2-NaTPP1	10,29 ± 0,2613	10,14 ± 0,283
3	Kloramfenikol (kontrol positif)	32,57 ± 0,684	23,55 ± 0,558
4	Plastik sintetis (kontrol negatif)	0	0

Keterangan: Data disajikan sebagai rata-rata ± standar deviasi

Hasil pengujian yang tertera pada **Tabel 3.6** dan **Gambar 3.12**, menunjukkan bahwa film kitosan murni (CS) menghasilkan diameter zona hambat sebesar 11,16 ± 0,59 mm terhadap *S. aureus* dan 5,62 ± 0,09 mm terhadap *E. coli*, sedangkan film komposit CS-NKS2-NaTPP1 menghasilkan diameter zona hambat masing-masing sebesar 10,29 ± 0,26 mm dan 10,14 ± 0,28 mm. Sementara itu, kontrol positif yaitu antibiotik kloramfenikol, menunjukkan aktivitas antibakteri yang jauh lebih tinggi terhadap kedua bakteri, sedangkan kontrol negatif yaitu plastik sintetis, tidak menghasilkan zona hambat, sehingga mengonfirmasi bahwa hambatan pertumbuhan bakteri berasal dari komponen aktif pada film.

Perbandingan diameter zona hambat kedua formulasi terhadap masing-masing bakteri ditunjukkan pada **Gambar 3.12**. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa film kitosan memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi terhadap *S. aureus* dibandingkan terhadap *E. coli*. Sebaliknya, setelah penambahan NKS dan NaTPP, aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* sedikit menurun, sedangkan diameter zona hambat terhadap *E. coli* meningkat dari 5,62 mm menjadi 10,14 mm atau sekitar 80,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa modifikasi matriks film memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif



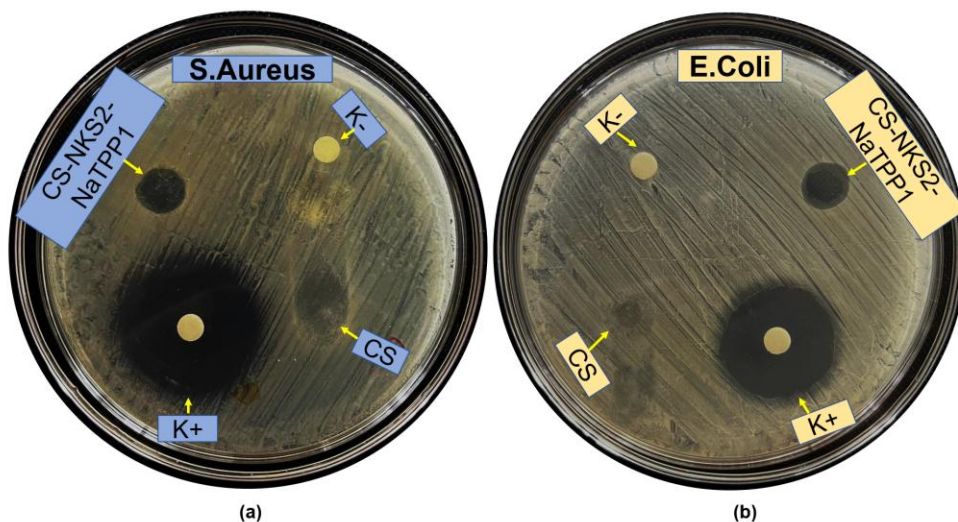
Catatan: Kontrol negatif (plastik sintetik) tidak ditampilkan karena tidak menunjukkan zona hambat (0 mm)

Gambar 3.12. Perbandingan diameter zona hambat film kitosan (CS) dan film komposit CS-NKS2-NaTPP1 terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

Perbedaan tersebut juga terlihat secara visual pada **Gambar 3.13**, yang menunjukkan terbentuknya zona bening di sekitar cakram film sebagai indikasi penghambatan pertumbuhan bakteri. Pada film kitosan (CS), zona hambat terhadap *S. aureus* tampak lebih besar dibandingkan terhadap *E. coli*. Sebaliknya, pada film komposit CS-NKS2-NaTPP1 terlihat peningkatan ukuran zona hambat terhadap *E. coli*, sedangkan perubahan terhadap *S. aureus* relatif kecil. Pengamatan visual ini konsisten dengan hasil pengukuran diameter zona hambat yang telah disajikan pada **Tabel 3.6** dan **Gambar 3.12**.

Perbedaan aktivitas antibakteri tersebut berkaitan erat dengan karakteristik struktur dinding sel kedua bakteri. *Staphylococcus aureus* sebagai bakteri Gram-positif hanya memiliki satu membran sitoplasma yang diselubungi lapisan peptidoglikan tebal yang mengandung asam teikoat bermuatan negatif. Muatan negatif tersebut mempermudah terjadinya interaksi elektrostatik antara gugus amino terprotonasi ($-NH_3^+$) pada kitosan dengan permukaan sel bakteri, sehingga meningkatkan permeabilitas membran, menyebabkan kebocoran komponen intraseluler, dan akhirnya menghambat pertumbuhan bakteri (Kumar, Mukherjee and Dutta, 2020; Policastro et al., 2022).

Sebaliknya, *E. coli* sebagai bakteri Gram-negatif memiliki membran luar yang kaya akan lipopolisakarida (LPS) sehingga membentuk penghalang difusi bagi molekul bermuatan positif maupun molekul berukuran besar, termasuk rantai polimer kitosan. Struktur tersebut membatasi kontak langsung antara gugus aktif kitosan dengan membran sitoplasma sehingga aktivitas antibakteri film kitosan murni terhadap *E. coli* lebih rendah dibandingkan terhadap *S. aureus* (Hidaka et al., 2024; Nasaj et al., 2024).



Gambar 3.13. Zona hambat film terhadap (a) *Staphylococcus aureus*. dan (b) *Escherichia coli*. berdasarkan metode difusi cakram.

Penambahan NKS dan NaTPP menghasilkan respons antibakteri yang berbeda pada kedua bakteri uji. Terhadap *S. aureus*, diameter zona hambat sedikit menurun dari 11,16 mm menjadi 10,29 mm, sedangkan terhadap *E. coli* meningkat menjadi 10,14 mm. Peningkatan aktivitas terhadap *E. coli* diduga berkaitan dengan perubahan struktur mikro film setelah penambahan NKS dan NaTPP. Nanokristal selulosa meningkatkan homogenitas distribusi kitosan melalui pembentukan ikatan hidrogen, sedangkan NaTPP membentuk jaringan ionic *crosslinking* yang menghasilkan matriks film lebih stabil dan lebih homogen. Kombinasi kedua mekanisme tersebut diperkirakan meningkatkan luas kontak antara permukaan film dan bakteri serta memengaruhi pelepasan komponen aktif dari permukaan film, sehingga efektivitas penghambatan terhadap bakteri Gram-negatif menjadi lebih baik (Deng et al., 2022). Sebaliknya, mekanisme antibakteri terhadap *S. aureus* telah berlangsung efektif pada film kitosan murni sehingga penambahan NKS dan NaTPP tidak memberikan peningkatan yang berarti.

Meskipun diameter zona hambat kedua formulasi masih lebih rendah dibandingkan kontrol positif berupa kloramfenikol, perbandingan tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena kedua sistem memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Kloramfenikol merupakan antibiotik bermassa molekul rendah yang dapat berdifusi bebas ke dalam medium agar sehingga menghasilkan zona hambat yang luas. Sebaliknya, film kitosan merupakan material polimer padat yang aktivitas antibakterinya terutama bergantung pada kontak langsung antara permukaan film dan sel bakteri serta pelepasan terbatas komponen aktif dari permukaan film. Oleh karena itu, metode difusi cakram cenderung memberikan estimasi aktivitas antibakteri yang lebih rendah dibandingkan kondisi aplikasi sebenarnya sebagai kemasan pangan aktif, di mana film berada dalam kontak langsung dengan

permukaan bahan pangan sehingga interaksi antara material dan mikroorganisme berlangsung lebih efektif (Kumar, Mukherjee and Dutta, 2020; Policastro et al., 2022).

3.5 Kesimpulan

Penambahan nanokristal selulosa (NKS) dari limbah kulit biji kakao dan natrium tripolifosfat (NaTPP) memberikan pengaruh nyata terhadap karakteristik film berbasis kitosan. NKS berperan sebagai bahan penguat (*reinforcing agent*) yang meningkatkan kuat tarik dan menurunkan kelarutan melalui pembentukan interaksi hidrogen dengan matriks kitosan. Sebaliknya, peningkatan konsentrasi NKS yang berlebihan menyebabkan aglomerasi partikel sehingga menurunkan homogenitas struktur film. Sementara itu, NaTPP membentuk jaringan *crosslinking* ionik yang meningkatkan kekuatan struktur dan menurunkan kelarutan film, namun pada sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini cenderung meningkatkan permeabilitas uap air. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NaTPP terhadap sifat *barrier* tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada interaksinya dengan NKS dan struktur matriks yang terbentuk.

Hasil karakterisasi menggunakan FTIR dan SEM memperlihatkan bahwa modifikasi film berlangsung melalui penguatan interaksi antarmolekul tanpa pembentukan gugus fungsi baru. Performa film tidak hanya ditentukan oleh keberadaan NKS maupun NaTPP secara individual, tetapi juga oleh kualitas dispersi NKS dan homogenitas jaringan polimer. Pada komposisi yang optimum diperoleh matriks film yang lebih kompak dan homogen sehingga memberikan sifat mekanik yang lebih baik, sedangkan penggunaan NKS dan NaTPP pada konsentrasi yang lebih tinggi menyebabkan aglomerasi yang menurunkan homogenitas matriks dan mempengaruhi performa film.

Formulasi film tetap mempertahankan sifat *biodegradable*, menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*. dan *Escherichia coli*., serta mampu memperlambat kehilangan massa buah stroberi selama penyimpanan dibandingkan film kitosan murni. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa NKS merupakan bahan penguat yang efektif untuk meningkatkan performa *film* berbasis kitosan, sedangkan penggunaan NaTPP memerlukan optimasi konsentrasi agar diperoleh keseimbangan antara peningkatan sifat mekanik dan karakteristik *barrier*.

3.6 Daftar Pustaka

- Abolore, R.S., Jaiswal, S. and Jaiswal, A.K., 2024. Green and sustainable pretreatment methods for cellulose extraction from lignocellulosic biomass and its applications: A review. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 7, 100396. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2023.100396>.
- Akinjokun, A.I., Petrik, L.F., Ogunfowokan, A.O., Ajao, J. and Ojumu, T.V., 2021. Isolation and *characterization* of nanocrystalline cellulose from cocoa pod husk (CPH) biomass wastes. *Heliyon*, 7(4), e06680.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06680>.

- Baloyi, R.B., Sithole, B.B. and Chuniilall, V., 2024. Physicochemical Properties of Cellulose Nanocrystals Extracted from Postconsumer Polyester/Cotton-Blended Fabrics and Their Effects on PVA Composite Films. *Polymers*, 16(11), 1495. <https://doi.org/10.3390/polym16111495>.
- Chen, W.-H., Biswas, P.P., Felix, C.B., Aniza, R., Escalante, J., Zhang, C., Lam, S.S., Pétrissans, A., Ubando, A.T., Pétrissans, M. and Hoang, A.T., 2026. Mechanistic insights into thermal degradation of lignocellulosic biomass components for bioenergy and biofuel: A review. *Applications in Energy and Combustion Science*, 26, 100496. <https://doi.org/10.1016/j.jaecs.2026.100496>.
- De Farias, D.T., Labidi, J., Pedrazzi, C., Gatto, D.A., De Cademartori, P.H.G., Welter, C.A., Da Silva, G.T. and De Almeida, T.M., 2024. Acid-Hydrolysis-Assisted Cellulose Nanocrystal Isolation from *Acacia mearnsii* de Wild. *Wood Kraft Pulp*. *Polymers*, 16(23), 3371. <https://doi.org/10.3390/polym16233371>.
- Djali, M., Kayaputri, I.L., Kurniati, D., Sukarminah, E., Mudjenan, I.M.H. and Utama, G.L., 2021. Degradation of Lignocelluloses Cocoa Shell (*Theobroma cacao* L.) by Various Types of Mould Treatments. *Journal of Food Quality*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/6127029>.
- Están, A., Umaña, M., Eim, V.S., Clemente, G. and Simal, S., 2025. Conventional and Novel Strategies for Cellulose Isolation from Nut Shells: A Review. *Molecules*, 30(12), 2486. <https://doi.org/10.3390/molecules30122486>.
- Fahni, Y., Auriyani, W.A., Amelia, D., Safitra, E.R., Riana, D., Sanjaya, A., Atmaja, M.C.S., Nyoman, I., Kananda, W., Ningrum, R.S. and Mahardika, M., 2025. Cellulose Derived from Alkaline Treatment of Garlic Waste: Effect of Sodium Hydroxide Concentration on Product Yield and *Characteristics*. *Reaktor*, 25, 29–35.
- Feleke, K., Ganesh, T., Beri, H. and Murtaza, A., 2024. Preparation and *characterization* of crystalline nanocellulose (CNC) from linseed straw fibers: As a potential alternative source of *nanofillers* in polymer composites. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 19, 15589250241265709. <https://doi.org/10.1177/15589250241265709>.
- Fransiska, D., Hastiana, S., Sidartha, B.B.R., Pangesty, A.I., Chalid, M., Priadi, D., Ausias, G., and Hari Eko Irianto, 2025. Effect of sulfuric acid treatment in cellulose nanocrystals extraction from *Sargassum* sp. seaweed: Efek perlakuan asam sulfat pada ekstraksi selulosa nanokristal dari rumput laut *Sargassum* sp. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 28(9), 772–788. <https://doi.org/10.17844/y5x3as39>.
- García-Negrón, V., Stoklosa, R.J. and Toht, M.J., 2024. Effects of NaOH and Na₂CO₃ pretreatment on the *saccharification* of sweet sorghum bagasse. *Frontiers in Chemical Engineering*, 6, 1449114.

<https://doi.org/10.3389/fceng.2024.1449114>.

- Garg, S. and Avanthi, A., 2025. Overcoming cost, energy, and process *barriers* for industrially viable nanocellulose production. Discover Applied Sciences, 7(11), 1262. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07650-6>.
- Gil-Guillén, I., Freitas, P.A.V., González-Martínez, C. and Chiralt, A., 2024. Obtaining Cellulose Fibers from Almond Shell by Combining Subcritical Water Extraction and *Bleaching* with Hydrogen Peroxide. Molecules, 29(14), 3284. <https://doi.org/10.3390/molecules29143284>.
- Hozman-Manrique, A.S., Garcia-Brand, A.J., Hernández-Carrión, M. and Porras, A., 2023. Isolation and *Characterization* of Cellulose Microfibers from Colombian Cocoa Pod Husk via Chemical Treatment with Pressure Effects. Polymers, 15(3), 664. <https://doi.org/10.3390/polym15030664>.
- Huamani-Palomino, R.G., Mayta, S., Córdova, B.M., Yáñez-S, M., Venâncio, T., Rivera, E. and Quintana, M., 2024. Study of the effect of *bleaching* agents on the crystalline index of cellulose-based materials derived from corn husk by CP/MAS ¹³C NMR and FT-IR spectroscopies. Carbohydrate Polymers, 346, 122593. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122593>.
- Idrus, M. and Sulham, B., 2024. Strategi Pemasaran Kakao dalam Meningkatkan Pendapatan Petani (Studi Petani di Kabupaten Kolaka Utara). Jurnal Inovasi Sains Teknologi dan Bisnis, 1(x), 1-4.
- Kaewprachu, P., Klunklin, W., Jaisan, C., Rawdkuen, S., Sangsawad, P., Tongdeesoonorn, W., Kingwascharapong, P. and Kraithong, S., 2026. Comparative Study of Cellulose Nanocrystals from Young and Mature Coconut Husks as Reinforcement Agents in Sustainable Gelatin-Based Films. Polymers, 18(6), 708. <https://doi.org/10.3390/polym18060708>.
- Kardam, S. and Khanam, S., 2026. Thermal degradation of jackfruit peel in nitrogen atmosphere: A comparative study of kinetic models. Journal of Materials Science: Materials in Engineering, 21(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40712-026-00423-y>.
- Khumalo, N.L., Mohomane, S.M., Malevu, T.D., Motloung, S.V., Koao, L.F. and Motaung, T.E., 2025. Effect of Acid Concentration on Structural, Thermal, and Morphological Properties of Cellulose Nanocrystals from Sugarcane Bagasse and Their Reinforcement in Poly(Furfuryl) Alcohol Composites. Crystals, 15(5), p.403. <https://doi.org/10.3390/cryst15050403>.
- Kotov, N., Larsson, P.A., Jain, K., Abitbol, T., Cernescu, A., Wågberg, L. and Johnson, C.M., 2023. Elucidating the fine-scale structural morphology of nanocellulose by nano infrared spectroscopy. Carbohydrate Polymers, 302, p.120320. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120320>.

- Kusmono, Listyanda, R.F., Wildan, M.W. and Ilman, M.N., 2020. Preparation and *characterization* of cellulose nanocrystal extracted from ramie fibers by sulfuric acid hydrolysis. *Heliyon*, 6(11), p.e05486. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05486>.
- Lam, D.-N., Thien, D.V.H., Nguyen, C.-N., Nguyen, N.T.T., Van Viet, N. and Van-Pham, D.-T., 2022. Thermally stable cellulose nanospheres prepared from office waste paper by complete removal of hydrolyzed sulfate groups. *Carbohydrate Polymers*, 297, 120009. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120009>.
- Lekjinda, K., Pantamanatsopa, P., Sunintaboon, P., Sungsanit, K. and Ariyawiriyanan, W., 2025. Source-dependent cellulose I and II nanocrystals functionalized with quaternized chitosan for enhanced thermal stability and antibacterial activity. *Industrial Crops & Products*, 238, 122391.
- Leong, S.L., Tiong, S.I.X., Siva, S.P., Ahamed, F., Chan, C.-H., Lee, C.L., Chew, I.M.L. and Ho, Y.K., 2022. Morphological control of cellulose nanocrystals via sulfuric acid hydrolysis based on sustainability considerations: An overview of the governing factors and potential challenges. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 10(4), 108145. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108145>
- Liu, X., Renard, C.M.G.C., Bureau, S. and Le Bourvellec, C., 2021. Revisiting the contribution of ATR-FTIR spectroscopy to *characterize* plant cell wall polysaccharides. *Carbohydrate Polymers*, 262, 117935. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117935>.
- Makaveckas, T., Šimonėlienė, A. and Šipailaitė-Ramoškienė, V., 2025. Lignin Valorization from Lignocellulosic Biomass: Extraction, Depolymerization, and Applications in the Circular Bioeconomy. *Sustainability*, 17(21), 9913. <https://doi.org/10.3390/su17219913>.
- Manimaran, M., Norizan, M.N., Kassim, M.H.M., Adam, M.R., Norraahim, M.N.F. and Knight, V.F., 2024. Critical assessment of the thermal stability and degradation of chemically functionalized nanocellulose-based polymer nanocomposites. *Nanotechnology Reviews*, 13(1), 20240005. <https://doi.org/10.1515/ntrev-2024-0005>.
- Marinho, E., 2025. Cellulose: A comprehensive review of its properties and applications. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 11, 100283. <https://doi.org/10.1016/j.scsenv.2025.100283>
- Nascimento, M.B., Alencar, J.C.G., Paulino, B.N., Nascimento, J.C.N., Ferreira, T.R., Batista, A.S., Nascimento, M.M., Soares, S.E. and Mesquita, P.R.R., 2025. Functional and technological potential of by-products from the cocoa (*Theobroma cacao* L.) production chain. *Food Chemistry*, 493, 145718. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145718>.

- Nurmalasari, N., Lestari, S.J., Syamsuddin, M., Sukarti, S. and Alam, M.N., 2022. Thermal Stability Analysis of Cellulose From Sago Fiber Waste (Metroxylon sago). *EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan)*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.30870/educhemia.v7i2.13491>.
- Ogunjobi, J.K., Adewale, A.I. and Adeyemi, S.A., 2023. Cellulose nanocrystals from Siam weed: Synthesis and physicochemical *characterization*. *Heliyon*, 9(1), e13104. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13104>.
- Oh, S.Y., Yoo, D.I., Shin, Y. and Seo, G., 2005. FTIR analysis of cellulose treated with sodium hydroxide and carbon dioxide. *Carbohydrate Research*, 340(3), 417–428. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2004.11.027>.
- Piliang, A., Sihotang, N., Ibadurrahman, M., Rahayu, S., Yen, Z., Goei, R., Ikhtiari, R., Tok, A. and Gea, S., 2026. Enhancing recycled-paper quality using cellulose nanocrystals from pineapple leaf waste. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*. <https://doi.org/10.1515/npprj-2025-0051>.
- Priyadarshi, R., Jayakumar, A., de Souza, C. K., Rhim, J.-W., & Kim, J. T. 2024. Advances in strawberry postharvest preservation and packaging: A comprehensive review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 23(4), e13417. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13417>.
- Qian, H., 2021. Major Factors Influencing the Size Distribution Analysis of Nanokristal selulosas Imaged in *Transmission Electron Microscopy*. *Polymers*, 13(19), 3318. <https://doi.org/10.3390/polym13193318>.
- Quiceno Suarez, A., Cadena-Chamorro, E.M., Ciro-Velásquez, H.J. and Arango-Tobón, J.C., 2024. By-products of the cocoa agribusiness: high valueadded materials based on their bromatological and chemical *characterization*. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 77(1), 10585–10599. <https://doi.org/10.15446/rfnam.v77n1.107738>.
- Qureshi, S.S., Nizamuddin, S., Xu, J., Vancov, T. and Chen, C., 2024. Nanokristal selulosas from agriculture and forestry biomass: synthesis methods, *characterization* and industrial applications. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(49), 58745–58778. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35127-3>.
- Rana, Md.S., Rahim, Md.A., Mosharraf, Md.P., Tipu, Md.F.K., Chowdhury, J.A., Haque, M.R., Kabir, S., Amran, Md.S. and Chowdhury, A.A., 2023. Morphological, Spectroscopic and Thermal Analysis of Cellulose Nanocrystals Extracted from Waste Jute Fiber by Acid Hydrolysis. *Polymers*, 15(6), 1530. <https://doi.org/10.3390/polym15061530>.
- Randhawa, A., Dutta, S.D., Ganguly, K., Patil, T.V., Patel, D.K. and Lim, K.-T., 2022. A Review of Properties of Nanocellulose, Its Synthesis, and Potential in Biomedical Applications. *Applied Sciences*, 12(14), 7090. <https://doi.org/10.3390/app12147090>.

- Ranucci, E. and Alongi, J., 2025. Thermal decomposition of cellulosic materials: Insights into mechanisms and product evolution. *Polymer Degradation and Stability*, 242, 111629. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111629>.
- Raza, M., Abu-Jdayil, B., Banat, F. and Al-Marzouqi, A.H., 2022. Isolation and Characterization of Cellulose Nanocrystals from Date Palm Waste. *ACS Omega*, 7(29), 25366–25379. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02333>.
- Sánchez, M., Laca, A., Laca, A. and Díaz, M., 2023. Cocoa Bean Shell: A By-Product with High Potential for Nutritional and Biotechnological Applications. *Antioxidants*, 12(5), 1028. <https://doi.org/10.3390/antiox12051028>.
- Serrano-Martínez, V.M., Pérez-Aguilar, H., Carbonell-Blasco, M.P., García-García, A., Arán-Ais, F. and Orgilés-Calpena, E., 2025. Effect of Acid Hydrolysis Conditions on the Extraction of Cellulose Nanocrystals. *Polymers*, 17(10), 1313. <https://doi.org/10.3390/polym17101313>.
- Silva, F.A.G.S., Dourado, F., Gama, M. and Poças, F., 2020. Nanocellulose Bio-Based Composites for Food Packaging. *Nanomaterials*, 10(10), 2041. <https://doi.org/10.3390/nano10102041>.
- Soares, T.F. and Oliveira, M.B.P.P., 2022. Cocoa By-Products: *Characterization of Bioactive Compounds and Beneficial Health Effects*. *Molecules*, 27(5), 1625. <https://doi.org/10.3390/molecules27051625>.
- Stanciu, M.-C., Tanasă, F. and Teacă, C.-A., 2025. Crystallinity Changes in Modified Cellulose Substrates Evidenced by Spectral and X-Ray Diffraction Data. *Polysaccharides*, 6(2), 30. <https://doi.org/10.3390/polysaccharides6020030>.
- Susi, S., Ainuri, M., Wagiman, W. and Falah, M.A.F., 2022. Effect of delignification and bleaching stages on cellulose purity of oil palm empty fruit bunches. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1116(1), 012018. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1116/1/012018>.
- Terzopoulou, P., Vouvoudi, E.C. and Achilias, D.S., 2025. Delignification as a Key Strategy for Advanced Wood-Based Materials: Chemistry, Delignification Parameters, and Emerging Applications. *Forests*, 16(6), 993. <https://doi.org/10.3390/f16060993>.
- Trache, D., Tarchoun, A.F., Derradji, M., Hamidon, T.S., Masruchin, N., Brosse, N. and Hussin, M.H., 2020. Nanocellulose: From Fundamentals to Advanced Applications. *Frontiers in Chemistry*, 8, 392. <https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00392>.
- Tsaousis, P.C., Sarafidou, M., Soto Beobide, A., Mathioudakis, G.N., Filippi, K., Bartzialis, D., Andrikopoulos, K.S., Giannoulis, K.D., Danalatos, N.G., Koutinas, A.A. and Voyiatzis, G.A., 2025. Quantification of plant biomass

- composition via a single FTIR absorption spectrum supported by reference component extraction/isolation protocols. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 15(18), 25273–25288.
<https://doi.org/10.1007/s13399-025%09%09%09%0906858-1>.
- Usman, M., Zia, A., Nauman Ahmad, M., Alam, S., Ullah, N., Us Salam, M.B., Aziz, T., Alhomrani, M., Alsanie, W.F. and Alamri, A.S., 2024. Extraction and *characterization* of cellulose from agricultural waste of hemp (*Cannabis sativa*) and parthenium (*Parthenium hysterophorus*). *Italian Journal of Food Science*, 36(4), 17–25. <https://doi.org/10.15586/ijfs.v36i4.2659>.
- Vârban, R., Crişan, I., Vârban, D., Ona, A., Olar, L., Stoie, A. and Ştefan, R., 2021. Comparative FT-IR Prospecting for Cellulose in Stems of Some Fiber Plants: Flax, Velvet Leaf, Hemp and Jute. *Applied Sciences*, 11(18), 8570. <https://doi.org/10.3390/app11188570>.
- Verma, N., Taggar, M.S., Kalia, A., Kaur, J. and Javed, M., 2022. Comparison of various delignification/desilication pre-treatments and indigenous fungal cellulase for improved hydrolysis of paddy straw. *3 Biotech*, 12(7), p.150. <https://doi.org/10.1007/s13205-022-03211-5>.
- Vu, A.N., Nguyen, N.-U.T., Nguyen, T.-L.T. and Nguyen, V.-A.T., 2026. Effect of *bleaching* process on the allomorph, crystalline index, morphology, and thermal stability of cellulose nanocrystals derived from rice straw. *RSC Advances*, 16(18), 16344–16357. <https://doi.org/10.1039/D6RA00911E>.
- Wossine, S.E., Thothadri, G., Tufa, H.B., Tucho, W.M., Murtaza, A., Edacherian, A. and Sayeed Ahmed, G.M., 2024. Isolation and *Characterization* of Spherical Cellulose Nanocrystals Extracted from the Higher Cellulose Yield of the Jenfokie Plant: Morphological, Structural, and Thermal Properties. *Polymers*, 16(12), 1629. <https://doi.org/10.3390/polym16121629>.
- Xu, Y., Wu, Z., Li, A., Chen, N., Rao, J. and Zeng, Q., 2024. Nanocellulose Composite Films in Food Packaging Materials: A Review. *Polymers*, 16(3), 423. <https://doi.org/10.3390/polym16030423>.
- Xue, H., Zhang, Y., Zhao, Z., Gao, H., Bao, W., Li, J., Zhang, Z., Wang, Q. and He, Q., 2025. A Review: Sources, Preparation and Application of Nanocellulose. *Journal of Polymer Materials*, 42(2), 379409.
<https://doi.org/10.32604/jpm.2025.066695>.
- Yu, X., Jiang, Y., Wu, Q., Wei, Z., Lin, X. and Chen, Y., 2021. Preparation and *Characterization* of Cellulose Nanocrystal Extraction From Pennisetum hydridum Fertilized by Municipal Sewage Sludge via Sulfuric Acid Hydrolysis. *Frontiers in Energy Research*, 9, 774783.
<https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.774783>.
- Zambrano-Mite, L.F., Villasana, Y., Bejarano, M.L., Luciani, C., Niebieskikwiat, D., Álvarez, W., Cueva, D.F., Aguilera-Pesantes, D. and Orejuela-Escobar, L.M., 2023. Optimization of microfibrillated cellulose isolation from cocoa pod husk

via mild oxalic acid hydrolysis: A response surface methodology approach. *Heliyon*, 9(6), e17258. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17258>.

Zhou, C.-H., Xia, X., Lin, C.-X., Tong, D.-S. and Beltramini, J., 2011. Catalytic conversion of lignocellulosic biomass to fine chemicals and fuels. *Chemical Society Reviews*, 40(11), 5588. <https://doi.org/10.1039/c1cs15124j>.

BAB IV PEMBAHASAN UMUM

4.1 Pemanfaatan Limbah Kulit Biji Kakao sebagai Sumber Nanokristal Selulosa

Kulit biji kakao merupakan salah satu limbah agroindustri yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber selulosa karena mengandung komponen lignoselulosa berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pemanfaatan limbah biomassa sebagai sumber nanoselulosa menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir karena sejalan dengan konsep *waste valorization* dan ekonomi sirkular. Selain mengurangi limbah padat agroindustri, pendekatan ini juga mampu menghasilkan material bernilai tambah tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan pangan *biodegradable*. Nanoselulosa memiliki sifat terbarukan, *biodegradable*, biokompatibel, serta memiliki karakteristik mekanik yang sangat baik sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan penguat pada material kemasan pangan ramah lingkungan (Ahankari et al., 2021; Xu et al., 2024).

Pada penelitian ini, isolasi selulosa dilakukan melalui tahapan *pretreatment*, delignifikasi menggunakan NaOH, dan *bleaching* menggunakan NaClO. Tahapan tersebut bertujuan untuk menghilangkan komponen non-selulosa yang dapat menghambat proses sintesis NKS dan menurunkan kemurnian selulosa. Rendemen rata-rata selulosa yang diperoleh sebesar 9,24% menunjukkan bahwa sebagian besar komponen penyusun kulit biji kakao berupa lignin, hemiselulosa, ekstrakatif, dan senyawa lain berhasil dihilangkan selama proses pemurnian. Rendemen yang relatif rendah tidak selalu menunjukkan proses yang kurang efektif, melainkan dapat mengindikasikan keberhasilan penghilangan komponen non-selulosa sehingga fraksi selulosa yang diperoleh menjadi lebih murni dan lebih siap untuk disintesis menjadi nanokristal selulosa.

Keberhasilan proses pemurnian juga didukung oleh hasil karakterisasi FTIR yang menunjukkan berkurangnya intensitas pita serapan yang berkaitan dengan lignin dan hemiselulosa. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur lignoselulosa yang kompleks telah mengalami disrupsi sehingga ikatan antara lignin, hemiselulosa, dan selulosa menjadi lebih mudah dipisahkan. Proses delignifikasi dan *bleaching* merupakan tahapan penting dalam produksi nanokristal selulosa karena keberadaan lignin residu dapat menurunkan efisiensi asam dan menghasilkan nanokristal dengan kualitas yang kurang baik. Oleh karena itu, keberhasilan isolasi selulosa pada penelitian ini menjadi dasar penting bagi pembentukan nanokristal selulosa dengan karakteristik yang sesuai untuk aplikasi material komposit (Ichwan et al., 2023).

Selain menghasilkan bahan baku untuk sintesis NKS, pemanfaatan kulit biji kakao dalam penelitian ini juga menunjukkan potensi pengembangan material fungsional berbasis sumber daya terbarukan. Dibandingkan sumber selulosa konvensional seperti pulp kayu, pemanfaatan limbah pertanian memiliki keuntungan dari aspek keberlanjutan karena tidak memerlukan eksploitasi sumber daya hutan dan sekaligus membantu mengurangi akumulasi limbah agroindustri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan material

kemasan pangan *biodegradable*, tetapi juga mendukung pemanfaatan biomassa secara lebih efisien dan berkelanjutan.

4.2 Hubungan Karakteristik Nanokristal Selulosa dengan Potensinya sebagai Bahan Penguat Film

Nanokristal selulosa yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui proses dimana selulosa direaksikan menggunakan asam sulfat dengan variasi konsentrasi 40%, 50%, dan 60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi asam sulfat memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen NKS yang dihasilkan. Rendemen meningkat dari 16,78% pada konsentrasi 40% menjadi 34,35% pada konsentrasi 50%, kemudian menurun menjadi 11,89% pada konsentrasi 60%. Pola tersebut menunjukkan adanya konsentrasi optimum yang mampu menghilangkan daerah amorf selulosa secara efektif tanpa menyebabkan degradasi berlebih pada domain kristalin.

Selama proses sintesis, ion hidrogen dari asam sulfat menyerang ikatan β (1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik pada daerah amorf selulosa yang lebih mudah diakses oleh reagen. Daerah amorf akan terputus terlebih dahulu, sedangkan daerah kristalin yang memiliki susunan rantai lebih teratur dan ikatan hidrogen yang lebih kuat akan lebih tahan terhadap serangan asam (Leong et al., 2022). Menurut de Farias et al. (2024), perlakuan dengan asam sulfat merupakan metode yang paling umum digunakan dalam produksi NKS karena mampu menghasilkan partikel dengan kristalinitas tinggi dan stabilitas dispersi yang baik. Namun, peningkatan konsentrasi asam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan depolimerisasi berlebih pada struktur kristalin sehingga rendemen akhir justru menurun (De Farias et al., 2024). Fenomena tersebut terlihat pada perlakuan H_2SO_4 60%, dimana rendemen NKS turun secara signifikan dibandingkan perlakuan 50%.

Karakterisasi FTIR nanokristal selulosa menunjukkan bahwa struktur dasar selulosa tetap dipertahankan setelah proses sintesis. Gugus hidroksil dan ikatan glikosidik khas selulosa masih teridentifikasi pada seluruh sampel NKS, sedangkan pita serapan yang berkaitan dengan lignin dan hemiselulosa semakin berkurang. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses sintesis NKS tidak mengubah struktur kimia utama selulosa, tetapi lebih berperan dalam menghilangkan daerah amorf yang kurang teratur. Peningkatan kualitas NKS juga didukung oleh hasil analisis XRD yang menunjukkan indeks kristalinitas yang relatif tinggi yaitu 75,89%. Hilangnya sebagian besar daerah amorf menyebabkan proporsi fase kristalin menjadi lebih dominan. Tingginya kristalinitas merupakan salah satu karakteristik penting nanoselulosa karena berkaitan langsung dengan kekuatan mekanik, modulus elastisitas, dan kestabilan dimensi material. Selain itu profil degradasi yang diperoleh menunjukkan bahwa NKS memiliki stabilitas termal yang cukup baik sehingga mampu mempertahankan strukturnya pada rentang suhu yang digunakan selama proses pembuatan film. Karakteristik ini menunjukkan bahwa proses sintesis NKS dengan asam sulfat tidak hanya menghasilkan material dengan ukuran nano dan kristalinitas

tinggi, tetapi juga menghasilkan partikel yang masih memiliki kestabilan termal yang memadai untuk aplikasi sebagai bahan penguat biopolimer (Khumalo et al., 2025) .

Hasil analisis TEM memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa NKS memiliki morfologi berbentuk batang (*rod-like*) yang merupakan karakteristik khas nanokristal selulosa. NKS yang diperoleh memiliki panjang rata-rata 215,27 nm, diameter 16,04 nm, serta aspek rasio sebesar 13,42. Kombinasi ukuran nano dan aspek rasio yang relatif tinggi menghasilkan luas permukaan spesifik yang besar sehingga meningkatkan luas kontak antara NKS dan matriks polimer. Kondisi tersebut mendukung terbentuknya ikatan hidrogen yang lebih efektif serta meningkatkan efisiensi transfer tegangan dari matriks kitosan menuju domain kristalin NKS selama pembebanan mekanik. Selain itu, morfologi berbentuk batang dengan aspek rasio yang tinggi memungkinkan terbentuknya jaringan perkolasi (*percolation network*) di dalam matriks polimer yang berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan mekanik material komposit (Yadav et al., 2020; Vu et al., 2026). Oleh karena itu, kombinasi kristalinitas yang tinggi, stabilitas termal yang baik, serta morfologi *rod-like* dengan aspek rasio yang memadai menunjukkan bahwa NKS hasil isolasi dari kulit biji kakao memiliki potensi yang sangat baik *sebagai reinforcing agent* dalam pengembangan film kemasan pangan *biodegradable*.

4.3 Pengaruh Nanokristal Selulosa dan Natrium Tripolifosfat terhadap Karakteristik Film Kitosan

NKS yang diperoleh dari KBK selanjutnya diaplikasikan sebagai bahan penguat pada matriks kitosan dengan bantuan natrium tripolifosfat (NaTPP) sebagai agen sambung silang (*crosslinking agent*). Keberadaan NKS dan NaTPP menghasilkan perubahan struktur matriks yang signifikan dibandingkan film kitosan murni. Gugus hidroksil yang melimpah pada permukaan NKS dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dan hidroksil pada kitosan, sedangkan TPP membentuk ikatan ionik dengan gugus amino terprotonasi pada rantai kitosan. Kombinasi kedua mekanisme tersebut menghasilkan jaringan polimer yang lebih rapat dan lebih stabil (Bhatia et al., 2024).

Perubahan struktur matriks ini tercermin pada sifat fisik film yang dihasilkan. Penambahan NKS dan NaTPP meningkatkan ketebalan film karena bertambahnya total padatan dan meningkatnya viskositas larutan pembentuk film. Di sisi lain, nilai kelarutan mengalami penurunan dari 96% pada film kitosan murni menjadi 84% pada formulasi dengan konsentrasi NKS dan NaTPP tertinggi. Penurunan kelarutan menunjukkan bahwa interaksi antar komponen menghasilkan jaringan yang lebih kompak sehingga lebih sulit ditembus oleh molekul air.

Perubahan struktur matriks juga berpengaruh terhadap sifat mekanik film. Nilai kuat tarik meningkat dari 19,91 MPa pada film kitosan murni menjadi 30,35 MPa pada formulasi CS-NKS2-NaTPP1. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa NKS berfungsi sebagai *reinforcing agent* yang efektif dalam mendistribusikan tegangan pada matriks polimer. Namun, peningkatan kuat tarik diikuti oleh penurunan elongasi saat putus, yang menunjukkan bahwa film menjadi lebih kaku akibat meningkatnya

interaksi antar rantai polimer dan berkurangnya mobilitas rantai kitosan (Deng et al., 2022).

Berbeda dengan sifat mekanik, pengaruh NKS dan NaTPP terhadap sifat *barrier* tidak menunjukkan kecenderungan yang sama. Penambahan NKS tanpa NaTPP secara konsisten menurunkan LTU dan PUA melalui pembentukan jalur difusi uap air yang lebih berliku (*tortuous path*), sehingga perpindahan uap air menjadi lebih terhambat (De Lima et al., 2025). Sebaliknya, penambahan NaTPP pada penelitian ini tidak selalu meningkatkan sifat *barrier*. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa konsentrasi NaTPP dan interaksinya dengan NKS berpengaruh signifikan terhadap LTU dan PUA, namun peningkatan konsentrasi NaTPP cenderung meningkatkan kedua parameter tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa efek *crosslinking* NaTPP terhadap sifat *barrier* bergantung pada interaksinya dengan NKS dan tidak selalu menghasilkan struktur yang lebih efektif dalam menghambat difusi uap air.

4.4 Hubungan Karakteristik Film dengan Aktivitas Antibakteri, Biodegradabilitas, dan Daya Simpan Stroberi

Keunggulan film yang dihasilkan tidak hanya ditunjukkan oleh sifat fisik dan mekaniknya, tetapi juga oleh aktivitas biologisnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa film berbasis kitosan mampu menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Aktivitas antibakteri ini terutama berasal dari gugus amino terprotonasi pada kitosan yang dapat berinteraksi dengan membran sel bakteri sehingga menyebabkan gangguan permeabilitas membran dan kebocoran komponen intraseluler. Penambahan NKS tidak menghilangkan aktivitas antibakteri kitosan, bahkan pada formula CS-NKS2-NaTPP1 aktivitas penghambatan terhadap *E. Coli*. dan *S. Aureus*. meningkat dibandingkan film kitosan murni. Peningkatan tersebut diduga berkaitan dengan distribusi NKS yang lebih homogen sehingga mempertahankan integritas matriks film sekaligus memungkinkan kontak yang lebih efektif antara permukaan film dan sel bakteri (Xu et al., 2024).

Meskipun struktur film menjadi lebih stabil akibat penambahan NKS dan TPP, seluruh formulasi tetap menunjukkan sifat biodegradabel yang baik. Pengujian *soil burial* menunjukkan bahwa seluruh film mengalami degradasi sempurna dalam waktu 21 hari. Selama proses degradasi, formula yang mengandung NKS dan NaTPP menunjukkan perubahan morfologi yang berlangsung lebih lambat pada tahap awal dibandingkan film kitosan murni, yang ditunjukkan oleh terbentuknya retakan, rongga, dan fragmentasi permukaan secara bertahap. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan NKS dan NaTPP meningkatkan stabilitas struktur film selama tahap awal biodegradasi tanpa menghambat kemampuan film untuk terdegradasi secara sempurna di lingkungan.

Karakteristik fisik, mekanik, serta aktivitas antibakteri film memberikan kontribusi terhadap kemampuan mempertahankan mutu stroberi selama penyimpanan. Meskipun penambahan NaTPP tidak selalu meningkatkan sifat *barrier* terhadap uap air, formula CS-NKS2-NaTPP1 menunjukkan kehilangan massa stroberi terendah (75,22%) dibandingkan film kitosan murni (91,37%). Hasil ini menunjukkan bahwa

kemampuan mempertahankan mutu buah tidak hanya dipengaruhi oleh sifat *barrier* terhadap uap air, tetapi juga oleh kombinasi kekuatan mekanik, stabilitas struktur film, serta aktivitas antibakteri yang mampu menekan pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan. Oleh karena itu, performa penyimpanan stroberi merupakan hasil sinergi berbagai karakteristik film, bukan semata-mata ditentukan oleh nilai laju transmisi uap air (LTU) dan permeabilitas uap air (PUA).

4.5 Keterkaitan Karakterisasi Nanokristal Selulosa dan Karakteristik Film

Seluruh hasil karakterisasi pada **Bab II** dan **Bab III** menunjukkan hubungan yang saling mendukung dalam menjelaskan mekanisme penguatan film kitosan oleh nanokristal selulosa. Proses isolasi menghasilkan NKS dengan indeks kristalinitas tertinggi (75,89%) pada perlakuan H_2SO_4 50%, serta morfologi *rod-like* dengan diameter rata-rata 16,04 nm hasil karakterisasi XRD dan TEM. Karakteristik ini merupakan konsekuensi dari penghilangan selektif daerah amorf selulosa, yang sekaligus meningkatkan luas permukaan spesifik NKS dan memperbesar peluang terbentuknya ikatan hidrogen dengan rantai kitosan (Trache et al., 2020). Selain itu, hasil FTIR pada Bab II mengonfirmasi bahwa struktur dasar selulosa tetap dipertahankan setelah reaksi dengan asam, ditandai oleh pita β -(1 $\rightarrow$ 4)-glikosidik, C–O–C, dan C–O yang tetap muncul, sementara pita baru pada 812 cm^{-1} menunjukkan terbentuknya gugus sulfat ester yang memberikan muatan negatif pada permukaan NKS. Muatan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas dispersi NKS dalam medium berair, tetapi juga turut berkontribusi pada interaksi elektrostatik dengan gugus amino terprotonasi kitosan pada tahap pembentukan film (Qureshi et al., 2024).

Karakteristik NKS tersebut kemudian berdampak langsung pada mekanisme pembentukan film komposit. Hasil FTIR pada Bab III menunjukkan bahwa penambahan NKS tidak menghasilkan gugus fungsi baru, melainkan perubahan posisi dan intensitas pita O–H/N–H serta C–O–C yang mengindikasikan terbentuknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil NKS dengan gugus hidroksil maupun amino kitosan. Interaksi ini diperkuat lebih lanjut oleh pita P=O *stretching* yang menandai ikatan silang ionik antara gugus $-\text{NH}_3^+$ kitosan dan gugus fosfat NaTPP, sehingga terbentuk jaringan tiga dimensi yang lebih stabil dibandingkan film kitosan tanpa penambahan NKS maupun NaTPP. Penguatan pada tingkat molekuler ini dikonfirmasi secara visual melalui SEM: formulasi optimum CS-NKS2-NaTPP1 memperlihatkan morfologi yang homogen, kompak, dan bebas aglomerasi berarti, sedangkan formulasi dengan konsentrasi NKS dan NaTPP lebih tinggi (CS-NKS4-NaTPP3) justru menunjukkan aglomerasi yang mengurangi luas kontak antarmuka NKS-kitosan (Bahsaine et al., 2023).

Hubungan struktur molekuler dan morfologi ini secara langsung memengaruhi performa fungsional film. Distribusi NKS yang homogen meningkatkan efisiensi transfer tegangan mekanik sehingga kuat tarik film meningkat, sekaligus mengurangi ruang bebas dalam matriks polimer sehingga kelarutan menurun dan sifat *barrier* terhadap uap air meningkat melalui pembentukan jalur difusi yang lebih berliku (*tortuous diffusion pathway*). Sebaliknya, aglomerasi pada konsentrasi tinggi

menurunkan efisiensi transfer tegangan dan menghasilkan rongga mikroskopik yang mempermudah difusi air dan menjelaskan mengapa peningkatan interaksi kimia yang terdeteksi FTIR tidak selalu diikuti peningkatan sifat mekanik dan *barrier* secara proporsional (Qin et al., 2023).

Kerapatan struktur yang sama juga memengaruhi stabilitas biodegradasi film: struktur yang lebih kompak memperlambat penetrasi air, oksigen, dan enzim mikroba pada tahap awal degradasi, namun seluruh formulasi tetap mengalami degradasi sempurna dalam 21 hari karena interaksi yang terbentuk (ikatan hidrogen dan ionik) bersifat non-kovalen dan dapat terputus secara bertahap selama proses biologis berlangsung. Di sisi lain, aktivitas antibakteri film yang terutama berasal dari gugus amino terprotonasi kitosan yang berinteraksi dengan membran sel bakteri bermuatan negatif tetap dipertahankan pada seluruh formulasi, karena penambahan NKS dan NaTPP hanya memodifikasi struktur matriks tanpa menghilangkan mekanisme antibakteri tersebut (Policastro et al., 2022).

Sinergi seluruh karakteristik ini pada akhirnya bermuara pada hasil uji aplikasi penyimpanan stroberi, di mana film komposit mampu mempertahankan mutu buah lebih baik dibandingkan kontrol dimana peningkatan sifat *barrier* menekan kehilangan massa akibat transpirasi, sementara aktivitas antibakteri menghambat mikroorganisme pembusuk, tanpa mengorbankan sifat biodegradable film setelah digunakan. Dengan demikian, performa aplikasi yang diperoleh bukan hasil dari satu sifat tunggal, melainkan sinergi antara karakteristik intrinsik NKS, mekanisme interaksi molekuler, morfologi film, serta sifat mekanik, *barrier*, biodegradabilitas, dan antibakteri yang saling terhubung.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menegaskan satu alur sebab-akibat yang konsisten: kristalinitas tinggi dan morfologi nano NKS pada Bab II menciptakan kondisi kimia permukaan yang tepat untuk berinteraksi dengan kitosan, dan interaksi inilah akan diperkuat oleh *crosslinking* ionik NaTP yang pada akhirnya mengendalikan morfologi, sifat fisik-mekanik, biodegradabilitas, dan performa aplikasi film pada Bab III. Dengan kata lain, keberhasilan sintesis nanokristal selulosa tidak hanya ditentukan oleh karakteristik material pada tingkat nano, tetapi juga oleh kemampuannya diterjemahkan menjadi peningkatan performa fungsional film kitosan sebagai kemasan pangan biodegradable yang aktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nanokristal selulosa berhasil disintesis dari limbah kulit biji kakao menggunakan asam sulfat. Variasi konsentrasi asam sulfat memengaruhi karakteristik nanokristal selulosa yang dihasilkan, dimana sintesis NKS menggunakan H_2SO_4 50% menghasilkan nanokristal selulosa dengan karakteristik yang paling baik. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR, XRD, SEM, TEM, dan TGA menunjukkan bahwa proses isolasi dan sintesis NKS berhasil mempertahankan struktur selulosa tipe I, meningkatkan kristalinitas, serta menghasilkan nanokristal selulosa dengan morfologi berbentuk batang (*rod-like*) yang berpotensi sebagai bahan penguat (*reinforcing agent*).

Penambahan nanokristal selulosa dan natrium tripolifosfat memengaruhi karakteristik film berbasis kitosan. Nanokristal selulosa berperan dalam meningkatkan sifat mekanik melalui penguatan matriks polimer, sedangkan pengaruh natrium tripolifosfat terhadap sifat *barrier* bergantung pada interaksinya dengan nanokristal selulosa dan tidak selalu meningkatkan kemampuan film dalam menghambat perpindahan uap air. Selain itu, film yang dihasilkan tetap memiliki sifat biodegradabel, menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, serta mampu mempertahankan mutu stroberi selama penyimpanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nanokristal selulosa yang disintesis dari limbah kulit biji kakao berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan penguat pada film berbasis kitosan, sehingga memberikan prospek yang baik dalam pengembangan material kemasan pangan *biodegradable* yang lebih fungsional, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan proses sintesis nanokristal selulosa dari kulit biji kakao, khususnya melalui variasi parameter proses seperti waktu reaksi, suhu, dan rasio asam terhadap selulosa, sehingga dapat diperoleh rendemen yang lebih tinggi serta karakteristik nanokristal yang lebih seragam. Selain itu, pengembangan formulasi film komposit berbasis kitosan, nanokristal selulosa, dan natrium tripolifosfat masih perlu dilakukan dengan mengeksplorasi variasi komposisi maupun penambahan senyawa aktif alami guna meningkatkan sifat mekanik, *barrier*, dan fungsional film. Selanjutnya, untuk mendukung penerapan praktis sebagai kemasan pangan ramah lingkungan, diperlukan pengujian lebih lanjut pada berbagai jenis produk pangan serta evaluasi umur simpan, keamanan, dan kinerja film selama penyimpanan sehingga potensi aplikasinya pada skala industri dapat diketahui secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abolore, R.S., Jaiswal, S. and Jaiswal, A.K., 2024. Green and sustainable pretreatment methods for cellulose extraction from lignocellulosic biomass and its applications: A review. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 7, 100396. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2023.100396>.
- Ahankari, S.S., Subhedar, A.R., Bhadauria, S.S. and Dufresne, A., 2021. Nanocellulose in food packaging: A review. *Carbohydrate Polymers*, 255, 17479. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117479>.
- Akinjokun, A.I., Petrik, L.F., Ogunfowokan, A.O., Ajao, J. and Ojumu, T.V., 2021. Isolation and *characterization* of nanocrystalline cellulose from cocoa pod husk (CPH) biomass wastes. *Heliyon*, 7(4), e06680. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06680>.
- Bahsaine, K., El Allaoui, B., Benzeid, H., El Achaby, M., Zari, N., Qaiss, A.E.K. and Bouhfid, R., 2023. Hemp cellulose nanocrystals for functional chitosan/polyvinyl alcohol-based films for food packaging applications. *RSC Advances*, 13(47), 33294–33304. <https://doi.org/10.1039/D3RA06586C>.
- Banaei, G., Abass, D., Tavakolpournegari, A., Martín-Pérez, J., Gutiérrez, J., Peng, G., Reemtsma, T., Marcos, R., Hernández, A. and García-Rodríguez, A., 2024. Teabag-derived micro/nanoplastics (true-to-life MNPLs) as a surrogate for real-life exposure scenarios. *Chemosphere*, 368, 143736. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143736>.
- Baloyi, R.B., Sithole, B.B. and Chuniilall, V., 2024. Physicochemical Properties of Cellulose Nanocrystals Extracted from Postconsumer Polyester/Cotton-Blended Fabrics and Their Effects on PVA Composite Films. *Polymers*, 16(11), 1495. <https://doi.org/10.3390/polym16111495>.
- Bhatia, S., Shah, Y.A., Al-Harrasi, A., Jawad, M., Khan, T.S., Koca, E. and Aydemir, L.Y., 2024. Tuning the structure and physiochemical properties of sodium alginate and chitosan composite films through natrium tripolifosfat (STPP) *crosslinking*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 264, 130463. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130463>.
- Calvo, V., Martínez-Barón, C., Fuentes, L., Maser, W.K., Benito, A.M. and González-Domínguez, J.M., 2024. Nanocellulose: The Ultimate Green Aqueous Dispersant for Nanomaterials. *Polymers*, 16(12), 1664. <https://doi.org/10.3390/polym16121664>.
- Chaisuwan, K., Anurakumphan, D., Prince of Songkla University Pattani, Hemmanee, S., Prince of Songkla University Pattani, Ruamcharoen, J., Prince of Songkla University Pattani, Leelakriangsak, M., and Prince of Songkla University Pattani, 2023. Soil Burial Degradation Of Starch-Based Films On Microbial Load And Plant Growth. *Journal Of Sustainability Science And Management*, 18(3), 110–124. <https://doi.org/10.46754/jssm.2023.03.008>.

- Cheng, J., Gao, R., Zhu, Y. and Lin, Q., 2024. Applications of *biodegradable* materials in food packaging: A review. *Alexandria Engineering Journal*, 91, 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.01.080>.
- Chen, W.-H., Biswas, P.P., Felix, C.B., Aniza, R., Escalante, J., Zhang, C., Lam, S.S., Pétrissans, A., Ubando, A.T., Pétrissans, M. and Hoang, A.T., 2026. Mechanistic insights into thermal degradation of lignocellulosic biomass components for bioenergy and biofuel: A review. *Applications in Energy and Combustion Science*, 26, 100496. <https://doi.org/10.1016/j.jaecs.2026.100496>.
- De Farias, D.T., Labidi, J., Pedrazzi, C., Gatto, D.A., De Cademartori, P.H.G., Welter, C.A., Da Silva, G.T. and De Almeida, T.M., 2024. Acid-Hydrolysis-Assisted Cellulose Nanocrystal Isolation from *Acacia mearnsii* de Wild. *Wood Kraft Pulp. Polymers*, 16(23), 3371. <https://doi.org/10.3390/polym16233371>.
- De Lima, G.G., Zakaluk, I.C.B., Artner, M.A., Pedro, A.C., Gonzalez De Cademartori, P.H., Muniz, G.I.B.D. and Magalhães, W.L.E., 2025. Enhancing *Barrier* and Antioxidant Properties of Nanocellulose Films for Coatings and Active Packaging: A Review. *ACS Applied Nano Materials*, 8(9), 4397–4421. <https://doi.org/10.1021/acsanm.4c04805>.
- Deng, Z., Wu, Z., Tan, X., Deng, F., Chen, Y., Chen, Y. and Zhang, H., 2022. Preparation, *Characterization* and Antibacterial Property Analysis of Cellulose Nanocrystals (CNC) and Chitosan Nanoparticles Fine Tuned Starch Film. *Molecules*, 27(23), 8542. <https://doi.org/10.3390/molecules27238542>.
- Dimawarnita, F., Indriyanti, P.D., Faramitha, Y. and Perwitasari, U., 2023. Isolation and *Characterization* α -Cellulose from Cocoa Pod Husk using Peracetic Acid. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1187(1), 012043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1187/1/012043>.
- Djali, M., Kayaputri, I.L., Kurniati, D., Sukarminah, E., Mudjenan, I.M.H. and Utama, G.L., 2021. Degradation of Lignocelluloses Cocoa Shell (*Theobroma cacao* L.) by Various Types of Mould Treatments. *Journal of Food Quality*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/6127029>.
- Du, Y., Shi, B., Luan, X., Wang, Y. and Song, H., 2023. Chitosan/cellulose nanocrystal biocomposite coating for fruit postharvest preservation. *Industrial Crops and Products*, 205, 117543. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117543>.
- Escamilla-García, M., García-García, M.C., Gracida, J., Hernández-Hernández, H.M., Granados-Arvizu, J.Á., Di Pierro, P. and Regalado-González, C., 2022. Properties and Biodegradability of Films Based on Cellulose and Cellulose Nanocrystals from Corn Cob in Mixture with Chitosan. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(18), 10560. <https://doi.org/10.3390/ijms231810560>.

- Están, A., Umaña, M., Eim, V.S., Clemente, G. and Simal, S., 2025. Conventional and Novel Strategies for Cellulose Isolation from Nut Shells: A Review. *Molecules*, 30(12), 2486. <https://doi.org/10.3390/molecules30122486>.
- Fadhallah, E.G., Zuidar, A.S., Hidayati, S., Haidawati, H., Dameswary, A.H. and Ramadhani, A.T., 2024. Development of Sustainable Bioplastic Composite Films from Cocoa Pod Husk Waste Cellulose and Kappa-Carrageenan. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 40(1), 34. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v40i1.92035>.
- Fahni, Y., Auriyani, W.A., Amelia, D., Safitra, E.R., Riana, D., Sanjaya, A., Atmaja, M.C.S., Nyoman, I., Kananda, W., Ningrum, R.S. and Mahardika, M., 2025. Cellulose Derived from Alkaline Treatment of Garlic Waste: Effect of Sodium Hydroxide Concentration on Product Yield and Characteristics. *Reaktor*, 25, 29–35.
- Feleke, K., Ganesh, T., Beri, H. and Murtaza, A., 2024. Preparation and characterization of crystalline nanocellulose (NKS) from linseed straw fibers: As a potential alternative source of nanofillers in polymer composites. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 19, 15589250241265709. <https://doi.org/10.1177/15589250241265709>.
- Flórez, M., Guerra-Rodríguez, E., Cazón, P. and Vázquez, M., 2022. Chitosan for food packaging: Recent advances in active and intelligent films. *Food Hydrocolloids*, 124, 107328. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.107328>.
- Fransiska, D., Hastiana, S., Sidartha, B.B.R., Pangesty, A.I., Chalid, M., Priadi, D., Ausias, G., and Hari Eko Irianto, 2025. Effect of sulfuric acid treatment in cellulose nanocrystals extraction from *Sargassum* sp. seaweed: Efek perlakuan asam sulfat pada ekstraksi selulosa nanokristal dari rumput laut *Sargassum* sp. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 28(9), 772–788. <https://doi.org/10.17844/y5x3as39>.
- Gan, P.G., Sam, S.T., Abdullah, M.F., Omar, M.F. and Tan, W.K., 2021. Water resistance and biodegradation properties of conventionally-heated and microwave-cured cross-linked cellulose nanocrystal/chitosan composite films. *Polymer Degradation and Stability*, 188, 109563. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109563>.
- Gao, C., Wang, S., Liu, B., Yao, S., Dai, Y., Zhou, L., Qin, C. and Fatehi, P., 2021. Sustainable Chitosan-Dialdehyde Cellulose Nanocrystal Film. *Materials*, 14(19), 5851. <https://doi.org/10.3390/ma14195851>.
- García-Negrón, V., Stoklosa, R.J. and Toht, M.J., 2024. Effects of NaOH and Na₂CO₃ pretreatment on the saccharification of sweet sorghum bagasse. *Frontiers in Chemical Engineering*, 6, 1449114. <https://doi.org/10.3389/fceng.2024.1449114>.

- Garg, S. and Avanthi, A., 2025. Overcoming cost, energy, and process *barriers* for industrially viable nanocellulose production. Discover Applied Sciences, 7(11), 1262. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07650-6>.
- Gil-Guillén, I., Freitas, P.A.V., González-Martínez, C. and Chiralt, A., 2024. Obtaining Cellulose Fibers from Almond Shell by Combining Subcritical Water Extraction and *Bleaching* with Hydrogen Peroxide. Molecules, 29(14), 3284. <https://doi.org/10.3390/molecules29143284>.
- Gómez Hoyos, C., Botero, L.D., Flórez-Caro, A., Velásquez-Cock, J.A. and Zuluaga, R., 2023. Nanocellulose from Cocoa Shell in Pickering Emulsions of Cocoa Butter in Water: Effect of Isolation and Concentration on Its Stability and Rheological Properties. Polymers, 15(20), 4157. <https://doi.org/10.3390/polym15204157>.
- Hidaka, M., Kojima, M., Sakai, S. and Delattre, C., 2024. *Characterization* of Chitosan Hydrogels Obtained through Phenol and Tripolyphosphate Anionic *Crosslinking*. Polymers, 16(9), 1274. <https://doi.org/10.3390/polym16091274>.
- Hozman-Manrique, A.S., Garcia-Brand, A.J., Hernández-Carrión, M. and Porras, A., 2023. Isolation and *Characterization* of Cellulose Microfibers from Colombian Cocoa Pod Husk via Chemical Treatment with Pressure Effects. Polymers, 15(3), 664. <https://doi.org/10.3390/polym15030664>.
- Hu, D., Liu, X., Qin, Y., Yan, J., Li, J. and Yang, Q., 2022. A novel edible packaging film based on chitosan incorporated with persimmon peel extract for the postharvest preservation of banana. Food Quality and Safety, 6, pyac028. <https://doi.org/10.1093/fqsafe/fyac028>.
- Huamani-Palomino, R.G., Mayta, S., Córdova, B.M., Yáñez-S, M., Venâncio, T., Rivera, E. and Quintana, M., 2024. Study of the effect of *bleaching* agents on the crystalline index of cellulose-based materials derived from corn husk by CP/MAS ¹³C NMR and FT-IR spectroscopies. Carbohydrate Polymers, 346, 122593. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122593>.
- Ichwan, M., Onyianta, A.J., Trask, R.S., Etale, A. and Eichhorn, S.J., 2023. Production and *characterization* of cellulose nanocrystals of different allomorphs from oil palm empty fruit bunches for enhancing composite interlaminar fracture toughness. Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, 5, 100272. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2022.100272>.
- Idrus, M. and Sulham, B., 2024. Strategi Pemasaran Kakao dalam Meningkatkan Pendapatan Petani (Studi Petani di Kabupaten Kolaka Utara). Jurnal Inovasi Sains Teknologi dan Bisnis, 1(x), 1-4.
- Jiang, A., Patel, R., Padhan, B., Palimkar, S., Galgali, P., Adhikari, A., Varga, I. and Patel, M., 2023. Chitosan Based *Biodegradable* Composite for Antibacterial Food Packaging Application. Polymers, 15(10), 2235. <https://doi.org/10.3390/polym15102235>.

- Kaewprachu, P., Klunklin, W., Jaisan, C., Rawdkuen, S., Sangsawad, P., Tongdeesoonorn, W., Kingwascharapong, P. and Kraithong, S., 2026. Comparative Study of Cellulose Nanocrystals from Young and Mature Coconut Husks as Reinforcement Agents in Sustainable Gelatin-Based Films. *Polymers*, 18(6), 708. <https://doi.org/10.3390/polym18060708>.
- Kardam, S. and Khanam, S., 2026. Thermal degradation of jackfruit peel in nitrogen atmosphere: A comparative study of kinetic models. *Journal of Materials Science: Materials in Engineering*, 21(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40712-026-00423-y>.
- Khanzada, B., Mirza, B. and Ullah, A., 2023. Chitosan based bio-nanocomposites packaging films with unique mechanical and *barrier* properties. *Food Packaging and Shelf Life*, 35, 101016. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2022.101016>.
- Khumalo, N.L., Mohomane, S.M., Malevu, T.D., Motloung, S.V., Koao, L.F. and Motaung, T.E., 2025. Effect of Acid Concentration on Structural, Thermal, and Morphological Properties of Cellulose Nanocrystals from Sugarcane Bagasse and Their Reinforcement in Poly(Furfuryl) Alcohol Composites. *Crystals*, 15(5), 403. <https://doi.org/10.3390/cryst15050403>.
- Kotov, N., Larsson, P.A., Jain, K., Abitbol, T., Cernescu, A., Wågberg, L. and Johnson, C.M., 2023. Elucidating the fine-scale structural morphology of nanocellulose by nano infrared spectroscopy. *Carbohydrate Polymers*, 302, 120320. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120320>.
- Kumar, S., Mukherjee, A. and Dutta, J., 2020. Chitosan based nanocomposite films and coatings: Emerging antimicrobial food packaging alternatives. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 196–209. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.002>.
- Kusmono, Listyanda, R.F., Wildan, M.W. and Ilman, M.N., 2020. Preparation and *characterization* of cellulose nanocrystal extracted from ramie fibers by sulfuric acid hydrolysis. *Heliyon*, 6(11), e05486. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05486>.
- Lam, D.-N., Thien, D.V.H., Nguyen, C.-N., Nguyen, N.T.T., Van Viet, N. and Van-Pham, D.-T., 2022. Thermally stable cellulose nanospheres prepared from office waste paper by complete removal of hydrolyzed sulfate groups. *Carbohydrate Polymers*, 297, 120009. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120009>.
- Lekjinda, K., Pantamanatsopa, P., Sunintaboon, P., Sungsanit, K. and Ariyawiriyanan, W., 2025. Source-dependent cellulose I and II nanocrystals functionalized with quaternized chitosan for enhanced thermal stability and antibacterial activity.
- Leong, S.L., Tiong, S.I.X., Siva, S.P., Ahamed, F., Chan, C.-H., Lee, C.L., Chew, I.M.L. and Ho, Y.K., 2022. Morphological control of cellulose nanocrystals via

- sulfuric acid hydrolysis based on sustainability considerations: An overview of the governing factors and potential challenges. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 10(4), 108145. %20
<https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108145>.
- Li, C., Li, F., Wang, F., Zhang, S., Liu, H., Lin, L. and Xie, D., 2026. Multifunctional chitosan films reinforced by cellulose nanocrystals and nitrogen–phosphorus co-doped carbon dots for fruit preservation. *International Journal of Biological Macromolecules*, 352, 151169.
<https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.151169>.
- Liu, X., Renard, C.M.G.C., Bureau, S. and Le Bourvellec, C., 2021. Revisiting the contribution of ATR-FTIR spectroscopy to *characterize* plant cell wall polysaccharides. *Carbohydrate Polymers*, 262, 117935.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117935>.
- Malekzadeh, E., Tatari, A. and Dehghani Firouzabadi, M., 2024. Effects of biodegradation of starch-nanocellulose films incorporated with black tea extract on soil quality. *Scientific Reports*, 14(1), 18817.
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-69841-2>.
- Makaveckas, T., Šimonėlienė, A. and Šipailaitė-Ramoškienė, V., 2025. Lignin Valorization from Lignocellulosic Biomass: Extraction, Depolymerization, and Applications in the Circular Bioeconomy. *Sustainability*, 17(21), 9913.
<https://doi.org/10.3390/su17219913>.
- Manimaran, M., Norizan, M.N., Kassim, M.H.M., Adam, M.R., Norraahim, M.N.F. and Knight, V.F., 2024. Critical assessment of the thermal stability and degradation of chemically functionalized nanocellulose-based polymer nanocomposites. *Nanotechnology Reviews*, 13(1), 20240005.
<https://doi.org/10.1515/ntrev-2024-0005>.
- Marinho, E., 2025. Cellulose: A comprehensive review of its properties and applications. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 11, 100283. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100283>.
- Muñoz-Tebar, N., Pérez-Álvarez, J.A., Fernández-López, J. and Viuda-Martos, M., 2023. Chitosan Edible Films and Coatings with Added Bioactive Compounds: Antibacterial and Antioxidant Properties and Their Application to Food Products: A Review. *Polymers*, 15(2), 396.
<https://doi.org/10.3390/polym15020396>
- Nasaj, M., Chehelgerdi, M., Asghari, B., Ahmadieh-Yazdi, A., Asgari, M., Kabiri-Samani, S., Sharifi, E. and Arabestani, M., 2024. Factors influencing the antimicrobial mechanism of chitosan action and its derivatives: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 277, 134321.
<https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134321>.
- Nascimento, M.B., Alencar, J.C.G., Paulino, B.N., Nascimento, J.C.N., Ferreira, T.R., Batista, A.S., Nascimento, M.M., Soares, S.E. and Mesquita, P.R.R., 2025.

- Functional and technological potential of by-products from the cocoa (*Theobroma cacao* L.) production chain. *Food Chemistry*, 493, 145718. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145718>.
- Nayanathara Thathsarani Pilapitiya, P.G.C. and Ratnayake, A.S., 2024. The world of plastic waste: A review. *Cleaner Materials*, 11, 100220. <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100220>.
- Ncube, L.K., Ude, A.U., Ogunmuyiwa, E.N., Zulkifli, R. and Beas, I.N., 2020. Environmental Impact of Food Packaging Materials: A Review of Contemporary Development from Conventional Plastics to Polylactic Acid Based Materials. *Materials*, 13(21), 4994. <https://doi.org/10.3390/ma13214994>.
- Nurmalasari, N., Lestari, S.J., Syamsuddin, M., Sukarti, S. and Alam, M.N., 2022. Thermal Stability Analysis of Cellulose From Sago Fiber Waste (Metroxylon sago). *EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan)*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.30870/educhemia.v7i2.13491>.
- Oberlintner, A., Bajić, M., Kalčíková, G., Likožar, B. and Novak, U., 2021. Biodegradability study of active chitosan biopolymer films enriched with *Quercus* polyphenol extract in different soil types. *Environmental Technology & Innovation*, 21, 101318. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101318>.
- Ogunjobi, J.K., Adewale, A.I. and Adeyemi, S.A., 2023. Cellulose nanocrystals from Siam weed: Synthesis and physicochemical characterization. *Heliyon*, 9(1), e13104. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13104>.
- Oh, S.Y., Yoo, D.I., Shin, Y. and Seo, G., 2005. FTIR analysis of cellulose treated with sodium hydroxide and carbon dioxide. *Carbohydrate Research*, 340(3), 417–428. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2004.11.027>.
- Othman, S.H., Ronzi, N.D.A., Shapi'i, R.A., Dun, M., Ariffin, S.H. and Mohammed, M.A.P., 2023. Biodegradability of Starch Nanocomposite Films Containing Different Concentrations of Chitosan Nanoparticles in Compost and Planting Soils. *Coatings*, 13(4), 777. <https://doi.org/10.3390/coatings13040777>.
- Pavlatkova, L., Sogut, E., Sedlarikova, J., Pleva, P., Petit, L., Masar, M., Peer, P., Janalikova, M. and Uysal-Unalan, I., 2025. Zein/chitosan/cellulose nanocrystal based active food contact layer: Unlocking the interrelations between release behavior, mechanical stability, and hydrolysis. *Food Hydrocolloids*, 166, 111316. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.111316>.
- Piliang, A., Sihotang, N., Ibadurrahman, M., Rahayu, S., Yen, Z., Goei, R., Ikhtiar, R., Tok, A. and Gea, S., 2026. Enhancing recycled-paper quality using cellulose nanocrystals from pineapple leaf waste. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*. <https://doi.org/10.1515/npprj-2025-0051>.

- Pires, C., Régnier, B.M., Dos Santos, M.J.R. and Alves De Freitas, R., 2023. Effect of sulfate-ester content and nanocellulose allomorph on stability of amylopectin-xyloglucan water-in-water emulsions. *Food Hydrocolloids*, 141, 108700. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.108700>.
- Pires, J., Paula, C.D.D., Souza, V.G.L., Fernando, A.L. and Coelhoso, I., 2021. Understanding the *Barrier* and Mechanical Behavior of Different Nanofillers in Chitosan Films for Food Packaging. *Polymers*, 13(5), 721. <https://doi.org/10.3390/polym13050721>.
- Pistone, A., De Gaetano, A., Piperopoulos, E. and Abate, C., 2023. Effect of Sodium Hydroxide and Tripolyphosphate on Curcumin Release from Chitosan-Based Macroparticles. *Materials*, 16(17), 5850. <https://doi.org/10.3390/ma16175850>.
- PolICASTRO, D., GIORNO, E., SCARPELLI, F., GODBERT, N., RICCIARDI, L., CRISPINI, A., CANDREVA, A., MARCHETTI, F., XHAFI, S., DE ROSE, R., NUCERA, A., BARBERI, R.C., CASTRIOTA, M., DE BARTOLO, L. and AIELLO, I., 2022. New Zinc-Based Active Chitosan Films: Physicochemical *Characterization*, Antioxidant, and Antimicrobial Properties. *Frontiers in Chemistry*, 10, 884059. <https://doi.org/10.3389/fchem.2022.884059>.
- Porta, R., Sabbah, M. and Di Pierro, P., 2022. Bio-Based Materials for Packaging. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3611. <https://doi.org/10.3390/ijms23073611>.
- Priyadarshi, R., Jayakumar, A., de Souza, C. K., Rhim, J.-W., & Kim, J. T. 2024. Advances in strawberry postharvest preservation and packaging: A comprehensive review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 23(4), e13417. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13417>.
- Qamar, S.A., Piccolella, S., Ziegler, G.R., Pacifico, S. and Zhang, Y., 2025. Functional bioplastic films from cocoa shell cellulose and natural waxes: Toward sustainable active packaging. *Food Packaging and Shelf Life*, 52, 101595. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2025.101595>.
- Qian, H., 2021. Major Factors Influencing the Size Distribution Analysis of Nanokristal selulosas Imaged in *Transmission Electron Microscopy*. *Polymers*, 13(19), 3318. <https://doi.org/10.3390/polym13193318>.
- Qin, L., Zhang, Y., Fan, Y. and Li, L., 2023. Cellulose nanofibril reinforced functional chitosan biocomposite films. *Polymer Testing*, 120, 107964. <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.107964>.
- Quiceno Suarez, A., Cadena-Chamorro, E.M., Ciro-Velásquez, H.J. and Arango-Tobón, J.C., 2024. By-products of the cocoa agribusiness: high valueadded materials based on their bromatological and chemical *characterization*. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 77(1), 10585–10599. <https://doi.org/10.15446/rfnam.v77n1.107738>.

Qureshi, S.S., Nizamuddin, S., Xu, J., Vancov, T. and Chen, C., 2024. Nanokristal selulosas from agriculture and forestry biomass: synthesis methods, *characterization* and industrial applications. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(49), 58745–58778.

<https://doi.org/10.1007/s11356-024-35127-3>.

Rana, Md.S., Rahim, Md.A., Mosharraf, Md.P., Tipu, Md.F.K., Chowdhury, J.A., Haque, M.R., Kabir, S., Amran, Md.S. and Chowdhury, A.A., 2023. Morphological, Spectroscopic and Thermal Analysis of Cellulose Nanocrystals Extracted from Waste Jute Fiber by Acid Hydrolysis. *Polymers*, 15(6), 1530. <https://doi.org/10.3390/polym15061530>.

Randhawa, A., Dutta, S.D., Ganguly, K., Patil, T.V., Patel, D.K. and Lim, K.-T., 2022. A Review of Properties of Nanocellulose, Its Synthesis, and Potential in Biomedical Applications. *Applied Sciences*, 12(14), 7090. <https://doi.org/10.3390/app12147090>.

Ranucci, E. and Alongi, J., 2025. Thermal decomposition of cellulosic materials: Insights into mechanisms and product evolution. *Polymer Degradation and Stability*, 242, 111629. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111629>.

Raza, M., Abu-Jdayil, B., Banat, F. and Al-Marzouqi, A.H., 2022. Isolation and *Characterization* of Cellulose Nanocrystals from Date Palm Waste. *ACS Omega*, 7(29), 25366–25379. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02333>.

Rekik, S.B., Gassara, S., Bouaziz, J., Baklouti, S. and Deratani, A., 2023. Performance Enhancement of Kaolin/Chitosan Composite-Based Membranes by Cross-Linking with Sodium Tripolyphosphate: Preparation and *Characterization*. *Membranes*, 13(2), 229. <https://doi.org/10.3390/membranes13020229>.

Rubiyah, M.H., Melethil, K., Varghese, S., Kurian, M., Babu, S., Jojo, L. and Thomas, B., 2023. Isolation and *characterization* of cellulose nanofibrils from agro-biomass of Jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) rind, using a soft and benign acid hydrolysis. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 6, 100374. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2023.100374>.

Rumi, S.S., Liyanage, S. and Abidi, N., 2024. Soil burial-induced degradation of cellulose films in a moisture-controlled environment. *Scientific Reports*, 14(1), 6921. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-57436-w>.

Sánchez, M., Ferreira-Santos, P., Gomes-Dias, J.S., Botelho, C., Laca, A. and Rocha, C.M.R., 2023a. Ohmic heating-based extraction of biocompounds from cocoa bean shell. *Food Bioscience*, 54, 102886. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.102886>.

- Sánchez, M., Laca, A., Laca, A. and Díaz, M., 2023. Cocoa Bean Shell: A By-Product with High Potential for Nutritional and Biotechnological Applications. *Antioxidants*, 12(5), 1028. <https://doi.org/10.3390/antiox12051028>.
- Serrano-Martínez, V.M., Pérez-Aguilar, H., Carbonell-Blasco, M.P., García-García, A., Arán-Ais, F. and Orgilés-Calpena, E., 2025. Effect of Acid Hydrolysis Conditions on the Extraction of Cellulose Nanocrystals. *Polymers*, 17(10), 1313. <https://doi.org/10.3390/polym17101313>.
- Silva, F.A.G.S., Dourado, F., Gama, M. and Poças, F., 2020. Nanocellulose Bio-Based Composites for Food Packaging. *Nanomaterials*, 10(10), 2041. <https://doi.org/10.3390/nano10102041>.
- Soares, T.F. and Oliveira, M.B.P.P., 2022. Cocoa By-Products: *Characterization of Bioactive Compounds and Beneficial Health Effects*. *Molecules*, 27(5), 1625. <https://doi.org/10.3390/molecules27051625>.
- Stanciu, M.-C., Tanasă, F. and Teacă, C.-A., 2025. Crystallinity Changes in Modified Cellulose Substrates Evidenced by Spectral and X-Ray Diffraction Data. *Polysaccharides*, 6(2), 30. <https://doi.org/10.3390/polysaccharides6020030>.
- Stefanowska, K., Bucher, M., Reichert, C.L., Sip, A., Woźniak, M., Schmid, M., Dobrucka, R. and Ratajczak, I., 2024. Chitosan-based films with nanocellulose and propolis as active packaging materials. *Industrial Crops and Products*, 219, 119112. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119112>.
- Süfer, Ö., Özkan Karabacak, A. and Pandiselvam, R., 2024. The potential of cacao pod husk for sustainable packaging: A comprehensive review and future prospects. *Journal of Food Measurement and Characterization*, [online] 18(11), 9048–9067. <https://doi.org/10.1007/s11694-024-02858-3>.
- Susi, S., Ainuri, M., Wagiman, W. and Falah, M.A.F., 2022. Effect of delignification and *bleaching* stages on cellulose purity of oil palm empty fruit bunches. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1116(1), 012018. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1116/1/012018>.
- Susilowati, Irham, A.R., Rochmawati, W. and Dwi Nurherdiana, S., 2024. Isolation and *Characterization of Cellulose from Cocoa Shell Waste: A Green Chemical Implementation Approach*. *Malaysian Journal Of Chemistry*, 26(4). <https://doi.org/10.55373/mjchem.v26i4.157>.
- Terzopoulou, P., Vouvoudi, E.C. and Achilias, D.S., 2025. Delignification as a Key Strategy for Advanced Wood-Based Materials: Chemistry, Delignification Parameters, and Emerging Applications. *Forests*, 16(6), 993. <https://doi.org/10.3390/f16060993>.
- Trache, D., Tarchoun, A.F., Derradji, M., Hamidon, T.S., Masruchin, N., Brosse, N. and Hussin, M.H., 2020. Nanocellulose: From Fundamentals to Advanced Applications. *Frontiers in Chemistry*, 8, 392.

<https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00392>.

Tsaousis, P.C., Sarafidou, M., Soto Beobide, A., Mathioudakis, G.N., Filippi, K., Bartzialis, D., Andrikopoulos, K.S., Giannoulis, K.D., Danalatos, N.G., Koutinas, A.A. and Voyiatzis, G.A., 2025. Quantification of plant biomass composition via a single FTIR absorption spectrum supported by reference component extraction/isolation protocols. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 15(18), 25273–25288.

<https://doi.org/10.1007/s13399-025-%09%09%0906858-1>.

Usman, M., Zia, A., Nauman Ahmad, M., Alam, S., Ullah, N., Us Salam, M.B., Aziz, T., Alhomrani, M., Alsanie, W.F. and Alamri, A.S., 2024. Extraction and characterization of cellulose from agricultural waste of hemp (*Cannabis sativa*) and parthenium (*Parthenium hysterophorus*). *Italian Journal of Food Science*, 36(4), 17–25. <https://doi.org/10.15586/ijfs.v36i4.2659>.

Varma, R. and Vasudevan, S., 2024. Synthesis of composite films using polymer blends of chitosan and cellulose nanocrystals from marine origin. *Journal of Materials Science: Materials in Engineering*, 19(1), 6.

<https://doi.org/10.1186/s40712-024-00145-z>.

Vârban, R., Crişan, I., Vârban, D., Ona, A., Olar, L., Stoie, A. and Ştefan, R., 2021. Comparative FT-IR Prospecting for Cellulose in Stems of Some Fiber Plants: Flax, Velvet Leaf, Hemp and Jute. *Applied Sciences*, 11(18), 8570. <https://doi.org/10.3390/app11188570>.

Verma, N., Taggar, M.S., Kalia, A., Kaur, J. and Javed, M., 2022. Comparison of various delignification/desilication pre-treatments and indigenous fungal cellulase for improved hydrolysis of paddy straw. *3 Biotech*, 12(7), 150.

<https://doi.org/10.1007/s13205-022-03211-5>.

Vu, A.N., Nguyen, N.-U.T., Nguyen, T.-L.T. and Nguyen, V.-A.T., 2026. Effect of *bleaching* process on the allomorph, crystalline index, morphology, and thermal stability of cellulose nanocrystals derived from rice straw. *RSC Advances*, 16(18), 16344–16357. <https://doi.org/10.1039/D6RA00911E>.

Wrońska, N., Katir, N., Nowak-Lange, M., El Kadib, A. and Lisowska, K., 2023. *Biodegradable* Chitosan-Based Films as an Alternative to Plastic Packaging. *Foods*, 12(18), 3519. <https://doi.org/10.3390/foods12183519>.

Wossine, S.E., Thothadri, G., Tufa, H.B., Tucho, W.M., Murtaza, A., Edacherian, A. and Sayeed Ahmed, G.M., 2024. Isolation and *Characterization* of Spherical Cellulose Nanocrystals Extracted from the Higher Cellulose Yield of the Jenfokie Plant: Morphological, Structural, and Thermal Properties. *Polymers*, 16(12), 1629. <https://doi.org/10.3390/polym16121629>.

Xu, J., Liu, K., Chang, W., Chiou, B.-S., Chen, M. and Liu, F., 2022. Regulating the Physicochemical Properties of Chitosan Films through Concentration and Neutralization. *Foods*, 11(11), 1657.

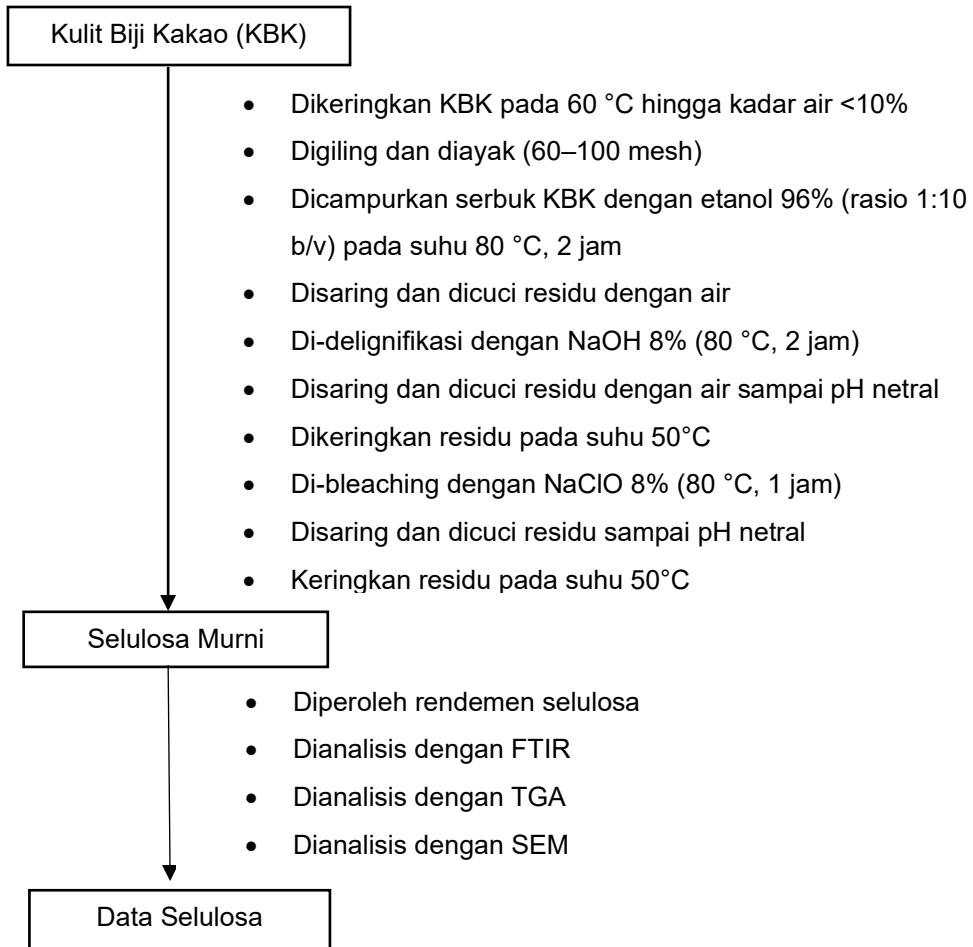
<https://doi.org/10.3390/foods11111657>.

- Xu, Y., Wu, Z., Li, A., Chen, N., Rao, J. and Zeng, Q., 2024. Nanocellulose Composite Films in Food Packaging Materials: A Review. *Polymers*, 16(3), 423. <https://doi.org/10.3390/polym16030423>.
- Xue, H., Zhang, Y., Zhao, Z., Gao, H., Bao, W., Li, J., Zhang, Z., Wang, Q. and He, Q., 2025. A Review: Sources, Preparation and Application of Nanocellulose. *Journal of Polymer Materials*, 42(2), 379–409. <https://doi.org/10.32604/jpm.2025.066695>.
- Yadav, M., Behera, K., Chang, Y.-H. and Chiu, F.-C., 2020. Cellulose Nanocrystal Reinforced Chitosan Based UV *Barrier* Composite Films for Sustainable Packaging. *Polymers*, 12(1), 202. <https://doi.org/10.3390/polym12010202>.
- Yang, J., Yao, S., Song, Z., Wu, C., Han, H., Gong, J., Hu, C., Liu, Y., Wang, Y. and Chen, L., 2024. Investigation of cellulose nanocrystals fabricated via sulfuric acid combined with deep eutectic solvent route. *Heliyon*, 10(20), e39184. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39184>.
- Yu, X., Jiang, Y., Wu, Q., Wei, Z., Lin, X. and Chen, Y., 2021. Preparation and Characterization of Cellulose Nanocrystal Extraction From *Pennisetum hydridum* Fertilized by Municipal Sewage Sludge via Sulfuric Acid Hydrolysis. *Frontiers in Energy Research*, 9, 774783. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.774783>.
- Zambrano-Mite, L.F., Villasana, Y., Bejarano, M.L., Luciani, C., Niebieskikwiat, D., Álvarez, W., Cueva, D.F., Aguilera-Pesantes, D. and Orejuela-Escobar, L.M., 2023. Optimization of microfibrillated cellulose isolation from cocoa pod husk via mild oxalic acid hydrolysis: A response surface methodology approach. *Heliyon*, 9(6), e17258. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17258>.
- Zhou, C.-H., Xia, X., Lin, C.-X., Tong, D.-S. and Beltramini, J., 2011. Catalytic conversion of lignocellulosic biomass to fine chemicals and fuels. *Chemical Society Reviews*, 40(11), 5588. <https://doi.org/10.1039/c1cs15124j>.

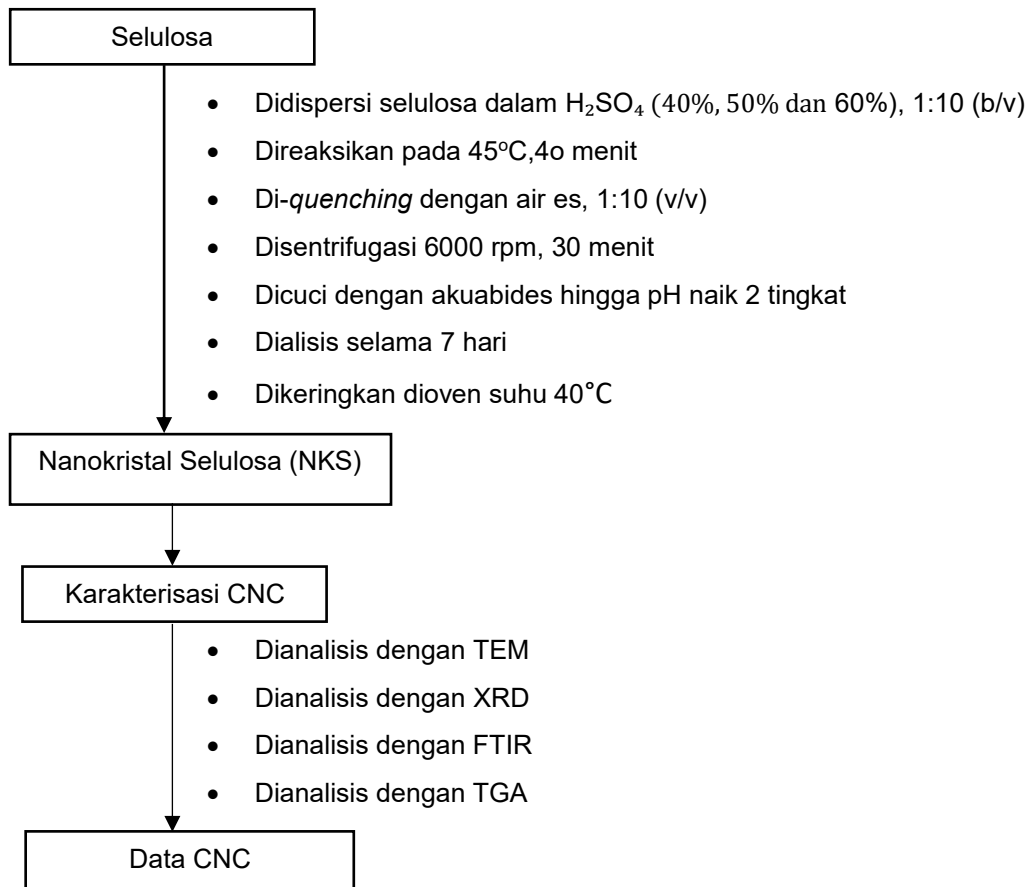
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Kerja Penelitian

1.1. Isolasi Selulosa dari Kulit Biji Kakao (KBK)

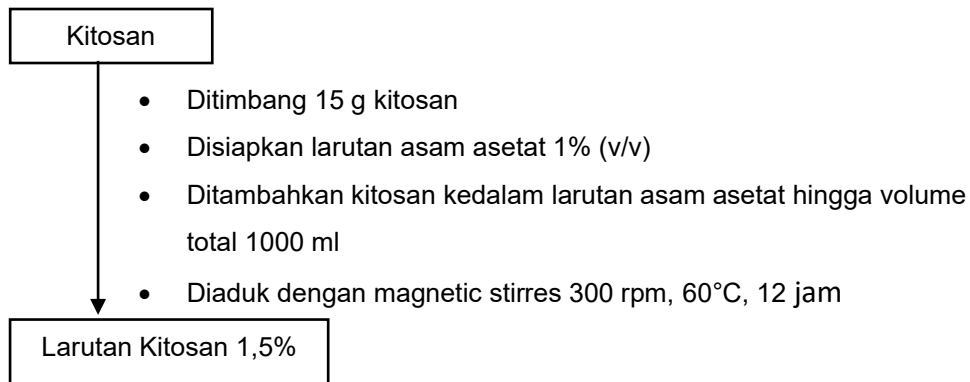


1.2. Sintesis Nanokristal Selulosa (NKS) dengan Perlakuan Asam Sulfat

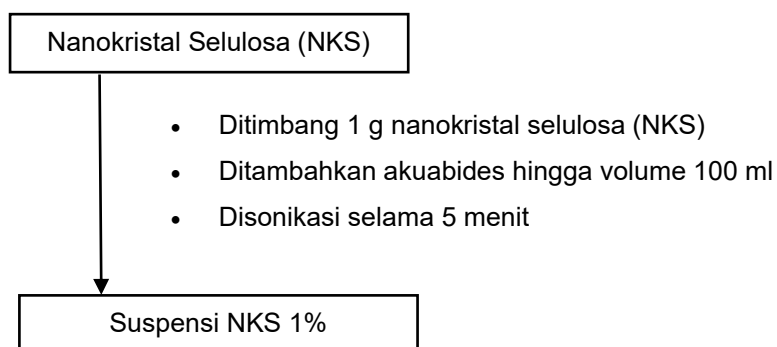


1.3. Pembuatan Stok Nanokristal Selulosa dan Natrium Tripolifosfat

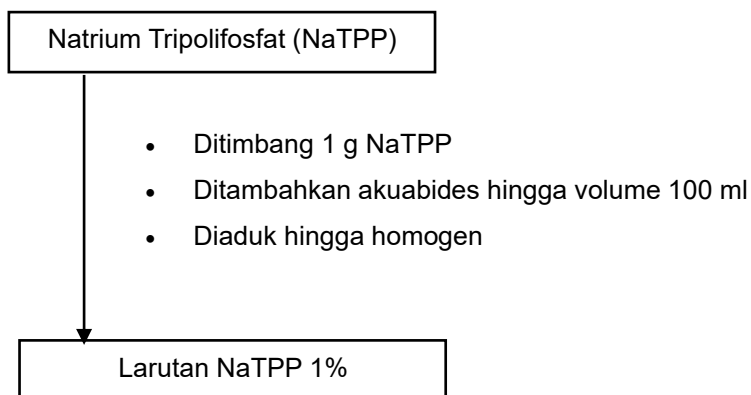
a. Larutan Kitosan



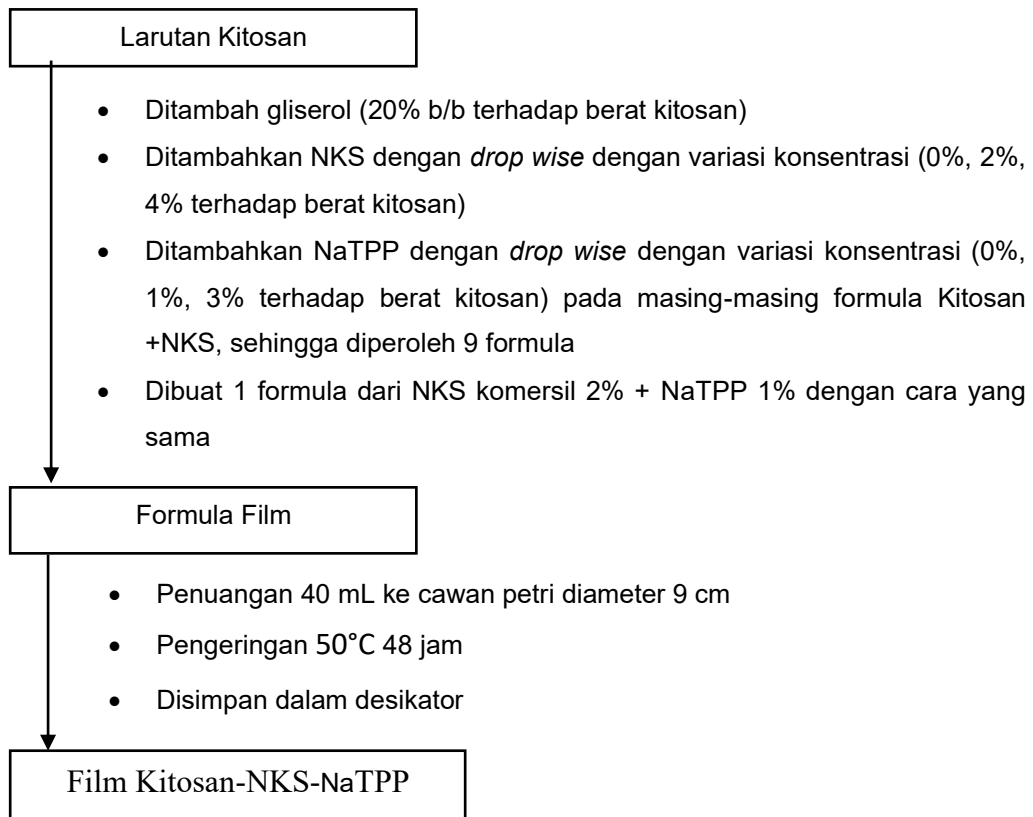
b. Suspensi Nanokristal selulosa 1%



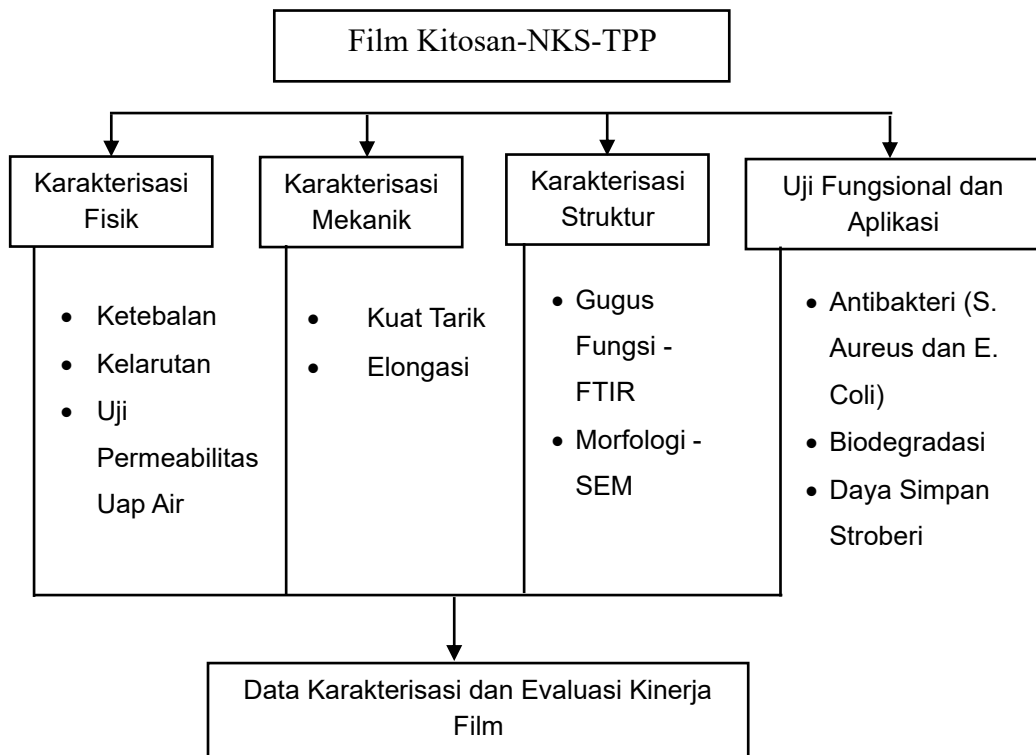
c. Larutan Natrium Tripolifosfat 1%



1.4. Formulasi Film Kitosan-NKS-NaTPP



1.5. Karakterisasi Film



Lampiran 2. Perhitungan rendemen Selulosa dan Nanokristal Selulosa

2.1. Perhitungan rendemen Selulosa

$$\begin{aligned}\text{Rendemen 1} &= \frac{\text{Berat Selulosa}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{9,1218 \text{ g}}{100,02 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 9,12\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendemen 2} &= \frac{\text{Berat Selulosa}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{8,3650}{100,03} \times 100\% \\ &= 8,34\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendemen 3} &= \frac{\text{Berat Selulosa}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{11,4523}{100,02} \times 100\% \\ &= 11,45\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendemen 4} &= \frac{\text{Berat Selulosa}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{8,0064}{100,04} \times 100\% \\ &= 6,95\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Rendemen (\%)} &= \frac{9,12 + 8,34 + 11,45 + 8,00}{4} \\ &= 9,24\%\end{aligned}$$

2.2. Perhitungan rendemen Nanokristal Selulosa (NKS)

$$\begin{aligned}\text{Rendemen NKS-40} &= \frac{\text{Berat Nanokristal Selulosa}}{\text{Berat Selulosa}} \times 100\% \\ &= \frac{0,3358 \text{ g}}{2,0004 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 16,78\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendemen NKS-50} &= \frac{\text{Berat Nanokristal Selulosa}}{\text{Berat Selulosa}} \times 100\% \\ &= \frac{0,6872 \text{ g}}{2,0002 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 34,35\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendemen NKS-60} &= \frac{\text{Berat Nanokristal Selulosa}}{\text{Berat Selulosa}} \times 100\% \\ &= \frac{0,2380 \text{ g}}{2,0008} \times 100\% \\ &= 11,89\%\end{aligned}$$

Lampiran 3. Perhitungan Stok dan Formulasi Film

3.1. Perhitungan NKS 2% dan 4% (b/b terhadap berat kitosan)

Konsentrasi kitosan yang digunakan adalah 1,5% (b/v), yang berarti terdapat 1,5 g kitosan dalam setiap 100 mL larutan.

$$\begin{aligned}\text{Massa NKS} &= 1,5 \times \frac{2}{100} \\ &= 0.03 \text{ g} \\ &= 30 \text{ mg}\end{aligned}$$

Jika menggunakan larutan stok NKS 1%:

$$1\% = \frac{1g}{100ml} = 10 \text{ mg/ml}$$

Maka volume yang dibutuhkan:

$$V = \frac{30}{10} = 3 \text{ ml}$$

Hasil:

NKS 2% = 0,03 g = 3 ml suspensi NKS 1%

NKS 4% = 0,06 g = 6 ml suspensi NKS 1%

3.2. Perhitungan NaTPP 1% dan 3% (b/b terhadap berat kitosan)

Konsentrasi kitosan yang digunakan adalah 1,5% (b/v), yang berarti terdapat 1,5 g kitosan dalam setiap 100 mL larutan.

$$\begin{aligned}\text{Massa NaTPP} &= 1,5 \times \frac{1}{100} \\ &= 0.015 \text{ g} \\ &= 15 \text{ mg}\end{aligned}$$

Jika menggunakan larutan stok NaTPP 1%:

$$1\% = \frac{1g}{100ml} = 10 \text{ mg/ml}$$

Maka volume yang dibutuhkan:

$$V = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ ml}$$

Hasil:

NaTPP 1% = 0,015 g = 1,5 ml larutan TPP 1%

NaTPP 3% = 0,045g = 4,5 ml larutan TPP 1%

3.3. Formula film (Basis 100 ml larutan Kitosan 1,5%)

Formula	Kitosan (g)	NKS (%)	NKS (g)	Volume NKS 1% (mL)	NaTPP (%)	NaTPP (g)	Volume TPP 1% (mL)
CS	1,5	0	0	0	0	0	0
CS-NKS0- NaTPP1	1,5	0	0	0	1	0,015	1,5
CS-NKS0- NaTPP3	1,5	0	0	0	3	0,045	4,5
CS-NKS2- NaTPP0	1,5	2	0,030	3,0	0	0	0
CS-NKS2- NaTPP1	1,5	2	0,030	3,0	1	0,015	1,5
CS-NKS2- NaTPP3	1,5	2	0,030	3,0	3	0,045	4,5
CS-NKS4- NaTPP0	1,5	4	0,060	6,0	0	0	0
CS-NKS4- NaTPP1	1,5	4	0,060	6,0	1	0,015	1,5
CS-NKS4- NaTPP3	1,5	4	0,060	6,0	3	0,045	4,5

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

4.1. Preparasi Kulit Biji Kakao (KBK)



Kulit biji kakao kering



KBK digiling menggunakan grinder



Serbuk KBK diayak

4.2. Delignifikasi KBK hasil ekstraksi menggunakan NaOH



KBK hasil ekstraksi etanol didelignifikasi dengan NaOH



Pulp hasil delignifikasi

4.3. Bleaching pulp hasil delignifikasi menggunakan NaClO



Proses bleaching
menggunakan NaClO

Pulp selulosa

Selulosa

4.4. Sintesis Nanokristal Selulosa (NKS) dengan asam sulfat



Selulosa direaksikan
dengan H_2SO_4 (40%,
50% dan 60%)

Reaksi di-*quenched* dengan
penambahan air es (1:10)

Disentrifugasi 6000
rpm selama 30 menit



NKS *opalescent*/
transparan

Dialisis NKS
selama 7 hari

NKS-40, NKS-50, NKS60

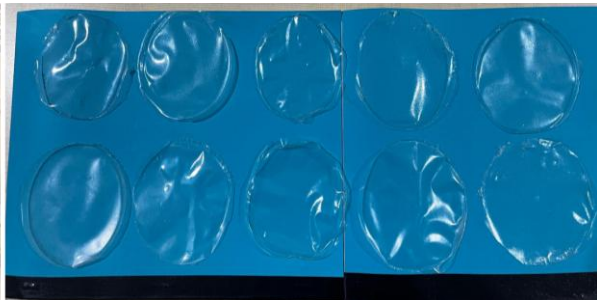
4.5. Pembuatan film



Sonikasi
NKS untuk
stok NKS 1%



Larutan
kitosan 1,5%



Formulasi film kitosan-NKS-NaTPP

4.6. Karakterisasi sifat mekanik dan ketebalan film



Pengujian kuat tarik dan elongasi standar ASTM
D882-18 dengan alat UTM



Pengukuran ketebalan
dengan digital thickness
gauge

4.7. Karakterisasi kelarutan film



Uji kelarutan film

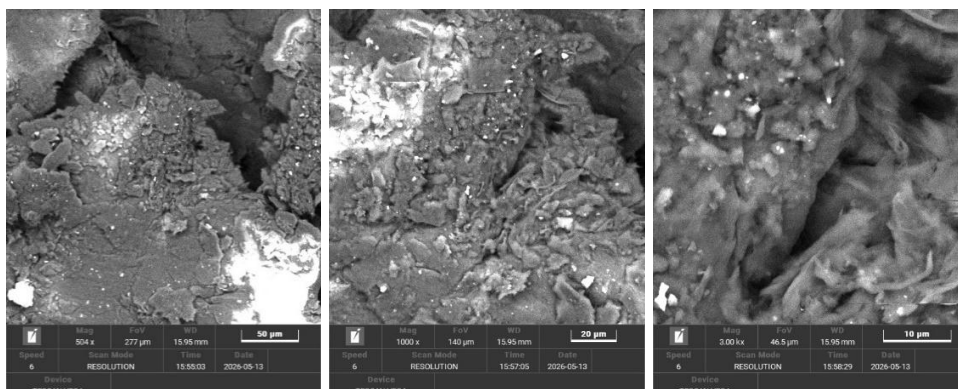
4.8. Uji biodegradasi Film



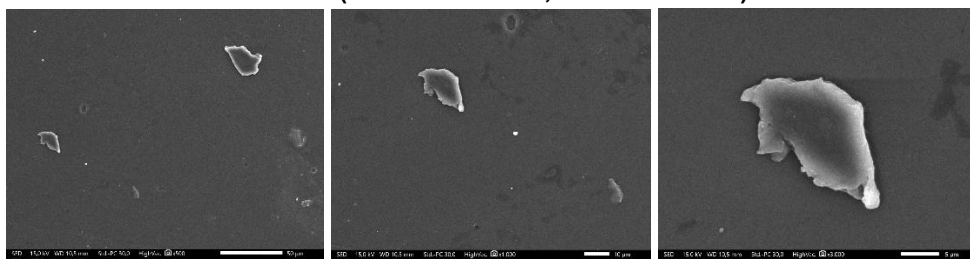
Uji biodegradasi film dengan metode *soil burial* dengan *sandy loam* (lempung berpasir)

Lampiran 5. Analisis menggunakan SEM

5.1. SEM selulosa (Perbesaran 504, 1000 dan 3000)



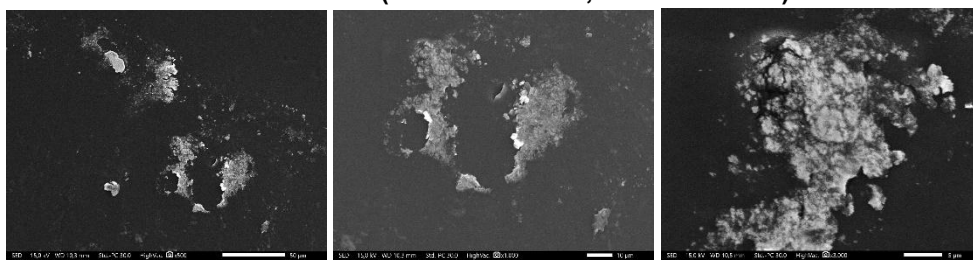
5.2. SEM film kitosan / CS (Perbesaran 500, 1000 dan 3000)



5.3. SEM film CS-CNC2-TPP1 (Perbesaran 500, 1000 dan 3000)



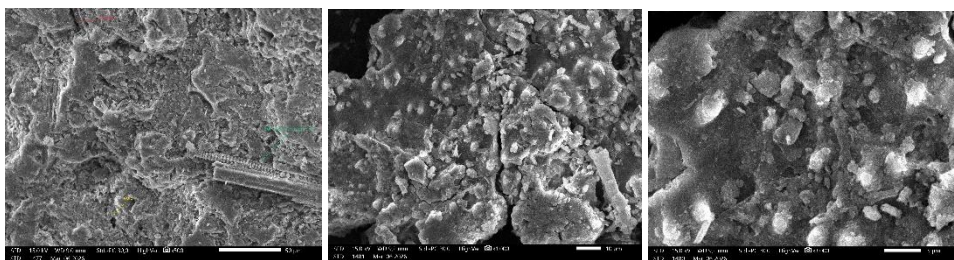
5.4. SEM film CS-CNC4-TPP3 (Perbesaran 500, 1000 dan 3000)



5.5. SEM film CS setelah biodegradasi (Perbesaran 500, 1000 dan 3000)

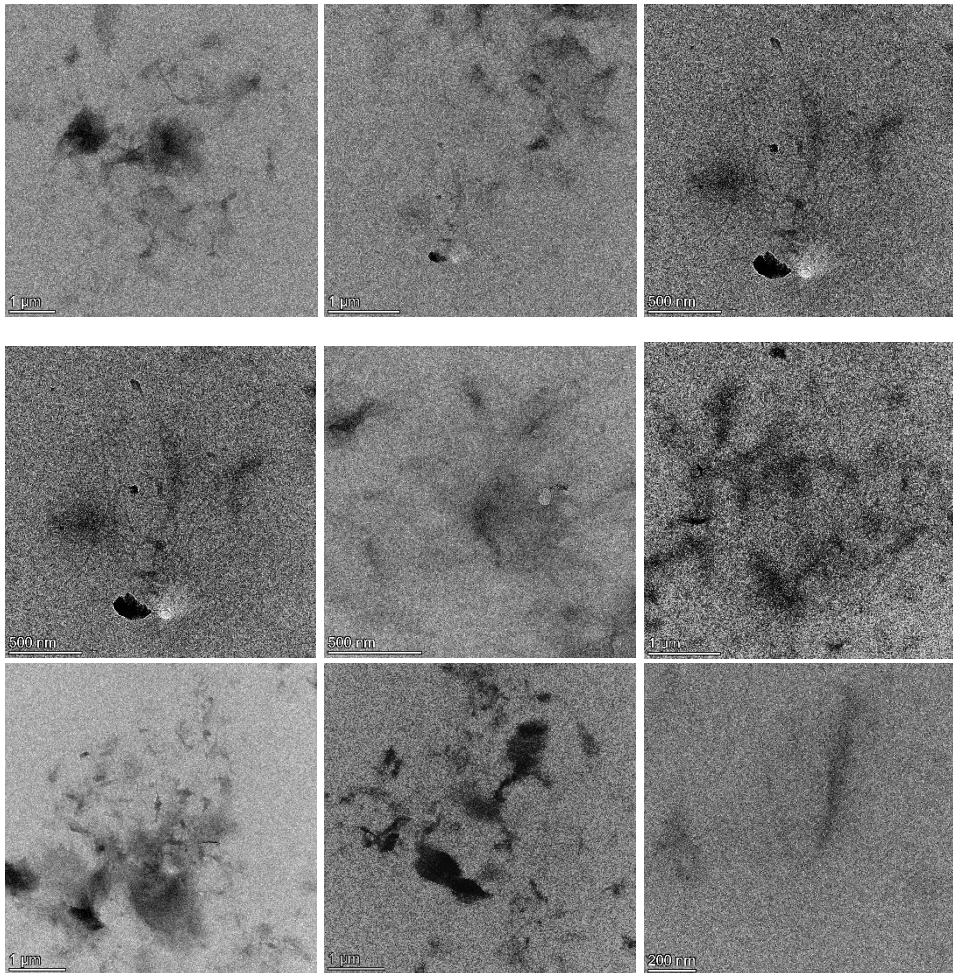


5.6. SEM film CS-CNC4-TPP3 setelah biodegradasi (Perbesaran 500, 1000 dan 3000)



Lampiran 6. Analisis Nanokristal Selulosa menggunakan TEM

6.1. Morfologi NKS-50 menggunakan *Transmission Electron Microscopy* (TEM)



6.2. Hasil Uji NKS-50 menggunakan TEM



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta Pusat 10340
Telepon/WA: 0811 1064 6762
<https://www.brin.go.id>

No. ID ELSA : 277331
Transaction Number

Metode : TEM Talos F200X
Method

Nama Laboratorium : Laboratorium Fisika dan Instrumen Pencitraan Maju – EM dan Spektroskopi
Name of Laboratory

Alamat Laboratorium : Laboratorium Fisika dan Instrumen Pencitraan Maju – EM dan Spektroskopi,
Laboratory Address Gedung 440-442, KST BJ Habibie Muncul, Kec. Serpong, Tangerang Selatan,
Banten 15314. Email : labkarserpong@brin.go.id ; Telp : +628119811562

Kondisi Pengukuran/Parameter Pengujian *Measurement Conditions/Testing Parameters:*
Baik

Hasil Pengujian *Testing Results :*

Link URL *Url Link*

<http://data.brin.go.id/privateurl.shtml?token=9f665c0a-0b39-437f-8a90-38ad7d5f24f4>

Catatan *Note:*

Data hasil pengujian yang autentik adalah data yang berada di Repositori Ilmiah Nasional (RIN) BRIN yang dapat diakses melalui *link url* yang tertera pada hasil pengujian pada lembar ini. *Link url* bersifat unik dan hanya dibagikan untuk pengguna pada hasil uji transaksi pada Laporan Hasil Uji ini.

Daftar sampel yang dilakukan pengujian terdapat di lembar pengesahan.

Penamaan sampel sesuai dengan penamaan pada keterangan sampel yang tiba di laboratorium.

Terima kasih sudah melakukan pengujian/penyewaan alat/proses riset dengan fasilitas yang tersedia di Laboratorium Fisika dan Instrumentasi Pencitraan Maju – EM dan Spektroskopi. Jika di kemudian hari hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan, mohon kiranya bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda,

seperti dalam contoh format berikut:

Dalam bahasa Indonesia : "Penelitian ini didukung oleh fasilitas riset dan dukungan ilmiah serta teknis dari Laboratorium Fisika dan Instrumen Pencitraan Maju – EM dan Spektroskopi di Badan Riset dan Inovasi Nasional". Dalam bahasa Inggris : "The authors acknowledge the facilities, scientific and technical support from Physics and Advanced Imaging Instrument – EM and Spectroscopy Laboratory, National Research and Innovation Agency through E-Layanan Sains, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Manajer Laboratorium

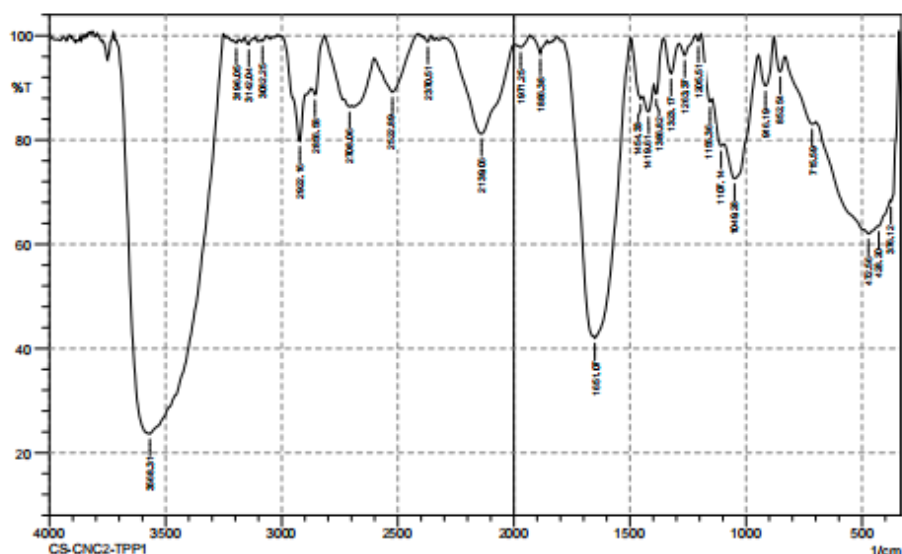


Ucoik Johan Anjasmoro

Lampiran 7. Hasil Uji FTIR Film

7.1. Hasil Uji FTIR CS-NKS2-NaTPP1

SHIMADZU

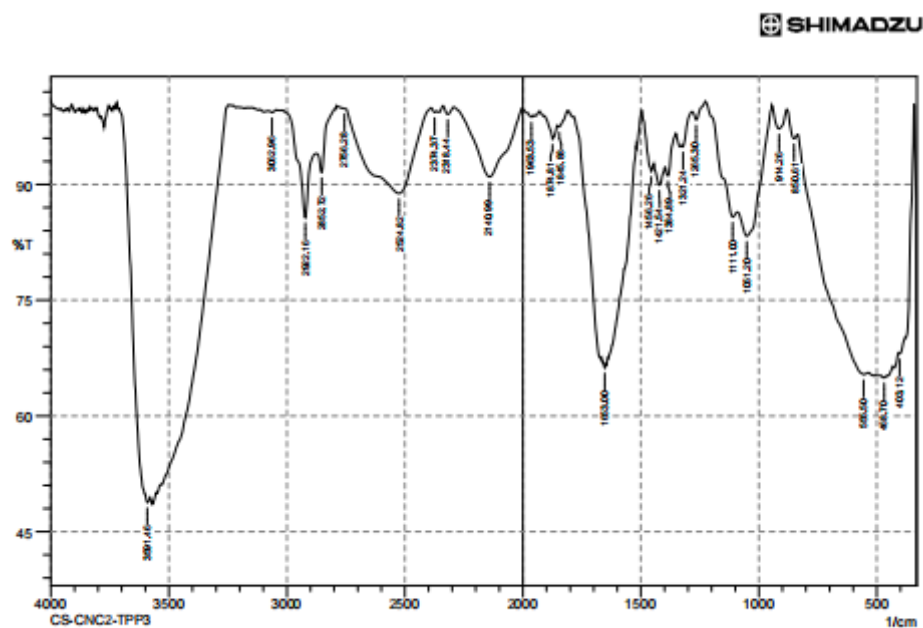


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	331.76	6.61	40.79	333.69	329.83	4.448	0.982
2	376.12	68.148	1.956	378.05	341.4	3.987	1.201
3	428.2	63.442	0.194	430.13	379.98	9.176	0.108
4	472.56	61.999	4.487	698.23	432.05	43.373	6.503
5	715.59	83.036	1.796	831.32	700.16	7.21	0.8
6	852.54	93.112	4.425	877.61	833.25	1.013	0.559
7	916.19	90.377	7.377	945.12	879.54	1.97	1.393
8	1049.28	72.606	11.913	1095.57	947.05	14.526	5.865
9	1107.14	78.856	2.072	1145.72	1097.5	4.198	0.36
10	1155.36	87.315	2.631	1192.01	1147.65	1.68	0.4
11	1205.51	98.975	1.241	1219.01	1192.01	0.046	0.071
12	1263.37	96.246	2.788	1288.45	1219.01	0.632	0.407
13	1323.17	92.739	6.203	1354.03	1290.38	1.213	0.91
14	1386.82	88.834	3.875	1396.46	1355.96	1.166	0.315
15	1419.61	85.42	4.04	1442.75	1398.39	2.68	0.532
16	1454.33	87.854	2.682	1492.9	1444.68	1.908	0.494
17	1651.07	42.012	3.1	1658.78	1498.69	35.081	5.716
18	1886.38	96.585	2.859	1930.74	1857.45	0.486	0.342
19	1971.25	97.781	0.659	1980.89	1930.74	0.313	0.105
20	2136.06	81.169	17.707	2289.5	1996.32	13.972	12.546
21	2370.51	98.853	1.092	2389.8	2357.01	0.091	0.081
22	2522.89	89.2	8.414	2601.97	2414.88	5.378	3.716
23	2708.06	86.366	0.514	2731.2	2700.34	1.898	0.055
24	2856.58	88.669	4.337	2873.94	2818	1.655	0.436
25	2922.16	79.77	8.62	2951.09	2899.01	3.878	1.081
26	3082.25	98.991	0.363	3086.11	3066.82	0.05	0.014
27	3142.04	98.317	1.223	3161.33	3122.75	0.173	0.095
28	3196.05	98.597	0.627	3211.48	3184.48	0.129	0.037
29	3568.31	23.624	0.984	3572.17	3251.98	120.271	20.941

Comment;
CS-CNC2-TPP1

Date/Time: 4/28/2026 11:41:37 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

7.2. Hasil Uji FTIR CS-NKS2-NaTPP3



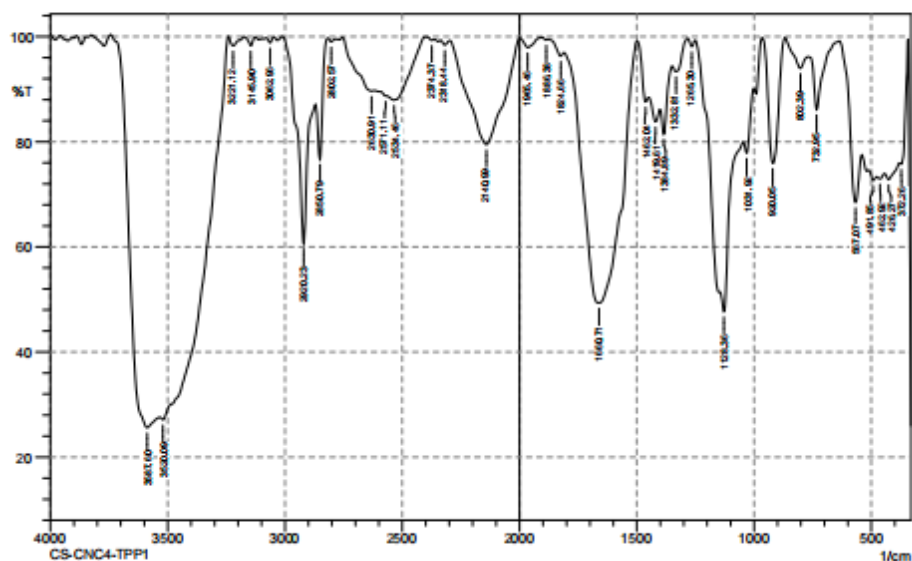
No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	403.12	68.059	0.266	405.05	379.98	4.043	0.04
2	468.7	64.967	0.073	470.63	457.13	2.519	0.006
3	555.5	65.381	2.027	833.25	538.14	35.857	6.346
4	850.61	95.939	1.67	879.54	835.18	0.579	0.208
5	914.26	97.219	2.821	945.12	879.54	0.484	0.491
6	1051.2	83.305	6.818	1089.78	945.12	7.578	3.151
7	1111	85.797	2.694	1224.8	1091.71	4.673	0.732
8	1255.3	98.377	1.47	1282.66	1226.73	0.129	0.155
9	1321.24	94.9	0.755	1327.03	1282.66	0.524	-0.016
10	1384.89	91.143	2.23	1396.46	1352.1	1.258	0.174
11	1421.54	89.924	2.521	1444.68	1398.39	1.893	0.312
12	1456.26	91.703	2.206	1494.83	1446.61	1.196	0.303
13	1653	66.27	0.586	1666.5	1649.14	3.055	0.04
14	1845.88	97.469	0.541	1853.59	1811.16	0.327	0.07
15	1874.81	95.899	2.226	1909.53	1853.59	0.664	0.24
16	1963.53	98.749	0.357	1978.97	1953.89	0.12	0.025
17	2140.99	90.986	8.968	2291.43	2004.04	5.964	5.911
18	2318.44	99.103	1.016	2337.72	2291.43	0.087	0.108
19	2374.37	99.343	0.337	2389.8	2364.73	0.047	0.017
20	2524.82	88.839	11.048	2752.42	2389.8	11.105	10.907
21	2756.28	99.829	0.026	2791	2754.35	0.003	0.007
22	2852.72	91.568	4.038	2873.94	2796.78	1.296	0.338
23	2922.16	85.721	10.115	3018.6	2875.86	3.955	1.96
24	3062.96	99.335	0.274	3082.25	3045.6	0.084	0.021
25	3591.46	48.773	4.252	3711.04	3581.81	21.836	2.847

Comment;
CS-CNC2-TPP3

Date/Time; 4/28/2026 12:13:49 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

7.3. Hasil Uji FTIR CS-NKS4-NaTPP1

SHIMADZU



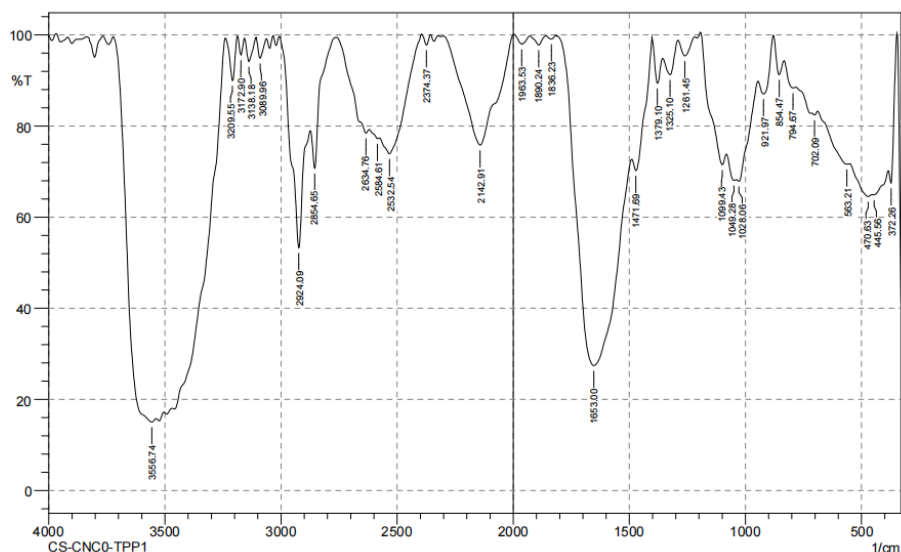
No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	372.26	75.7819	1.637	374.19	345.26	2.3372	0.6585
2	426.27	72.8266	1.6077	441.7	381.91	7.8296	0.3397
3	462.92	72.9579	0.6229	476.42	443.63	4.42	0.0653
4	491.85	72.6471	1.1853	511.14	478.35	4.418	0.112
5	567.07	68.4592	14.7264	636.51	542	8.021	2.7093
6	732.95	86.1559	10.8031	767.67	638.44	3.1968	1.8705
7	802.39	93.99	3.3853	866.04	769.6	1.6379	0.7469
8	920.05	75.9349	23.8228	964.41	867.97	5.5108	5.4099
9	1031.92	77.8604	5.2942	1045.42	1002.98	3.5787	0.6017
10	1128.36	47.6887	8.7538	1145.72	1047.35	17.5349	1.2022
11	1265.3	98.1215	1.3357	1282.66	1251.8	0.1627	0.0928
12	1332.81	93.3768	2.2645	1348.24	1284.59	1.1984	0.3818
13	1384.89	81.4969	7.1557	1400.32	1350.17	2.9118	0.7015
14	1419.61	83.8002	3.1818	1448.54	1402.25	3.1321	0.382
15	1462.04	87.5811	3.4174	1498.69	1450.47	1.6899	0.329
16	1660.71	49.3432	48.643	1809.23	1500.62	50.329	47.66
17	1824.66	96.2966	1.1785	1876.74	1811.16	0.6047	0.0941
18	1886.38	99.3673	0.2695	1903.74	1876.74	0.054	0.017
19	1965.46	97.9186	1.8615	1998.25	1903.74	0.4384	0.3549
20	2140.99	79.488	20.0127	2297.22	2000.18	16.1126	15.4516
21	2318.44	98.4089	0.8617	2335.8	2297.22	0.1956	0.0725
22	2374.37	99.2954	0.3372	2395.59	2362.8	0.0629	0.0202
23	2534.46	87.9171	2.9502	2565.33	2403.3	5.5981	1.4394
24	2571.11	88.7141	0.1404	2592.33	2567.25	1.2603	0.0064
25	2630.91	89.6544	0.6756	2754.35	2623.19	3.9526	0.7819
26	2802.57	99.027	0.5979	2816.07	2787.14	0.087	0.0392
27	2850.79	76.7275	15.0275	2870.08	2818	2.9354	1.4486
28	2920.23	60.6683	30.8439	3010.88	2872.01	11.2622	7.0219
29	3062.96	98.826	1.0155	3080.32	3047.53	0.089	0.0655
30	3145.9	98.2741	1.7068	3176.76	3126.61	0.1573	0.1534
31	3221.12	98.2589	1.4769	3240.41	3194.12	0.2245	0.1596
32	3520.09	27.1024	3.3533	3531.66	3242.34	96.4697	16.083
33	3587.6	25.6168	20.8164	3741.9	3533.59	71.6856	17.2427

Date/Time: 4/28/2026 11:55:13 AM

No. of Scans:

7.4. Hasil Uji FTIR CS-NKS0-NaTPP1

SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	372.26	67.5121	12.2014	383.83	347.19	3.7543	1.1392
2	445.56	64.9002	0.6411	453.27	385.76	11.9057	0.4106
3	470.63	64.5267	1.5466	547.78	455.2	16.1715	0.7698
4	563.21	71.6167	1.2211	688.59	549.71	16.4164	0.8077
5	702.09	82.4366	0.613	715.59	690.52	2.067	0.0443
6	794.67	88.3757	1.4919	833.25	783.1	2.3048	0.3186
7	854.47	91.2781	5.4677	879.54	835.18	1.206	0.6096
8	921.97	87.0561	6.3853	945.12	881.47	2.7954	1.3239
9	1028.06	67.8835	2.6321	1037.7	947.05	10.2673	0.7617
10	1049.28	68.0701	1.4901	1080.14	1039.63	6.3484	0.2814
11	1099.43	71.4904	6.5581	1192.01	1082.07	10.2401	2.9945
12	1261.45	95.4199	3.721	1290.38	1219.01	0.8884	0.6416
13	1325.1	91.2861	5.4803	1355.96	1292.31	1.7648	0.8846
14	1379.1	89.4178	7.4376	1400.32	1357.89	1.4091	0.7984
15	1471.69	70.242	7.8412	1489.05	1402.25	8.3876	2.4213
16	1653	27.4278	59.0532	1809.23	1490.97	97.827	75.5218
17	1836.23	99.1053	0.7788	1859.38	1815.02	0.1062	0.0833
18	1890.24	97.7872	2.0107	1928.82	1859.38	0.3352	0.2733
19	1963.53	98.0033	1.9581	1996.32	1928.82	0.3231	0.3102
20	2142.91	75.8123	24.13	2301.08	1998.25	17.8979	17.8126
21	2374.37	97.7859	2.3235	2395.59	2357.01	0.1718	0.1912
22	2532.54	73.9209	8.8388	2574.97	2395.59	14.2482	4.4312
23	2584.61	77.2457	0.4676	2619.33	2576.9	4.5747	0.0562
24	2634.76	78.4604	1.3866	2657.91	2621.26	3.6795	0.1326
25	2854.65	70.7304	11.7779	2873.94	2762.06	5.9518	1.1982
26	2924.09	53.3049	33.2161	3007.02	2875.86	16.7249	9.7794
27	3089.96	94.8813	4.4615	3107.32	3062.96	0.5916	0.4582
28	3138.18	94.1781	5.1699	3157.47	3107.32	0.7377	0.5999
29	3172.9	95.6256	3.8805	3188.33	3157.47	0.3293	0.2629
30	3209.65	89.9727	9.5656	3238.48	3188.33	1.1264	1.0197
31	3556.74	15.0396	8.6651	3722.61	3539.38	92.1276	20.4806

Date/Time; 4/28/2026 12:07:44 PM

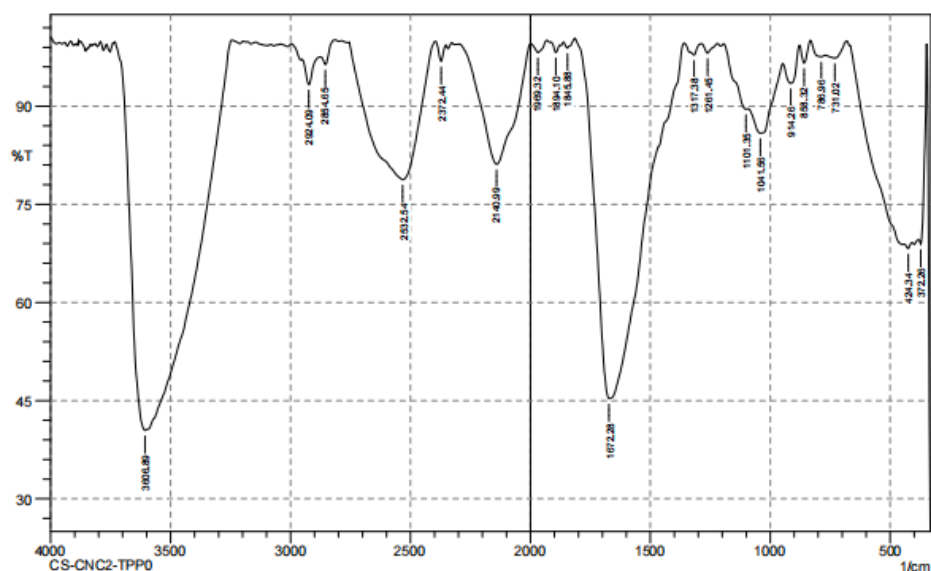
No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

7.5. Hasil Uji FTIR CS-NKS2-NaTPP0

SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	372.26	68.9054	7.6328	379.98	349.12	3.6146	1.151
2	424.34	68.2505	0.7705	439.77	408.91	5.038	0.07
3	731.02	97.3534	1.3777	769.6	680.87	0.7553	0.3165
4	786.96	97.5609	0.8396	833.25	769.6	0.5169	0.214
5	858.32	96.5957	3.0402	877.61	833.25	0.3834	0.3223
6	914.26	93.5022	4.332	947.05	879.54	1.4616	0.8404
7	1041.56	85.8849	6.1457	1091.71	948.98	6.9553	2.4814
8	1101.35	89.5485	0.8401	1192.01	1093.64	2.9159	0.4297
9	1261.45	98.1293	1.4262	1286.52	1219.01	0.3267	0.1972
10	1317.38	97.8217	0.9068	1334.74	1286.52	0.2934	0.0628
11	1672.28	45.3121	54.8322	1815.02	1359.82	67.1764	67.1914
12	1845.88	98.8871	1.0917	1861.31	1815.02	0.1108	0.1262
13	1894.1	98.2071	1.3257	1915.31	1876.74	0.172	0.0976
14	1969.32	98.2136	1.57	1998.25	1930.74	0.3009	0.2472
15	2140.99	81.1204	18.4046	2293.36	2000.18	13.7967	13.1888
16	2372.44	96.8511	2.7515	2395.59	2353.16	0.3099	0.2411
17	2532.54	78.7861	21.0698	2754.35	2397.52	22.6644	22.4175
18	2854.65	96.3766	2.0126	2873.94	2816.07	0.4821	0.1816
19	2924.09	93.2808	3.9874	2951.09	2875.86	1.4032	0.5188
20	3606.89	40.4721	4.4579	3730.33	3597.24	26.1029	2.6649

Lampiran 8. Hasil Uji XRD

8.1. Surat Hasil Uji XRD



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin
 Nomor 8 Jakarta Pusat 10340
 Telepon/WA: 0811 8612 392 <https://www.brin.go.id>

No. ID ELSA : 277139
Transaction Number

Metode : XRD
Method

Nama Laboratorium : Laboratorium Karakterisasi Lanjut Bandung - BRIN
Name of Laboratory

Alamat Laboratorium : Komplek BRIN Bandung
 Jl. Cisitua Lama, Sangkumang, Dago
 Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat - Indonesia 40135
Laboratory Address Email: layanat@mail.lipi.go.id ; Telp.: +62 895 2889 8492

Kondisi Pengukuran/Parameter Pengujian *Measurement Conditions/Testing Parameters:*

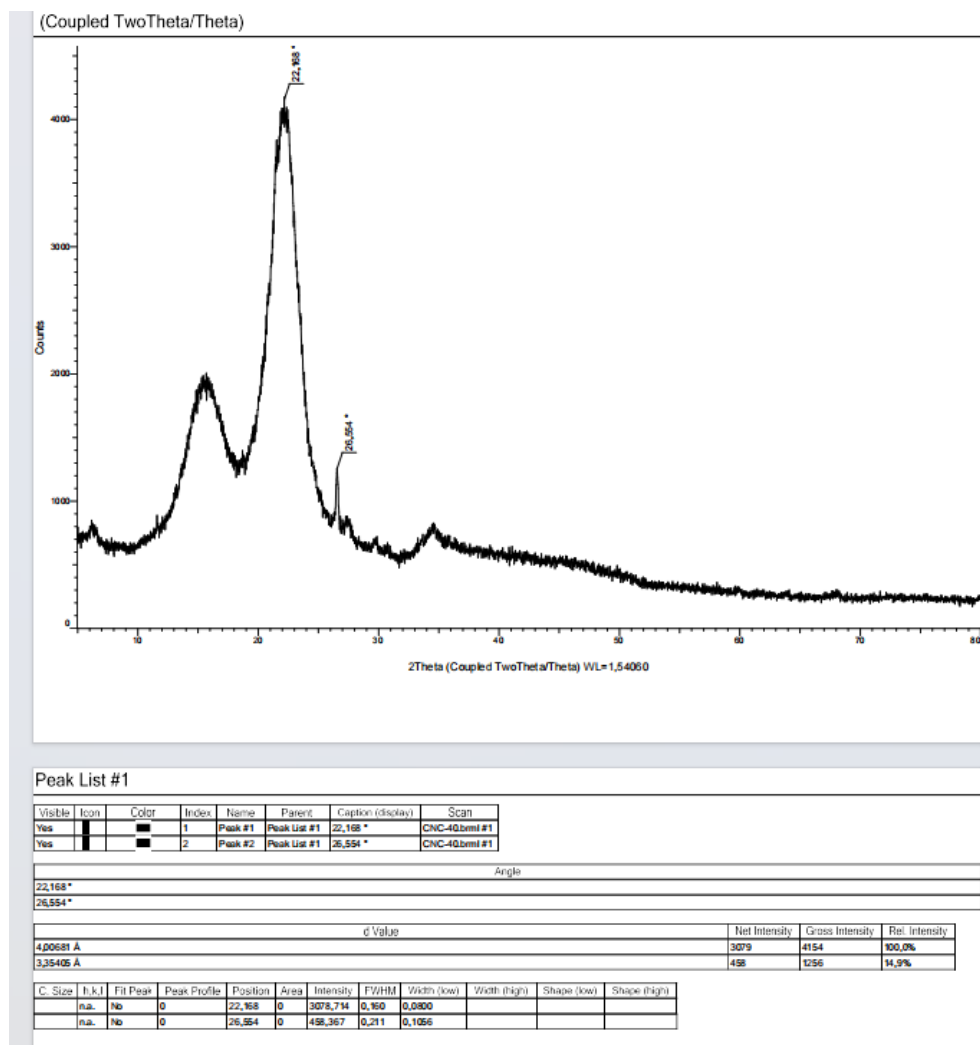
Equipment	: D8 Advance (Bruker), Bragg-Brentano Diffraction		
X-ray Source	CuK α	Goniometer radius	280 mm
K α 1 wavelength	1.54060 Å	Two theta (2 θ) range	5-80°
Voltage, current	40 kV, 40 mA	Step Size	0.02°
Filter at detector	-	Time/Step	0.2
Sample Stage	Standart	Optics divergence slit	0.6
Detector	Lynxeye4	Room humidity, temperature	65%, 20.1°C

Hasil Pengujian *Testing Results:*
Link URL *Url link*

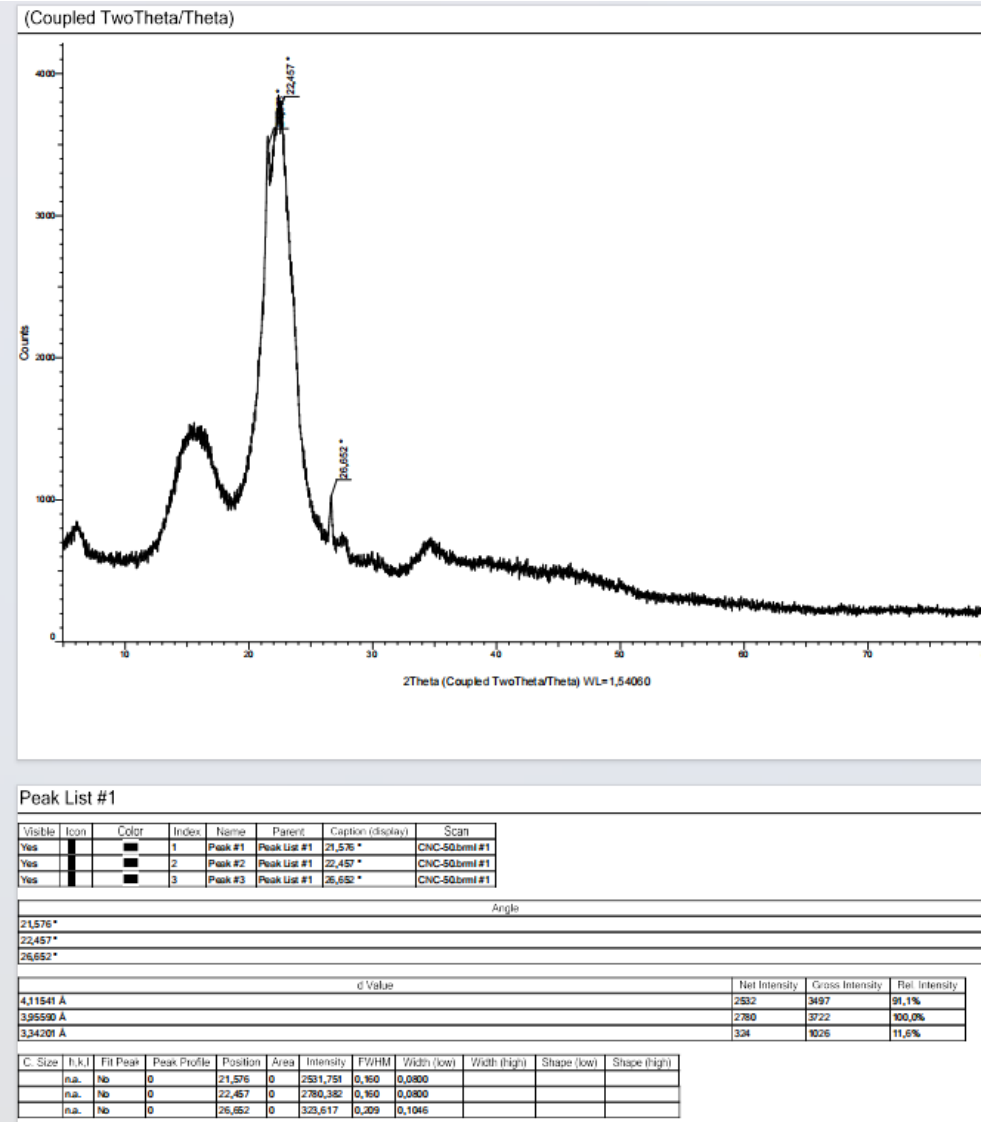
<http://data.brin.go.id/privateurl.xhtml?token=8c10891a-cfc0-4357-96e8-7c81c26a7082>



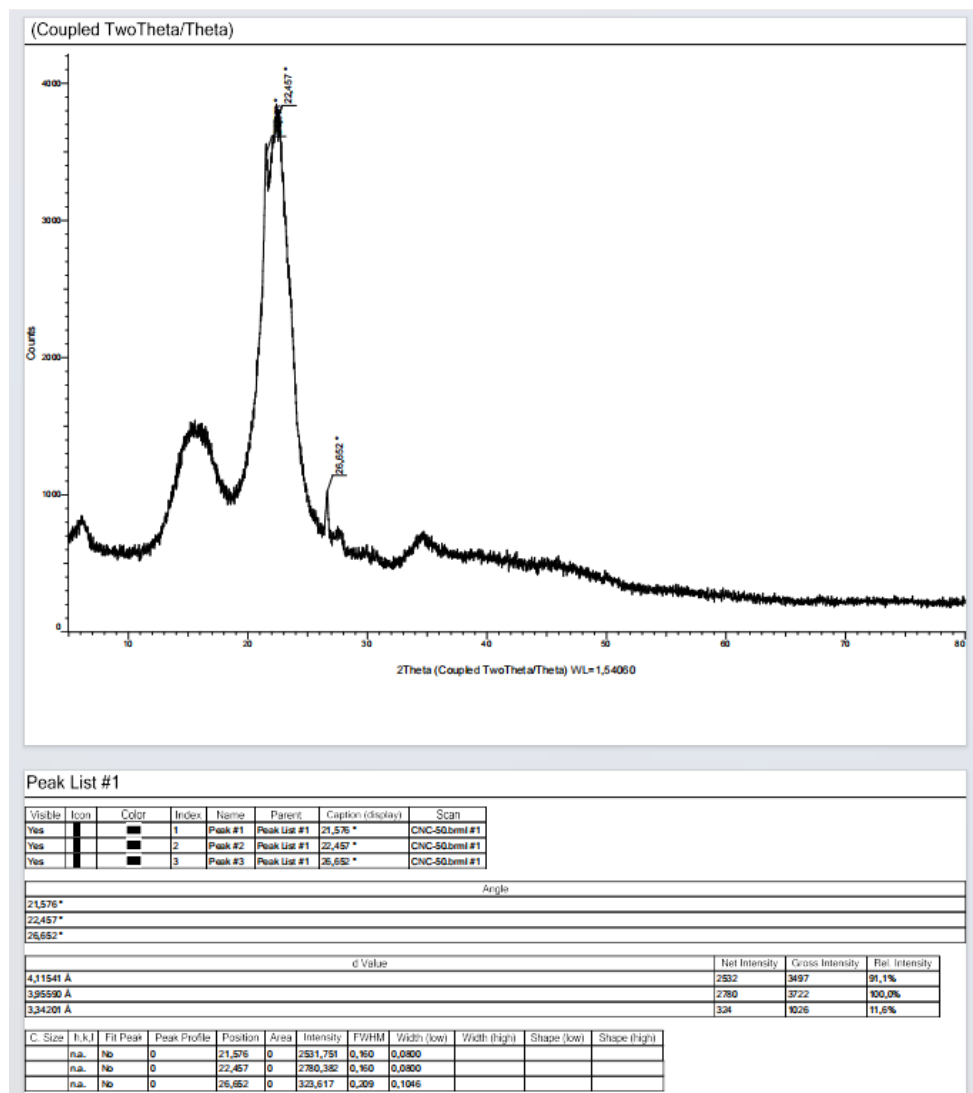
8.2. Hasil Uji XRD NKS-40



8. 3. Hasil Uji XRD NKS-50

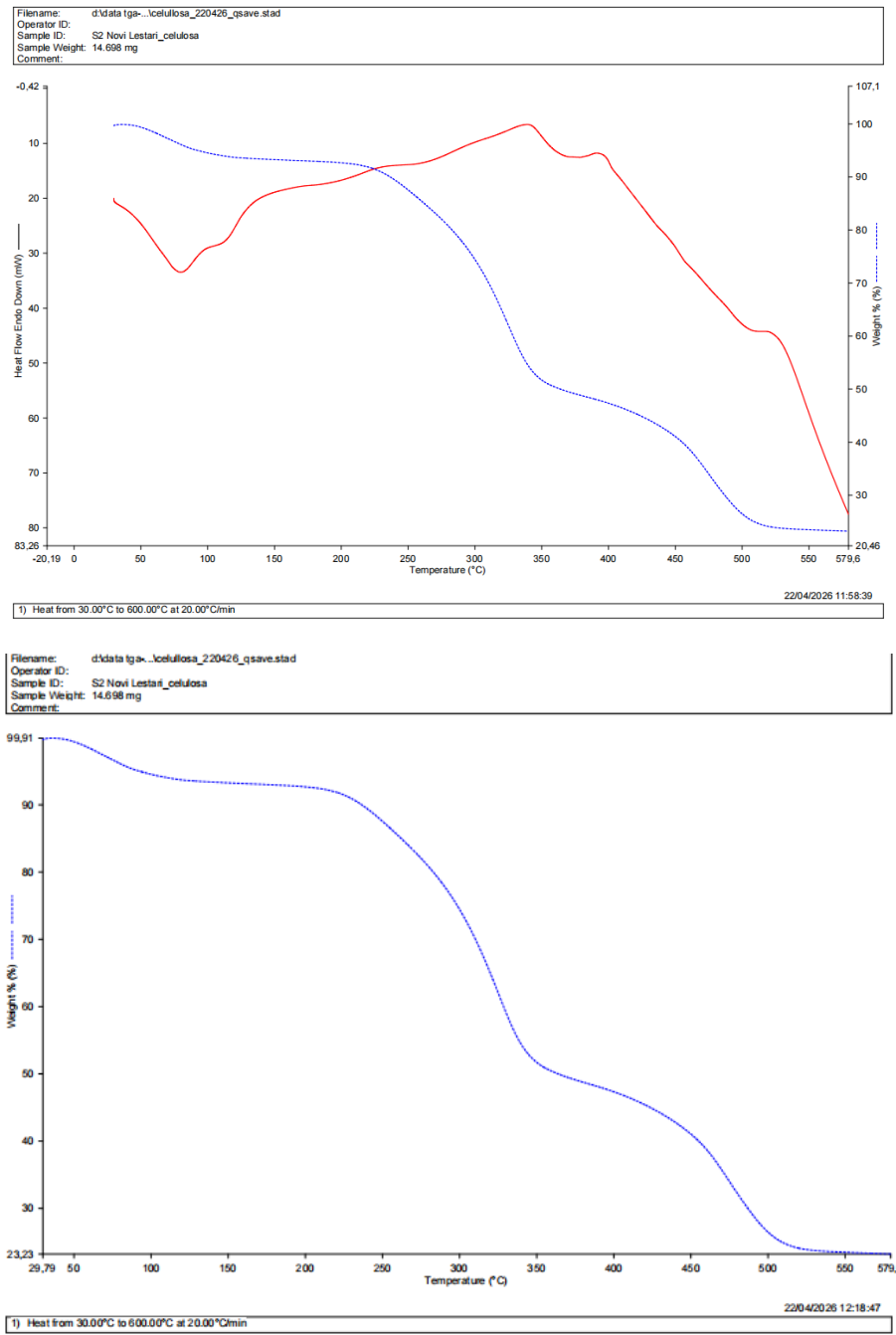


8.4. Hasil Uji XRD NKS-60

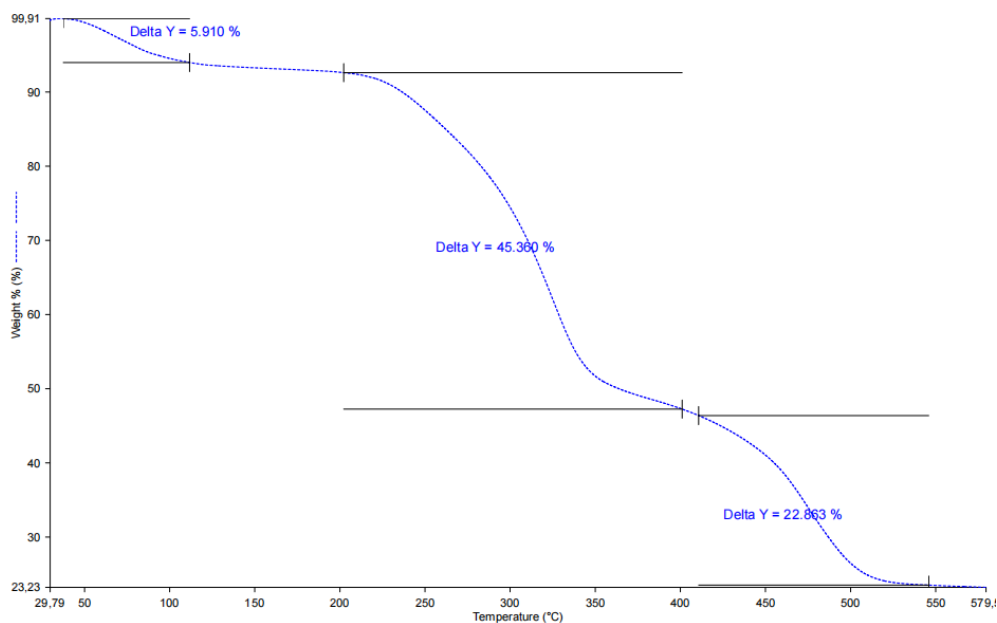


Lampiran 9. Hasil Uji Analisis Thermogravimetri (TGA)

9.1 Hasil Uji Analisis Thermogravimetri (TGA) Selulosa



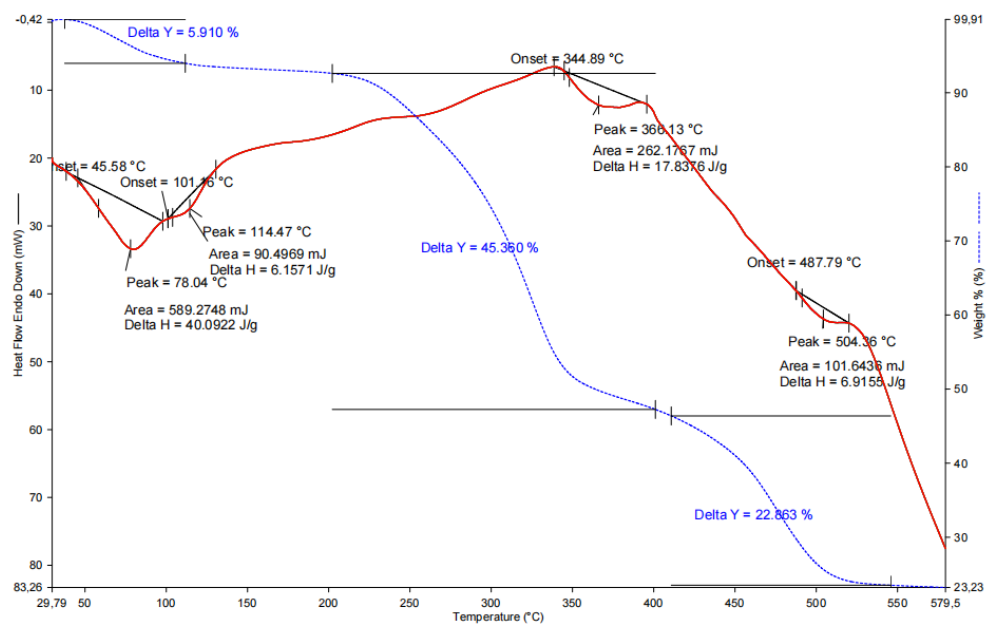
Filename: d:\data tga...\celulosa_220426_qsave.stad
 Operator ID:
 Sample ID: S2 Novi Lestari_celulosa
 Sample Weight: 14.698 mg
 Comment:



1) Heat from 30.00°C to 600.00°C at 20.00°C/min

22/04/2026 12:18:04

Filename: d:\data tga...\celulosa_220426_qsave.stad
 Operator ID:
 Sample ID: S2 Novi Lestari_celulosa
 Sample Weight: 14.698 mg
 Comment:

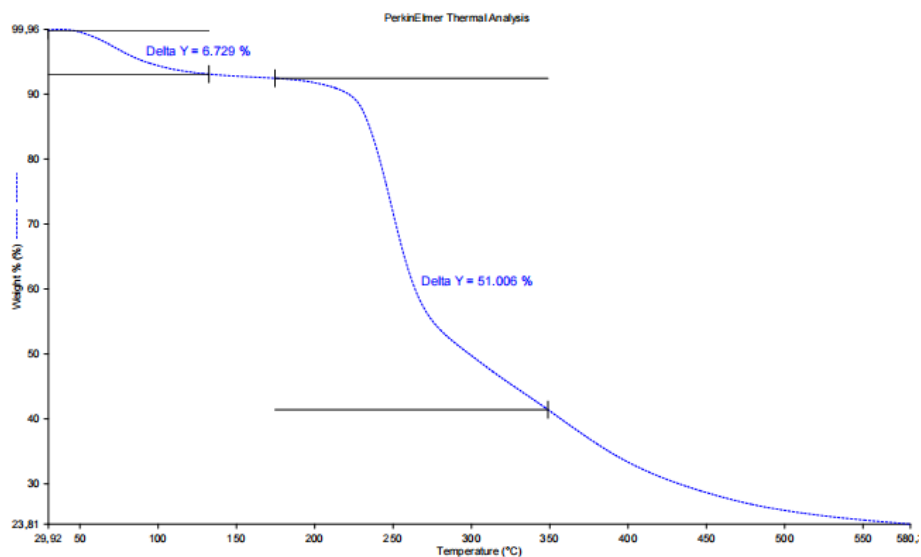


1) Heat from 30.00°C to 600.00°C at 20.00°C/min

22/04/2026 12:11:23

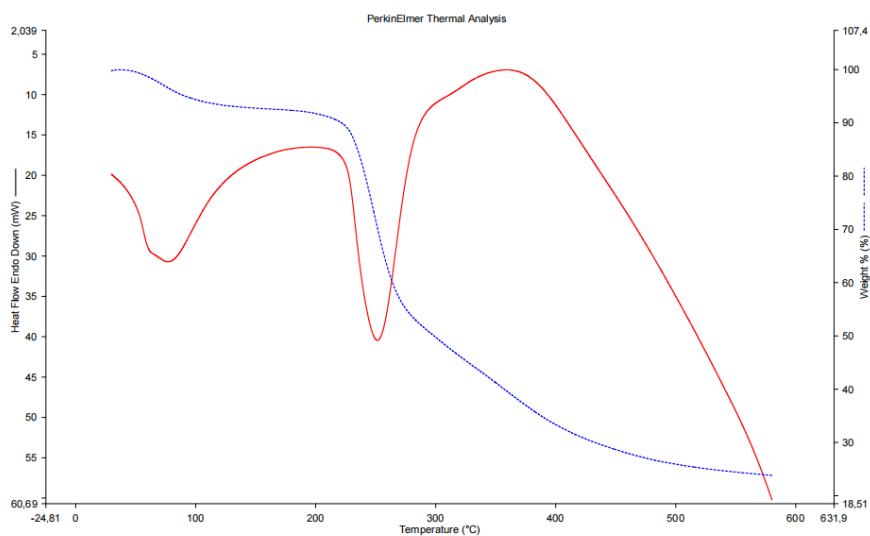
9.2. Hasil Uji Analisis Thermogravimetri (TGA) NKS-50

Filename: D:\DATA TGA-DSC\...lnc50_220426_qsav.stad
 Operator ID:
 Sample ID: S2 Novi Lestari_celulosa
 Sample Weight: 14.832 mg
 Comment:



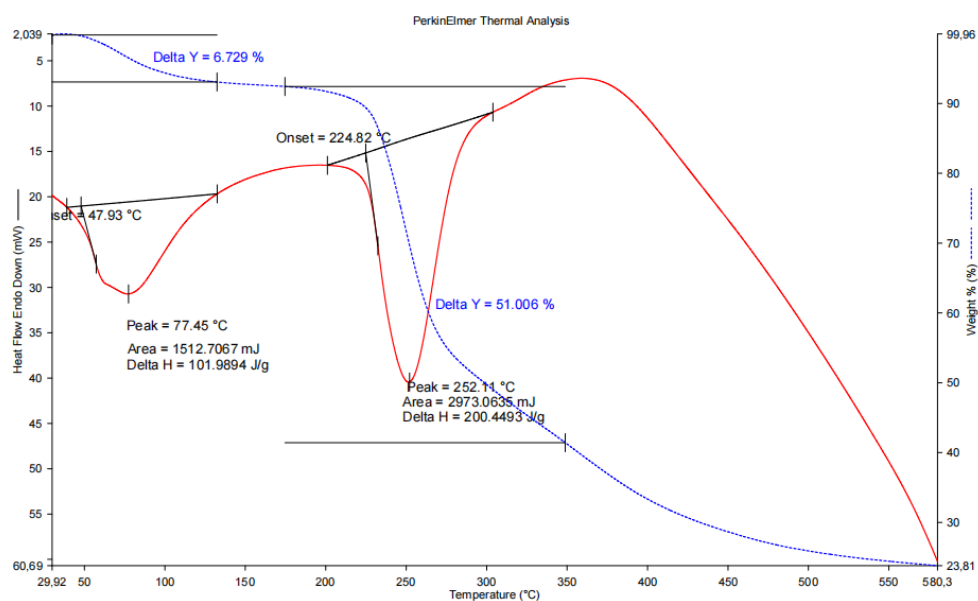
1) Heat from 30.00°C to 600.00°C at 20.00°C/min

Filename: D:\DATA TGA-DSC\...lnc50_220426_qsav.stad
 Operator ID:
 Sample ID: S2 Novi Lestari_celulosa
 Sample Weight: 14.832 mg
 Comment:



1) Heat from 30.00°C to 600.00°C at 20.00°C/min

Filename: D:\DATA TGA-DSC\...lnc50_220426_qsave.stad
 Operator ID:
 Sample ID: S2 Novi Lestari_celulosa
 Sample Weight: 14.832 mg
 Comment:



22/04/2026 16:57:44

1) Heat from 30.00°C to 600.00°C at 20.00°C/min

Lampiran 10. Hasil Uji Antibakteri

<i>Escherichia coli</i>				<i>Staphylococcus aureus</i>			
Sampel	Kloramfenikol (Kontrol Positif)	CS	CS-NKS 2-NaTP P1	Sampel	Kloramfenikol (Kontrol Positif)	CS	CS-NKS 2-NaTP P1
Pengukuran	Diameter (mm)			Pengukuran	Diameter (mm)		
1	23.143	5.708	9.912	1	33.281	11.156	10.711
2	23.938	5.664	10.088	2	33.281	12.704	10.102
3	22.957	5.601	10.459	3	33.035	11.539	10.352
4	23.623	5.501	9.995	4	33.136	11.08	10.231
5	24.061	5.67	10.509	5	32.694	11.701	9.967
6	22.797	5.512	9.821	6	34.011	10.956	10.063
7	23.695	5.516	10.23	7	32.021	10.925	10.8
8	23.73	5.529	9.977	8	32.139	10.874	10.129
9	24.545	5.672	9.945	9	32.913	11.106	10.201
10	23.883	5.704	10.648	10	32.745	12.009	10.03
11	23.125	5.796	9.789	11	32.148	11.4	10.402
12	22.743	5.61	10.531	12	31.376	10.501	10.322
13	22.886	5.589	10.338	13	32.066	10.765	10.774
14	23.172	5.576	9.956	14	31.889	10.848	10.207
15	23.795	5.652	9.959	15	32.569	10.562	10.21
16	24.376	5.713	9.978	16	31.907	10.564	10.128
Rata-Rata	23.55494118	5.625813	10.1438	Rata-Rata	32.5756875	11.16813	10.28931
Standar Deviasi	0.55820051	0.085763	0.283831	Standar Deviasi	0.684858401	0.587993	0.261363

Lampiran 11. Hasil Analisis dan Uji Kuat Tarik dan Elongasi

11.1 Hasil Analisis Uji Kuat Tarik dan Elongasi

General Linear Model: TS (MPa) versus CNC, TPP

Method

Factor (-1, 0,
coding +1)

Factor Information

Factor Type Levels Values

CNC Fixed 3 0, 2, 4

TPP Fixed 3 0, 1, 3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
CNC	2	71.07	35.54	3.55	0.039
TPP	2	188.62	94.31	9.43	0.001
CNC*TPP	4	135.84	33.96	3.40	0.019
Error	36	360.06	10.00		
Total	44	755.59			

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	27.131	0.471	57.55	0.000	
CNC					
0	-1.680	0.667	-2.52	0.016	1.33
2	1.342	0.667	2.01	0.052	1.33
TPP					
0	-2.309	0.667	-3.46	0.001	1.33
1	2.667	0.667	4.00	0.000	1.33
CNC*TPP					
0 0	-3.231	0.943	-3.43	0.002	1.78
0 1	1.123	0.943	1.19	0.241	1.78
2 0	2.565	0.943	2.72	0.010	1.78
2 1	-0.788	0.943	-0.84	0.409	1.78

Regression Equation

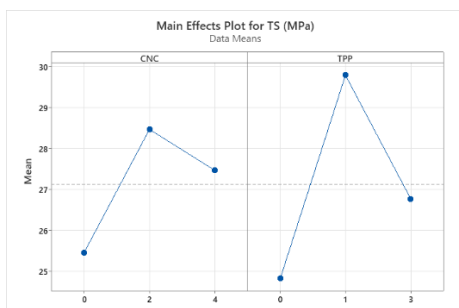
TS = 27.131 - 1.680 CNC_0 + 1.342 CNC_2 + 0.339 CNC_4
(MPa) - 2.309 TPP_0 + 2.667 TPP_1
- 0.358 TPP_3 - 3.231 CNC*TPP_0 0 + 1.123 CNC*TPP_0 1
+ 2.108 CNC*TPP_0 3
+ 2.565 CNC*TPP_2 0 - 0.788 CNC*TPP_2 1
- 1.776 CNC*TPP_2 3 + 0.666 CNC*TPP_4 0
- 0.335 CNC*TPP_4 1 - 0.331 CNC*TPP_4 3

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

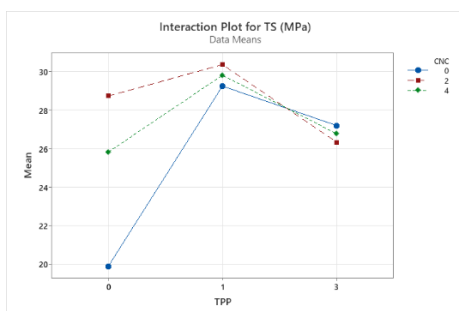
Obs	TS (MPa)	Fit	Resid	Std Resid
31	33.13	25.83	7.31	2.58 R
33	18.07	25.83	-7.75	-2.74 R

R Large residual

Main Effects Plot for TS (MPa)



Interaction Plot for TS (MPa)



One-way ANOVA: TS (MPa) versus Formula

Method

Null hypothesis All means are equal

Alternative hypothesis Not all means are equal

Significance level $\alpha = 0.05$

Equal variances were assumed for the analysis.

Factor Information

Factor Levels Values

Factor	Levels	Values
Formula	9	CS, CS-CNC0-TPP1, CS-CNC0-TPP3, CS-CNC2-TPP0, CS-CNC2-TPP1, CS-CNC2-TPP3, CS-CNC4-TPP0, CS-CNC4-TPP1, CS-CNC4-TPP3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Formula	8	395.5	49.44	4.94	0.000
Error	36	360.1	10.00		
Total	44	755.6			

Means

Formula	N	Mean	StDev	95% CI
CS	5	19.91	3.67	(17.04, 22.78)
CS-CNC0-TPP1	5	29.242	1.420	(26.373, 32.110)

CS-CNC0-TPP3	5	27.20	2.32	(24.33, 30.07)
CS-CNC2-TPP0	5	28.73	3.39	(25.86, 31.60)
CS-CNC2-TPP1	5	30.35	2.83	(27.48, 33.22)
CS-CNC2-TPP3	5	26.338	1.553	(23.470, 29.207)
CS-CNC4-TPP0	5	25.83	6.14	(22.96, 28.70)
CS-CNC4-TPP1	5	29.802	1.335	(26.934, 32.671)
CS-CNC4-TPP3	5	26.78	2.77	(23.91, 29.65)

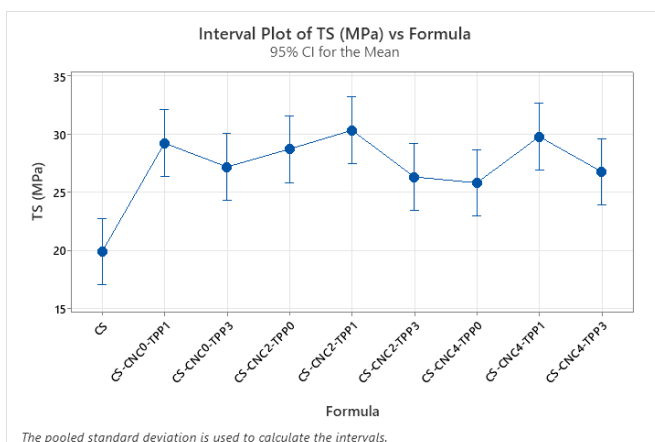
Pooled StDev = 3.16253

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Formula	N	Mean	Grouping
CS-CNC2-TPP1	5	30.35 A	
CS-CNC4-TPP1	5	29.802 A	
CS-CNC0-TPP1	5	29.242 A	
CS-CNC2-TPP0	5	28.73 A	
CS-CNC0-TPP3	5	27.20 A	
CS-CNC4-TPP3	5	26.78 A	
CS-CNC2-TPP3	5	26.338 A	B
CS-CNC4-TPP0	5	25.83 A	B
CS	5	19.91	B

Means that do not share a letter are significantly different.



General Linear Model: EAB (%) versus CNC, TPP

Method

Factor (-1, 0,
coding +1)

Factor Information

Factor Type Levels Values

CNC Fixed 3 0, 2, 4

TPP Fixed 3 0, 1, 3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
CNC	2	1634.1	817.07	59.51	0.000
TPP	2	1094.8	547.38	39.87	0.000
CNC*TPP	4	3035.3	758.82	55.27	0.000
Error	36	494.2	13.73		
Total	44	6258.4			

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	9.812	0.552	17.76	0.000	
CNC					
0	8.505	0.781	10.89	0.000	1.33
2	-	0.781	-4.84	0.000	1.33
	3.785				
TPP					
0	6.970	0.781	8.92	0.000	1.33
1	-	0.781	-4.76	0.000	1.33
	3.721				
CNC*TPP					
0 0	16.33	1.10	14.78	0.000	1.78
0 1	-7.19	1.10	-6.51	0.000	1.78
2 0	-8.35	1.10	-7.56	0.000	1.78
2 1	2.68	1.10	2.42	0.021	1.78

Regression Equation

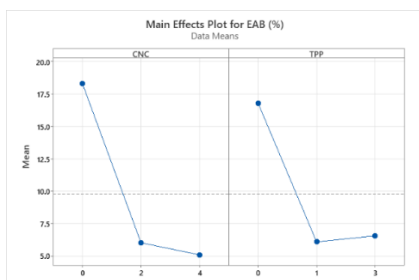
EAB (%) = 9.812 + 8.505 CNC_0 - 3.785 CNC_2 - 4.721 CNC_4
 + 6.970 TPP_0 - 3.721 TPP_1
 - 3.250 TPP_3 + 16.33 CNC*TPP_0 0 - 7.19 CNC*TPP_0
 1 - 9.14 CNC*TPP_0 3
 - 8.35 CNC*TPP_2 0 + 2.68 CNC*TPP_2 1
 + 5.67 CNC*TPP_2 3 - 7.98 CNC*TPP_4 0
 + 4.51 CNC*TPP_4 1 + 3.47 CNC*TPP_4 3

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

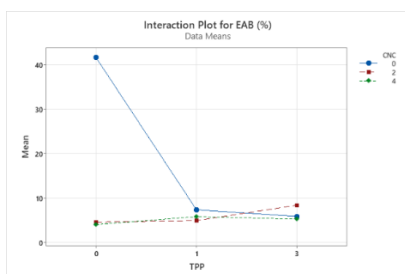
Obs	EAB (%)	Fit	Resid	Std Resid
2	28.27	41.62	-	-4.03 R
			13.35	
3	54.69	41.62	13.08	3.95 R
29	15.43	8.45	6.98	2.11 R

R Large residual

Main Effects Plot for EAB (%)



Interaction Plot for EAB (%)



One-way ANOVA: EAB (%) versus Formula

Method

Null hypothesis All means are equal
 Alternative hypothesis Not all means are equal
 Significance level $\alpha = 0.05$

Equal variances were assumed for the analysis.

Factor Information

Factor Levels Values

Formula 9 CS, CS-CNC0-TPP1, CS-CNC0-TPP3, CS-CNC2-TPP0, CS-CNC2-TPP1, CS-CNC2-TPP3, CS-CNC4-TPP0, CS-CNC4-TPP1, CS-CNC4-TPP3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Formula	8	5764.2	720.52	52.48	0.000
Error	36	494.2	13.73		
Total	44	6258.4			

Means

Formula	N	Mean	StDev	95% CI
CS	5	41.62	10.07	(38.26, 44.98)
CS-CNC0-TPP1	5	7.407	1.157	(4.046, 10.767)
CS-CNC0-TPP3	5	5.927	0.729	(2.566, 9.287)
CS-CNC2-TPP0	5	4.648	0.406	(1.288, 8.009)
CS-CNC2-TPP1	5	4.982	0.408	(1.621, 8.342)

CS-CNC2-TPP3	5	8.45	3.99	(5.09, 11.81)
CS-CNC4-TPP0	5	4.080	0.844	(0.719, 7.441)
CS-CNC4-TPP1	5	5.885	1.733	(2.524, 9.246)
CS-CNC4-TPP3	5	5.308	0.549	(1.948, 8.669)

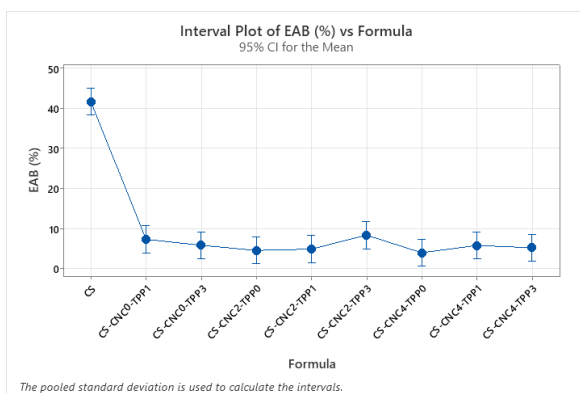
Pooled StDev = 3.70528

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Formula	N	Mean	Grouping
CS	5	41.62	A
CS-CNC2-TPP3	5	8.45	B
CS-CNC0-TPP1	5	7.407	B
CS-CNC0-TPP3	5	5.927	B
CS-CNC4-TPP1	5	5.885	B
CS-CNC4-TPP3	5	5.308	B
CS-CNC2-TPP1	5	4.982	B
CS-CNC2-TPP0	5	4.648	B
CS-CNC4-TPP0	5	4.080	B

Means that do not share a letter are significantly different.



Descriptive Statistics: TS (MPa)

Statistics

Variable	Formula	Total Count	Mean	SE Mean	StDev
TS (MPa)	CS	5	19.9107	1.64280	3.67341
	CS-CNC0-TPP1	5	29.2418	0.635137	1.42021
	CS-CNC0-TPP3	5	27.2005	1.03764	2.32024
	CS-CNC2-TPP0	5	28.7287	1.51551	3.38878
	CS-CNC2-TPP1	5	30.3518	1.26737	2.83394
	CS-CNC2-TPP3	5	26.3382	0.694691	1.55338

CS-CNC4-TPP0	5	25.8277	2.74809	6.14492
CS-CNC4-TPP1	5	29.8024	0.596887	1.33468
CS-CNC4-TPP3	5	26.7806	1.23696	2.76592

Descriptive Statistics: EAB (%)

Statistics

Variable	Formula	Total Count	Mean	SE Mean	StDev
EAB (%)	CS	5	41.6168	4.50376	10.0707
	CS-CNC0-TPP1	5	7.40672	0.517440	1.15703
	CS-CNC0-TPP3	5	5.9266	0.326197	0.729398
	CS-CNC2-TPP0	5	4.64826	0.181434	0.405698
	CS-CNC2-TPP1	5	4.9816	0.182615	0.408339
	CS-CNC2-TPP3	5	8.45146	1.78461	3.99052
	CS-CNC4-TPP0	5	4.08004	0.377617	0.844378
	CS-CNC4-TPP1	5	5.88491	0.774827	1.73257
	CS-CNC4-TPP3	5	5.30824	0.245457	0.548858

11.2 Laporan Pengujian Kuat Tarik dan Elongasi



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier

KST BJ Habibie Serpong, Gedung 460, Kec. Setu, Tangerang Selatan - 15314

No. Laporan : R26040240

Hal: 1/2

Laporan Pengujian

No. Laporan : R26040240 ID. ELSA : 277273 Tanggal : 10 April 2026

Nama Pelanggan : BRIN- Pusat Riset Teknologi Polimer

Kontak Person : Ibu Chandra Liza

Nama Sampel : Film Kitosan + CNC+ Na TPP

Penerimaan Sampel : 2 April 2026

Tanggal Pengujian : 8 April 2026

Lokasi Pengujian : Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier, Serpong

Jenis Pengujian : Tensile Test (ASTM D882 - 18)

I. HASIL PENGUJIAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Sampel

No.	Nama Sampel	Hasil
1.	Film Kitosan + CNC+ Na TPP	Data hasil pengujian pada tanggal 9 April 2026 telah diunggah di link URL Dataverse BRIN: http://data.brin.go.id/privateurl.xhtml?token=c6b9001d-01a7-424e-a5b8-e9ce77171c43

Manajer Lab,



TT ELEKTRONIK
BRIN

Boni Sujawadi



Laporan hasil pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diujikan; segala pengaduan sehubungan dengan pelayanan dapat disampaikan kepada Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier. Dilarang mengandakan laporan ini tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier.

11.2. Laporan Pengujian Kuat Tarik dan Elongasi



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier

KST BJ Habibie Serpong, Gedung 460, Kec. Setu, Tangerang Selatan - 15314

No. Laporan : R26040240

Hal: 1/2

Laporan Pengujian

No. Laporan : R26040240 ID. ELSA : 277273 Tanggal : 10 April 2026

Nama Pelanggan : BRIN- Pusat Riset Teknologi Polimer

Kontak Person : Ibu Chandra Liza

Nama Sampel : Film Kitosan + CNC+ Na TPP

Penerimaan Sampel : 2 April 2026

Tanggal Pengujian : 8 April 2026

Lokasi Pengujian : Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier, Serpong

Jenis Pengujian : Tensile Test (ASTM D882 - 18)

I. HASIL PENGUJIAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Sampel

No.	Nama Sampel	Hasil
1.	Film Kitosan + CNC+ Na TPP	Data hasil pengujian pada tanggal 9 April 2026 telah diunggah di link URL Dataverse BRIN: http://data.brin.go.id/privateurl.xhtml?token=c6b9001d-01a7-424e-a5b8-e9ce77171c43

Manajer Lab,



TT ELEKTRONIK
BRIN

Boni Sujawadi



Laporan hasil pengujian ini dapat disampai-kan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan ini berlaku untuk sampel yang diujikan; segala pengaduan sehubungan dengan pelayanan ini, dilarang mengandakan laporan ini tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier.

11.2. Laporan Pengujian Kuat Tarik dan Elongasi



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR
Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier

KST BJ Habibie Serpong, Gedung 460, Kec. Setu, Tangerang Selatan - 15314

No. Laporan : R26040240

Hal.: 2/2

II. KONDISI PENGUJIAN

Tabel 2. Kondisi dan Parameter Pengujian Tensile

No.	Item	Kondisi	
1.	Standar Uji	ASTM D882 - 18	
2.	Sampel Uji	Film Kitosan + CNC+ Na TPP	
3.	Parameter Uji	Kecepatan	50 mm/menit
		Jarak grip	100 mm
4.	Alat Uji	AUTOGRAPH AGS-X 5kN Universal Testing Machine	

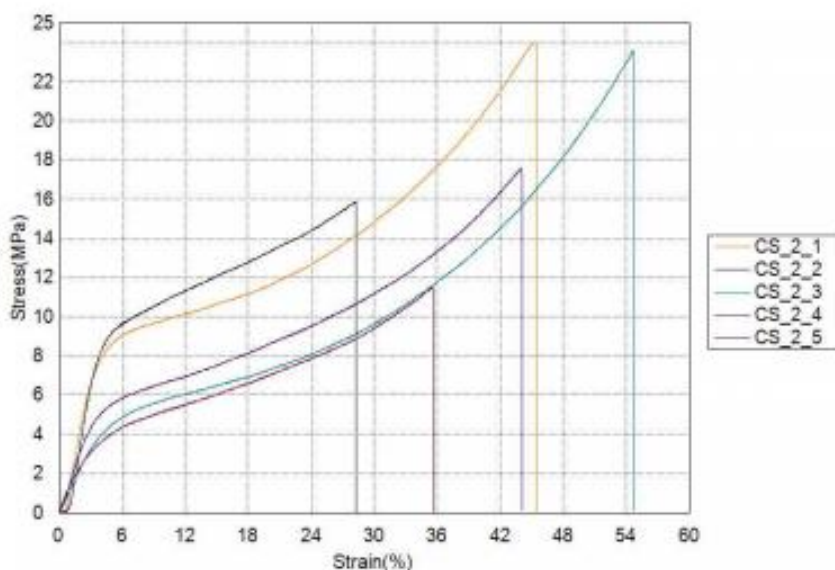
Laporan hasil pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diujikan; segala pengaduan sehubungan dengan pelayanan dapat disampaikan ke PIC Mutu; dilarang mengandakan laporan ini tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Mekanika Material dan Struktur, Sub Makromolekul Alam dan Sintetik - Non Linier.

11.3. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max Force	Max Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Area	Calc. at Entire Area	Sensitivity: 1	Strain 0.05 - 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_T PP1.2	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_2_1	0.0810	15.2100	100.0000	29.5727	24.0036	45.4419	0.32938
CS_2_2	0.0790	15.6600	100.0000	19.6417	15.8767	28.2667	0.34665
CS_2_3	0.0790	15.8700	100.0000	29.5766	23.5909	54.6920	0.11774
CS_2_4	0.0620	15.9000	100.0000	11.3336	11.4969	35.6251	0.16819
CS_2_5	0.0660	15.8600	100.0000	18.4075	17.5852	44.0581	0.15727
Average	0.0738	15.7200	100.0000	23.5052	19.9306	35.4195	0.38475
Standard Deviation	0.00788	0.26389	0.00000	8.29002	5.88986	17.6513	0.40540



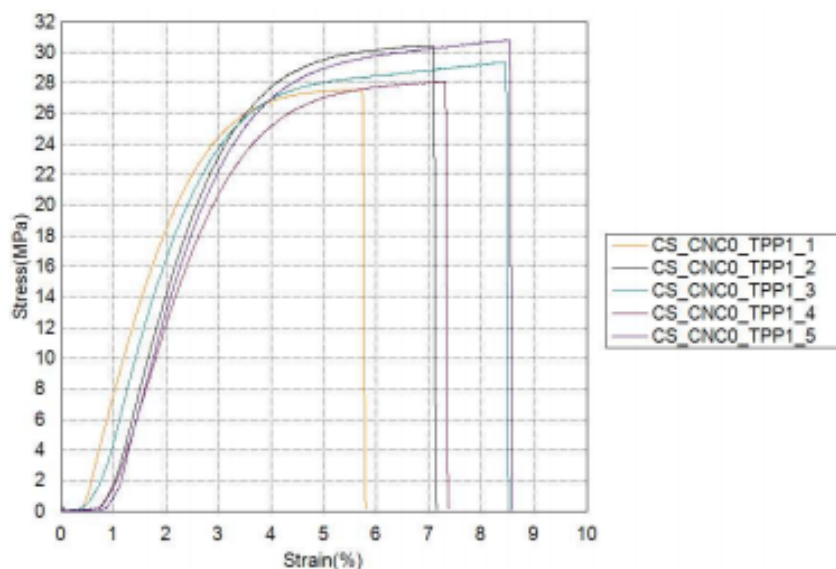
Comment

11.4. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS0-NaTPP1

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 ~ 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC0_TPP1_1	0.0670	15.9400	100.0000	29.4201	27.5474	5.70850	1.23794
CS_CNC0_TPP1_2	0.0590	15.4700	100.0000	27.7734	30.4289	7.06637	1.23222
CS_CNC0_TPP1_3	0.0550	15.8900	100.0000	25.6507	29.3503	8.45030	1.22957
CS_CNC0_TPP1_4	0.0580	15.7800	100.0000	25.7015	28.0817	7.28347	1.05961
CS_CNC0_TPP1_5	0.0580	15.4600	100.0000	27.6184	30.8007	8.52517	1.25998
Average	0.0594	15.7080	100.0000	27.2328	29.2418	7.40676	1.20386
Standard Deviation	0.00451	0.22928	0.00000	1.58691	1.42021	1.15704	0.08152



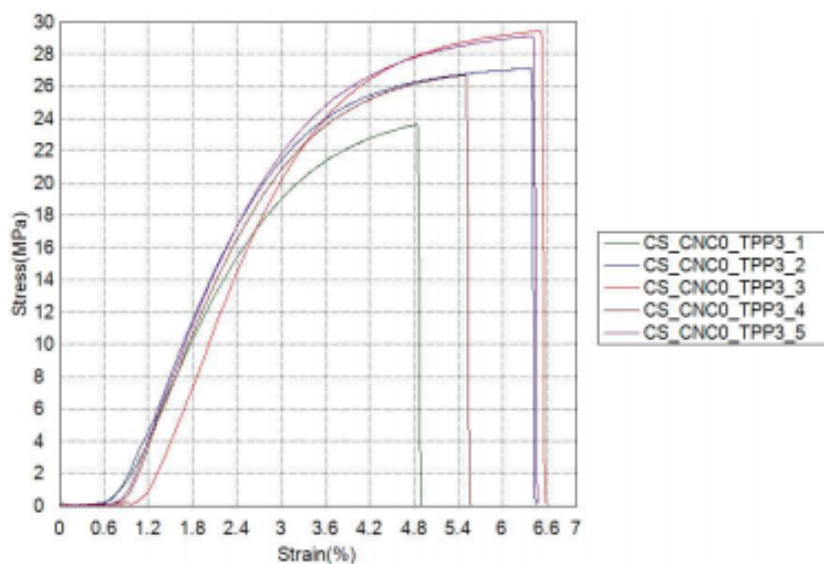
Comment

11.5. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS0-NaTPP3

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break_Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 = 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC0_TPP3_1	0.0770	15.7200	100.0000	28.6245	23.6480	4.84177	0.96301
CS_CNC0_TPP3_2	0.0730	15.5100	100.0000	30.6964	27.1114	6.38333	1.14880
CS_CNC0_TPP3_3	0.0680	15.3000	100.0000	30.6193	29.4303	6.49993	1.15215
CS_CNC0_TPP3_4	0.0780	16.0000	100.0000	33.3150	26.6947	5.50000	1.10640
CS_CNC0_TPP3_5	0.0720	15.9600	100.0000	33.4605	29.1183	6.40810	1.18032
Average	0.0736	15.6980	100.0000	31.3431	27.2005	5.92663	1.11014
Standard Deviation	0.00404	0.29752	0.00000	2.04357	2.32024	0.72938	0.08638



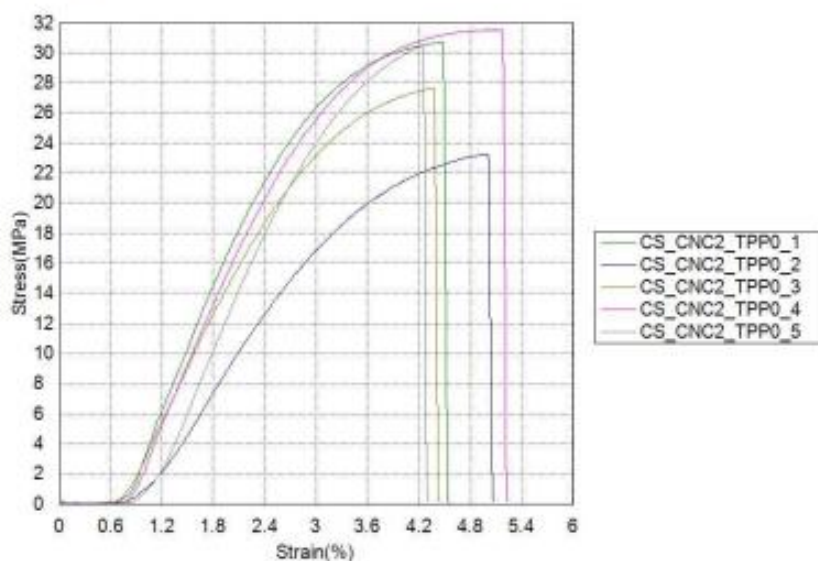
Comment

11.6. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS2-NaTPP0

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	MBu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max Force	Max Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Area	Calc. at Entire Area	Sensitivity: 1	Strain 0.05 - 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP0_1	0.0650	16.0400	100.0000	32.0085	30.7006	4.47480	1.31029
CS_CNC2_TPP0_2	0.0650	15.9300	100.0000	24.0835	23.2589	5.00000	0.86585
CS_CNC2_TPP0_3	0.0680	15.9000	100.0000	29.9072	27.6611	4.36697	1.09968
CS_CNC2_TPP0_4	0.0650	14.7100	100.0000	30.1608	31.5440	5.15813	1.28418
CS_CNC2_TPP0_5	0.0610	15.6800	100.0000	29.1522	30.4787	4.24157	1.31009
Average	0.0648	15.6520	100.0000	29.0624	28.7287	4.64829	1.17402
Standard Deviation	0.00249	0.54256	0.00000	2.97478	3.38878	0.40568	0.19347



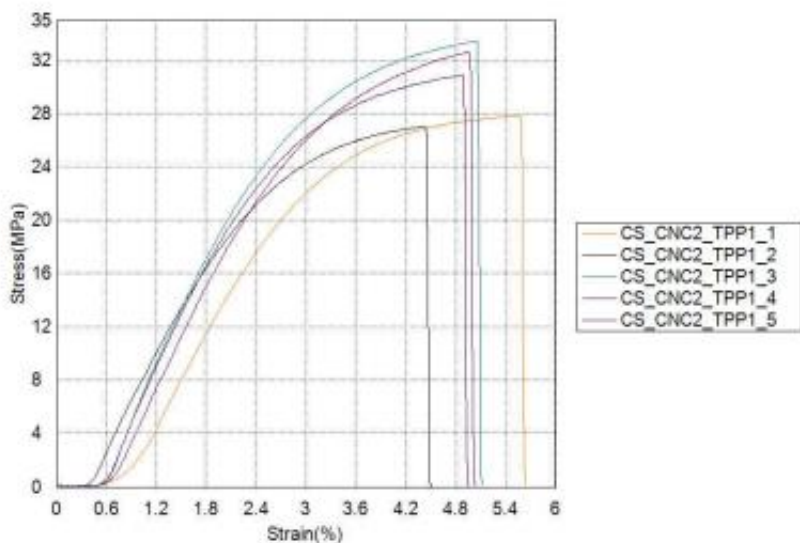
Comment

11.7. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS2-NaTPP1

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 - 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP1_1	0.0730	15.3600	100.0000	31.2034	27.8284	5.57487	1.01707
CS_CNC2_TPP1_2	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_CNC2_TPP1_3	0.0640	15.6200	100.0000	33.3881	33.3988	5.04993	1.34254
CS_CNC2_TPP1_4	0.0630	15.8400	100.0000	32.5561	32.6239	4.96660	1.30999
CS_CNC2_TPP1_5	0.0670	15.9900	100.0000	33.0806	30.8780	4.88333	1.32544
Average	0.0686	15.7260	100.0000	32.5454	30.3518	4.98163	1.23686
Standard Deviation	0.00568	0.24327	0.00000	0.83664	2.83394	0.40836	0.13687



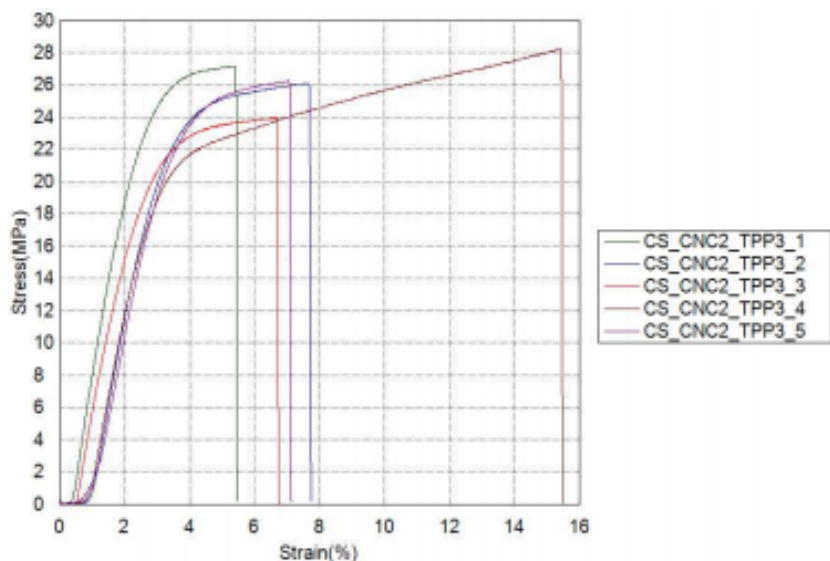
Comment

11.8. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS2-NaTPP3

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 ~ 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP3_1	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_CNC2_TPP3_2	0.0630	15.1600	100.0000	25.9097	27.1284	5.39963	1.24967
CS_CNC2_TPP3_3	0.0640	15.5500	100.0000	25.9733	26.0986	7.67490	1.02864
CS_CNC2_TPP3_4	0.0710	16.0000	100.0000	27.2640	24.0000	6.69183	1.03229
CS_CNC2_TPP3_5	0.0670	15.7000	100.0000	29.6720	28.2080	15.4333	1.02338
CS_CNC2_TPP3_5	0.0650	15.6800	100.0000	26.7601	26.2560	7.05803	0.98366
Average	0.0677	15.6517	100.0000	28.0130	26.4535	7.78185	1.08449
Standard Deviation	0.00497	0.28456	0.00000	2.59190	1.41781	3.92824	0.10771



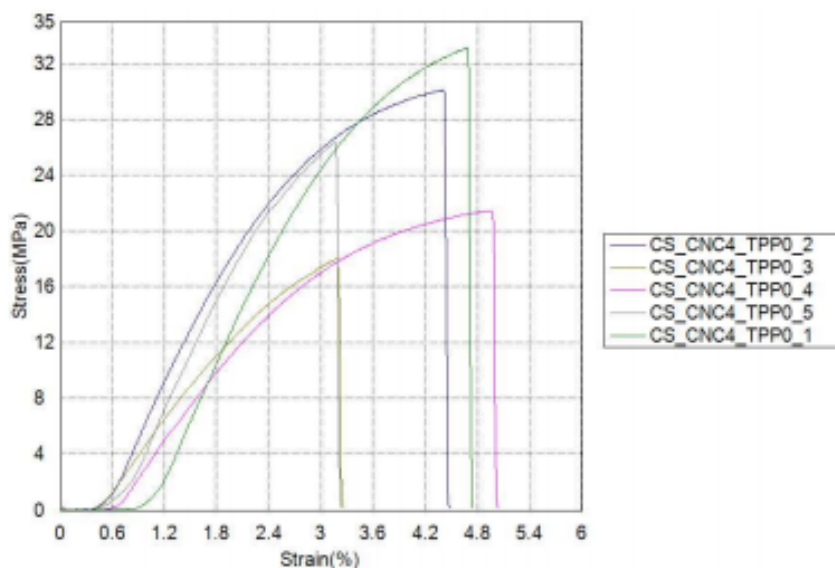
Comment

11.9. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS4-NaTPP0

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	MBu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 °C
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 ~ 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP1_2	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_CNC4_TPP0_1	0.0600	15.8000	100.0000	31.4117	33.1347	4.68333	1.28591
CS_CNC4_TPP0_2	0.0660	15.4500	100.0000	30.6773	30.0847	4.40803	1.20888
CS_CNC4_TPP0_3	0.0720	15.7500	100.0000	20.4945	18.0727	3.19193	0.87768
CS_CNC4_TPP0_4	0.0850	15.0400	100.0000	27.4348	21.4603	4.95027	0.86838
CS_CNC4_TPP0_5	0.0550	15.2700	100.0000	22.1602	26.3859	3.16663	1.35025
Average	0.0690	15.5217	100.0000	27.4462	26.0281	4.13893	1.13006
Standard Deviation	0.01095	0.32221	0.00000	5.05889	5.51806	0.76889	0.20720



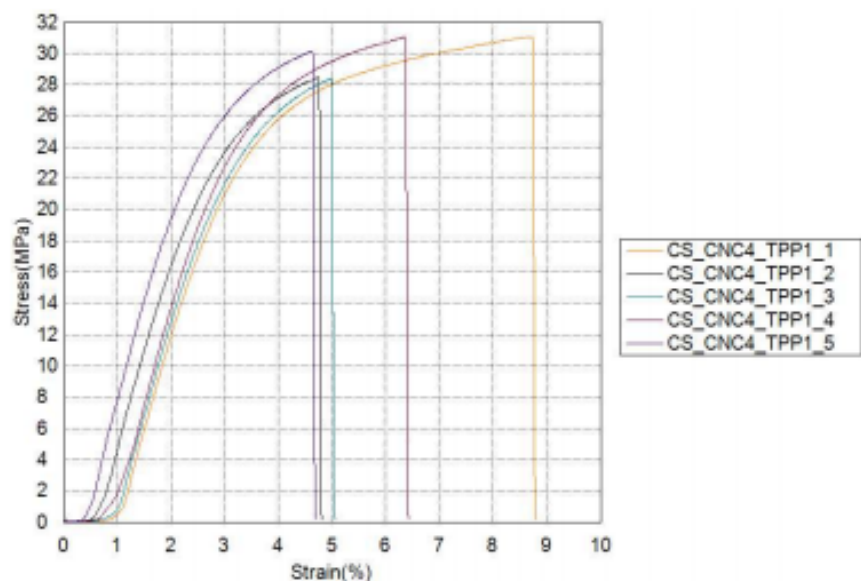
Comment

11.10. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS4-NaTPP1

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 ~ 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP1_2	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_CNC4_TPP1_1	0.0810	15.4300	100.0000	38.8145	31.0559	8.72480	1.24332
CS_CNC4_TPP1_2	0.0810	15.5600	100.0000	35.8494	28.4438	4.74127	1.24520
CS_CNC4_TPP1_3	0.0750	15.7200	100.0000	33.4303	28.3548	4.96657	1.22035
CS_CNC4_TPP1_4	0.0800	15.4300	100.0000	38.3035	31.0301	6.35860	1.16040
CS_CNC4_TPP1_5	0.0760	15.7600	100.0000	36.0855	30.1274	4.63330	1.29283
Average	0.0782	15.6200	100.0000	35.8303	29.3404	5.64299	1.22523
Standard Deviation	0.00279	0.17053	0.00000	2.52771	1.64500	1.65909	0.04651



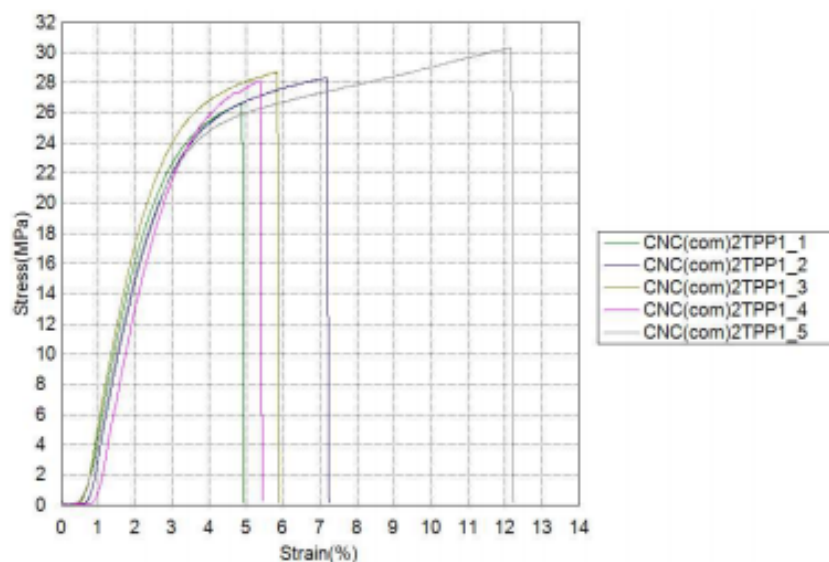
Comment

11.11. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS(kom)2-NaTPP1

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge Length	Max_Force	Max_Stress	Break Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 = 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC2_TPP1_2	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CNC(com)2TPP1_1	0.0580	15.7100	100.0000	24.2329	26.5950	4.87510	1.23183
CNC(com)2TPP1_2	0.0610	15.8600	100.0000	27.3864	28.3075	7.17490	1.20626
CNC(com)2TPP1_3	0.0530	15.1000	100.0000	22.9534	28.6809	5.83327	1.32344
CNC(com)2TPP1_4	0.0530	15.1600	100.0000	22.5918	28.1174	5.37500	1.27927
CNC(com)2TPP1_5	0.0580	15.8800	100.0000	27.9307	30.3252	12.1665	1.13312
Average	0.0598	15.5883	100.0000	26.2657	28.1760	6.64303	1.22720
Standard Deviation	0.00852	0.36036	0.00000	3.78103	1.31965	2.86577	0.06741



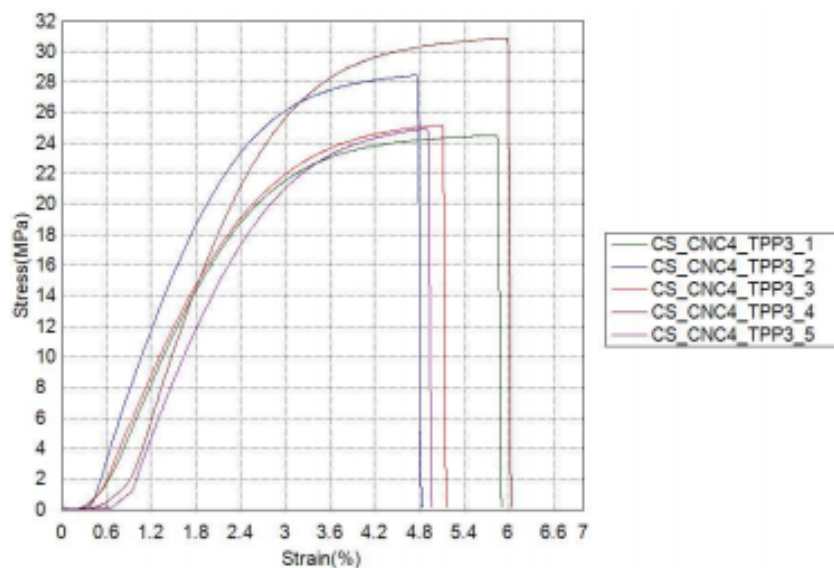
Comment

11.12. Hasil Uji Kuat Tarik dan Elongasi Sampel CS-NKS4-NaTPP3

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

ELSA ID	271729	Product Name	Film
Test File Name	#Bu Icha - ASTM D882.xtas	Method File Name	Bu Icha #882.xmas
Operator	DDN/ADP/DTI	Report Date	09/04/2026
Test Date	08/04/2026	Temperature	22.7 oC
Humidity:	53.4 %	Testing Machine	AGS-X
Capacity	5000N	Test Type	Tensile
Speed	50mm/min		

Name	Thickness	Width	Gauge_Length	Max_Force	Max_Stress	Break_Strain	Elastic
Parameters				Calc. at Entire Areas	Calc. at Entire Areas	Sensitivity: 1	Strain 0.05 ~ 0.25 %
Unit	mm	mm	mm	N	MPa	%	GPa
CS_CNC4_TPP3_1	0.0760	15.8200	100.0000	32.4988	27.0301	4.43340	1.18928
CS_CNC4_TPP3_2	0.0740	15.7500	100.0000	28.5451	24.4917	5.82483	1.05417
CS_CNC4_TPP3_3	0.0680	15.8800	100.0000	30.7187	28.4474	4.74973	1.40365
CS_CNC4_TPP3_4	0.0700	15.5600	100.0000	27.4126	25.1676	5.10010	1.14364
CS_CNC4_TPP3_5	0.0670	15.4600	100.0000	31.9600	30.8548	5.95843	1.42355
Average	0.0718	15.7367	100.0000	30.2282	26.8222	5.16243	1.23654
Standard Deviation	0.00402	0.19023	0.00000	1.95734	2.47601	0.60709	0.14698



Comment

Lampiran 12. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP

12.1. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS-NKS2-NaTPP3

Test Report			
Test Parameter			
Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277738
Specimen Name	CS-CNC2-TPP3	Specimen Material	CS-CNC2-TPP3
Specimen ID	Elsa 277738-1	Operator	LPG
Test Date	2026-04-30	Test Time	14:20:20
Lab Temperature	20 C	Lab Humidity	71 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Specimen Thickness	79 um
Test Area	33.18 cm ²	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Differential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		
Test Result			
Test Dish	WVTR (g/m ² .24h)	WVP (g/m ² .24h.Pa)	
1	2427.23972	6.8285E-01	
2	2425.37152	6.8332E-01	
3	2479.80353	7.0990E-01	
Max	2479.80353	7.0990E-01	
Min	2425.37152	6.8285E-01	
Average	2444.13826	6.9202E-01	

12.2. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS-NKS4-NaTPP3

Test Report

Test Parameter

Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277738
Specimen Name	CS-CNC4-TPP3	Specimen Material	CS-CNC4-TPP3
Specimen ID	Elsa 277738-2	Operator	LPG
Test Date	2026-05-04	Test Time	14:41:12
Lab Temperature	21 C	Lab Humidity	72 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Specimen Thickness	86 um
Test Area	33.18 cm2	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Differential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		

Test Result

Test Dish	WVTR (g/m2.24h)	WVP (g/m2.24h.Pa)
1	2307.90635	6.3525E-01
2	2324.19401	6.4160E-01
3	2267.14733	6.1556E-01
Max	2324.19401	6.4160E-01
Min	2267.14733	6.1556E-01
Average	2299.74923	6.3080E-01

12.3. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS-NKS0-NaTPP3

Test Report

Test Parameter

Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277738
Specimen Name	CS-CNC0-TPP3	Specimen Material	CS-CNC0-TPP3
Specimen ID	Elsa 277738-3	Operator	LPG
Test Date	2026-05-07	Test Time	14:38:23
Lab Temperature	22 C	Lab Humidity	75 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Specimen Thickness	75 um
Test Area	33.18 cm ²	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Differential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		

Test Result

Test Dish	WVTR (g/m ² .24h)	WVP (g/m ² .24h.Pa)
1	2424.24834	6.6710E-01
2	2231.52425	5.8393E-01
3	2306.89792	6.1650E-01
Max	2424.24834	6.6710E-01
Min	2231.52425	5.8393E-01
Average	2320.89017	6.2251E-01

12.4. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS

Test Report

Test Parameter

Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277737
Specimen Name	CS	Specimen Material	CS
Specimen ID	Elsa 277737-1	Operator	LPG
Test Date	2026-04-17	Test Time	11:05:32
Lab Temperature	19 C	Lab Humidity	73.5 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Specimen Thickness	78 um
Test Area	33.18 cm2	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Differential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		

Test Result

Test Dish	WVTR (g/m2.24h)	WVP (g/m2.24h.Pa)
1	2245.83664	5.9160E-01
2	2255.39166	5.9837E-01
3	2275.86143	6.0373E-01
Max	2275.86143	6.0373E-01
Min	2245.83664	5.9160E-01
Average	2259.02991	5.9790E-01

12.5. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS-NKS2-NaTPP0

Test Report

Test Parameter

Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277737
Specimen Name	CS-CNC2-TPP0	Specimen Material	CS-CNC2-TPP0
Specimen ID	Elsa 277737-2	Operator	LPG
Test Date	2026-04-20	Test Time	14:14:05
Lab Temperature	19 C	Lab Humidity	73.5 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Specimen Thickness	75 um
Test Area	33.18 cm ²	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Diferential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		

Test Result

Test Dish	WVTR (g/m ² .24h)	WVP (g/m ² .24h.Pa)
1	2132.10266	5.4536E-01
2	2098.94106	5.3457E-01
3	2210.36450	5.7601E-01
Max	2210.36450	5.7601E-01
Min	2098.94106	5.3457E-01
Average	2147.13607	5.5198E-01

12.6. Laporan Hasil Uji WVTR dan WVP Sampel CS-NKS2-NaTPP3

Test Report

Test Parameter

Test Type	Standard Mode	Test Name	Elsa 277737
Specimen Name	CS-CNC4-TPP0	Speciment Material	CS-CNC4-TPP0
Specimen ID	Elsa 277737-3	Operator	LPG
Test Date	2026-04-27	Test Time	14:21:45
Lab Temperature	19 C	Lab Humidity	73.5 %RH
Standard	ASTM E96	Inspection Organization	-
Specimen Provider	-	Speciment Thickness	86 um
Test Area	33.18 cm2	Test Method	Water Method
Heat Up	Yes	Cool Down	No
Pre-heat Duration	1 h	Test Temperature	38 C
Diferential RH	90 %RH	Test Interval	120 min
Cycle	10		

Test Result

Test Dish	WVTR (g/m2.24h)	WVP (g/m2.24h.Pa)
1	2151.57614	5.5213E-01
2	2072.98158	5.2381E-01
3	2102.84174	5.3345E-01
Max	2151.57614	5.5213E-01
Min	2072.98158	5.2381E-01
Average	2109.13315	5.3646E-01

12.7. Hasil Analisis Uji WVTR dan WVP

One-way ANOVA: WVTR (g/m².24h) versus Formula

Method

Null hypothesis All means are equal
 Alternative hypothesis Not all means are equal
 Significance level $\alpha = 0.05$

Equal variances were assumed for the analysis.

Factor Information

Factor Levels Values

Formula 6 CS, CS-CNC0-TPP1, CS-CNC2-TPP0, CS-CNC2-TPP1, CS-CNC4-TPP1, CS-CNC4-TPP3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Formula	5	223882	44776	16.45	0.000
Error	12	32667	2722		
Total	17	256549			

Means

Formula	N	Mean	StDev	95% CI
CS	3	2444.1	30.9	(2378.5, 2509.8)
CS-CNC0-TPP1	3	2320.9	97.1	(2255.3, 2386.5)
CS-CNC2-TPP0	3	2147.1	57.2	(2081.5, 2212.8)
CS-CNC2-TPP1	3	2109.1	39.7	(2043.5, 2174.8)
CS-CNC4-TPP1	3	2259.03	15.34	(2193.40, 2324.66)
CS-CNC4-TPP3	3	2299.7	29.4	(2234.1, 2365.4)

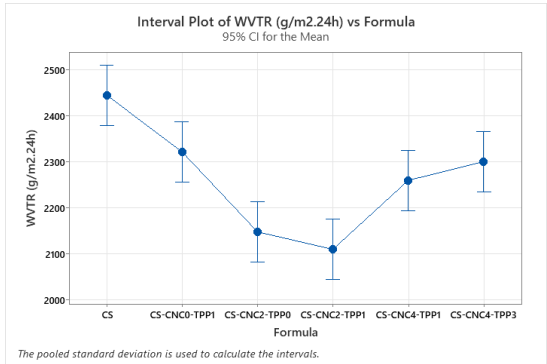
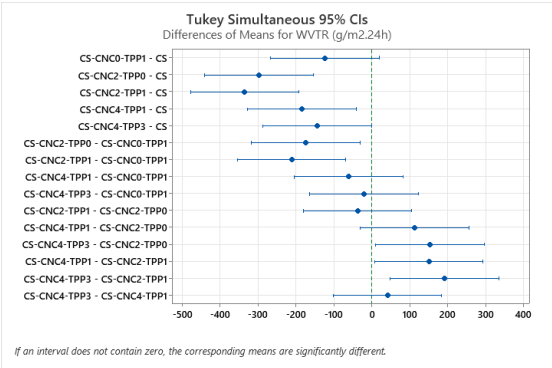
Pooled StDev = 52.1750

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Formula	N	Mean	Grouping			
CS	3	2444.1	A			
CS-CNC0-TPP1	3	2320.9	A	B		
CS-CNC4-TPP3	3	2299.7		B		
CS-CNC4-TPP1	3	2259.03		B	C	
CS-CNC2-TPP0	3	2147.1			C	D
CS-CNC2-TPP1	3	2109.1				D

Means that do not share a letter are significantly different.



One-way ANOVA: WVP (g/m2.24h.Pa) versus Formula

Method

Null hypothesis All means are equal
Alternative hypothesis Not all means are equal
Significance level $\alpha = 0.05$

Equal variances were assumed for the analysis.

Factor Information

Factor	Levels	Values
Formula	6	CS, CS-CNC0-TPP1, CS-CNC2-TPP0, CS-CNC2-TPP1, CS-CNC4-TPP1, CS-CNC4-TPP3

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Formula	5	0.048311	0.009662	20.08	0.000
Error	12	0.005774	0.000481		
Total	17	0.054085			

Means

Formula	N	Mean	StDev	95% CI
CS	3	0.69202	0.01548	(0.66443, 0.71962)
CS-CNC0-TPP1	3	0.6225	0.0419	(0.5949, 0.6501)
CS-CNC2-TPP0	3	0.5520	0.0215	(0.5244, 0.5796)
CS-CNC2-TPP1	3	0.53646	0.01440	(0.50887, 0.56406)
CS-CNC4-TPP1	3	0.59790	0.00608	(0.57031, 0.62549)
CS-CNC4-TPP3	3	0.63080	0.01358	(0.60321, 0.65840)

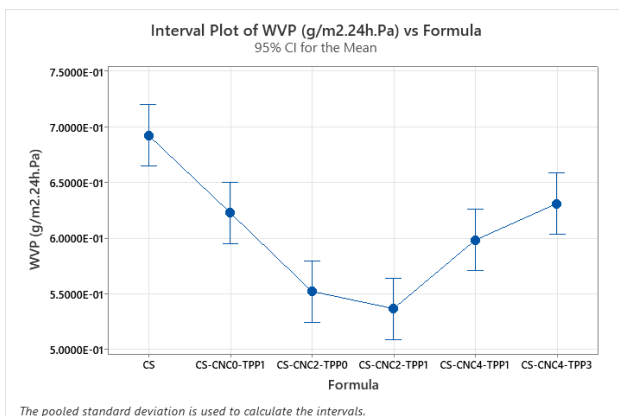
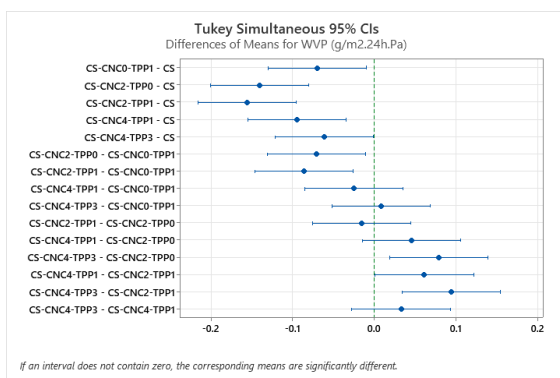
Pooled StDev = 0.0219353

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Formula	N	Mean	Grouping			
CS	3	0.69202	A			
CS-CNC4-TPP3	3	0.63080	B			
CS-CNC0-TPP1	3	0.6225	B			
CS-CNC4-TPP1	3	0.59790	B	C		
CS-CNC2-TPP0	3	0.5520		C	D	
CS-CNC2-TPP1	3	0.53646			D	

Means that do not share a letter are significantly different.



Descriptive Statistics: WVTR (g/m2.24h)**Statistics**

Variable	Formula	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1	Median
WVTR (g/m2.24h)	CS	3	0	2444.14	17.8408	30.9012	2425.37	2425.37	2427.24
	CS-CNC0-TPP1	3	0	2320.89	56.0728	97.1210	2231.52	2231.52	2306.90
	CS-CNC2-TPP0	3	0	2147.14	33.0318	57.2127	2098.94	2098.94	2132.10
	CS-CNC2-TPP1	3	0	2109.13	22.9053	39.6732	2072.98	2072.98	2102.84
	CS-CNC4-TPP1	3	0	2259.03	8.85625	15.3395	2245.84	2245.84	2255.39
	CS-CNC4-TPP3	3	0	2299.75	16.9655	29.3851	2267.15	2267.15	2307.91

Descriptive Statistics: WVP (g/m2.24h.Pa)**Statistics**

Variable	Formula	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1
WVP (g/m2.24h.Pa)	CS	3	0	0.692023	0.00893936	0.0154834	0.68285	0.68285
	CS-CNC0-TPP1	3	0	0.62251	0.0241964	0.0419095	0.58393	0.58393
	CS-CNC2-TPP0	3	0	0.55198	0.0124122	0.0214985	0.53457	0.53457
	CS-CNC2-TPP1	3	0	0.536463	0.00831296	0.0143985	0.52381	0.52381
	CS-CNC4-TPP1	3	0	0.5979	0.00350951	0.00607864	0.5916	0.5916
	CS-CNC4-TPP3	3	0	0.630803	0.00783901	0.0135776	0.61556	0.61556

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Novi Lestari |
| 2. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : Dumai, 01 November 1993 |
| 4. Alamat | : Jl. Pintu Air IV Komp IDI No.1A LK XIX |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Nama Ayah | : Anton Sibarani |
| 7. Nama Ibu | : Rosmawati Pasaribu |
| 8. E-mail | : novilestari9311@gmail.com |
| 9. Nomor Telepon | : +6285262015317 |

B. Riwayat Pendidikan

1. SMA Negeri 1 Dumai (2008-2011)
2. Sarjana (S1) Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan (2011-2015)
3. Magister (S2) Kimia Universitas Hasanuddin (2025-2026)

C. Pengalaman Kerja

1. Market Research Interviewer PT. Nielsen (2014)
2. Pengajar Kimia Sony Sugema College (SSC) Medan (2015-2020)
3. Pengajar di Union Education Centre Medan (2020-2021)
4. Pengajar Kimia Brain Academy by Ruang Guru (2021-2022)
5. Tenaga Pendidik di SMK SMTI Makassar, Kementerian Perindustrian (2022-Sekarang)